

고 등 학 교 통 합 과 학

박찬 과학 통합과학 2

개념 하나에 두 쪽
수업의 흐름을 그대로 옮긴 교재

변화와 다양성 · 환경과 에너지 · 과학과 미래 사회

HOW TO USE

이 책의 구성

한 개념을 두 쪽에 나누어 담았다. 왼쪽 면에서 뼈대와 그림을 잡고, 오른쪽 면에서 내용을 넓힌 뒤 스스로 정리한다. 소단원이 끝나면 배운 것을 문제로 확인하고, 단원이 끝나면 전체를 한 쪽에 모아 본다.

1

왼쪽 면 — 뼈대와 그림

개념의 흐름을 **세 걸음**으로 먼저 잡는다. 이어지는 큰 그림에는 **그림 읽는 법**이 붙어 있어, 고유명사나 그래프를 처음 보는 학생도 무엇을 보아야 하는지 알 수 있다.

2

오른쪽 면 — 넓히고 정리하기

본문을 이어 읽고 **용어 정리**와 **오해 X / 진실 ✓**로 헷갈리는 지점을 바로잡은 뒤, **포인트**에서 그 개념의 한 줄을 확인한다.

3

빈칸 ㉠ ㉡ ㉢ 과 정답

개념마다 빈칸이 **세 개** 있다. 수업 중에 채우고, 오른쪽 면 **맨 아래에 거꾸로 인쇄된 정답**으로 바로 확인한다. 책을 돌리지 않으면 눈에 들어오지 않으므로 미리 보게 되지 않는다.

4

메모 칸

오른쪽 면 아래는 **필기 공간**이다. 선생님이 칠판에 덧붙인 말, 스스로 떠오른 질문, 헷갈렸던 지점을 그 개념 바로 옆에 적어 둔다.

5

배운 것 확인하기

소단원 끝에 **세 문항**이 있다. 자주 틀리는 오개념 하나, 자료를 읽는 문항 하나, 문장으로 쓰는 서술형 하나다. **채점 포인트**에 무엇이 들어가야 정답인지 적어 두었다.

6

단원 한눈에 정리

단원이 끝나면 소단원 다섯 개를 한 쪽에 모으고, 단원 전체를 관통하는 흐름을 한 줄로 잇는다. 시험 전에 이 쪽부터 펴면 된다.

CONTENTS

차례

I 변화와 다양성

01	지질시대와 생물의 변천	6
01	지질시대 — 화석으로 나눈 지구의 역사	
02	화석 — 표준 화석과 시상 화석	
03	지질시대의 생물 — 시대별 대표 생물	
04	대멸종 — 환경 변화와 생물의 소멸	
05	대멸종 이후 — 빈자리와 다양성의 재편	
02	진화와 생물다양성	18
01	변이 — 진화의 재료	
02	자연선택 — 환경이 고르고 세대가 쌓는다	
03	자연선택의 현장 — 항생제 내성 세균	
04	생물다양성 — 세 층으로 읽는다	
05	생물다양성의 중요성과 보전	
03	산화와 환원	30
01	산소의 이동으로 본 산화와 환원	
02	문명을 바꾼 세 가지 반응	
03	전자의 이동으로 본 산화와 환원	
04	생활 속의 산화와 환원	
05	산화·환원 반응의 규칙	
04	산·염기와 중화 반응	42
01	산 — 수소 이온을 내놓는 물질	
02	염기 — 수산화 이온을 내놓는 물질	
03	지시약 — 색으로 확인하는 산과 염기	
04	중화 반응 — 물이 되는 반응	
05	생활 속의 중화 반응	
05	물질 변화와 에너지 출입	54
01	발열 반응 — 열을 내놓는 화학 변화	
02	흡열 반응 — 열을 흡수하는 화학 변화	
03	발열 반응의 이용 — 손난로와 발열 도시락	
04	열 흡수의 이용 — 냉각 팩과 빵 굽기	
05	발열·흡열의 판정 — 주위의 온도 변화	
마무리	I단원 한눈에 정리	66

II 환경과 에너지

01	생태계의 구성과 상호 관계	67
01	생태계의 구성 — 개체에서 생태계까지	
02	생물적 요인 — 생산자·소비자·분해자	
03	비생물적 요인 — 생물이 살아가는 환경	
04	환경이 생물에 미치는 영향 — 적응	
05	생물이 환경에 미치는 영향	
02	생태계 평형	79
01	먹이 사슬과 먹이 그물	
02	생태 피라미드 — 위로 갈수록 좁아지는 이유	
03	생태계 평형 — 되돌아오는 조절 작용	
04	평형의 파괴 — 복원력의 한계	
05	생태계 보전 — 잇고, 지키고, 되살리고	
03	지구온난화와 기후변화	91
01	온실효과 — 대기의 보온 작용	
02	지구온난화 — 온실효과의 강화	
03	지구온난화의 영향 — 평균 1 °C의 무게	
04	엘니뇨 — 대기와 해양의 상호 작용	
05	사막화와 기후변화에 대한 대처	
04	태양 에너지와 에너지 전환	103
01	수소 핵융합 — 태양 에너지의 근원	
02	지구에 도달하는 태양 에너지	
03	생명의 에너지 전환 — 광합성에서 화석 연료까지	
04	물의 순환과 바람 — 태양이 일으키는 날씨	
05	에너지 전환과 보존	
05	발전과 에너지의 효율적 이용	115
01	전자기 유도 — 자석과 코일이 만드는 전류	
02	발전소의 공통 구조 — 터빈과 발전기	
03	화력 발전과 핵발전 — 장점과 문제점	
04	에너지 효율 — 유용하게 쓰인 비율	
05	신재생 에너지와 지속가능한 발전	
마무리	II단원 한눈에 정리	127

III 과학과 미래 사회

01	감염병과 과학의 유용성	128
01	병원체 — 세균과 바이러스	
02	진단 — 항원 검사와 유전자 증폭 검사	
03	추적 — 역학 조사와 전파 경로	
04	방어 — 백신과 전파 경로의 차단	
05	과학의 유용성 — 감염병 대응의 사례	
02	빅데이터와 인공지능·로봇	140
01	빅데이터 — 방대하고, 빠르고, 다양한 데이터	
02	빅데이터의 활용 — 수집·분석·예측	
03	빅데이터의 문제점	
04	인공지능과 로봇 — 학습하는 기계	
05	사물인터넷 — 연결된 사물과 기술의 한계	
03	과학기술과 윤리	152
01	과학기술의 양면성 — 같은 지식, 다른 쓰임	
02	과학 관련 사회적 쟁점(SSI)	
03	연구 윤리 — 정직·존중·보호	
04	과학기술 이용의 윤리 — 개발자와 사용자	
05	논증 — 주장·근거·반론 고려	
마무리	III단원 한눈에 정리	164

개념 01

지질시대 — 화석으로 나눈 지구의 역사

①

지구의 나이

지구의 나이는 약 **46억 년**이다. 이 긴 시간을 몇 개의 큰 단위로 나눈 것이 지질시대다.

②

구분 기준

시간 간격이 아니라 지층 속
① 의 급격한 변화를
기준으로 나눈다.

③

네 시대

선캄브리아 시대 → 고생대 → 중생대
→ 신생대. 선캄브리아 시대가 약 **88 %**
를 차지한다.

지구 46억 년 — 길이는 실제 시간 비율

연대: 국제측서위원회(ICS) 층서 연대표 2024/12



그림 1 | 지질시대의 구분 — 같은 시간 간격이 아니라, 생물(화석)이 크게 바뀐 곳에서 시대를 나눈다

그림 읽는 법

- 1 위쪽 긴 막대 전체가 지구의 역사 46억 년이다. 왼쪽 끝이 지구 탄생, 오른쪽 끝이 현재이며, 각 시대의 길이는 실제 시간 비율대로 그렸다. 옅은 색 부분이 **선캄브리아 시대(약 88 %)**다.
- 2 오른쪽 끝의 좁은 12 %를 아래에 늘려 놓았다. 왼쪽부터 고생대(삼엽충·어류·양치식물), 중생대(공룡·암모나이트), 신생대(매머드)다. 고(古)·중(中)·신(新)은 각각 옛, 가운데, 새를 뜻한다.
- 3 아래 숫자는 각 시대가 시작된 시점이다 — 고생대 5.388억 년 전(ICS 2024), 중생대 2.52억 년 전, 신생대 6600만 년 전. '억'과 '만'의 단위가 다른 것에 주의한다.
- 4 붉은 점선이 시대의 경계다. 이 경계는 지층 속 화석이 크게 바뀌는 곳, 곧 대멸종의 자리와 겹친다(개념 04).

46억 년

지구의 나이

약 88 %

선캄브리아 시대의 비율

5.388억 년 전

고생대의 시작

지구의 나이는 약 **46억 년**이다. 이 긴 역사를 다루기 위해 지구의 시간을 몇 개의 큰 단위로 나눈 것이 **지질시대**다. 지질시대를 나누는 기준은 시간 간격이 아니라 지층 속 **화석의 변화**, 곧 생물계의 급격한 변화이다. 어느 지층을 경계로 화석의 종류가 크게 바뀌면 그곳에서 시대를 구분한다.

이렇게 나눈 큰 단위가 **선캄브리아 시대 · 고생대 · 중생대 · 신생대**이다. 생물의 흔적이 드문 ㉠ 시대가 지구 역사의 약 88 %를 차지하고, 삼엽충·공룡·매머드가 살았던 나머지 세 시대는 약 5억 3900만 년 전부터의 마지막 12 %에 해당한다. 고생대는 5.388억 년 전, 중생대는 2.52억 년 전, 신생대는 ㉡ 년 전에 시작되었다.

고생대·중생대처럼 큰 단위를 **대(代)**라 하고, 그 속의 쥐라기·백악기 같은 작은 단위를 **기(紀)**라 한다. 지층은 아래쪽이 먼저 쌓이므로, 지층의 순서에 화석을 대응시키면 지구 역사의 시간표가 만들어진다. 시대의 경계는 대부분 대멸종의 자리와 겹친다(개념 04).

지질시대 지구 탄생(46억 년 전)부터 현재까지를 생물계의 변화를 기준으로 나눈 시대 구분.

대(代)와 기(紀) 고생대·중생대처럼 큰 단위가 '대', 그 속의 쥐라기·백악기 같은 작은 단위가 '기'다.

선캄브리아 시대 지구 탄생부터 고생대 시작(5.388억 년 전)까지. 생물의 흔적이 드물며 지구 역사의 약 88 %를 차지한다.

✗ **오해** 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다.

✓ **진실** 지층 속 **화석(생물계)**의 급격한 변화가 기준이다.

왜? 화석이 크게 바뀐 곳에서 끊으므로, 시대마다 길이가 제각각이기 때문이다.

✗ **오해** 고생대가 지구 역사의 대부분을 차지한다.

✓ **진실** 대부분(약 88 %)은 **선캄브리아 시대**다.

왜? 삼엽충·공룡·매머드가 살던 세 시대를 합쳐도 마지막 약 12 %뿐이기 때문이다.

포인트

지질시대(46억 년)는 화석의 급격한 변화를 기준으로 선캄브리아 시대 → 고생대 → 중생대 → 신생대로 나눈다. 생물의 흔적이 드문 선캄브리아 시대가 약 88 %를 차지한다.

지질시대 구분 기준과 단위, 고생대·중생대·신생대 구분, 1. 0099 ② 지질시대 구분 ③ (생물계)화석 ④ 지층

개념 02

화석 — 표준 화석과 시상 화석

①

화석

지질시대 생물의 유해나 흔적(발자국·알·배설물)이 지층 속에 남은 것.

②

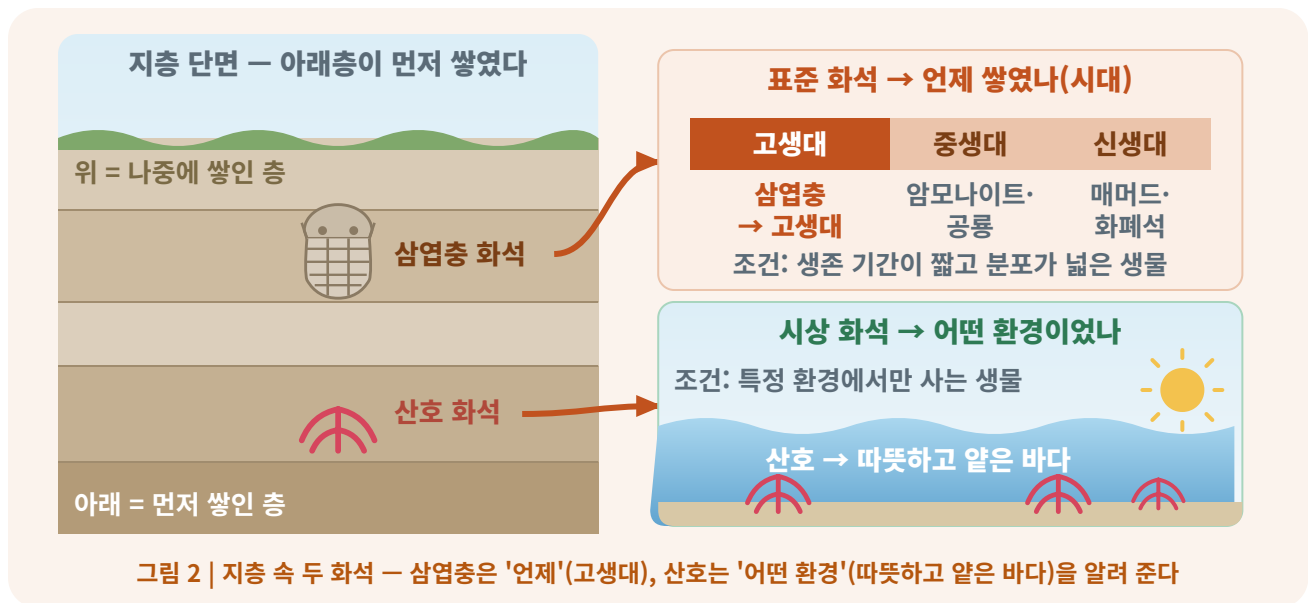
표준 화석

생존 기간이 짧고 분포가 넓은 생물의 화석. 지층이 쌓인 ① 를 알려 준다.

③

시상 화석

특정 환경에서만 살았던 생물의 화석. 지층이 쌓일 당시의 **환경**을 알려 준다.



화석은 지질시대에 살았던 생물의 유해나 흔적이 지층 속에 남은 것으로, 발자국·알·배설물의 흔적도 포함한다. 뼈나 껍데기처럼 단단한 부분이 있고, 죽은 뒤 빠르게 퇴적물에 묻힐수록 화석이 되기 쉽다. 화석은 묻는 질문에 따라 두 가지로 나누어 읽는다.

표준 화석은 짧은 기간에만 살았고 넓은 지역에 퍼져 있던 생물의 화석으로, 그 지층이 쌓인 **시대**를 알려 준다. **삼엽충**은 고생대, **암모나이트**와 **공룡**은 중생대, **매머드**와 **화폐석**은 신생대의 표준 화석이다.

시상 화석은 특정 환경에서만 살았던 생물의 화석으로, 지층이 쌓일 당시의 **환경**을 알려 준다. 산호 화석이 나오면 그곳은 따뜻하고 얕은 ㉠ 였고, 고사리 화석이 나오면 따뜻하고 습한 육지였다는 뜻이다.

표준 화석은 '언제'를, 시상 화석은 '어떤 환경'을 알려 주므로 좋은 화석의 조건도 서로 반대다. 표준 화석은 생존 기간이 ㉡ 분포가 넓을수록 시대를 좁게 짚을 수 있고, 시상 화석은 특정 환경에서만 오래 살았던 생물일수록 환경을 정확히 알려 준다. 한 지층에서 두 화석이 함께 나오면 시대와 환경을 동시에 읽을 수 있다.

표준 화석 생존 기간이 짧고 분포가 넓은 생물의 화석. 지층의 생성 시대를 알려 준다. 삼엽충(고생대), 암모나이트·공룡(중생대), 매머드·화폐석(신생대).

시상 화석 특정 환경에서만 살았던 생물의 화석. 지층이 쌓일 당시의 환경을 알려 준다. 산호(따뜻하고 얕은 바다), 고사리(따뜻하고 습한 육지).

화폐석 동전 모양의 신생대 표준 화석.

✗ **오해** 표준 화석은 오래 산 생물일수록 좋다.

✓ **진실** 생존 기간이 **짧아야** 시대를 좁게 짚을 수 있다.

✗ **오해** 고사리 화석은 지층의 시대를 알려 주는 표준 화석이다.

✓ **진실** 따뜻하고 습한 육지 환경을 알려 주는 **시상 화석**이다.

왜? 고사리는 따뜻하고 습한 육지에서만 살아 '어떤 환경'을 알려 주기 때문이다.

포인트

표준 화석은 '언제'(짧고 넓게), 시상 화석은 '어떤 환경'(좁고 길게)을 말해 준다. 삼엽충-고생대 · 암모나이트/공룡-중생대 · 매머드/화폐석-신생대.

*지질시대는 지층의 순서대로 나열된 것으로, 지층의 나열 순서에 따라 지층의 시대 순서를 정한다. ㉠ 지층 ㉡ 지층 ㉢ 지층 ㉣ 지층

개념 03

지질시대의 생물 — 시대별 대표 생물

①

선캄브리아 시대

바다에서 최초의 생명과 광합성 생물(남세균)이 나타났다. 말기에 다세포 생물(에디아카라 동물군) 등장.

②

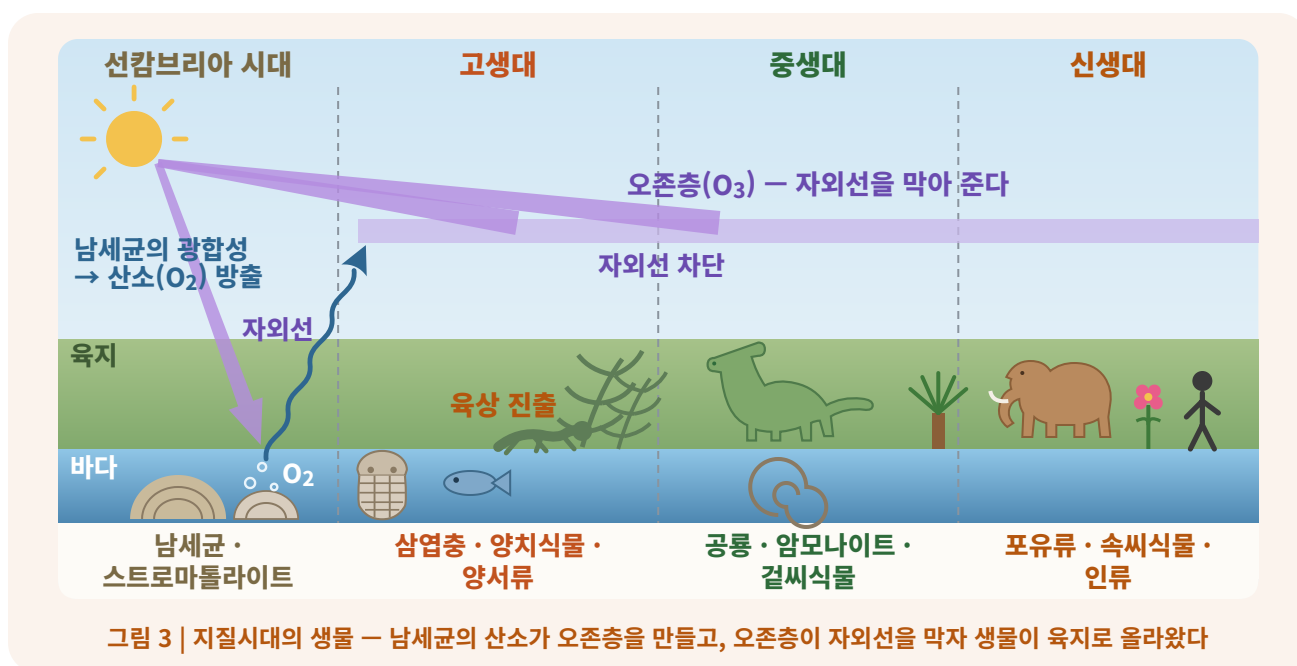
고생대

삼엽충·어류·양치식물. ㉠ 이 자외선을 막아 생물이 육지로 진출했다.

③

중생대 → 신생대

공룡·암모나이트·겉씨식물의 시대에서 포유류·속씨식물·인류의 시대로.



선캄브리아 시대의 바다에서 최초의 생명과 광합성 생물인 **남세균**이 나타났다. 남세균이 커커이 쌓아 만든 층상 구조의 암석이 **스트로마톨라이트**이며, 지구 최초의 생명 활동 증거 중 하나이다. 남세균이 내뿜은 산소는 대기를 바꾸었고, 시대 말에는 부드러운 몸의 다세포 생물이 등장하였다.

고생대에는 생물이 폭발적으로 다양해졌다. 바다에서는 **삼엽충**과 어류가 번성하였고, 광합성으로 늘어난 산소(O₂)의 일부가 상공에서 오존(O₃)이 되어 **오존층**을 이루었다. 오존층이 자외선을 막아 주면서 생물이 처음으로 **육지에 진출**하였다 — 양치식물의 숲과 양서류의 시대이다.

중생대는 파충류의 전성기이다. 육지의 **공룡**, 바다의 **암모나이트**, 그리고 소철·은행과 같은 ㉠ 식물의 시대였다. **신생대**에는 공룡이 사라진 빈자리를 ㉡가 채웠고, 속씨식물이 번성하였으며, 매머드가 초원에 살았고 시대의 끝자락에 **인류**가 등장하였다.

시대마다 대표 생물이 바뀐 것은 우연이 아니라 그 사이에 있었던 **환경의 격변**(개념 04)의 결과이다. 식물은 고생대의 양치식물, 중생대의 겉씨식물, 신생대의 속씨식물로 정리한다.

땅과 기후도 함께 바뀌었다. 고생대 말에는 대륙이 하나로 모여 초대륙 **판게아**가 생기고 큰 빙하기가 있었으며, 중생대에는 판게아가 갈라지기 시작하고 빙하기 없이 대체로 온난했다. 신생대에는 수륙 분포가 지금과 비슷해졌고, 후기에 빙하기와 간빙기가 되풀이되었다.

남세균 선캄브리아 시대의 바다에 나타난 광합성 생물. 이들이 내뿜은 산소가 대기를 바꾸었다.

스트로마톨라이트 남세균이 켜켜이 쌓아 만든 층상 구조의 암석. 지구 최초의 생명 활동 증거 중 하나.

오존층 광합성이 만든 산소(O_2)의 일부가 상공에서 오존(O_3)이 되어 이룬 층. 자외선을 막아 생물의 육상 진출을 가능하게 했다.

✕ 오해 공룡과 암모나이트는 신생대의 표준 화석이다.

✓ 진실 둘 다 **중생대**의 대표 생물이다. 신생대는 포유류·매머드.

왜? 공룡과 암모나이트는 중생대 말 대멸종으로 사라져 신생대 지층에는 없기 때문이다.

✕ 오해 생물의 육상 진출은 오존층과 관계없이 일어났다.

✓ 진실 광합성 → 산소 → **오존층** → 자외선 차단
뒤에야 가능했다.

포인트

고생대: 삼엽충·어류·양치식물, **오존층** 형성 뒤 육상 진출. **중생대:** 공룡·암모나이트·겉씨식물.

신생대: 포유류·속씨식물, 말기에 인류 등장.

*지질시대와 생물: 고생대-원생·중생대-원생·신생대-원생(지질시대와 생물)를 함께 살펴볼 때 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿

개념 04

대멸종 — 환경 변화와 생물의 소멸

①

대멸종

수많은 생물 종이 짧은 기간에 한꺼번에 사라진 사건. 지질시대 동안 다섯 차례 있었다.

②

고생대 말 — 최대 규모

거대한 화산 분출 → 기후 급변·바다 산소 부족 → 바다 생물 종의 약 ⑦ % 소멸.

③

중생대 말 — 소행성

지름 약 10 km의 소행성 충돌 → 먼지가 햇빛 차단 → 광합성 정지 → 먹이 사슬 붕괴.



지질시대의 경계에서는 **대멸종**, 곧 수많은 생물 종이 짧은 기간에 한꺼번에 사라진 사건이 발견된다.

지질시대 동안 다섯 차례의 큰 멸종(오르도비스기 말·데본기 후기·페름기 말·트라이아스기 말·백악기 말)이 있었으며, 규모가 가장 컸던 것은 **고생대 말**(페름기 말)의 대멸종이다. 시베리아의 거대한 화산 분출이 유력한 원인으로, 기후가 급변하고 바다의 산소가 부족해지면서 바다 생물 종의 약 **90 %**가 사라졌고, 삼엽충의 3억 년 역사도 여기서 끝났다.

가장 널리 알려진 것은 **중생대 말**의 대멸종이다. 지름 약 10 km의 **소행성 충돌**이 유력한 원인으로, 충돌로 생긴 먼지가 햇빛을 가려 기온이 떨어지고 광합성이 멎으면서 먹이 사슬이 무너졌다. 공룡과 암모나이트가 사라진 사건이다.

두 대멸종의 공통 구조는 **급격한 ㉠ 변화(원인) → 대규모 멸종(결과)**이다. 생물이 원인 없이 사라지는 일은 없으며, 환경과 생물다양성은 하나로 묶여 있다. 중생대 말 대멸종의 유력한 원인인 ㉡ 충돌의 증거로, 멕시코 유카탄반도에 지름 약 180 km의 충돌구가 남아 있다.

대멸종의 원인은 '유력한 설명'이며, 과학은 증거가 쌓일수록 설명을 다듬어 간다. 시대의 경계가 대멸종의 자리와 겹치는 것은 지질시대를 화석의 급격한 변화로 나누기 때문이다(개념 01).

대멸종 짧은 지질학적 시간에 수많은 종이 함께 사라지는 사건. 5대 대멸종: 오르도비스기 말·데본기 후기·페름기 말·트라이아스기 말·백악기 말.

고생대 말 대멸종 거대한 화산 분출로 기후가 급변하고 바다의 산소가 부족해져 바다 생물 종의 약 90 %가 사라진, 규모가 가장 큰 대멸종. 삼엽충이 사라졌다.

중생대 말 대멸종 지름 약 10 km의 소행성 충돌이 유력한 원인. 먼지가 햇빛을 가려 광합성이 멎고 먹이 사슬이 무너져 공룡·암모나이트가 사라졌다.

✕ 오해 규모가 가장 컸던 대멸종은 공룡이 사라진 중생대 말이다.

✓ 진실 최대 규모는 **고생대 말**(바다 생물 종의 약 90 %)이다.

왜? 공룡 멸종이 가장 널리 알려졌을 뿐, 규모는 고생대 말이 가장 컸기 때문이다.

✕ 오해 대멸종은 환경 변화와 무관하게 일어난다.

✓ 진실 **급격한 환경 변화**가 원인이다. 원인 없는 멸종은 없다.

왜? 고생대 말에는 화산 분출이 기후를 바꾸고 바다의 산소를 줄여 종이 사라졌기 때문이다.

포인트

고생대 말 = 화산 분출·최대 규모, 중생대 말 = 소행성 충돌·공룡 소멸. 공통 구조는 급격한 환경 변화 → 대규모 멸종이며, 시대의 경계는 대멸종의 자리다.

*지질시대 분류 기준과 공룡 멸종 이론 = 지질시대 분류 기준, — 멸종주 ㉠ 멸종 ㉡ 06 ㉢ 멸종

개념 05

대멸종 이후 — 빈자리와 다양성의 재편

①

빈자리

지배자가 사라진 생태계에는 거대한 빈자리가 생긴다.

②

재편

살아남은 생물이 빈자리로 퍼져 나가 새로운 종으로 다양해진다. 공룡이 사라진 뒤 ⑦가 퍼져 나갔다.

③

다양성의 계단

생물다양성은 멸종으로 꺾이고, 회복하며 더 높이 오른다. 회복에는 수백만 년이 걸린다.



자료: Sepkoski(2002) 해양 동물 속 목록(R 패키지 sepkoski, 2022) — 시대 경계를 지나 살아남은 속의 수
붉은 점선 = 대멸종 — ③ 페름기 말(고생대 말)의 낙폭이 가장 크다

그림 5 | 해양 동물 속의 수 변화(실제 화석 자료) — 다섯 번 꺾이고, 회복하며, 더 높이 오른다

그림 읽는 법

- 가로축은 시간(왼쪽이 고생대 시작, 오른쪽이 현재), 세로축은 화석으로 센 해양 동물 속(屬)의 수다. 속은 가까운 종을 묶은 분류 단위이고, 과(科)는 속을 묶은 더 큰 단위다. 선이 높을수록 생물의 종류가 많다.
- 선이 뚝 떨어지는 붉은 점선 다섯 곳이 5대 대멸종이다. 가장 깊은 골짜기는 ③ 페름기 말(고생대 말)이고, 공룡이 사라진 ⑤ 백악기 말(중생대 말)이 마지막이다. 과로 세어도 다섯 골짜기의 자리는 같다.
- 떨어진 뒤 선은 다시 올라가 이전 봉우리보다 높아진다. 회복한 뒤의 봉우리가 더 높다는 것이 이 그래프의 핵심이며, 현재가 역사상 가장 높은 다양성이다.
- '과(속)의 수' 그래프는 골짜기가 대멸종이지만, '멸종 비율' 그래프는 봉우리가 대멸종이다. 시험에서는 세로축이 무엇인지부터 확인한다. 삼엽충은 ③에서, 공룡은 ⑤에서 사라졌다.

대멸종은 생물다양성의 끝이 아니라 **재편**이었다. 지배자가 사라진 생태계에는 거대한 **빈자리**가 생기고, 살아남은 생물이 그 자리로 퍼져 나가며 **새로운 종으로 다양해진다**. 공룡이 사라진 뒤에야 작은 포유류가 하늘(박쥐)·바다(고래)·초원(말)으로 퍼져 나갔으며, 인류도 그 후손이다.

그래서 지질시대 전체로 보면 생물다양성은 **멸종으로 꺾이고, 회복하며 더 높이 오르는 계단**을 그린다.

다만 회복에는 ㉠ _____ 년이 걸렸다. 생존자들이 빈 서식지로 퍼져 나가며 여러 종으로 갈라지는 것을 **적응 방산**이라 하며, 그 원리는 02(진화와 생물다양성)에서 배운다.

오늘날 과학자들은 인간 활동으로 인한 서식지 파괴와 기후변화가 '㉡ _____ 번째 대멸종'급의 속도로 종을 지우고 있다고 경고한다. 이번 격변의 원인은 화산도 소행성도 아닌 **인간 활동**이다. 환경 변화가 생물다양성을 결정한다는 이 소단원의 결론은 현재에도 그대로 적용된다.

재편 대멸종으로 생긴 빈자리를 살아남은 생물이 채우며 생태계의 구성이 새로 짜이는 것. 공룡 소멸 뒤 포유류가 하늘·바다·초원으로 퍼져 나갔다.

적응 방산 생존자들이 빈 서식지로 퍼져 나가며 여러 종으로 갈라지는 것. 원리는 02(진화와 생물다양성)에서 배운다.

여섯 번째 대멸종 현재의 멸종 속도가 과거의 대멸종에 비견된다는 경고. 원인은 서식지 파괴·기후변화 등 인간 활동이다.

✕ 오해 대멸종으로 꺾인 생물다양성은 곧바로 회복된다.

✓ 진실 회복에는 수백만 년이 걸렸다.

왜? 살아남은 생물이 빈 서식지로 퍼져 여러 종으로 갈라지는 데 오래 걸리기 때문이다.

✕ 오해 대멸종 이후 생물다양성은 회복되지 못하고 계속 감소했다.

✓ 진실 회복하며 이전보다 더 높이 올라갔다 — 현재가 역사상 최고다.

왜? 살아남은 생물이 빈자리를 채우며 새로운 종으로 다양해졌기 때문이다.

포인트

멸종 → 빈자리 → 생존자의 재편 — 환경 변화가 생물다양성을 결정한다. 다양성은 꺾이고 회복하며 더 높이 오르지만, 회복에는 수백만 년이 걸린다.

*지질시대 문단 1414쪽 6행 2줄, 24쪽 14행 15~16행, 147쪽 ㉡ 6행 2~3줄 ㉠ 6행 2~3줄

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 지질시대와 화석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 지질시대는 지층 속 화석의 급격한 변화를 기준으로 나눈다.
- ② 지구의 역사에서 선캄브리아 시대가 약 88 %를 차지한다.
- ③ 표준 화석은 생존 기간이 짧고 분포가 넓은 생물의 화석이다.
- ④ 시상 화석은 지층이 쌓인 **시대**를 알려 준다.
- ⑤ 규모가 가장 컸던 대멸종은 고생대 말에 일어났다.

2 다음은 어느 지층에서 발견된 화석에 대한 자료다. 자료 해석

한 지층에서 **삼엽충** 화석과 **산호** 화석이 함께 발견되었다.

이 지층에 대한 추론으로 가장 적절한 것은?

- ① 중생대에 쌓였으며, 당시 환경은 깊고 차가운 바다였다.
- ② 고생대에 쌓였으며, 당시 환경은 따뜻하고 얕은 바다였다.
- ③ 신생대에 쌓였으며, 당시 환경은 따뜻하고 습한 육지였다.
- ④ 쌓인 시대는 알 수 있으나 당시 환경은 알 수 없다.
- ⑤ 당시 환경은 알 수 있으나 쌓인 시대는 알 수 없다.

3 생물이 육지로 진출할 수 있게 된 과정을 광합성 · 산소 · 오존층 · 자외선을 모두 사용하여 서술하시오.

서술형

채점 포인트

3번은 광합성 → 산소 증가 → 오존층 형성 → 자외선 차단 → 육상 진출의 사슬이 순서대로 들어가야 한다.

오존층만 쓰고 산소의 출처(광합성)를 빠뜨리면 절반의 답이다.

‘지질시대와 생물의 변천’ 단원 학습을 마친 후, 본 단원 학습을 위한 학습지를 제공한다. 학습지를 통해 학습 내용을 정리하고, 학습 효과를 높일 수 있다. 학습지를 활용하여 학습 내용을 정리하고, 학습 효과를 높일 수 있다. 학습지를 활용하여 학습 내용을 정리하고, 학습 효과를 높일 수 있다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

변이 — 진화의 재료

①

변이

같은 종의 개체 사이에서 나타나는
형질의 차이. 무당벌레의 무늬, 사람의
눈동자 색.

②

유전적 변이

환경 때문에 생긴 차이는 전달되지
않는다. 진화의 재료는 **자손에게
전달되는 변이**다.

③

두 발생 경로

DNA에 변화가 생기는 **㉠** 와,
부모의 유전자가 새롭게 조합되는 유성
생식.

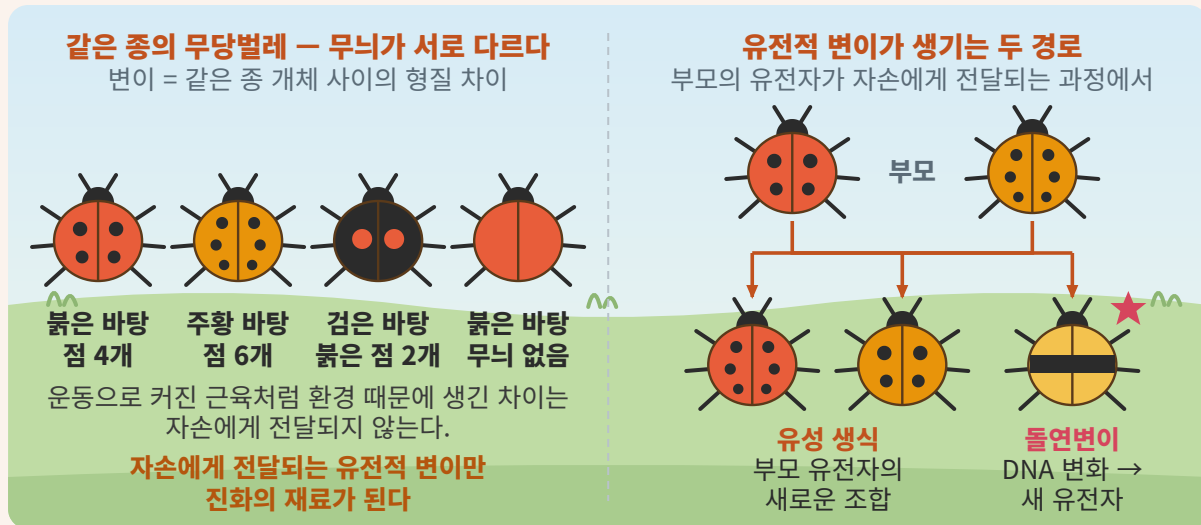


그림 1 | 같은 종 안의 변이(왼쪽)와 유전적 변이가 생기는 두 경로(오른쪽) — 유성 생식의 유전자 조합과 돌연변이

무당벌레의 딱지날개 무늬는 한 종 안에서도 개체마다 다르고, 달팽이의 껍데기 색과 사람의 눈동자 색도 저마다 다르다. 이처럼 **같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이**를 **변이**라 한다. 그림 1 왼쪽의 네 마리 무당벌레는 모두 같은 종이지만 점의 수, 바탕색, 무늬의 유무가 서로 다르다.

다만 모든 차이가 진화의 재료가 되는 것은 아니다. 운동으로 커진 근육이나 햇볕에 그을린 피부처럼 **환경 때문에 생긴 차이**는 자손에게 전달되지 않는다. 진화의 재료가 되는 것은 유전자의 차이에서 비롯되어 **자손에게 전달되는 변이**, 곧 **유전적 변이**다. 그림 1 오른쪽은 부모에게서 자손이 태어날 때 유전적 변이가 생기는 두 경로를 보여 준다.

유전적 변이는 두 경로로 생긴다. 하나는 DNA에 변화가 생겨 이전에 없던 새로운 유전자가 만들어지는 **돌연변이**이고, 다른 하나는 부모의 유전자가 ㉠ 과정에서 새롭게 조합되는 것이다. 돌연변이는 대부분 영향이 없거나 불리하지만, 드물게 유리한 변이가 되어 진화의 출발점이 된다. 유성 생식은 부모의 유전자가 생식세포를 통해 자손에게 전달되는 과정에서 유전자의 새로운 조합을 만든다.

변이는 결함이나 병이 아니라 한 종 안의 '서로 다름' 그 자체다. 다음 개념에서 살펴볼 자연선택은 이 서로 다름 가운데에서 환경에 알맞은 것을 고르는 과정이므로, 자손에게 전달되는 ㉡ 변이가 없다면 진화도 일어날 수 없다.

변이 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질(모양·색·크기 등)의 차이.

유전적 변이 유전자의 차이에서 비롯되어 자손에게 전달되는 변이. 진화의 재료가 된다. 환경 때문에 생긴 차이는 전달되지 않는다.

돌연변이 DNA에 생긴 변화. 대부분 영향이 없거나 불리하지만, 드물게 유리한 변이가 되어 진화의 출발점이 된다.

✕ 오해 운동으로 커진 근육처럼 후천적으로 생긴 차이도 자손에게 유전된다.

✓ 진실 환경 때문에 생긴 차이는 전달되지 않는다. 전달되는 것은 **유전적 변이**뿐이다.

왜? 자손에게 가는 것은 유전자인데, 커진 근육은 유전자를 바꾸지 않기 때문이다.

✕ 오해 변이는 정상에서 벗어난 결함이다.

✓ 진실 같은 종 안의 **형질 차이 그 자체**이며, 진화의 재료다.

왜? 자연선택이 이 서로 다름 가운데서 고르므로, 변이 없이는 진화도 없기 때문이다.

포인트

변이는 같은 종 안의 형질 차이이며, 그중 자손에게 전달되는 유전적 변이(돌연변이 + 유성 생식의 유전자 조합)만이 진화의 재료가 된다.

진화 1. 변이 2. 유전 3. 자연선택 4. 유전적 변이 5. 돌연변이 6. 유성 생식 7. 유전자 조합 8. 유전적 변이 9. 유전적 변이 10. 유전적 변이 11. 유전적 변이 12. 유전적 변이 13. 유전적 변이 14. 유전적 변이 15. 유전적 변이 16. 유전적 변이 17. 유전적 변이 18. 유전적 변이 19. 유전적 변이 20. 유전적 변이

개념 02

자연선택 — 환경이 고르고 세대가 쌓는다

①

과잉 생산과 변이

생물은 살아남을 수 있는 수보다 많은 자손을 낳고, 그 자손들은 저마다 다르다.

②

생존 경쟁과 선택

먹이와 공간이 부족해 경쟁이 일어나고, 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남아 번식한다 —

③

③

진화

이 과정이 세대를 거듭하면 집단의 형질 구성이 달라진다.



그림 2 | 기린의 목으로 본 자연선택 — 다양한 변이 가운데 환경에 유리한 것이 살아남아 세대를 거치며 집단이 변한다

다윈이 제시한 자연선택설은 다섯 단계의 논리로 이루어진다. 생물은 살아남을 수 있는 수보다 많은 자손을 낳으며(**과잉 생산**), 그 자손들은 저마다 다르다(**변이**). 먹이와 공간이 한정되어 있으므로 **생존 경쟁**이 일어나고, 이때 **환경에 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남아 더 많은 자손을 남긴다**. 이 과정을 **자연선택**이라 한다. 자연선택이 세대를 거듭하며 쌓이면 집단의 형질 구성이 달라지는데, 이것이 **진화**다.

그림 2는 이 과정을 기린으로 나타낸 것이다. ① 기린 집단에는 처음부터 목 길이가 다양한 개체가 있었고 (변이), ② 낮은 곳의 잎이 부족한 환경에서는 높은 잎을 먹을 수 있는 긴 목의 개체가 더 많이 살아남아 번식하였으며(자연선택), ③ 여러 세대가 지나자 집단에 긴 목 개체가 많아졌다(진화). 환경이 새로운 변이를 만들어 준 것이 아니라, **이미 있던 변이 가운데에서 고른 것이다**.

기린의 목이 길어진 까닭에 대한 두 설명을 비교하면 차이가 분명해진다. 라마르크의 ㉠은 자주 쓰는 기관은 발달하고 쓰지 않는 기관은 퇴화하며, 그 결과가 자손에게 유전된다고 보았다. 곧 목을 늘여 쓴 결과 길어진 목이 유전되었다는 것이다. 그러나 후천적으로 얻은 형질은 유전되지 않으므로 이 설명은 받아들여지지 않는다.

다윈의 설명은 다르다. 기린 집단에는 처음부터 목 길이가 다양한 개체가 있었고, 높은 곳의 잎을 먹을 수 있는 긴 목의 개체가 더 많이 살아남아 번식하였다는 것이다. 이때 변하는 것은 한 개체의 몸이 아니라 세대를 거친 ㉡의 형질 구성이다. 오늘날의 진화론은 다윈의 자연선택설에 유전학이 결합하여 완성되었다. 교실에서는 바탕 색지 위에 여러 색 조각을 흩어 놓고 포식자 역할로 집어내는 모의실험으로 이 과정을 확인한다 — 바탕색과 비슷한 조각이 살아남아 세대가 지날수록 많아진다.

자연선택 환경에 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남아 더 많은 자손을 남기는 과정. 다윈 진화론의 핵심 개념.

용불용설 자주 쓰는 기관은 발달하고 쓰지 않으면 퇴화하며, 그 결과가 유전된다는 라마르크의 가설. 후천 형질은 유전되지 않으므로 기각되었다.

적응 자연선택이 쌓여 생물이 환경에 알맞은 형질을 갖게 되는 것.

✕ 오해 생물이 노력하여 얻은 형질은 자손에게 유전된다.

✓ 진실 후천적 형질은 유전되지 않는다. 라마르크의 용불용설은 기각되었다.

왜? 기린의 긴 목도 늘여 쓴 결과가 아니라, 긴 목 개체가 더 살아남은 결과이기 때문이다.

✕ 오해 진화가 일어나면 한 개체의 몸이 일생 동안 변한다.

✓ 진실 변하는 것은 세대를 거친 집단의 형질 구성이다.

왜? 유리한 개체가 더 많이 번식해 다음 세대에서 그 비율이 늘어나기 때문이다.

포인트

과잉 생산 → 변이 → 생존 경쟁 → 자연선택 → 진화. 환경은 변이를 만들지 않고 이미 있던 변이 가운데에서 고르며, 변하는 것은 개체가 아니라 집단이다.

*기초과학 이해 10, 3등급 217페이지 42페이지, 탐구영역 10페이지 15페이지 — 3등급 ㉠ 용불용설 ㉡ 집단 ㉢ 집단

개념 03

자연선택의 현장 — 항생제 내성 세균

①

투여 전

세균 집단에는 항생제를 만나기 **전부터** 내성 변이를 가진 개체가 드물게 섞여 있다.

②

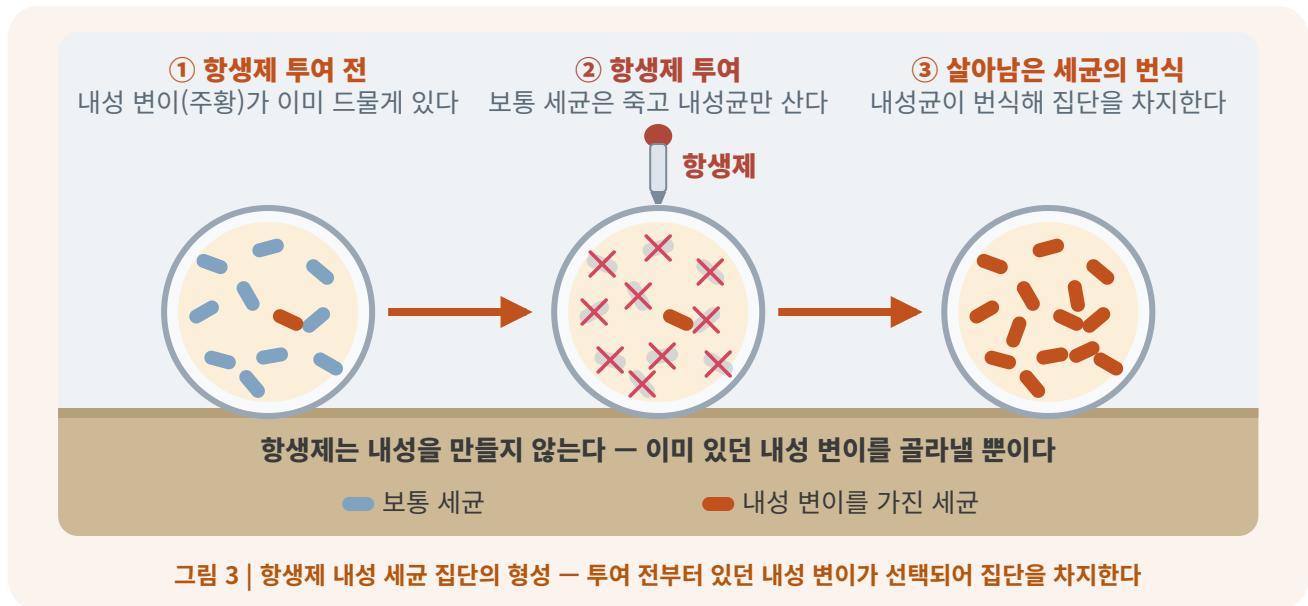
항생제 투여

보통 세균은 죽고, 내성 변이를 가진 세균만 살아남는다.

③

살아남은 세균의 번식

내성균이 집단을 차지한다. 항생제가 내성을 만든 것이 아니라 이미 있던 변이를 ㉠한 것이다.



진화는 과거에만 일어난 일이 아니라 지금도 관찰된다. 대표적인 예가 **항생제 내성 세균**이다. 세균 집단에는 항생제를 만나기 전부터 내성 변이를 가진 개체가 드물게 섞여 있다(그림 3의 ①, 주황색). 항생제가 투여되면 보통 세균은 죽고 **내성 변이를 가진 세균만 살아남아 번식**한다(②, ③). 항생제라는 환경이 집단을 거르는 체의 역할을 한 것이다.

순서가 핵심이다. 항생제가 내성을 **만들어 준 것이 아니라**, 이미 있던 변이를 **골라낸 것**이다. 살충제에 저항성을 갖게 되는 곤충도 같은 구조로 설명된다.

갈라파고스 제도의 **핀치**도 자연선택의 대표적인 사례다. 섬마다 ㉠ 가 달라, 씨앗을 깨는 두툼한 부리부터 벌레를 집는 가는 부리까지 부리 모양이 다르게 선택되었다. 어느 섬에서는 1977년 큰 가뭄으로 작고 부드러운 씨앗이 사라지고 크고 단단한 씨앗만 남아 부리가 큰 개체가 더 많이 살아남았고, 이들이 낳은 다음 세대의 평균 부리 깊이는 가뭄 전보다 약 4 % 커졌다. 개체의 부리가 자란 것이 아니라 **집단의 구성이 바뀐 것**이다.

항생제를 처방대로 끝까지 복용해야 하는 까닭도 여기에 있다. 어중간한 복용은 내성 ㉡ 를 가진 세균만 골라 살리는 선택압이 되어, 항생제가 듣지 않는 세균 집단을 만들 수 있다. 내성은 약을 먹은 사람의 몸이 아니라 세균 집단이 세대를 거치며 얻는 성질이다. 세계보건기구(WHO) 보고서(2025)에 따르면 2023년 전 세계에서 확인된 세균 감염 6건 중 1건이 흔히 쓰는 항생제에 내성이었다.

핀치	갈라파고스 제도의 작은 새. 섬과 먹이에 따라 부리 모양이 다르게 진화하여 '다윈의 핀치'로 불린다.
내성	약물이 잘 듣지 않게 되는 성질. 사람의 몸이 아니라 세균 집단이 세대를 거치며 얻는다.
선택압	집단을 거르는 환경의 작용. 항생제·살충제·가뭄이 모두 이미 있던 변이 가운데 유리한 것을 골라낸다.

✕ 오해 내성 세균은 항생제를 투여한 뒤에 처음 생겨난다.
✓ 진실 내성 변이는 투여 **전부터** 집단에 있었다. 항생제는 이를 골라낼 뿐이다.
왜? 항생제가 보통 세균을 죽여, 드물게 섞여 있던 내성균만 남아 번식하기 때문이다.

✕ 오해 항생제 내성은 약을 먹은 사람의 몸이 얻는 성질이다.
✓ 진실 **세균 집단**이 세대를 거치며 얻는 성질이다.
왜? 살아남아 번식하며 세대를 잇는 것은 사람이 아니라 세균이기 때문이다.

포인트

변이가 먼저 있고 선택은 나중이다. 항생제·살충제·가뭄은 새 변이를 만들지 않고 이미 있던 변이를 고르며, 그 결과 집단의 구성이 바뀐다.

*다윈의 핀치는 갈라파고스 제도의 작은 새. 섬과 먹이에 따라 부리 모양이 다르게 진화하여 '다윈의 핀치'로 불린다.

개념 04

생물다양성 — 세 층으로 읽는다

①

유전적 다양성

같은 종 안에서 ① 가 얼마나 다양한가. 무당벌레의 무늬, 사람의 눈동자 색.

②

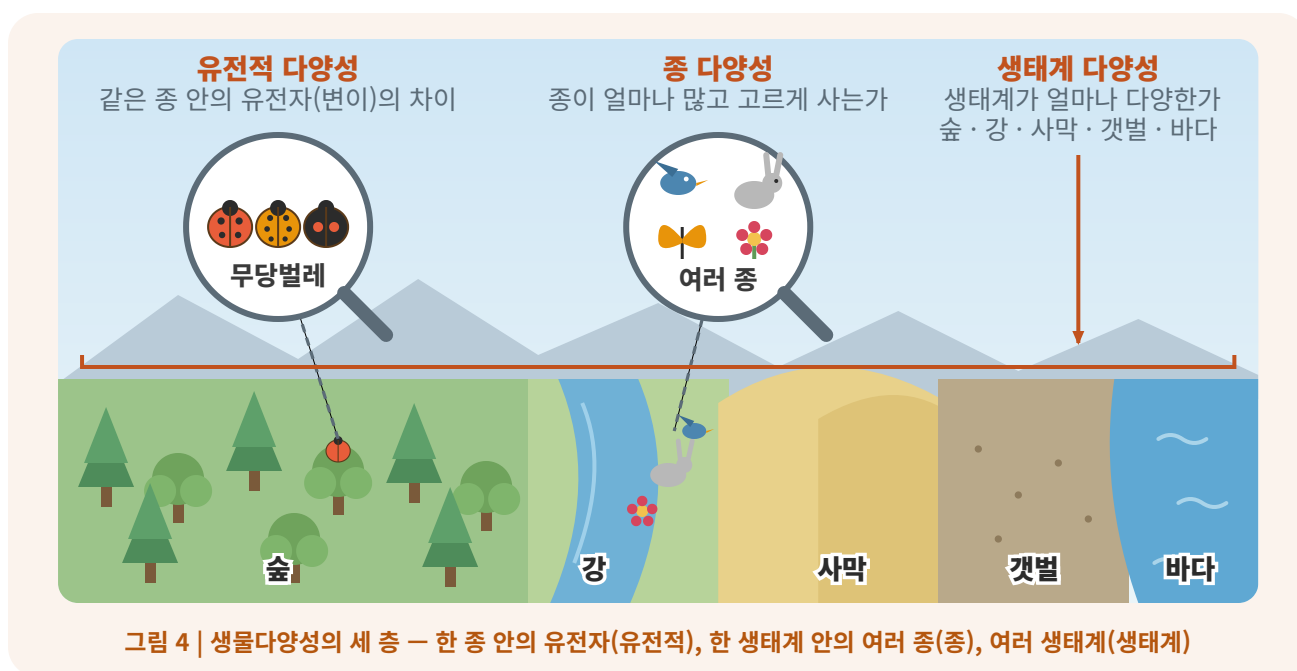
종 다양성

한 생태계 안에 종이 얼마나 많고, 얼마나 고르게 분포하는가.

③

생태계 다양성

숲·갯벌·사막·강처럼 생태계 자체가 얼마나 다양한가.



변이가 생기고 환경이 고르고 세대가 쌓이는 과정이 오랜 세월 반복된 결과, 지구는 다채로운 생물로 채워졌다. 일정한 생태계에 존재하는 생물의 다양한 정도를 **생물다양성**이라 하며, 그림 4처럼 세 층으로 나누어 본다. 첫째 층은 **유전적 다양성**으로, **같은 종 안에서** 유전자(변이)가 얼마나 다양한가를 뜻한다. 왼쪽 렌즈 속의 무당벌레는 모두 한 종이지만 무늬가 다르다. 사람의 눈동자 색도 같은 예다.

둘째 층은 **종 다양성**으로, 한 생태계 안에 **종이 얼마나 많고 고르게 분포하는가**(가운데 렌즈의 새·토끼·나비·꽃). 셋째 층은 **생태계 다양성**으로, 숲·강·사막·갯벌·바다처럼 **생태계 자체의 다양함**이다(그림 아래의 풍경 전체).

종 다양성에서는 종의 수뿐 아니라 분포의 고름까지 본다. 종 수가 같더라도 한 종이 대부분을 차지한 숲보다 여러 종이 ㉠ 사는 숲의 종 다양성이 더 높다. 분포의 고름이란 전체 개체 수에서 각 종이 차지하는 비율이 균등한 정도를 말한다.

세 층은 서로 연결되어 있다. **유전적 다양성이 높은 종일수록 환경이 급변해도 살아남는 개체가 있을 가능성이 크고**, 다양한 ㉡ 가 다양한 종을 품는다. 따라서 세 층이 함께 높아야 생물다양성이 높다고 할 수 있다.

생물다양성 일정한 생태계에 존재하는 생물의 다양한 정도. 유전자·종·생태계의 세 수준을 아우른다.

분포의 고름 전체 개체 수에서 각 종이 차지하는 비율이 균등한 정도. 종의 수와 함께 종 다양성을 결정한다.

생태계 다양성 숲·갯벌·사막·강·바다처럼 생태계 자체가 다양한 정도. 한 생태계 안의 종의 수(종 다양성)와 구별한다.

✕ 오해 생태계 다양성은 한 생태계 안에 사는 종의 수를 뜻한다.

✓ 진실 그것은 **종 다양성**이다. 생태계 다양성은 **생태계 자체**의 다양함이다.

✕ 오해 종의 수만 많으면 종 다양성이 높다.

✓ 진실 종의 수와 함께 **분포의 고름**까지 보아야 한다.

왜? 종 수가 같아도 한 종이 대부분을 차지하면 나머지 종은 드물어 다양성이 낮기 때문이다.

포인트

유전적 다양성 = 같은 종 안의 유전자 차이, 종 다양성 = 종의 수 + 분포의 고름, 생태계 다양성 = 생태계 자체의 다양함. 층을 바꾸어 묻는 문제에 주의한다.

*다양성: 분포(㉠)와 고름(㉡)을 함께 고려하는 것. 분포(㉠)는 한 종의 개체 수, 고름(㉡)은 여러 종의 개체 수

개념 05

생물다양성의 중요성과 보전 — 단일 품종의 위험

①

생태계의 안정

먹이 관계가 복잡하게 얽힌
생태계일수록 한 종이 사라져도 다른
경로가 유지된다.

②

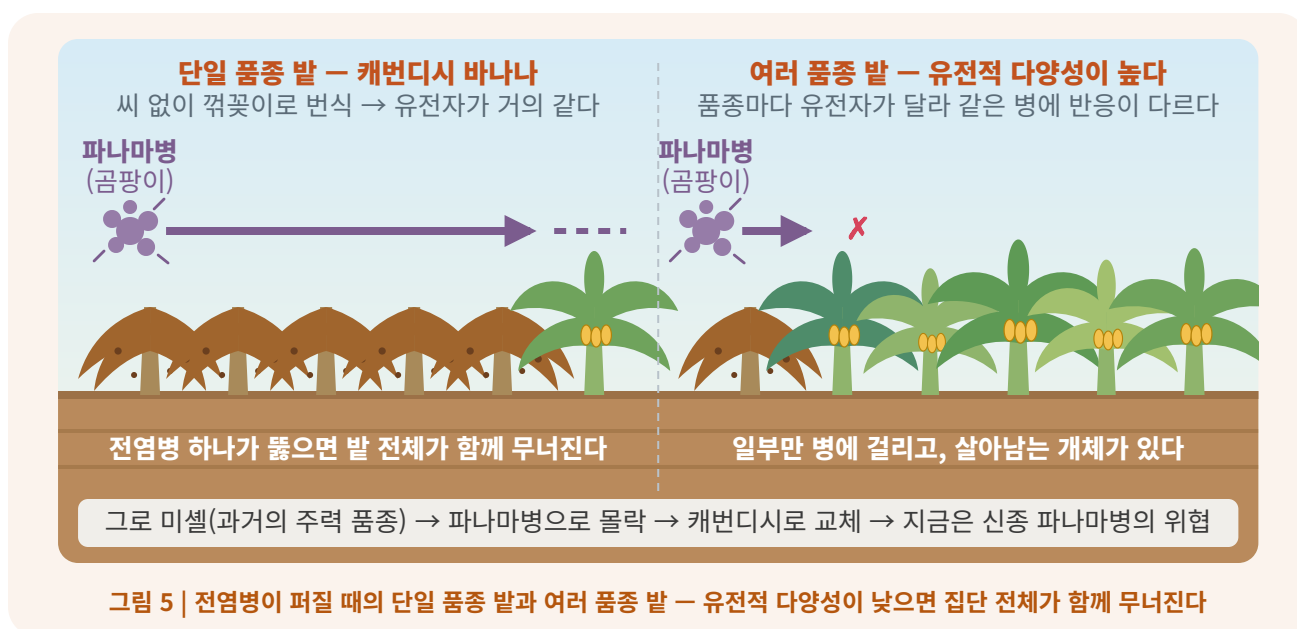
인류의 자원

식량·의약품·유전자원이 모두 생물에서
온다. 푸른곰팡이의 페니실린, 주목의
항암제 원료.

③

다양성 감소의 위험

유전적으로 거의 동일한 ㉠
품종 집단은 전염병 하나에 무너질 수
있다.



생물다양성은 왜 지켜야 하는가. 첫째, **생태계의 안정**을 위해서다. 먹이 관계가 복잡하게 얽힌 생태계일수록 한 종이 사라져도 다른 경로가 유지되어 생태계가 쉽게 무너지지 않는다. 둘째, **인류의 자원**이기 때문이다. 식량·의약품·유전자원은 모두 생물에서 온다. 푸른곰팡이에서 페니실린이, 주목이라는 나무에서 항암제의 원료가 나왔으며, 아직 연구되지 않은 종에는 알려지지 않은 자원이 남아 있다.

유전적 다양성이 낮은 집단이 왜 위험한지는 그림 5가 보여 준다. 유전자가 거의 같은 단일 품종 밭(왼쪽)에서는 모든 개체가 같은 약점을 지니므로, 전염병 하나가 뚫으면 **집단 전체가 함께 무너진다**. 유전적 다양성이 높은 집단(오른쪽)에서는 환경이 급변해도 **살아남는 개체가 있을 가능성이 크다**.

실제 사례가 **바나나**다. 오늘날 수출용 바나나는 대부분 유전적으로 거의 동일한 ㉠ 단일 품종이다. 씨 없이 껍질로 번식시키기 때문에 어디서 자라든 유전자가 거의 같다. 과거의 주력 품종이던 그로 미셸은 곰팡이가 일으키는 ㉡ 으로 몰락하여 캐번디시로 교체되었고, 캐번디시 역시 지금 신종 파나마병의 위협을 받고 있다. 변이가 없는 집단은 하나의 전염병에 집단 전체가 무너질 수 있다.

오늘날 생물다양성은 서식지 파괴·남획·외래종·오염·기후변화로 줄어들고 있으며, 보전 대책은 이 원인과 짝을 이룬다. 쪼개진 서식지는 보호 지역 지정과 **생태 통로**로 잇고, 멸종 위기종은 법으로 보호하며 증식해 복원한다(우리나라 멸종위기 야생생물 282종, 2022년 지정). 여러 품종의 씨앗을 **종자은행**에 보관하고, 외래종은 생태계교란 생물로 지정해 관리한다. 국제적으로는 생물다양성협약(1992)과 쿤밍-몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크(2022, 2030년까지 육지·바다의 30 % 이상 보전)가 있다.

캐번디시 바나나 씨 없이 껍질로(무성 생식)로 늘린 품종. 전 세계 어디서나 유전자가 거의 같아 유전적 다양성이 매우 낮다.

파나마병 곰팡이가 일으키는 바나나 전염병. 1950년대 그로 미셸 품종을 몰락시켰고, 신종이 캐번디시를 위협하고 있다.

다양성 감소의 원인 서식지 파괴, 남획, 외래종, 오염, 기후변화의 다섯 가지.

생태 통로 도로 등으로 쪼개진 서식지를 이어 주는 동물의 길. 서식지 단편화에 대한 보전 대책.

✕ 오해 캐번디시 바나나는 개체 수가 많으므로 유전적 다양성이 높다.

✓ 진실 껍질로 늘린 집단이라 유전자가 거의 같다. 개체 수와 유전적 다양성은 다르다.

✕ 오해 품종을 다양하게 재배하는 것은 생물다양성 보전과 무관하다.

✓ 진실 유전적 다양성을 높이는 보전 활동이다.

왜? 여러 품종이 섞여 있으면 전염병이 돌아도 살아남는 개체가 있을 가능성이 크기 때문이다.

포인트

생물다양성은 생태계의 안정과 인류의 자원을 떠받친다. 단일 품종처럼 유전적 다양성이 낮은 집단은 전염병 하나에 무너질 수 있으므로, 보전은 생존의 문제다.

바나나 품종 다양성 감소의 원인과 보전 대책을 이해하고 유전적 다양성의 중요성을 설명할 수 있다. (단일 품종, 유전적 다양성, 집단, 전염병, 보전, 생존)

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

산소의 이동으로 본 산화와 환원 — 얻으면 산화, 잃으면 환원

①

산소를 얻는 반응

물질이 산소를 얻는 반응을 **산화**라 한다. 철이 녹슬고 장작이 타는 것이 그 예이다.

②

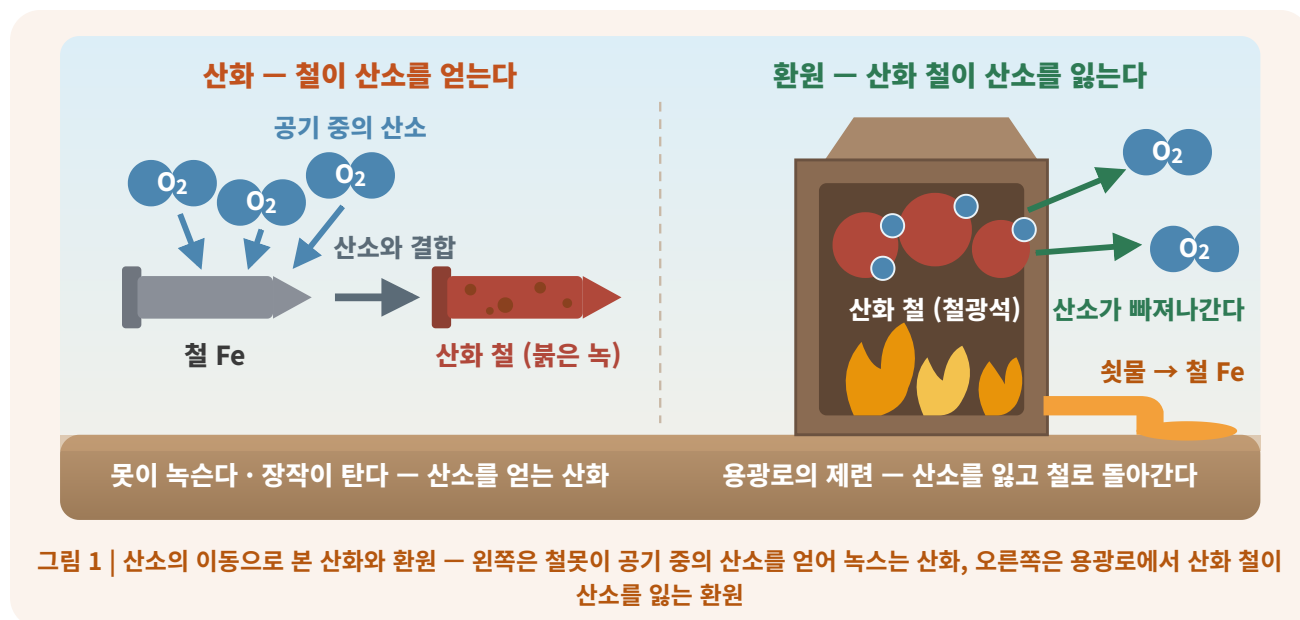
산소를 잃는 반응

물질이 산소를 잃는 반응을 ㉠이라 한다. 용광로의 제련이 이 방향이다.

③

언제나 동시에

한 물질이 산소를 얻으면 다른 물질은 반드시 산소를 잃는다.



못이 붉게 녹슬고, 장작이 타고, 꺾아 둔 사과가 갈색으로 변하는 것은 겉모습이 서로 다르지만 모두 **산소와 결합하는 반응**이다. 이처럼 물질이 산소를 얻는 반응을 **산화**라 한다. 철이 산소와 결합하면 산화 철(녹)이 되고, 메테인이 연소하면 탄소가 산소와 결합하여 이산화 탄소가 된다. 산화(酸化)라는 이름은 '산소와 화합한다'는 뜻에서 왔다.

그림 1의 왼쪽은 철못이 공기 중의 산소와 결합하여 붉은 산화 철(녹)이 되는 산화이고, 오른쪽은 용광로 안에서 산화 철이 산소를 잃고 쇳물, 즉 철로 돌아가는 환원이다. 산소가 철에 붙는지 철에서 떨어져 나가는지에 따라 같은 두 물질 사이의 반응이 산화가 되기도 하고 환원이 되기도 한다.

반대로 물질이 산소를 잃는 반응을 **환원**이라 한다. 환원(還元)은 '원래로 돌아간다'는 뜻으로, 산화 철에서 산소를 떼어 내면 본래의 철로 돌아간다. 철이 공기 중의 산소·물과 만나 천천히 산화되어 생기는 붉은 녹의 성분이 ㉠ 이다. 산소는 저절로 생기거나 사라지지 않으므로, 한 물질이 산소를 얻으면 반드시 다른 물질은 산소를 잃는다. 따라서 산화와 환원은 따로 일어나지 않고 한 반응 안에서 언제나 ㉡ 에 일어난다.

물질이 빛과 열을 내며 산소와 빠르게 결합하는 반응이 **연소**이고, 철이 산소·물과 만나 천천히 산화되는 것이 **녹(부식)**이다. 두 반응은 속도가 다를 뿐 모두 산소를 얻는 산화이다. 화학 반응의 전후에 원자의 종류와 수는 변하지 않으므로, 산소가 어느 물질에서 어느 물질로 옮겨 갔는지 추적하면 어느 쪽이 산화되고 어느 쪽이 환원되었는지 판정할 수 있다.

산화 물질이 산소를 얻는 반응. 철이 산화 철(녹)이 되는 것, 연료의 연소, 과일의 갈변이 모두 산화이다.

환원 물질이 산소를 잃는 반응. 용광로에서 산화 철이 산소를 잃고 철이 되는 제련이 대표적인 예이다.

연소 / 녹 연소는 빛과 열을 내며 산소와 빠르게 결합하는 격렬한 산화, 녹(부식)은 철이 공기 중의 산소·물과 만나 천천히 일어나는 산화이다.

✕ 오해 철이 녹스는 것은 환원의 예이다.

✓ 진실 철이 산소를 얻어 산화 철이 되므로 **산화**이다.

✕ 오해 산화만 단독으로 일어나는 반응도 있다.

✓ 진실 산소를 얻은 물질이 있으면 잃은 물질이 반드시 있다 — 산화와 환원은 **동시에** 일어난다.

왜? 산소는 저절로 생기거나 사라지지 않고 다른 물질로 옮겨 갈 뿐이기 때문이다.

포인트

산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원이다. 산소는 한 물질에서 다른 물질로 이동할 뿐이므로, 한 반응 안에서 산화와 환원은 언제나 동시에 일어난다.

* 산화 환원 반응의 원리를 이해하기 위해서는 산소뿐만 아니라 전자 이동도 함께 고려해야 한다. 산소 원자 1개는 전자를 2개 받거나 내므로 산화 환원 반응에서 산소 원자의 수를 곱하여 전자의 수를 구한다. (예) 산화철(II) 1몰은 전자를 2몰 잃는다.

개념 02

문명을 바꾼 세 가지 반응 — 광합성 · 화석 연료의 연소 · 철의 제련

①

광합성

이산화 탄소와 물이 빛에너지를 받아 포도당과 산소가 된다. 이산화 탄소는 산소를 잃고 ㉠ 된다.

②

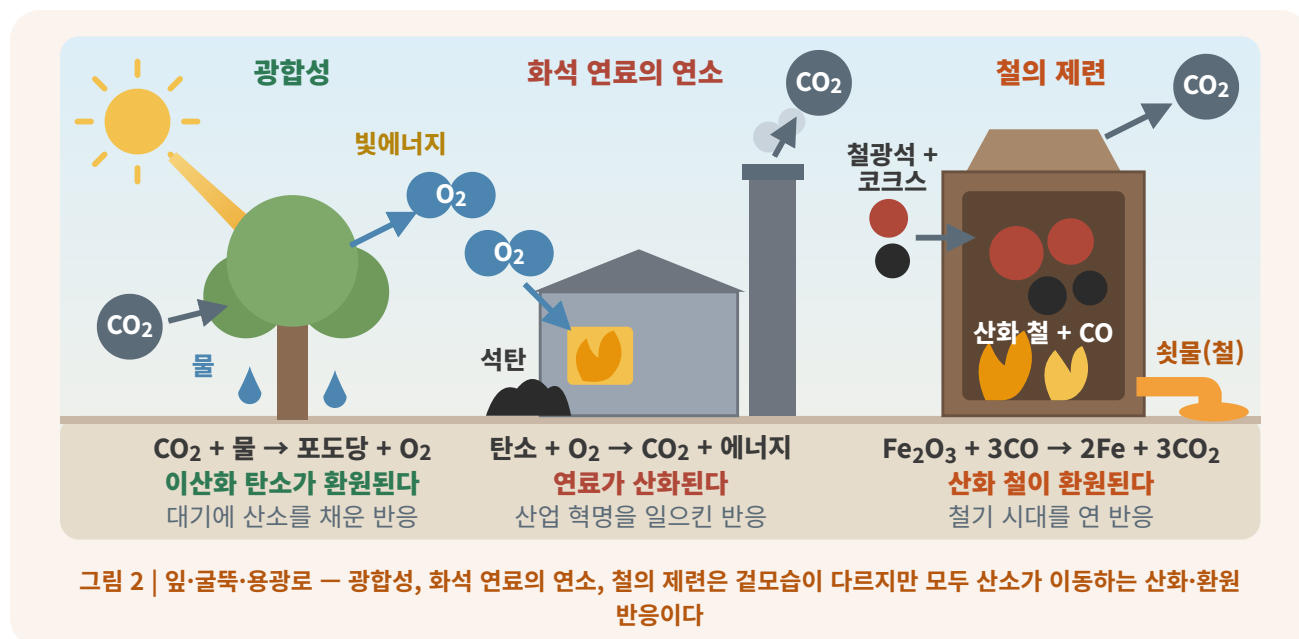
화석 연료의 연소

석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소가 되는 산화 반응이다.

③

철의 제련

용광로에서 산화 철이 산소를 잃고 철로 환원된다.



역사의 방향을 바꾼 세 가지 산화·환원 반응이 있다. 첫째는 **광합성**이다. 이산화 탄소와 물이 빛에너지를 받아 포도당과 산소가 되는 반응으로, 이때 이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 **환원**된다. 이 반응이 대기에 산소를 채워 오존층의 재료가 되었고(01), 지구 생명이 에너지를 얻는 출발점이 되었다.

그림 2의 세 장면에서 들어가는 물질과 나오는 물질을 비교하면, 앞에서는 이산화 탄소가 산소를 잃고, 굴뚝이 있는 공장에서는 석탄의 탄소가 산소를 얻으며, 용광로에서는 산화 철이 산소를 잃는다. 각 반응에서 **어느 물질이 산소를 얻고 어느 물질이 잃는지**를 먼저 표시하는 것이 분석의 출발점이다.

둘째는 **화석 연료의 연소**이다. 석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소가 되는 ㉠ 반응으로, 산업 혁명 이후 인류 문명의 동력이 되었다. 셋째는 **철의 제련**이다. 용광로에서 철광석의 주성분인 산화 철이 산소를 잃고 철로 환원되는 반응으로, 철기 시대부터 오늘날의 건축물까지 도구 문명의 바탕이 되었다.

용광로에서는 석탄을 가공해 만든 탄소 덩어리인 ㉡가 뜨거운 공기 속에서 타서 이산화 탄소가 되고($C + O_2 \rightarrow CO_2$), 이 이산화 탄소가 다시 뜨거운 코크스와 만나 일산화 탄소가 된다($CO_2 + C \rightarrow 2CO$). 산화 철의 산소를 주로 빼앗는 것은 이 **일산화 탄소**이다($Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$). 산소를 잃은 산화 철은 환원되고, 산소를 얻은 일산화 탄소는 산화되어 이산화 탄소가 된다. 한 반응 안에 산화와 환원이 동시에 들어 있다.

광합성 $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6(\text{포도당}) + 6O_2$. 이산화 탄소가 산소를 잃고 포도당으로 환원되며, 대기에 산소를 채운 반응이다.

제련 광석에서 금속을 뽑아내는 일. 용광로에서 산화 철이 산소를 잃고 철로 환원된다.

코크스 석탄을 가공해 만든 탄소 덩어리. 용광로에서 타면서 열과 일산화 탄소를 만들고, 이 일산화 탄소가 산화 철의 산소를 빼앗는다.

✕ 오해 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다.

✓ 진실 산소를 잃고 포도당으로 환원된다.

왜? 광합성은 포도당이 산화되는 호흡과 정확히 반대 방향의 반응이기 때문이다.

✕ 오해 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다.

✓ 진실 산화 철은 산소를 잃고(환원), 일산화 탄소가 그 산소를 얻는다(산화).

왜? 산화 철은 이미 산소와 결합한 물질이라, 제련에서는 산소를 내놓는 쪽이기 때문이다.

포인트

광합성은 이산화 탄소의 환원, 화석 연료의 연소는 연료의 산화, 철의 제련은 산화 철의 환원이다. 세 반응의 공통점은 산소가 한 물질에서 다른 물질로 이동한다는 것이다.

*과학의 이해를 돕기 위해 본문에 실린 화학 반응식은 단순화하여 나타내었다. — ㉠은 ㉡를 ㉢로 대체

개념 03

전자의 이동으로 본 산화와 환원 — 넓어진 정의

①

구리선을 질산 은 수용액에

구리선 표면에 은이 석출되어 자라고,
용액은 점차 푸른색으로 변한다.

②

구리는 전자를 잃는다

구리는 ⑦ 를 잃고 구리
이온이 되어 용액에 녹아 들어간다
(산화).

③

은 이온은 전자를 얻는다

은 이온이 그 전자를 받아 은으로
석출된다(환원).

확대 — 구리선 표면에 일어나는 일

환원
 $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$
 전자를 얻음 = 환원

산화
 $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$
 전자를 잃음 = 산화

전자의 이동

구리 이온이 용액을 푸르게 한다

무색 용액 · 매끈한 구리선 푸른 용액 · 구리선에 은 결정

그림 3 | 질산 은 수용액에 넣은 구리선 — 시간이 지나면 구리선에 은이 석출되고 용액은 푸른색으로 변한다. 오른쪽은 구리선 표면의 확대

그림 읽는 법

- 1 두 비커에는 모두 **질산 은 수용액**이 들어 있고, 위에서 꽃은 갈색 막대가 구리선이다. '처음'은 무색 용액에 매끈한 구리선을 넣은 직후, '나중'은 시간이 지난 뒤의 모습이다.
- 2 '나중' 비커에서 구리선에 붙은 회색 가지 모양이 용액 속 은 이온이 고체 은으로 바뀌어 붙은 **은 결정**이고, 용액이 푸르게 변한 것은 구리선에서 녹아 나온 **구리 이온** 때문이다. 푸른색의 원인은 은 이온이 아니다.
- 3 오른쪽 확대 그림의 노란 알갱이 e^- 는 **전자**이다. 전자는 구리(Cu)에서 나와 은 이온(Ag^+)으로 옮겨 가며, 전자를 잃은 구리는 Cu^{2+} 가 되어 용액으로, 전자를 얻은 은 이온은 은(Ag)이 되어 구리선 표면에 붙는다. 전자를 준 쪽이 산화, 받은 쪽이 환원이다.

산소가 관여하지 않는데도 산화·환원이라 부르는 반응이 있다. 구리선을 **질산 은 수용액**에 담그면 구리선 표면에 은이 석출되어 자라고, 용액은 점차 **푸른색**으로 변한다. 이 반응에서 이동하는 것은 산소가 아니라 **전자**이다. 구리는 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만들며, 은 이온은 그 전자를 얻어 은으로 석출된다.

따라서 산화·환원의 정의는 전자의 이동으로 넓어진다. 전자를 잃으면 ㉠, 전자를 얻으면 **환원**이다. 이 정의는 산소로 본 정의와 모순되지 않는다. 산소는 전자를 끌어당기는 힘이 강하여, 산소와 결합한 물질은 사실상 전자를 내준 셈이기 때문이다.

전자로 보아도 규칙은 같다. 전자를 준 물질 없이 전자를 받은 물질이 있을 수 없으므로, 산화와 환원은 여전히 한 반응 안에서 동시에 일어난다. 이 실험에서는 ① 구리가 전자를 잃어 산화되고, ② 은 이온이 전자를 얻어 은으로 석출되며(환원), ③ 용액의 푸른색은 은 이온이 아니라 ㉡ 때문이라는 세 가지를 함께 기억한다. 반응식은 $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$ 로, 은 이온 2개가 줄 때 구리 이온은 1개만 늘어 용액 속 양이온 수가 줄어든다.

전자로 본 정의 전자를 잃는 반응이 산화, 전자를 얻는 반응이 환원. 산소가 없는 반응에도 적용되는 넓은 정의이다.

이온 전자를 잃거나 얻어 전하를 띤 입자. 전자를 잃으면 (+) 전하, 얻으면 (-) 전하를 띤다.

석출 용액 속 이온이 고체가 되어 나오는 것. 은 이온이 전자를 얻어 은 결정으로 나오는 것이 그 예이다.

✕ 오해 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다.

✓ 진실 구리가 전자를 잃고 녹아 나온 **구리 이온** 때문이다.

왜? 처음의 질산 은 수용액은 무색이었고, 구리가 녹아 나오면서 푸르게 변했기 때문이다.

✕ 오해 산소가 없는 반응은 산화·환원이 아니다.

✓ 진실 전자가 이동하면 산화·환원이다 — 잃으면 산화, 얻으면 환원.

왜? 구리선 실험처럼 산소 없이 전자만 옮겨 가도 잃는 쪽과 얻는 쪽이 생기기 때문이다.

포인트

전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원이다. 구리와 은 이온의 반응에서 구리는 산화되고 은 이온은 환원되며, 용액의 푸른색은 구리 이온 때문이다.

‘이리요로 룬과 이리요 극리요, 공해 공이 공 공해공해’ — 공이 이온 ㉠ 환원 ㉡ 산화 ㉢ 환원

개념 04

생활 속의 산화와 환원 — 호흡 · 손난로 · 갈변

①

세포 호흡

포도당이 산소를 얻어 이산화 탄소와 물이 되며 에너지를 내놓는

① 반응이다.

②

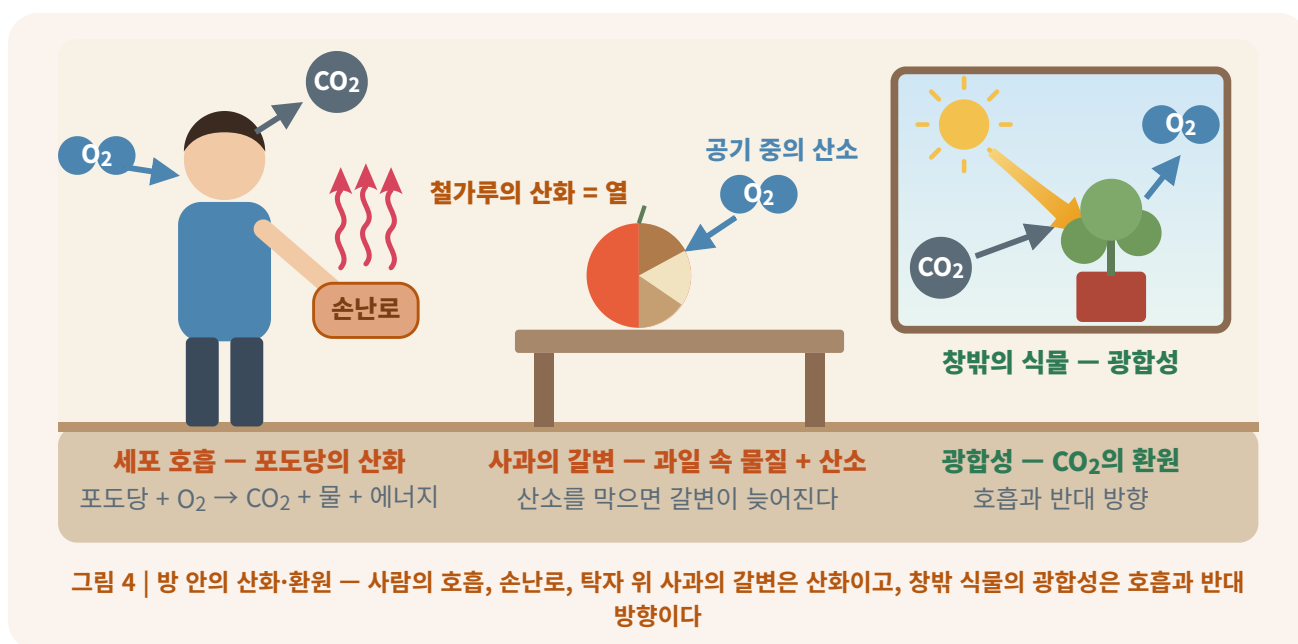
손난로

철가루가 공기 중의 산소와 천천히 결합(산화)하며 열을 낸다.

③

사과의 갈변

과일 속 물질이 산소와 반응하는 산화이다.



우리 몸속에서는 **세포 호흡**이 쉬지 않고 일어난다. 포도당이 산소를 얻어 이산화 탄소와 물이 되면서 에너지를 내놓는 **산화** 반응이다. 반응물과 생성물을 광합성(이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소)과 비교하면, 두 반응은 정확히 반대 방향임을 알 수 있다.

겨울철 **손난로**는 철가루가 공기 중의 산소와 천천히 결합(산화)하면서 내는 열을 이용한다. 철이 녹스는 것과 같은 반응을 난방에 이용한 것이다. 그림 4에서 사람의 호흡, 손에 든 손난로, 탁자 위 사과의 갈변은 모두 산소를 얻는 산화이고, 창밖 식물의 광합성만 이산화 탄소가 환원되는 반대 방향의 반응이다.

깎아 둔 사과가 갈색으로 변하는 **갈변**도 과일 속 물질이 산소와 반응하는 산화이다. 갈변을 늦추기 위해 설탕물에 담그는 것은 ㉠ 와의 접촉을 줄여 산화를 늦추는 방법이고, 레몬즙을 바르면 그 속의 비타민 C가 먼저 산화되어 과일을 지킨다.

이처럼 타고, 녹슬고, 숨 쉬고, 데우는 일상의 변화는 모두 산소·전자의 이동이라는 **하나의 규칙**으로 읽힌다. 세포 호흡은 포도당의 산화이고 ㉡ 은 이산화 탄소의 환원으로 서로 반대 방향이며, 손난로·갈변·연소는 모두 산화 쪽의 사례이다. 생활 주변의 변화를 이 규칙으로 분석하는 것이 이 소단원의 목표이다.

세포 호흡 $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{에너지}$. 포도당이 산화되는 반응으로, 광합성과 반대 방향이다.

손난로 철가루가 공기 중의 산소와 천천히 결합(산화)하며 내는 열을 이용한 물건.

갈변 과일 속 물질이 산소와 반응하여 갈색으로 변하는 산화. 설탕물은 산소와의 접촉을 줄이고, 레몬즙의 비타민 C는 대신 산화되어 갈변을 늦춘다.

✗ **오해** 세포 호흡에서 포도당은 환원된다.

✓ **진실** 포도당은 산소를 얻어 **산화**된다. 환원되는 것은 광합성의 이산화 탄소이다.

✗ **오해** 사과의 갈변은 산소와 무관한 변화이다.

✓ **진실** 과일 속 물질과 **산소**의 반응이다 — 그래서 산소를 막으면 늦춰진다.

포인트

호흡은 포도당의 산화, 광합성은 이산화 탄소의 환원으로 서로 반대 방향이다. 손난로·갈변·연소는 모두 산소를 얻는 산화의 예이다.

*갈변의 원인은 과일 속 폴리페놀 물질과 산소가 반응하여 갈색을 띠는 멜라닌 색소를 생성하는 것인데, 레몬즙의 비타민 C는 이 반응을 억제하여 갈변을 늦춘다.

개념 05

산화·환원 반응의 규칙 — 주는 물질과 받는 물질

①

이동한 것 찾기

반응에서 이동한 것이 산소인지
전자인지 확인한다.

②

얻은 쪽과 잃은 쪽 표시

어느 물질이 얻고 어느 물질이
잃었는지 표시한다.

③

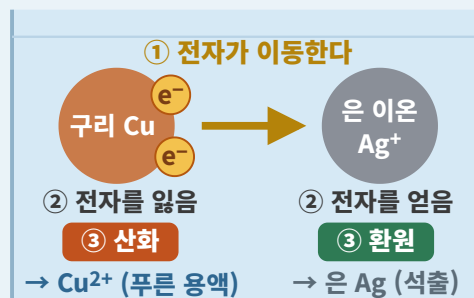
이름 붙이기

산소는 얻은 쪽이 ㉠, 전자는
잃은 쪽이 산화이다.

산소 기준 — 용광로 속 산화 철과 CO



전자 기준 — 용액 속의 구리와 은 이온



동시성 — 잃은 물질(산화)과 얻은 물질(환원)은 한 반응 안에 언제나 함께 있다

그림 5 | 같은 규칙, 두 가지 기준 — 용광로에서는 산소가, 용액에서는 전자가 이동하며, 잃은 쪽과 얻은 쪽은 언제나 함께 있다

이 소단원의 모든 반응은 하나의 규칙으로 정리된다. 산소든 전자든 무언가를 주고받을 때, 주는 물질과 받는 물질은 반드시 함께 있다. 따라서 산화와 환원은 따로 일어날 수 없고 한 반응 안에서 언제나 동시에 일어나며, 이를 산화·환원 반응의 **동시성**이라 한다.

그림 5의 왼쪽은 용광로 안에서 산소가 산화 철에서 일산화 탄소로 옮겨 가는 장면이고, 오른쪽은 용액 속에서 전자가 구리에서 은 이온으로 옮겨 가는 장면이다. 두 장면 모두 ① 이동한 것을 찾고 ② 잃은 쪽과 얻은 쪽을 표시한 뒤 ③ 이름을 붙이는 순서로 판정한다. 산소 기준에서는 **얻는 쪽**이 산화이지만 전자 기준에서는 **잃는 쪽**이 산화이므로, 두 기준의 방향이 서로 반대임에 주의한다.

문제를 풀 때의 순서도 이 규칙에서 나온다. 먼저 무엇이 이동했는지(산소인지 전자인지) 찾고, 다음으로 어느 물질이 얻고 어느 물질이 잃었는지 표시한 뒤, 마지막으로 이름을 붙인다. 산소 기준에서는 얻은 쪽이 산화이고, 전자 기준에서는 $\ominus$ 를 잃은 쪽이 산화, 얻은 쪽이 $\oplus$ 이다.

이 규칙은 I단원 전체를 관통한다. 광합성이 채운 산소가 오존층이 되어 생물을 육지로 올렸고(01), 생물의 호흡과 인류의 연료·제련이 다시 산소를 주고받으며 문명을 세웠다. 변화의 화학적 측면이 곧 산화·환원인 셈이다. 다음 소단원에서는 또 다른 짝 개념인 산과 염기를 다룬다.

동시성 한 반응 안에서 산화된 물질과 환원된 물질이 반드시 함께 존재한다는 규칙.

분석의 3단계 ① 이동한 것 찾기 ② 얻은 쪽·잃은 쪽 표시 ③ 산화·환원 이름 붙이기.

두 가지 기준 산소 기준: 얻으면 산화, 잃으면 환원. 전자 기준: 잃으면 산화, 얻으면 환원. 두 기준은 방향이 반대이다.

✗ 오해 전자를 얻는 반응은 산화이다.

✓ 진실 전자를 잃는 반응이 산화, 얻는 반응이 환원이다.

왜? 산소 기준의 '얻으면 산화'를 전자에 그대로 옮겨 생기는 착각이다.

✗ 오해 산소 기준과 전자 기준은 방향이 같다.

✓ 진실 산소는 얻으면 산화, 전자는 잃으면 산화 — 방향이 반대이다.

왜? 산소는 전자를 끌어당겨, 산소를 얻은 물질은 사실상 전자를 내준 셈이기 때문이다.

포인트

산소 기준은 얻으면 산화·잃으면 환원, 전자 기준은 잃으면 산화·얻으면 환원이다. 어느 기준으로 보아도 주는 물질 없이 받는 물질은 없으므로, 산화와 환원은 언제나 동시에 일어난다.

산소 기준: 얻으면 산화, 잃으면 환원. 전자 기준: 잃으면 산화, 얻으면 환원. 두 기준은 방향이 반대이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 산화·환원 반응에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 물질이 산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원이다.
- ② 한 반응에서 산화만 단독으로 일어나는 경우가 있다.
- ③ 철이 녹슬어 산화 철이 되는 것은 산화이다.
- ④ 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 잃고 환원된다.
- ⑤ 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원이다.

2 다음은 금속과 금속 이온의 반응에 대한 실험이다. 자료 해석

무색인 질산 은 수용액에 **구리줄**을 넣었더니, 구리줄 표면에 은백색 물질이 붙고 용액이 점점 **푸르게** 변하였다.

이 반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 구리는 전자를 얻어 환원된다.
- ② 은 이온은 전자를 잃어 산화된다.
- ③ 용액이 푸르게 변한 것은 은 이온 때문이다.
- ④ 구리는 산화되고, 은 이온은 환원된다.
- ⑤ 산소가 이동하지 않으므로 산화·환원 반응이 아니다.

3 용광로 속 반응 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \rightarrow 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ 에서 산화되는 물질과 환원되는 물질을 각각 밝히고, 그렇게 판단한 까닭을 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 물질 이름만 쓰면 절반이다. 산화 철은 산소를 잃어 환원, 일산화 탄소는 산소를 얻어 산화라고 산소의 이동까지 밝혀야 한다.

‘산화’는 산소를 얻는 것을 말하며, ‘환원’은 산소를 잃는 것을 말한다. 산화철(III)은 산소를 잃고 철이 되므로 환원된다. 일산화탄소는 산소를 얻고 이산화탄소가 되므로 산화된다. 따라서 산화되는 물질은 일산화탄소, 환원되는 물질은 산화철(III)이다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

산 — 수소 이온을 내놓는 물질

①

산의 공통 성질

레몬·식초·탄산음료의 **신맛**. 마그네슘·아연 같은 금속과 반응하여 **수소 기체**가 발생한다.

②

공통 원인

종류가 달라도 성질이 같은 것은 산이 물에 녹아 ① 을 내놓기 때문이다.

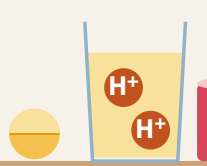
③

전류가 흐르는 까닭

수용액 속을 ①과 같은 **이온**이 떠다니며 전하를 나르므로 전류가 흐른다.

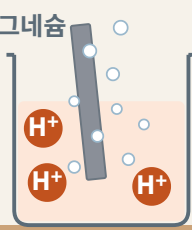
산 수용액 속에는 수소 이온(H^+)이 떠다닌다 — 서로 다른 산이 같은 성질을 보이는 원인

H^+ 아레니우스의 정의 — 물에 녹아 H^+ 를 내놓는 물질이 산이다



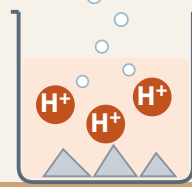
신맛
레몬·식초·탄산음료

수소 기체 발생



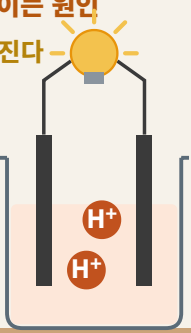
금속과 반응
마그네슘 → 수소 기체

이산화 탄소 발생



대리석과 반응
탄산 칼슘 → 이산화 탄소

전구가 켜진다



전류가 흐른다
이온이 있다는 증거

그림 1 | 산 수용액의 네 가지 공통 성질 — 어느 잔, 어느 비커에도 같은 수소 이온(H^+)이 들어 있다

레몬·식초·탄산음료는 모두 신맛이 난다. 이 신맛을 내는 물질이 **산**으로, 염산·황산·아세트산(식초의 산)·탄산(탄산음료의 산) 등이 있다. 산 수용액은 신맛 외에도 뚜렷한 공통 성질을 보인다. 그림 1처럼 **마그네슘·아연 같은 금속**을 넣으면 **수소 기체**가 발생하고, **달걀 껍데기·대리석(탄산 칼슘)**과 반응하여 이산화 탄소 기체를 내놓으며, 수용액에 **전류가 흐른다**.

종류가 다른 산이 같은 성질을 보인다는 것은 공통의 원인이 있다는 뜻이다. 아레니우스는 산을 **물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질**로 정의하였다. 신맛, 금속과의 반응, 전류가 흐르는 성질은 모두 수용액 속에 떠다니는 이 H^+ 에서 비롯된다.

산 수용액에 전류가 흐르는 것은 수용액 속에 전하를 띤 입자인 ㉠ 이 떠다니며 전하를 나르기 때문이다. 산은 종류마다 쓰임이 다르다. 염산은 위산과 청소에, 황산은 배터리에, 아세트산은 식초에, 시트르산은 레몬에 들어 있다. 그러나 물에 녹아 내놓는 것은 모두 H^+ 이다. 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 ㉡ 기체가 발생하는 것도 이 때문이다. 한편 실험실에서 맛으로 산을 확인하는 것은 위험하므로, 산과 염기의 확인에는 지시약(개념 03)을 이용한다.

산 물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질(아레니우스의 정의). 신맛이 나고, 금속과 반응하여 수소 기체를, 대리석과 반응하여 이산화 탄소를 발생시키며, 수용액에 전류가 흐른다.

산의 예 염산(위산·청소), 황산(배터리), 아세트산(식초), 탄산(탄산음료), 시트르산(레몬).

이온과 전류 이온은 전하를 띤 입자이다. 수용액 속을 떠다니는 이온이 전하를 나르므로 전류가 흐른다.

✕ 오해 산의 공통 성질은 수산화 이온 때문이다.

✓ 진실 수소 이온(H^+) 때문이다. 수산화 이온(OH^-)은 염기의 이온이다.

왜? 염산·황산·아세트산처럼 종류가 달라도 산은 물에 녹아 모두 H^+ 를 내놓기 때문이다.

✕ 오해 산 수용액에는 전류가 흐르지 않는다.

✓ 진실 수용액 속 이온이 전하를 나르므로 전류가 흐른다.

포인트

산 = 물에 녹아 H^+ 를 내놓는 물질. 신맛, 금속과 반응(수소 기체), 대리석과 반응(이산화 탄소), 전류가 흐름 — 네 가지 성질의 원인은 모두 H^+ 하나이다.

*이온은 물과 녹아 전해질, 용액 — 수소 이온 ① (H^+)과 ② (OH^-)

개념 02

염기 — 수산화 이온을 내놓는 물질

①

염기의 공통 성질

쓴맛이 나고 만지면 미끈거리며,
수용액에 전류가 흐른다.

②

산과 다른 점

대부분의 금속이나 대리석과는
반응하지 않는다. 산과 뚜렷이 갈리는
지점이다.

③

공통 원인

염기가 물에 녹아 을
내놓기 때문이다.

같은 마그네슘 조각을 넣어도 산 수용액에서만 기체가 발생한다 — 전류는 둘 다 흐른다

수소 기체 발생 — 전류 O

VS 공통점
수용액에 이온이 있어 전류가 흐른다

X 기체 발생 없음 — 전류 O

비누

산 수용액 — H^+
신맛 · 금속과 반응(수소 기체) · 전류 O

염기 수용액 — OH^-
쓴맛 · 미끈거림 · 마그네슘과 반응 X · 전류 O

그림 2 | 산 수용액과 염기 수용액에 마그네슘과 전극을 넣은 모습 — 갈리는 성질과 공통점(전류)

비누·하수구 세정제·제산제의 주성분은 **염기**로, 수산화 나트륨·수산화 칼슘·암모니아 등이 있다. 염기 수용액은 **쓴맛**이 나고 만지면 **미끈거린다**. 미끈거리는 것은 염기가 피부 표면의 단백질을 녹이기 때문이며, 그래서 진한 염기는 산 못지않게 위험하다.

염기 수용액에도 산과 마찬가지로 **전류가 흐른다**. 그러나 산과 달리 **대부분의 금속이나 대리석과는 반응하지 않는다**(알루미늄·아연은 진한 염기 수용액에서도 수소 기체를 내는 예외이다). 그림 2에서 같은 마그네슘 조각을 넣었을 때 왼쪽 산 수용액에서만 기체가 발생하고, 전구는 두 비커 모두에서 켜지는 것이 바로 이 차이와 공통점이다.

염기의 공통 성질은 염기가 물에 녹아 내놓는 **수산화 이온(OH⁻)**에서 비롯된다(아레니우스의 정의). 염기 수용액이 미끈거리는 것은 염기가 피부 표면의 ㉠ 을 녹이기 때문이다. 정리하면 산의 공통 성질은 H⁺가, 염기의 공통 성질은 OH⁻가 만든다. 두 수용액 모두 이온이 들어 있으므로 ㉡ 가 흐른다는 공통점이 있다. 이 두 이온이 만나면 어떤 일이 일어나는지는 개념 04의 중화 반응에서 다룬다.

염기 물에 녹아 수산화 이온(OH⁻)을 내놓는 물질(아레니우스의 정의). 쓴맛이 나고 미끈거리며, 수용액에 전류가 흐른다.

염기의 예 수산화 나트륨(비누·세정제), 수산화 칼슘(석회수), 암모니아(청소·비료), 제산제의 성분. 암모니아는 물과 반응하여 OH⁻를 내놓는다(NH₃ + H₂O → NH₄⁺ + OH⁻).

미끈거림 염기가 피부 표면의 단백질을 녹일 때 느껴지는 감촉. 진한 염기가 위험한 까닭이기도 하다.

✕ 오해 염기는 마그네슘과 반응하여 수소 기체를 낸다.

✓ 진실 마그네슘 같은 금속과 반응하는 것은 산이다.

염기는 대부분의 금속·대리석과 반응하지 않는다.

왜? 마그네슘과 만나 수소 기체를 만드는 것은 산이 내놓는 H⁺이기 때문이다.

✕ 오해 산 수용액은 만지면 미끈거린다.

✓ 진실 미끈거림은 염기의 성질이다. 산은 신맛, 염기는 쓴맛과 미끈거림.

왜? 미끈거림은 염기가 피부 표면을 녹일 때 느끼는 감촉이라, 산에는 없기 때문이다.

포인트

염기 = 물에 녹아 OH⁻를 내놓는 물질. 쓴맛·미끈거림·전류. 마그네슘 같은 금속·대리석과의 반응은 산의 성질이고, 전류는 산과 염기 수용액 모두에 흐른다.

*미끈거림은 염기 수용액의 특성이지만, 산 수용액도 미끈거림을 느낄 수 있다. 그러나 산 수용액의 미끈거림은 염기 수용액의 미끈거림보다 훨씬 약하다.

개념 03

지시약 — 색으로 확인하는 산과 염기

①

지시약

용액의 액성(산성·중성·염기성)에 따라 색이 변하는 물질. 맛보지 않고 산·염기를 확인한다.

②

3대 지시약

리트머스 종이 · 페놀프탈레인 · BTB 용액
 페놀프탈레인은 염기성에서만 ㉠ 이 된다.

③

천연 지시약

자주색 양배추·포도 껍질·검은콩을 우린 물도 액성에 따라 색이 변한다.

세 가지 지시약을 산성·중성·염기성 용액에 넣었을 때의 색 변화

	산성	중성	염기성
리트머스 종이	푸른 종이 → 붉게 변함	변화 없음	붉은 종이 → 푸르게 변함
페놀프탈레인	무색	무색	붉은색
BTB 용액	노란색	초록색	파란색

그림 3 | 3대 지시약의 색 변화 — 리트머스 종이 · 페놀프탈레인 · BTB 용액을 세 가지 용액에 넣었을 때

그림 읽는 법

- 세로 방향은 용액의 액성(산성·중성·염기성), 가로 방향은 지시약의 종류이다. 각 칸의 종이 색·시험관 속 색이 그 액성에서 지시약이 나타내는 색이다.
- 리트머스 종이는 푸른 종子和 붉은 종이 두 가지를 쓴다. 산성 용액에 담근 푸른 종이는 붉게, 염기성 용액에 담근 붉은 종이는 푸르게 변하고, 중성에서는 두 종이 모두 변하지 않는다.
- 페놀프탈레인은 산성과 중성에서 모두 무색이고 염기성에서만 붉은색이 된다. 무색이라고 해서 산성이라 단정할 수 없다.
- BTB 용액은 산성 노란색, 중성 초록색, 염기성 파란색으로 세 액성을 모두 구별한다.

산과 염기를 맛으로 확인하는 것은 위험하다. 대신 산성·염기성에 따라 색이 변하는 물질인 지시약을 이용한다. 리트머스 종이는 산성에서 푸른 종이가 붉게, 염기성에서 붉은 종이가 푸르게 변한다.

페놀프탈레인 용액은 산성에서 무색이고 염기성에서만 붉은색이 된다. BTB 용액은 산성에서 노란색, 중성에서 초록색, 염기성에서 파란색을 띤다.

지시약은 실험실에만 있는 것이 아니다. **자주색 양배추**를 우린 물은 산성에서 붉은 계열, 염기성에서 푸른·노란 계열로 변하는 **천연 지시약**이다. 포도 껍질이나 검은콩을 우린 물도 같은 구실을 한다.

지시약의 색은 용액의 액성과 이온을 연결하는 단서가 된다. 예를 들어 BTB 용액을 넣은 용액이 ㉠이면 산성이므로 H^+ 가 들어 있고, 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생할 것이라 예상할 수 있다. 반대로 페놀프탈레인 용액이 무색이라는 것만으로는 산성인지 ㉡ 인지 알 수 없다. 두 액성에서 모두 무색이기 때문이다. 액성의 세기는 **pH**로도 나타낸다. pH 7이 중성, 7보다 작으면 산성, 크면 염기성이며, pH가 작을수록 H^+ 가 많아 산성이 강하다.

지시약 용액의 액성(산성·중성·염기성)에 따라 색이 변하는 물질. 맛보지 않고 산과 염기를 확인하는 데 쓴다.

리트머스 종이 산성에서 푸른 종이가 붉게, 염기성에서 붉은 종이가 푸르게 변하는 지시약. 중성에서는 변하지 않는다.

천연 지시약 자주색 양배추·포도 껍질·검은콩을 우린 물처럼 색소가 액성에 따라 변하는 천연 물질.

pH H^+ 의 많고 적음을 0~14의 수로 나타낸 값. 7 중성. 위산 약 1~2, 빗물 약 5.6(EPA), 바닷물 약 8.1(NOAA), 비누 물 약 9~10. pH 시험지·pH 센서로 잰다.

✕ 오해 BTB 용액은 산성에서 파란색을 띤다.
✓ 진실 산성에서는 **노란색**이다. 파란색은 염기성, 초록색은 중성.

✕ 오해 페놀프탈레인 용액이 무색이면 산성이다.
✓ 진실 **산성 또는 중성**이다. 페놀프탈레인은 염기성에서만 붉은색이 된다.

포인트

리트머스는 산성에서 붉게·염기성에서 푸르게, 페놀프탈레인은 염기성에서만 붉게, BTB는 노란색(산성)·초록색(중성)·파란색(염기성). 세 지시약의 색 변화는 통째로 기억한다.

지시약은 산성에서 붉게, 염기성에서 푸르게, 페놀프탈레인은 염기성에서만 붉게, BTB는 노란색(산성)·초록색(중성)·파란색(염기성). 세 지시약의 색 변화는 통째로 기억한다.

개념 04

중화 반응 — H^+ 와 OH^- 가 만나 물이 되는 반응

①

산 + 염기

산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 만나

① 이 된다. 서로의 성질이 사라진다.

②

물과 염

물과 함께 남은 이온들이 만드는

물질이 염이다. 산 + 염기 → 물 + 염.

③

확인 신호

중화열로 온도가 오르고, 지시약의 색이 변한다.

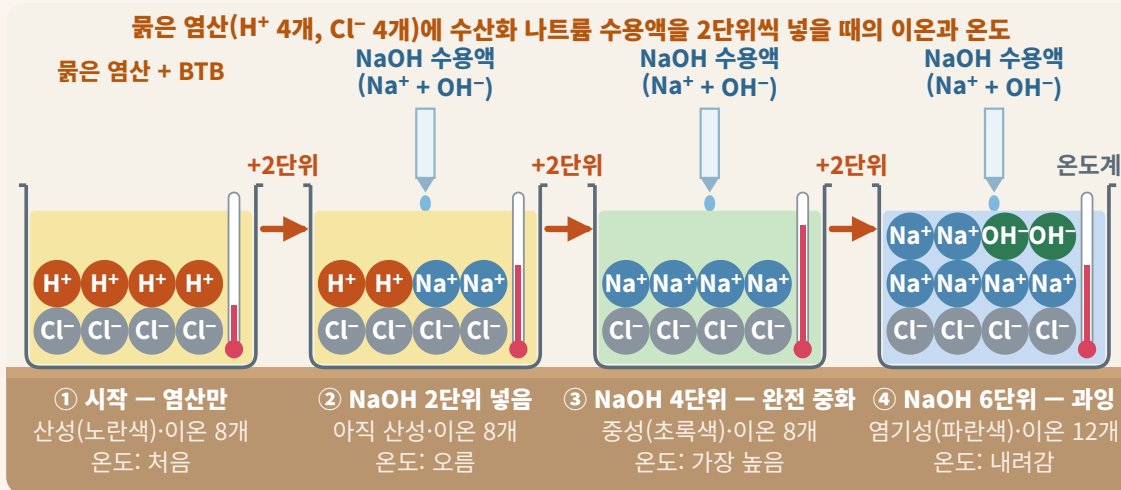
그림 4 | 붉은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 넣을 때 비커 속 이온·색·온도의 변화 — H^+ 는 줄고 Na^+ 는 늘며 Cl^- 는 그대로이다

그림 읽는 법

- 네 비커는 한 실험의 네 순간이다. 처음 비커에는 H^+ 4개와 Cl^- 4개가 든 붉은 염산(BTB 넣음)이 있고, 위의 가는 관에서 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 2단위(Na^+ 2개 + OH^- 2개)씩 떨어뜨린다.
- 공의 색이 이온의 종류이다 — 주황은 H^+ (산), 초록은 OH^- (염기), 파랑은 Na^+ , 회색은 Cl^- . 용액의 색은 BTB의 색(노랑·초록·파랑)이고, 오른쪽 온도계의 붉은 기둥은 그 순간의 온도이다.
- 넣은 OH^- 는 H^+ 와 만나는 즉시 물이 되어 이온 목록에서 사라진다. 그래서 ②·③에는 OH^- 공이 없고, H^+ 공이 2개씩 줄어드는 대신 Na^+ 공이 2개씩 들어온다.
- ③에서 H^+ 가 모두 사라진 순간이 완전 중화이다 — 용액은 중성(초록색), 온도는 가장 높다. ④처럼 더 넣은 OH^- 는 반응할 H^+ 가 없어 그대로 남고, 용액은 염기성(파란색)이 되며 온도는 내려간다.

산과 염기를 섞으면 산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 만나 물(H_2O)이 된다. 이 반응이 **중화 반응**이며, 이때 산과 염기의 성질은 서로 사라진다. 그림 4에서 완전 중화까지 총 이온 수가 8개로 일정한 것은, H^+ 가 1개 사라질 때마다 Na^+ 가 1개 들어와 그 자리를 채우기 때문이다.

물과 함께 남은 이온들이 만드는 물질을 **염**이라 한다. 염산과 수산화 나트륨이 중화하면 염화 나트륨(소금)이 생기며, 이를 정리하면 **산 + 염기 → 물 + 염**이다.

중화가 일어났는지는 두 가지 신호로 확인한다. 첫째, **온도가 올라간다**. 중화 반응은 열(**중화열**)을 내놓으므로, 산과 염기가 꼭 맞게 반응하는 **완전 중화점**에서 온도가 가장 높다. 그 뒤에 더 넣은 염기는 반응할 H^+ 가 없어 열이 더 나오지 않고 상온의 용액만 섞이므로 온도는 내려간다. 둘째, **지시약의 색이 변한다**. BTB 용액을 넣은 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으면 노란색 → ④ (완전 중화) → 파란색으로 액성의 변화가 그대로 나타난다.

(심화) Cl^- 처럼 반응하지 않는 이온(구경꾼 이온)은 완전 중화까지 처음 개수 그대로이므로, 이온 수 그래프에서 ㉔으로 나타난다. 이온 수 모형은 교육과정의 범위를 넘는 심화 내용이지만 학력평가에 자주 나온다. 온도 그래프의 꼭짓점과 BTB의 초록색은 같은 사건, 곧 완전 중화를 알리는 두 신호이다.

중화 반응 산의 H⁺와 염기의 OH⁻가 만나 물이 되면서 서로의 성질이 사라지는 반응. 산 + 염기 → 물 + 염.

중화 반응에서 물과 함께 생기는 물질. 염산과 수산화 나트륨의 중화에서는 염화 나트륨(소금)이 생긴다.

중화열 중화 반응에서 나오는 열. 완전 중화점에서 온도가 가장 높다. 다음 소단원(05)의 발열 반응으로 이어진다.

X 오해 염기를 계속 넣으면 온도가 계속 올라간다.

✓ **진실** 완전 중화점에서 최고이고, 그 뒤에는 반응할 H^+ 가 없어 내려간다.

왜? 열은 중화 반응에서만 나오는데, 그 뒤에는 상온의 용액만 섞여 식기 때문이다.

✕ 오해 완전 중화까지 총 이온 수는 줄어든다.

✓ **진실 일정**하다. H^+ 1개가 사라질 때 Na^+ 1개가 들어온다.

왜? 넣은 OH⁻는 곧바로 물이 되고, 함께 넣은 Na⁺가 그 자리를 채우기 때문이다.

포인트

중화 반응 = $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ (산 + 염기 → 물 + 염). 신호는 온도 상승(완전 중화점에서 최고)과 지시약의 색 변화(BTB 노란색 → 초록색 → 파란색). 이온 수는 H^+ 감소, Na^+ 증가, Cl^- 일정.

정답: ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿
정답: ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿

개념 05

생활 속의 중화 반응 — 산에는 염기를, 염기에는 산을

①

약과 부엌

제산제(염기)가 지나친 위산(①)을 중화하고, 생선 비린내(염기성)에는 레몬즙(산)을 뿌린다.

②

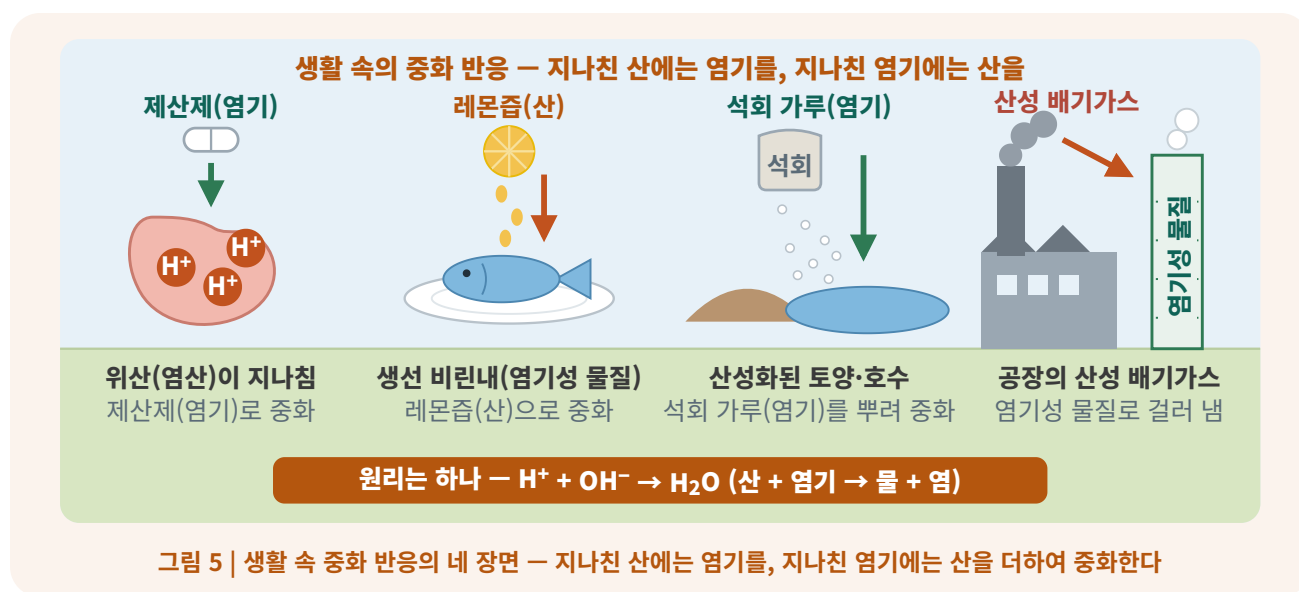
농장과 환경

산성화된 토양·호수에 석회 가루(염기)를 뿌려 되살린다.

③

공장과 몸

산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내고, 치약이 입안의 산을 중화하여 충치를 예방한다.



중화 반응은 일상 곳곳에서 이용된다. 속이 쓰릴 때 먹는 **제산제**는 염기성 물질로, 지나치게 분비된 **위산(염산)**을 중화한다. 생선의 비린내는 염기성 물질이 내므로 **레몬즙(산)**을 뿌려 없앤다. 산성화된 토양이나 호수에는 **석회 가루(염기)**를 뿌려 되살린다. 벌레 물린 곳에 바르는 암모니아수, 신 김치찌개에 넣는 소다도 같은 원리이다. 그림 5의 네 장면에서 화살표는 지나친 쪽을 중화하기 위해 더해 주는 물질을 가리킨다.

공장 굴뚝의 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내는 것, 치약이 입안의 산을 중화하여 충치를 예방하는 것도 모두 중화 반응이다. 원리는 하나이다. 지나치게 많은 H^+ (또는 OH^-)를 반대 이온으로 중화하는 것 — 산이 강한 곳에는 ㉠ _____ 를, 염기가 강한 곳에는 산을 더한다. 이 규칙 하나가 약국·부엌·농장·공장을 관통한다.

위산은 위에서 분비되는 묽은 염산으로 소화와 살균을 담당하지만, 지나치면 속쓰림을 일으킨다. 제산제는 이 과다한 H^+ 를 OH^- 쪽 물질로 중화하는 약이다. 산성비로 산성화된 호수와 토양에 ㉡ _____ (염기)를 뿌리는 것은 실제로 쓰이는 환경 복원 기술이다. 앞 소단원(03)에서 전자를 주고받는 반응이 산화·환원이었다면, 이 소단원에서는 H^+ 와 OH^- 가 만나는 반응이 중화이다.

위산 위에서 분비되는 묽은 염산. 소화와 살균을 담당하며, 지나치면 속쓰림을 일으킨다.

제산제 과다한 위산(염산)을 중화하는 염기성 물질의 약.

석회와 산성 토양 산성화된 호수·토양에 석회(염기)를 뿌려 중화하는 환경 복원 기술.

✗ 오해 생선 비린내에 레몬즙을 뿌리는 것은 산화·환원 반응이다.

✓ 진실 염기성 물질을 산으로 중화하는 중화 반응이다.

왜? 산소·전자가 오가는 것이 아니라, 레몬즙의 H^+ 가 염기성 물질을 중화하기 때문이다.

✗ 오해 제산제는 산성 물질이다.

✓ 진실 염기성 물질이다. 위산(염산)이 산이므로 그 반대인 염기로 중화한다.

포인트

산 = H^+ , 염기 = OH^- , 중화 = $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물(산 + 염기 $\rightarrow$ 물 + 염). 제산제·레몬즙·석회·치약은 모두 지나친 쪽을 반대 이온으로 중화하는 같은 원리이다.

*한글 표기: ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 산과 염기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? **오개념**

- ① 산의 공통 성질은 수용액 속 H^+ 때문이다.
- ② 염기 수용액은 쓴맛이 나고 만지면 미끈거린다.
- ③ 산 수용액과 염기 수용액에는 모두 전류가 흐른다.
- ④ BTB 용액은 산성에서 노란색, 염기성에서 파란색을 띤다.
- ⑤ 염기는 마그네슘과 반응하여 수소 기체를 발생시킨다.

2 다음은 중화 반응 실험이다.

물은 염산 20 mL에 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣었다. 온도는 올라가다가 어느 지점에서 **가장 높았고** 그 뒤로 내려갔으며, 그 지점에서 BTB 용액은 **초록색**이었다.

온도가 가장 높았던 지점에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 완전 중화점이며, H^+ 과 OH^- 가 모두 반응하여 물이 되었다.
- ② 산이 남아 있어 이 지점의 용액은 산성이다.
- ③ 염기가 남아 있어 이 지점의 용액은 염기성이다.
- ④ 이 지점을 지난 뒤에도 온도는 계속 올라간다.
- ⑤ 이 지점까지 용액 속 전체 이온 수는 계속 줄어든다.

3 속이 쓰릴 때 제산제를 먹으면 증상이 가라앉는 까닭을, 위산의 성질과 중화 반응을 사용하여 서술하시오.

서술형

채점 포인트

3번은 위산이 산성, 제산제가 염기성이라는 점과 $H^+ \cdot OH^-$ 가 만나 물이 된다는 점이 모두 있어야 한다.

응답 1 ⑤ (마그네슘과 만능하여 수소 분체를 내는 것은 산의 성질) 2 ① (완전 중화점에서 용도 최고, 전체 이론 수득률) 3 위산은 산성이므로 염기성이
 분자제를 용해하면 H⁺과 OH⁻가 만나 물이 되는 중화 반응이 일어나 산성이 약해진다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

발열 반응 — 열을 내놓는 화학 변화

①

에너지의 출입

물질이 변할 때는 물질의 변화와 함께 에너지의 출입이 있다.

②

열의 방출

반응이 열을 내놓으면 주위의 온도가
① 간다.

③

대표적인 예

연소, 중화 반응, 금속과 산의 반응,
세포 호흡.

끓은 산에 금속을 넣으면 — 열이 나와 주위의 온도가 올라간다

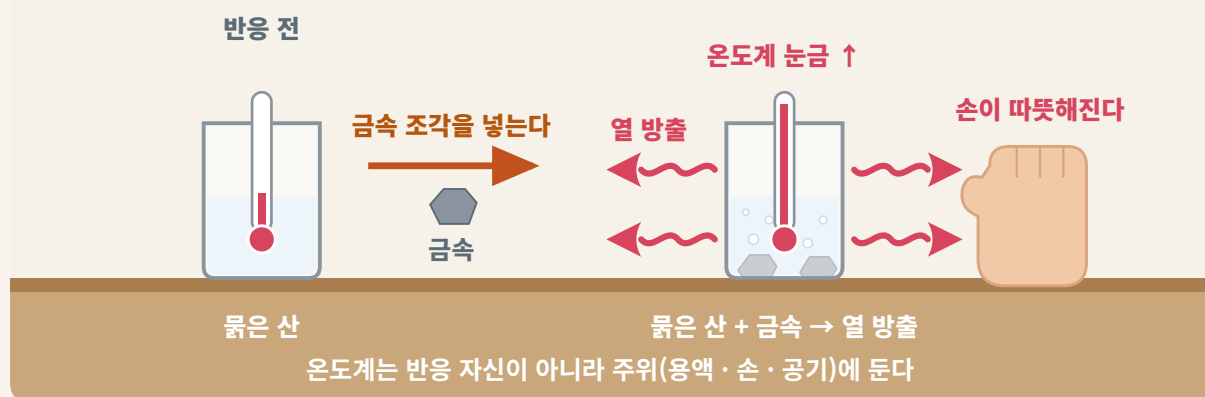


그림 1 | 발열 반응 — 끓은 산에 금속을 넣으면 열이 주위로 나와 온도계의 눈금이 올라가고 손이 따뜻해진다

화학 변화가 일어날 때는 물질만 변하는 것이 아니라 **에너지의 출입**이 함께 일어난다(①). 상태 변화나 용해 같은 물리 변화에서도 열이 드나든다. 장작이 타면 열이 나고, 끓은 산에 금속을 넣으면 시험관이 따뜻해진다. 이처럼 반응이 일어나면서 **열을 방출**하여 주위의 온도를 높이는 반응을 **발열 반응**이라 한다. 반응물이 지니고 있던 에너지의 일부가 열의 형태로 주위에 나오는 것이다.

그림 1에서 금속을 넣기 전의 끓은 산과 비교하면, 반응이 일어나는 동안 열은 반응에서 **주위**로 이동하고, 주위(용액·손·공기)에 놓인 온도계의 눈금은 올라간다(②). 연료의 **연소**, 산과 염기의 **중화 반응**, **금속과 산의 반응**이 대표적인 발열 반응이다(③).

열을 방출하며 일어나는 반응을 ① 반응이라 한다. 03에서 배운 연소는 격렬한 산화 반응이고, 04의 중화 반응에서 용액의 온도가 오름 까닭도 중화열이 방출되기 때문이다. 우리 몸의 ② 도 포도당을 천천히 산화시켜 열을 얻는 발열 반응으로, 체온 **36.5 °C**는 이 반응으로 유지된다.

연소와 세포 호흡은 둘 다 산화 반응이며 발열 반응이지만, 연소는 빠르고 격렬하게, 세포 호흡은 느리고 조용하게 진행된다는 점이 다르다. 발열 반응인지 판단하는 기준은 반응 자신이 아니라 **주위의 온도**가 올라갔는지 여부이다.

발열 반응 열을 방출하며 일어나는 화학 반응. 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.

연소 연료가 산소와 결합하며 빛과 열을 내는 격렬한 산화 반응. 대표적인 발열 반응이다.

세포 호흡 포도당을 천천히 산화시켜 에너지를 얻는 발열 반응. 체온 36.5 °C를 유지하는 근원이다.

X 오해 세포 호흡은 흡열 반응이다.

✓ **진실** 포도당을 산화시켜 열을 내는 **발열 반응**이다 — 체온의 근원.

왜? 흡열은 짝 반응인 광합성이고, 호흡은 저장된 에너지를 꺼내 쓰는 쪽이기 때문이다.

X 오해 화학 변화에서는 에너지 출입이 일어나지 않는다.

✓ **진실** 물질의 변화에는 **에너지의 출입**이 언제나 함께 있다.

왜? 반응물이 지니던 에너지 일부가 열로 나오거나, 주위의 열이 반응으로 들어가기 때문이다.

포인트

발열 반응 = 열 방출 → 주위의 온도 상승. 연소·중화 반응·금속과 산의 반응·세포 호흡이 여기에 속한다.

정답: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐

개념 02

흡열 반응 — 열을 흡수하는 화학 변화

①

열의 흡수

반응이 주위의 열을 흡수하며 일어난다.

②

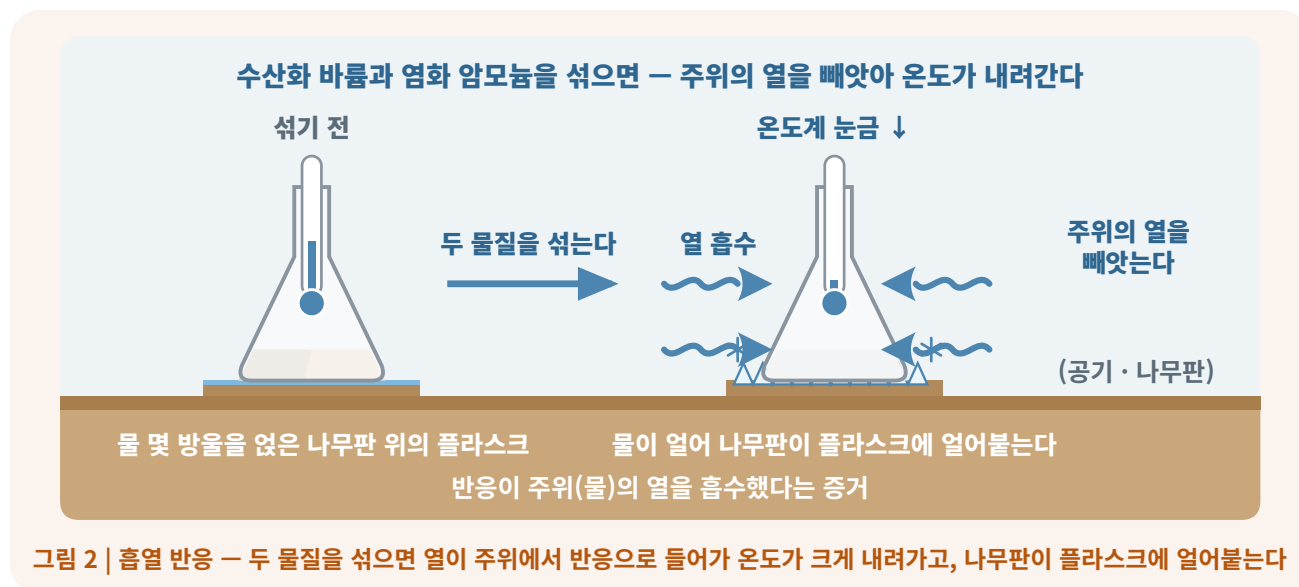
주위의 온도

열을 빼앗긴 주위의 온도가
① 간다.

③

대표적인 예

광합성, 탄산수소 나트륨의 열분해,
수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응.



반대로 **주위에서 열을 흡수**하며 일어나 주위의 온도를 낮추는 반응을 **흡열 반응**이라 한다(①). 그림 2에서 열은 주위에서 반응으로 이동하고, 온도계의 눈금은 내려간다(②).

수산화 바륨과 염화 암모늄을 삼각 플라스크에서 섞으면 온도가 크게 떨어져, 물 몇 방울을 얹어 둔 **나무판이 플라스크에 얼어붙는다**. 반응이 주위(물)의 열을 흡수하여 온도가 내려갔기 때문이다.

이처럼 열을 흡수하는 반응이 ㉠ 반응이다(③). **광합성**은 빛에너지를 흡수하여 포도당에 저장하는 반응으로, 03에서 배운 환원 반응이기도 하다. 탄산수소 나트륨의 ㉡ 는 열을 계속 공급해야 진행되는 반응으로, 빵 반죽이 부푸는 원리이다. 이 밖에 탄산수소 나트륨과 시트르산의 반응도 흡열 반응이다. 냉각 팩의 질산 암모늄이 물에 녹는 것은 반응이 아니라 **용해(물리 변화)**이지만, 역시 열을 흡수한다.

에너지의 관점에서 보면 광합성(흡열·저장)과 세포 호흡(발열·사용)은 서로 짝을 이루는 한 쌍의 반응이다.

흡열 반응

주위에서 열을 흡수하며 일어나는 화학 반응. 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다.

열분해

열을 가하여 물질을 분해하는 반응. 열 공급을 멈추면 반응도 멈춘다.

광합성과 세포 호흡

광합성은 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하는 흡열 반응, 세포 호흡은 그 에너지를 꺼내 쓰는 발열 반응.

✕ 오해 광합성은 발열 반응이다.

✓ 진실 빛에너지를 흡수하여 저장하는 **흡열 반응**이다.

왜? 광합성과 짝인 세포 호흡이 발열 반응이고, 광합성은 그 반대 방향이기 때문이다.

✕ 오해 수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응은 발열 반응이다.

✓ 진실 주위의 열을 흡수하는 **흡열 반응**이다 — 나무판이 얼어붙는다.

포인트

흡열 반응 = 열 흡수 → 주위의 온도 하강. 광합성·탄산수소 나트륨의 열분해·수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응이 여기에 속한다.

*이 단락을 꼭 읽고 나서 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

개념 03

발열 반응의 이용 — 손난로와 발열 도시락

①

손난로

철가루가 산소와 결합하여
① 되며 열을 낸다.

②

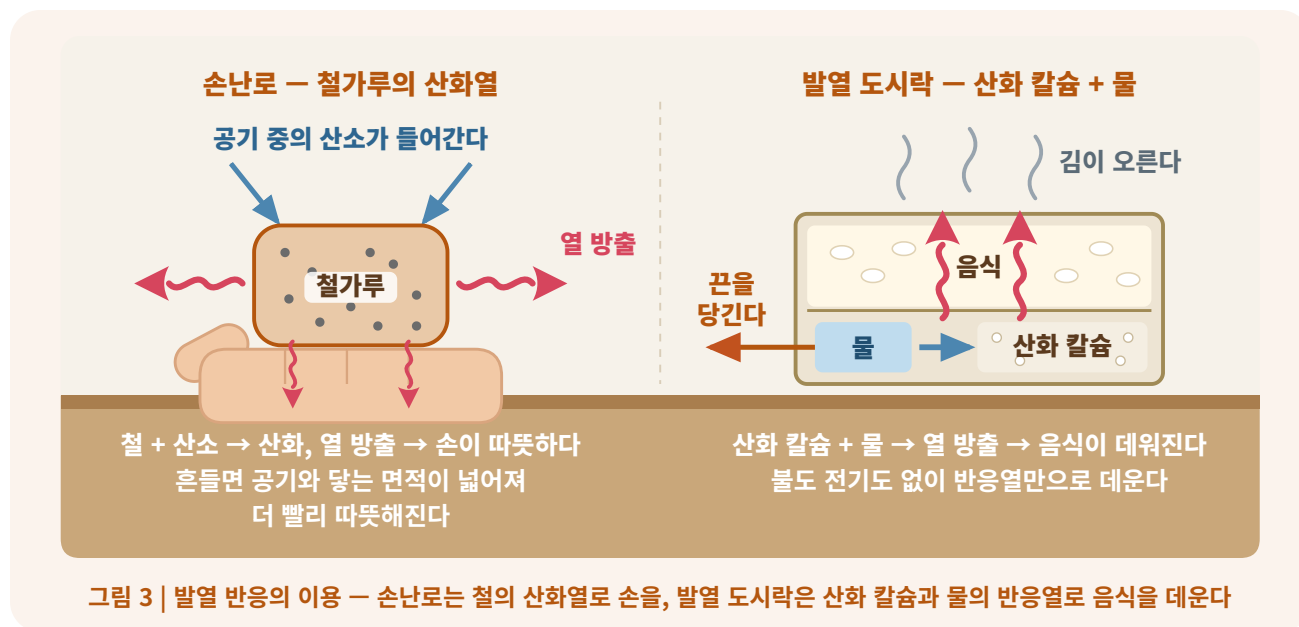
발열 도시락

산화 칼슘과 물의 발열 반응으로
음식을 데운다.

③

연료의 연소

가스레인지·보일러·엔진 — 열과
동력을 얻는다.



손난로는 부직포 주머니 속의 **철가루**가 **공기 중의 산소와 천천히 결합(산화)**하면서 내는 열을 이용한다 (①). 03에서 배운 철이 녹스는 반응을 난방에 쓰는 것이다. 손난로를 흔들면 철가루가 공기와 닿는 면적이 넓어져 산화가 빨라지므로 더 빨리 따뜻해지며, 함께 들어 있는 소금물과 활성탄은 반응을 돕는 역할을 한다.

그림 3의 두 장치는 반응의 속도는 다르지만 모두 **발열 반응**에서 나오는 열을 이용한다는 점에서 같다. 반응에서 나오는 열을 필요한 곳에 골라 쓰는 것이 발열 반응을 이용하는 기술이다.

끈을 당기면 데워지는 **발열 도시락**은 ㉠ (생석회)과 물의 발열 반응을 이용한다(㉡). 불이나 전기 없이도 반응열만으로 음식을 데울 수 있다. 가장 오래된 발열 반응의 이용은 연료의 ㉢ 이다(㉢). 가스레인지와 보일러는 연소열로 물과 공간을 데우고, 자동차 엔진은 연소에서 동력을 얻는다.

우리 몸의 세포 호흡까지 포함하면, 생명 활동과 문명의 에너지 대부분이 발열 반응에서 나오는 열과 동력에 기대고 있음을 알 수 있다.

손난로 철가루가 산소와 천천히 결합(산화)하며 내는 열을 이용하는 장치. 소금물과 활성탄이 반응을 돕는다.

생석회(산화 칼슘) 물과 만나면 많은 열을 내는 흰 고체. 발열 도시락과 습기 제거제에 쓰인다.

흔들면 빨라지는 이유 철가루가 공기(산소)와 닿는 면적이 넓어져 산화 반응이 빨라지기 때문이다.

✕ 오해 손난로 속 철가루는 반응하면서 환원된다.

✓ 진실 산소와 결합하므로 산화된다 — 이 산화가 발열 반응이다.

✕ 오해 손난로는 전기 에너지를 열로 바꾸는 장치다.

✓ 진실 전기가 아니라 화학 반응(철의 산화)의 열을 이용한다.

왜? 주머니 속 철가루가 공기 중의 산소와 천천히 결합하며 열을 내기 때문이다.

포인트

손난로 = 철 + 산소(산화), 발열 도시락 = 산화 칼슘 + 물, 연료의 연소 — 모두 발열 반응의 열을 이용한다.

*발열 도시락: 산화칼슘과 물이 반응하여 열을 내는 장치. 산화칼슘은 흰색 고체로, 물과 만나면 많은 열을 낸다. 산화칼슘은 산화칼슘과 물의 발열 반응을 이용하여 열을 낸다.

개념 04

열 흡수의 이용 — 냉각 팩과 빵 굽기

①

순간 냉각 팩

① 이 물에 녹으며(용해) 열을 흡수한다.

②

빵 굽기

탄산수소 나트륨이 열을 흡수하며 분해되어 기체를 낸다.

③

광합성

식물이 빛에너지를 흡수하여 포도당에 저장한다.



열을 흡수하는 변화도 생활에 이용된다. 운동장 구급 가방에 든 **순간 냉각 팩**은 겉주머니를 꺾으면 안쪽의 물주머니가 터지면서 **질산 암모늄이 물에 녹아(용해) 열을 흡수**하고, 팩은 몇 초 만에 차가워진다(①).

용해는 새 물질이 생기지 않는 물리 변화이다. 얼음 없이 만드는 얼음주머니로, 뽕 발목의 부기를 가라앉히는 **냉찜질**에 바로 쓸 수 있다.

그림 4의 두 장면은 차갑게 하는 것과 부풀리는 것으로 쓰임은 다르지만, 모두 **주위의 열을 흡수**하면서 일어난다는 점에서 같다.

빵 반죽 속의 **베이킹 소다(탄산수소 나트륨)**는 오븐의 열을 흡수하며 분해되어 ㉠ 를 내놓고, 이 기체 방울이 빵을 부풀린다(㉡). 열을 계속 공급해야 반응이 진행되는 흡열 반응의 성질이 그대로 나타난다.

지구 전체에서 가장 큰 규모의 흡열 반응은 숲의 ㉢ 이다(㉢). 식물은 태양의 빛에너지를 흡수하여 포도당에 저장하고, 우리는 그 저장된 에너지를 음식과 연료로 꺼내 쓴다. 흡열(저장)과 발열(사용)이 이어지는 거대한 에너지의 순환이다.

순간 냉각 팩 질산 암모늄이 물에 녹을 때(용해, 물리 변화) 열을 흡수하는 현상을 이용한 도구. 냉찜질에 쓴다.

베이킹 소다 탄산수소 나트륨. 열을 흡수하며 분해되어 이산화 탄소를 내놓는다.

냉찜질 다친 직후 차갑게 하여 혈관을 수축시켜 부기와 통증을 줄이는 처치. 열 흡수가 응급 처치에 쓰이는 예.

✕ 오해 땀이 증발할 때 몸에 열을 내놓는다.

✓ 진실 증발은 몸의 열을 흡수해 체온을 낮춘다 — 반대로 수증기의 응결은 열을 방출한다(태풍의 에너지).

✕ 오해 순간 냉각 팩은 질산 암모늄과 물의 화학 반응을 이용한다.

✓ 진실 질산 암모늄이 물에 녹는 용해(물리 변화)에서 열을 흡수한다.

왜? 질산 암모늄이 녹을 뿐 새 물질이 생기지 않으므로 화학 반응이 아니기 때문이다.

포인트

냉각 팩 = 질산 암모늄의 용해, 빵 굽기 = 탄산수소 나트륨의 열분해, 광합성 = 빛에너지의 저장 — 모두 열(에너지)을 흡수하는 변화의 이용이다.

① 기체 방울이 빵을 부풀린다 ② 열을 계속 공급해야 반응이 진행된다 ③ 식물은 태양의 빛에너지를 흡수하여 포도당에 저장하고, 우리는 그 저장된 에너지를 음식과 연료로 꺼내 쓴다

개념 05

발열·흡열의 판정 — 주위의 온도 변화

①

온도계를 놓는 곳

반응 자신이 아니라 ① (용액·손·공기)의 온도를 잰다.

②

온도가 올라가면

반응이 열을 내놓은 것 — 발열 반응.

③

온도가 내려가면

반응이 열을 가져간 것 — 흡열 반응.

20 °C의 물에 각각 넣는다

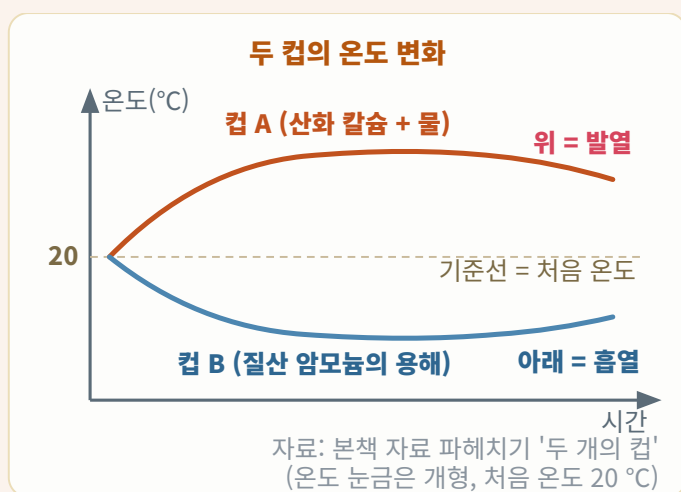
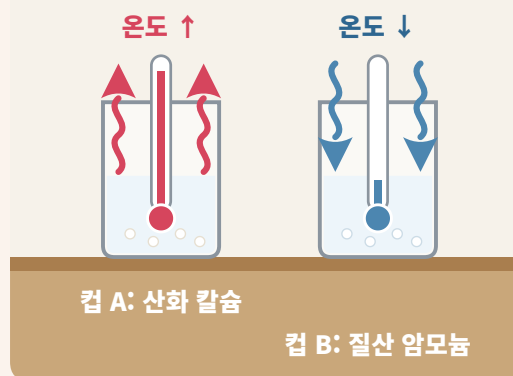


그림 5 | 두 컵의 온도 곡선과 판정의 기준 — 기준선 위로 가면 발열, 아래로 가면 흡열

그림 읽는 법

- 1 컵 A에는 물에 산화 칼슘을, 컵 B에는 물에 질산 암모늄을 같은 시각에 넣었다. 두 컵의 물은 모두 처음 20 °C였으며, 이 20 °C가 점선으로 그은 기준선이다.
- 2 가로축은 시간, 세로축은 물의 온도이다. 선이 기준선 위로 가면 물이 뜨거워진 것(발열), 아래로 가면 차가워진 것(흡열)이다.
- 3 반응 초반에 선이 가장 가파르다 — 반응이 가장 활발한 때이다. 시간이 지나면 반응이 끝나고, 두 컵 모두 주위와 열을 주고받으며 서서히 20 °C로 되돌아간다.
- 4 컵 A의 원리는 발열 도시락, 컵 B의 원리는 순간 냉각 팩이다. 한 그래프에서 두 도구의 원리를 함께 읽을 수 있다.

발열 반응인지 흡열 반응인지 판정하는 도구는 온도계 하나이다. 이때 온도를 재는 것은 반응 자신이 아니라 주위 — 반응 용기 속 용액, 그것을 쥔 손, 둘레의 공기 — 이다(①). 반응 전후에 주위의 온도가 올라가면 발열(②), 내려가면 흡열(③)이다.

에너지의 출입은 눈에 보이지 않지만 **온도 곡선에는 그대로 드러난다**. 그림 5에서 처음 온도의 기준선 위로 가는 컵 A의 반응은 ㉠ 반응이고, 기준선 아래로 가는 컵 B에서는 질산 암모늄이 녹으며(용해) 열을 ㉡ 한다. 시간이 지나 온도가 처음으로 되돌아오는 것은 반응이 계속되기 때문이 아니라, 반응이나 용해가 끝난 뒤 주위와 열이 오가며 온도가 같아지기 때문이다.

판정법은 물리 변화에도 그대로 쓰인다. 용해·기화(증발)·승화는 열을 흡수하고, 응고·액화(응결)는 열을 방출한다 — 땀이 마르면 시원하고, 수증기가 응결해 구름이 될 때 내놓는 열은 태풍의 에너지가 된다. **물질 변화에는 물질의 변화와 에너지의 출입이 언제나 함께 있다**.

판정의 기준 반응 자신이 아니라 주위(용액·손·공기)의 온도 변화. 올라가면 발열, 내려가면 흡열이다.

기준선 온도 곡선에서 반응 전의 처음 온도를 나타내는 선. 곡선이 이 선의 위로 가는지 아래로 가는지로 판정한다.

물리 변화와 에너지 상태 변화 — 용해·기화·승화는 흡수, 응고·액화는 방출. 용해 — 질산 암모늄은 흡수, 염화 칼슘(제설제)은 방출.

✗ 오해 에너지 출입의 판정 기준은 반응 자신의 온도다.
✓ 진실 온도계가 놓이는 주위의 온도 변화가 기준이다.
왜? 반응이 내놓거나 가져간 열은 용액·손·공기 같은 주위의 온도를 바꾸기 때문이다.

✗ 오해 시간이 지나 온도가 되돌아오는 것은 반응이 계속되기 때문이다.
✓ 진실 반응이 끝난 뒤 주위와 열이 오가며 온도가 같아지는 것이다.

포인트

판정은 주위의 온도 변화 하나로 한다 — 올라가면 발열, 내려가면 흡열. 온도 곡선에서는 기준선 위가 발열, 아래가 흡열이다.

‘기온·습도·기압·풍속·풍향·일사량·강수량·응결수증기·응결수·응결수·응결수’ — ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

배운 것 확인하기

3문항 · 10분

1 물질 변화의 에너지 출입에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 세포 호흡은 주위의 열을 흡수하는 흡열 반응이다.
- ② 광합성은 빛에너지를 흡수하여 저장하는 흡열 반응이다.
- ③ 손난로는 철이 산소와 결합할 때 나오는 열을 이용한다.
- ④ 순간 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹을 때의 흡열을 이용한다.
- ⑤ 발열인지 흡열인지는 주위의 온도 변화로 판정한다.

2 다음은 두 가지 물질을 물에 녹인 실험이다. **자료 해석**

비커 A와 B에 각각 다른 물질을 물에 녹이고 주위의 온도를 측정하였다. A의 온도 곡선은 처음 온도(기준선)보다 위로 올라갔고, B는 아래로 내려갔다. B를 올려 둔 젖은 나무판에는 얼음이 얼어붙었다.

A와 B에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 열을 흡수하고, B는 열을 방출한다.
- ② A와 B는 모두 주위의 열을 흡수한다.
- ③ A는 열을 방출하고, B는 열을 흡수한다.
- ④ B는 주위로 열을 내놓았기 때문에 나무판이 얼어붙었다.
- ⑤ A와 B가 물에 녹는 것은 모두 화학 변화이다.

3 열을 방출하는 변화와 흡수하는 변화를 주위의 온도 변화를 기준으로 구분하고, 각각을 이용한 생활 속 도구를 하나씩 들어 서술하시오. **서술형**

채점 포인트

3번은 판정 기준을 주위의 온도로 쓰는 것이 핵심이다. 반응 자신의 온도라고 쓰면 기준이 틀린 답이다. 사례는 방출 = 손난로, 발열 도시락, 흡수 = 순간 냉각 팩(질산 암모늄의 용해).

출처 1 ① (자료제공처: 서울특별시청) 2017년 12월 20일 기준, 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지의 기간에 대한 통계이다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

I 변화와 다양성 — 한눈에 정리

5개 소단원 · 25개 개념

01 지질시대와 생물의 변천

6

지질시대(46억 년)는 **화석의 급격한 변화**를 기준으로 나눈다. 선캄브리아 시대가 약 88 %이며, 시대의 경계는 **대멸종**의 자리와 겹친다.

02 진화와 생물다양성

18

환경은 변이를 만들지 않고 **이미 있던 변이를 고른다**. 변하는 것은 개체가 아니라 세대를 거친 집단이며, 그 결과가 **생물다양성**이다.

03 산화와 환원

30

산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원. 전자는 **반대로** 잃으면 산화다. 주는 물질 없이 받는 물질이 없으므로 둘은 **언제나 동시에** 일어난다.

04 산·염기와 중화 반응

42

산은 H^+ , 염기는 OH^- 를 내놓는다. 둘이 만나 물이 되는 것이 **중화**이며, 신호는 완전 중화점의 **온도 최고**와 지시약의 색 변화다.

05 물질 변화와 에너지 출입

54

판정 기준은 **주위의 온도 변화** 하나다. 올라가면 발열(연소·중화·호흡·손난로), 내려가면 흡열(광합성·냉각팩의 질산 암모늄 용해)이다.

연결 단원을 관통하는 한 줄

생명은 **환경의 변화**를 겪으며 다양해졌고, 그 생명 활동을 떠받치는 것은 **물질의 변화**(산화·환원, 중화, 에너지 출입)다. 변화가 다양성을 만든다.

생명의
변화

환경 변화



대멸종



자연선택



생물다양성

물질의
변화

산화와 환원



산·염기와 중화



에너지 출입



생활 속의 이용

단원 메모 헛갈렸던 것 · 다시 볼 것

개념 01

생태계의 구성 — 개체에서 생태계까지

①

개체와 개체군

생물 한 마리가 **개체**이고, 일정한 지역에 사는 같은 종의 개체들의 무리가 ① 이다.

②

군집

한 지역의 여러 개체군이 어울린 전체. 생물만의 모임이다.

③

생태계

생물 군집이 빛·물·흙과 같은 **비생물 환경**과 영향을 주고받는 시스템 전체.

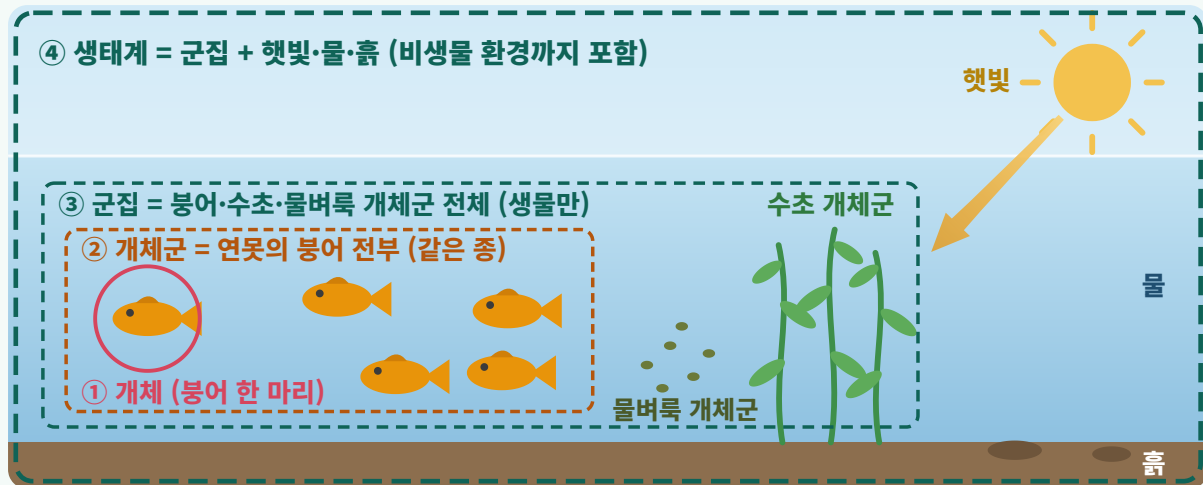


그림 1 | 연못 생태계의 구성 — 붕어 한 마리(개체) → 붕어 전부(개체군) → 여러 개체군(군집) → 군집 + 햇빛·물·흙(생태계)

그림 읽는 법

- 1 점선 상자는 안쪽에서 바깥쪽으로 커진다. 빨간 원 하나가 개체, 주황 상자가 개체군, 초록 상자가 군집, 그림 전체 테두리가 생태계다.
- 2 주황 상자 안에는 붕어만 있다(같은 종). 초록 상자에는 붕어·수초·물벼룩이 함께 있지만 모두 살아 있는 것이다.
- 3 가장 바깥 테두리에 와서는 햇빛·물·흙처럼 살아 있지 않은 것이 들어온다. 그래서 생태계는 군집과 다르다.

연못을 예로 들어 생태계의 구성을 살펴보자. 붕어 한 마리는 **개체**이다. 그 연못에 사는 붕어 전체, 즉 일정한 지역에 사는 **같은 종**의 개체들의 무리를 **개체군**이라 한다. 붕어 개체군, 수초 개체군, 물벼룩 개체군처럼 **여러 개체군이 어울린 전체**를 **군집**이라 하며, 군집은 생물만의 모임이다. 이 군집이 물·햇빛·흙과 같은 **비생물 환경**과 서로 영향을 주고받는 시스템 전체가 **생태계**이다.

생태계는 생물의 목록이 아니라, 생물과 환경이 서로 영향을 주고받는 **관계**의 체계이다. 따라서 생태계의 크기는 정해져 있지 않다. 연못 하나, 썩은 통나무 하나도 생태계가 될 수 있고, 지구 전체도 하나의 생태계로 볼 수 있다. 생태계를 정의하는 것은 크기가 아니라 관계이다.

단계를 구분하는 기준을 정확히 한다. 같은 종의 무리가 개체군이고, 여러 개체군이 모인 ㉠은 생물만으로 이루어진다. 여기에 물·햇빛·흙과 같은 ㉡ 환경이 더해져 상호 작용이 일어날 때 비로소 생태계가 된다.

개체군 일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리.

군집 한 지역의 여러 개체군 전체. 생물만의 모임으로, 비생물 환경은 포함하지 않는다.

생태계 생물 군집과 비생물 환경이 서로 영향을 주고받는 시스템 전체.

✖ 오해 군집에는 물·햇빛 같은 비생물 환경이 포함된다.

✔ 진실 군집은 **생물만의 모임**이다. 환경까지 포함하면 생태계다.

✕ 오해 개체군은 한 지역의 여러 종이 모인 무리다.

✓ 진실 개체군은 **같은 종의** 무리다. 여러 종의 모임은 군집이다.

포인트

개체 → 개체군(같은 종) → 군집(여러 종) → 생태계(생물 + 환경). 생태계를 정의하는 것은 크기가 아니라 생물과 환경의 관계이다.

정당 ⑦ 개천군 ⑧ 군진 ⑨ 군진 ⑩ 비서로 - 군진에 '한성'을 넣은 것이 대표적이다.

개념 02

생물적 요인 — 생산자·소비자·분해자

①

생산자

① _____ 으로 스스로 양분을 만든다. 식물·조류·식물 플랑크톤 — 양분의 입구.

②

소비자

다른 생물을 먹어 양분을 얻는다. 풀 → 메뚜기(1차) → 개구리(2차)로 이어진다.

③

분해자

죽은 생물·배설물을 분해해 물질을 흙과 공기로 되돌린다. 세균·곰팡이·버섯.

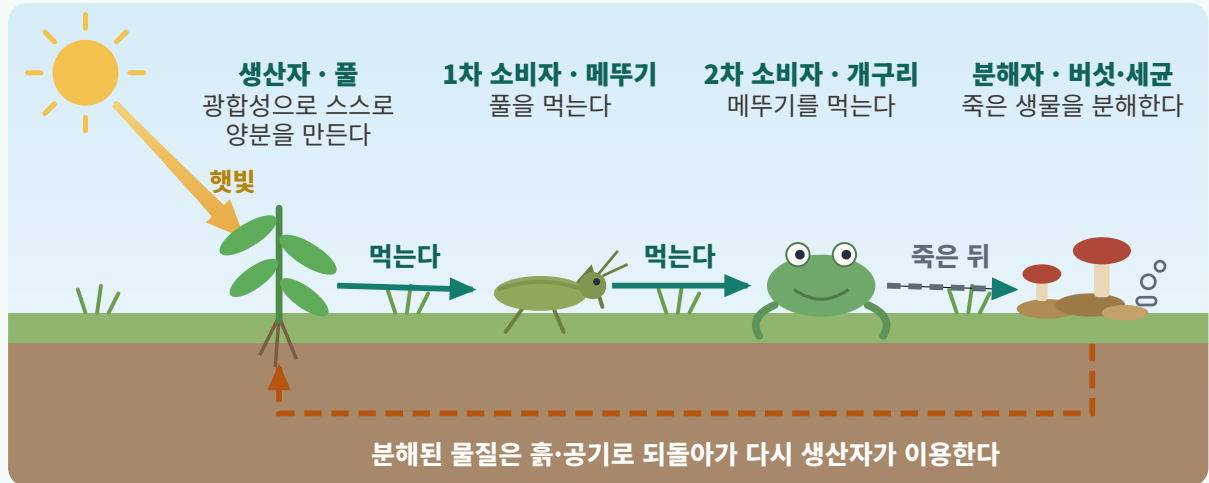


그림 2 | 풀밭의 생물적 요인 — 풀(생산자)을 메뚜기·개구리(소비자)가 먹고, 죽은 생물을 버섯·세균(분해자)이 분해해 흙으로 되돌린다

생태계의 생물적 요인은 양분을 얻는 방법에 따라 세 가지로 구분한다. **생산자**는 광합성으로 **스스로 양분을 만드는** 생물이다. 식물, 조류(藻類), 식물 플랑크톤이 여기에 속하며, 생태계로 들어오는 **모든 양분의 입구**가 된다. **소비자**는 다른 생물을 먹어 양분을 얻는 생물이다. 풀을 먹는 메뚜기는 1차 소비자, 메뚜기를 먹는 개구리는 2차 소비자이다. **분해자**는 세균·곰팡이·버섯처럼 죽은 생물과 배설물을 분해하여 양분을 얻는 생물이다. 그림 2의 흙 속 화살표처럼, 분해된 물질은 흙과 공기로 되돌아가 생산자가 다시 이용한다.

분해자가 없다면 낙엽과 사체가 쌓이기만 하고, 그 속의 물질은 더 이상 생산자에게 돌아가지 못한다. 즉 분해자는 생태계의 **물질 순환**을 완성하는 역할을 한다. 생산자가 만들고, 소비자가 먹고, 분해자가 되돌리는 세 단계가 이어져야 순환이 닫힌다.

세 구분을 판별하는 기준은 한 가지, **스스로 양분을 만드는가**이다. 버섯은 식물처럼 보이지만 광합성을 하지 못하므로 ㉠ 이고, 물속의 식물 플랑크톤은 광합성을 하므로 ㉡ 이다. 생김새나 크기가 아니라 양분을 얻는 방법으로 구분한다.

생물요소 생물적 요인을 시험자·교과서에 따라 '생물요소'라고도 한다. 비생물적 요인은 '비생물요소'로 쓴다.

조류(藻類) 미역·다시마·식물 플랑크톤처럼 물속에서 광합성을 하는 생물. 생산자에 속한다.

버섯 곰팡이의 한 무리. 식물처럼 보이지만 광합성을 하지 못하는 분해자이다.

분해자 죽은 생물과 배설물을 분해해 양분을 얻으며, 물질을 흙과 공기로 되돌려 생산자가 다시 쓸 수 있게 하는 생물.

✗ 오해 버섯은 광합성으로 양분을 만드는 생산자다.

✓ 진실 버섯은 광합성을 하지 못하는 분해자다.

왜? 식물처럼 보여도, 구분 기준은 생김새가 아니라 스스로 양분을 만드는가이기 때문이다.

✗ 오해 식물 플랑크톤은 소비자다.

✓ 진실 광합성을 하므로 생산자다.

포인트

생산자는 스스로 만들고, 소비자는 먹어서 얻으며, 분해자는 물질을 흙과 공기로 되돌린다. 분해자가 있어야 물질 순환이 닫힌다.

*한글표기, 한글표기, 한글표기, 한글표기, 한글표기, 한글표기, 한글표기, 한글표기, 한글표기, 한글표기

개념 03

비생물적 요인 — 생물이 살아가는 환경

①

다섯 가지 요인

빛·온도·물·토양·공기처럼 살아 있지 않은 환경 요인을 ① 요인이라 한다.

②

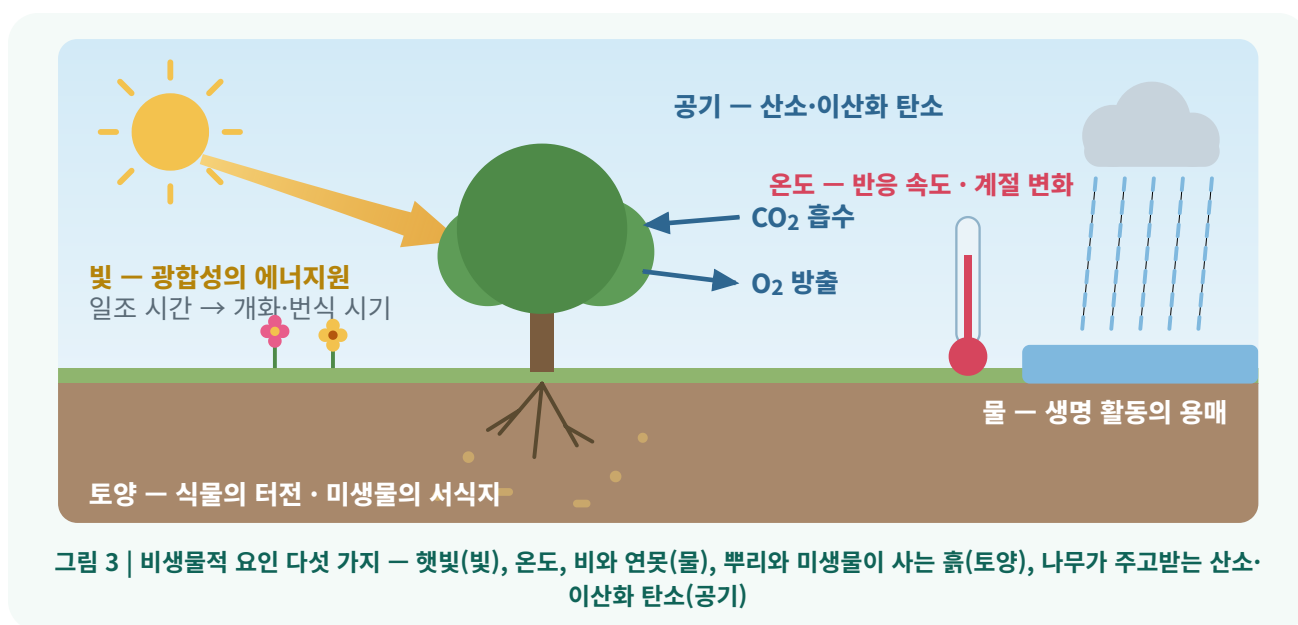
빛과 온도

빛은 광합성의 에너지원이자 개화·번식 시기의 신호, 온도는 몸속 화학 반응의 속도를 좌우한다.

③

물·토양·공기

물은 생명 활동의 용매, 토양은 터전, 공기는 산소와 이산화 탄소를 공급한다.



생태계의 구성 요소 가운데 살아 있지 않은 것을 **비생물적 요인**(비생물요소)이라 한다. **빛·온도·물·토양·공기**가 대표적이며, 이들이 생물이 살아가는 환경을 이룬다. **빛**은 광합성의 에너지원이며, 하루 중 해가 비추는 시간인 **일조 시간**은 식물의 개화와 동물의 번식 시기를 알리는 신호가 된다. **온도**는 생물의 몸속에서 일어나는 화학 반응의 속도를 좌우하므로, 계절에 따라 생물의 모습이 달라진다.

물은 생명 활동의 용매이다. 몸속의 화학 반응은 대부분 물에 녹은 상태에서 일어나며, 물이 부족한 곳의 생물은 물을 지키는 형태를 갖는다. **토양**은 식물의 터전이자 수많은 미생물이 사는 곳이고, **공기**는 호흡에 필요한 산소와 광합성에 필요한 이산화 탄소를 공급한다.

환경이 달라지면 그곳에 사는 생물도 달라진다. 사막·극지·심해의 생물이 서로 다른 까닭은 이 다섯 요인의 조건이 다르기 때문이다. 요인을 분류할 때의 기준은 **살아 있는가**이다. 붓꽃과 코스모스의 개화 시기를 가르는 일조 시간은 ㉠의 조건이고, 세균은 크기가 작아도 살아 있으므로 비생물적 요인이 아니라 ㉡ 요인(분해자)에 속한다.

비생물적 요인 빛·온도·물·토양·공기처럼 생태계를 이루는 살아 있지 않은 환경 요인.

일조 시간 하루 중 해가 비추는 시간. 붓꽃과 코스모스의 개화 시기가 다른 원인이다.

용매로서의 물 몸속의 화학 반응은 대부분 물에 녹은 상태에서 일어난다. 물은 생명 활동의 바탕이 되는 용매이다.

✗ 오해 세균은 크기가 작으므로 비생물적 요인이다.

✓ 진실 작아도 살아 있으면 생물적 요인이다. 세균은 분해자다.

✗ 오해 빛은 광합성에만 관여한다.

✓ 진실 일조 시간은 개화·번식 시기를 알리는 신호이기도 하다.

왜? 일조 시간이 달라 붓꽃과 코스모스가 피는 시기가 서로 다르기 때문이다.

포인트

비생물적 요인 = 빛·온도·물·토양·공기, 생물적 요인 = 생산자·소비자·분해자. 분류의 기준은 살아 있는가이다.

‘지구온난화 표본 자료’ 자료의 내용을 정리한 다음, 자료를 ㉠ ㉡ 자료를 ㉢ ㉣ 자료를 ㉤ ㉥

개념 04

환경이 생물에 미치는 영향 — 적응

①

온도

사막여우는 **큰 귀**로 열을 내보내고, 북극여우는 **작은 귀**로 열 손실을 줄인다. 겨울잠·낙엽·철새의 이동도 온도에 대한 적응.

②

빛

강한 빛을 받는 양엽은 두껍고, 그늘의 음엽은 넓고 얇다.

③

물

선인장은 잎을 ㉠로 바꾸어 수분 증발을 줄이고 줄기에 물을 저장한다.



그림 4 | 온도에 대한 적응 — 더운 사막의 사막여우는 큰 귀로 열을 내보내고(물결 화살표), 추운 북극의 북극여우는 작은 귀와 둥근 몸으로 열 손실을 줄인다

환경은 생물의 형태와 생활 방식을 바꾼다. 먼저 **온도**의 영향을 보자. 더운 사막에 사는 사막여우는 **큰 귀**로 몸의 열을 내보내고, 추운 북극에 사는 북극여우는 **작은 귀**로 열 손실을 줄인다. 같은 여우이지만 사는 곳의 온도가 다르기 때문에 귀의 크기가 다르다. 곰의 겨울잠, 나무의 낙엽, 철새의 이동도 온도 변화에 대한 적응이다.

빛의 영향은 잎의 모양에서 확인된다. 강한 빛을 받는 **양엽**은 두껍고, 그늘에서 자라는 **음엽**은 넓고 얇아 약한 빛을 최대한 받아들인다. 같은 나무에서도 별이 드는 쪽과 그늘진 쪽의 잎이 다르다.

물의 영향으로 선인장은 잎을 가시로 바꾸어 수분 증발을 줄이고 줄기에 물을 저장한다. 우거진 숲의 **층상 구조**도 빛의 영향이다. 위층의 나무가 빛을 먼저 가로채므로 아래로 갈수록 빛이 줄어들고, 교목·관목·풀·이끼가 각 층의 빛에 맞는 잎을 가지고 산다.

이러한 적응은 하루아침에 이루어진 것이 아니다. 유리한 변이가 세대를 거치며 선택된 ㉠의 결과이다(1단원). 사례와 요인을 짚지 않으면 여우의 귀·겨울잠·낙엽은 온도, 양엽과 음엽·개화 시기·충상 구조는 ㉡, 선인장의 가시는 물에 대한 적응이다.

양엽과 음엽 같은 나무에서도 별이 드는 쪽의 잎은 두껍고, 그늘진 쪽의 잎은 넓고 얇다. 빛에 맞춘 잎의 형태.

겨울잠 먹이가 부족하고 추운 겨울에 체온과 대사를 낮추어 에너지를 아끼는 온도에 대한 적응.

총상 구조 숲에서 교목·관목·풀·이끼가 높이에 따라 층을 이루는 구조. 층을 나누는 요인은 빛이다.

✕ 오해 강한 빛을 받는 양엽은 음엽보다 얇다.

✓ **진실** 양엽은 두껍고, 음엽이 넓고 얇다.

왜? 그들의 음엽은 넓고 얇아야 약한 빛을 최대한 받아들이 수 있기 때문이다.

x 오해 선인장의 가시는 낮은 온도에 대한 적응이다.

✓ **진실** 물 부족에 대한 적응이다. 온도 적응은 여우의 귀·겨울잠·낙엽.

왜? 잎을 가시로 바꾸어 수분 증발을 줄이고, 줄기에 물을 저장하기 때문이다.

포인트

여우의 귀·겨울잠·낙엽 = 온도, 양엽과 음엽·개화 시기·총상 구조 = 빛, 선인장의 가시 = 물. 모든 적응은 자연선택의 결과이다.

① 7월 14일, ② 7월 15일, ③ 7월 16일, ④ 7월 17일, ⑤ 7월 18일, ⑥ 7월 19일, ⑦ 7월 20일, ⑧ 7월 21일, ⑨ 7월 22일, ⑩ 7월 23일, ⑪ 7월 24일, ⑫ 7월 25일, ⑬ 7월 26일, ⑭ 7월 27일, ⑮ 7월 28일, ⑯ 7월 29일, ⑰ 7월 30일, ⑱ 7월 31일, ⑲ 8월 1일, ⑳ 8월 2일, ㉑ 8월 3일, ㉒ 8월 4일, ㉓ 8월 5일, ㉔ 8월 6일, ㉕ 8월 7일, ㉖ 8월 8일, ㉗ 8월 9일, ㉘ 8월 10일, ㉙ 8월 11일, ㉚ 8월 12일, ㉛ 8월 13일, ㉜ 8월 14일, ㉝ 8월 15일, ㉞ 8월 16일, ㉟ 8월 17일, ㊱ 8월 18일, ㊲ 8월 19일, ㊳ 8월 20일, ㊴ 8월 21일, ㊵ 8월 22일, ㊶ 8월 23일, ㊷ 8월 24일, ㊸ 8월 25일, ㊹ 8월 26일, ㊺ 8월 27일, ㊻ 8월 28일, ㊼ 8월 29일, ㊽ 8월 30일, ㊾ 8월 31일, ㊿ 9월 1일, ① 9월 2일, ② 9월 3일, ③ 9월 4일, ④ 9월 5일, ⑤ 9월 6일, ⑥ 9월 7일, ⑦ 9월 8일, ⑧ 9월 9일, ⑨ 9월 10일, ⑩ 9월 11일, ⑪ 9월 12일, ⑫ 9월 13일, ⑬ 9월 14일, ⑭ 9월 15일, ⑮ 9월 16일, ⑯ 9월 17일, ⑰ 9월 18일, ⑱ 9월 19일, ⑲ 9월 20일, ⑳ 9월 21일, ㉑ 9월 22일, ㉒ 9월 23일, ㉓ 9월 24일, ㉔ 9월 25일, ㉕ 9월 26일, ㉖ 9월 27일, ㉗ 9월 28일, ㉘ 9월 29일, ㉙ 9월 30일, ㉚ 10월 1일, ㉛ 10월 2일, ㉜ 10월 3일, ㉝ 10월 4일, ㉞ 10월 5일, ㉟ 10월 6일, ㊱ 10월 7일, ㊲ 10월 8일, ㊳ 10월 9일, ㊴ 10월 10일, ㊵ 10월 11일, ㊶ 10월 12일, ㊷ 10월 13일, ㊸ 10월 14일, ㊹ 10월 15일, ㊺ 10월 16일, ㊻ 10월 17일, ㊼ 10월 18일, ㊽ 10월 19일, ㊾ 10월 20일, ㊿ 10월 21일, ① 10월 22일, ② 10월 23일, ③ 10월 24일, ④ 10월 25일, ⑤ 10월 26일, ⑥ 10월 27일, ⑦ 10월 28일, ⑧ 10월 29일, ⑨ 10월 30일, ⑩ 10월 31일, ⑪ 11월 1일, ⑫ 11월 2일, ⑬ 11월 3일, ⑭ 11월 4일, ⑮ 11월 5일, ⑯ 11월 6일, ⑰ 11월 7일, ⑱ 11월 8일, ⑲ 11월 9일, ⑳ 11월 10일, ㉑ 11월 11일, ㉒ 11월 12일, ㉓ 11월 13일, ㉔ 11월 14일, ㉕ 11월 15일, ㉖ 11월 16일, ㉗ 11월 17일, ㉘ 11월 18일, ㉙ 11월 19일, ㉚ 11월 20일, ㉛ 11월 21일, ㉜ 11월 22일, ㉝ 11월 23일, ㉞ 11월 24일, ㉟ 11월 25일, ㊱ 11월 26일, ㊲ 11월 27일, ㊳ 11월 28일, ㊴ 11월 29일, ㊵ 11월 30일, ㊶ 12월 1일, ㊷ 12월 2일, ㊸ 12월 3일, ㊹ 12월 4일, ㊺ 12월 5일, ㊻ 12월 6일, ㊼ 12월 7일, ㊽ 12월 8일, ㊾ 12월 9일, ㊿ 12월 10일, ① 12월 11일, ② 12월 12일, ③ 12월 13일, ④ 12월 14일, ⑤ 12월 15일, ⑥ 12월 16일, ⑦ 12월 17일, ⑧ 12월 18일, ⑨ 12월 19일, ⑩ 12월 20일, ⑪ 12월 21일, ⑫ 12월 22일, ⑬ 12월 23일, ⑭ 12월 24일, ⑮ 12월 25일, ⑯ 12월 26일, ⑰ 12월 27일, ⑱ 12월 28일, ⑲ 12월 29일, ⑳ 12월 30일, ㉑ 12월 31일.

개념 05

생물이 환경에 미치는 영향 — 상호 관계의 완성

①

대기의 변화

광합성 생물이 대기에 ㉠ _____ 를 채우고 오존층을 만들어 지구 환경을 바꾸었다(1단원).

②

토양과 숲의 변화

지렁이는 토양의 통기성을 높이고, 숲은 그늘과 증산으로 둘레의 온도·습도를 조절한다.

③

쌍방향의 관계

환경 → 생물은 적응, 생물 → 환경은 개조. 두 화살표가 생물과 환경의 관계를 이룬다.

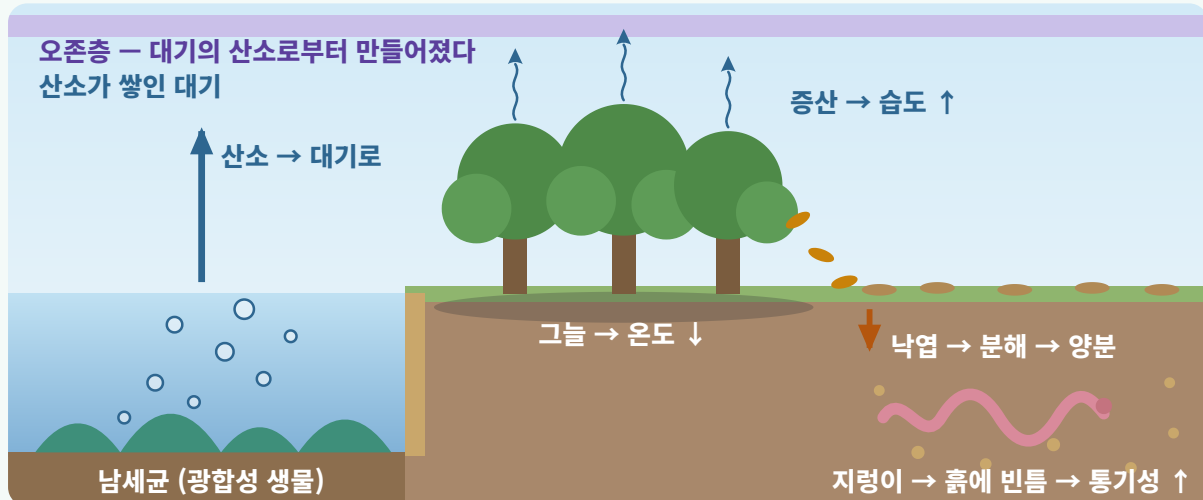


그림 5 | 생물이 환경을 바꾼다 — 남세균의 광합성이 산소 대기와 오존층을 만들고, 숲이 그늘과 증산으로 온도·습도를 바꾸며, 낙엽과 지렁이가 토양을 바꾼다

생물과 환경 사이의 영향은 한 방향으로만 흐르지 않는다. 생물이 환경을 바꾼 가장 큰 사건은 통합과학 2의 첫 부분에서 배운 산소 대기의 형성이다. 광합성 생물이 대기에 **산소**를 채우고 **오존층**을 만들어 지구의 환경 자체를 바꾸었다(1-01·1-03). 작은 규모의 변화는 매일 일어난다. **지렁이**는 흙을 헤집어 토양의 통기성을 높이고 배설물로 토양을 비옥하게 하며, **숲**은 그늘과 증산 작용으로 둘레의 온도와 습도를 조절하고, **낙엽**은 분해되어 토양의 양분이 된다.

숲의 층상 구조에서도 두 방향을 모두 읽을 수 있다. 빛이 층을 나누는 것은 환경 → 생물의 방향이지만, 층상 구조 자체가 숲 내부의 빛·온도·습도를 다시 바꾸어 숲 바닥을 서늘하고 축축하게 만드는 것은 생물 → 환경의 방향이다.

이처럼 생물과 환경의 관계는 두 화살표로 이루어진다. 환경 → 생물의 방향이 **적응**이라면, 생물 → 환경의 방향은 ㉠ 이다. 일조 시간이 개화 시기를 결정하는 것은 환경 → 생물이고, 광합성이 대기의 산소 농도를 높이는 것은 생물 → 환경이다. 여기에 생물끼리 주고받는 영향이 더해진다. 메뚜기가 풀을 먹는 먹고 먹힘, 두 종의 새가 같은 먹이를 두고 다투는 경쟁은 **생물 ↔ 생물**의 상호작용이다. 사례를 판단할 때는 화살표의 출발점과 도착점을 먼저 정한다. 생물과 환경 사이 ㉡ 관계의 균형이 어떻게 유지되는지는 다음 소단원, 생태계 평형에서 다룬다.

중산 식물이 잎을 통해 물을 수증기로 내보내는 작용. 숲이 둘러싸고 있는 온도와 습도를 조절하는 원인이다.

산소 대기의 기원 남세균의 광합성이 만든 산소가 대기에 쌓인 사건. 생물이 지구 환경을 바꾼 가장 큰 예(1단원).

상호 관계 환경이 생물에 영향을 주고(적응), 생물이 환경을 바꾸는(개조) 쌍방향의 관계. 생물끼리도 먹이·경쟁으로 영향을 주고받는다.

X 오해 생물과 환경의 영향은 환경에서 생물로, 한 방향으로만 흐른다.

✓ **진실** 산소 대기·지렁이·숲처럼 생물도 환경을 바꾼다. 화살표는 쌍방향이다.

왜? 지렁이는 흙을 헤집어 통기성을 높이고, 낙엽은 분해되어 토양의 양분이 되기 때문이다.

x 오해 비생물적 요인은 생물의 영향을 받지 않는다.

✓ **진실** 광합성이 대기의 조성을 바꾼 것처럼 **비생물적**
요인도 생물의 영향을 받는다.

왜? 온도·습도 같은 비생물적 요인도 숲의 그늘과 증산 작용으로 달라지기 때문이다.

포인트

환경 → 생물은 적응, 생물 → 환경은 개조, 생물 ↔ 생물은 먹고 먹힘·경쟁. 사례 문제는 화살표의 출발점과 도착점을 먼저 정해 본다.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 생태계의 구성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 개체군은 한 지역에 사는 같은 종의 무리다.
- ② 군집은 여러 종의 개체군이 모인 것이며, 생물만 포함한다.
- ③ 생태계는 군집과 비생물적 요인을 합친 것이다.
- ④ 버섯은 광합성으로 스스로 양분을 만드는 생산자다.
- ⑤ 세균은 크기가 작아도 살아 있으므로 생물적 요인이다.

2 다음은 한 그루의 나무에서 땀 잎을 비교한 자료다. 자료 해석

햇빛을 많이 받는 위쪽 잎 A는 좁고 두꺼웠고, 그늘진 아래쪽 잎 B는 넓고 얇았다.

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 음엽, B는 양엽이다.
- ② 빛이라는 비생물적 요인에 적응한 결과이다.
- ③ 온도 차이에 적응한 결과이다.
- ④ 잎이 환경을 바꾼 '생물 → 환경'의 사례이다.
- ⑤ 자라면서 생긴 차이이므로 적응이라 할 수 없다.

3 생물과 환경이 서로 영향을 주고받는다라는 것을, 환경 → 생물과 생물 → 환경의 사례를 하나씩 들어 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 화살표의 방향이 채점의 전부다. 환경 → 생물은 적응(선인장의 가시, 여우의 귀), 생물 → 환경은 개조(광합성이 만든 산소 대기, 지렁이와 토양)로 방향이 서로 반대여야 한다.

‘과학의 힘’은 『과학의 힘』을 펴낸 출판사로부터 저작권을 허락받아 출판되었습니다. © 2018년 12월 10일 현재 판권 정보에 따라 출판되었습니다. ① I 100

MEMO

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

먹이 사슬과 먹이 그물 — 얹힐수록 안정되는 관계

①

먹이 사슬

벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 →
매처럼 ①에서 최종
소비자까지 한 줄로 이은 것.

②

먹이 그물

실제 생태계에서는 여러 먹이 사슬이
그물처럼 얹혀 있다.

③

그물의 안정성

한 종이 줄어도 포식자가 다른 먹이를
택할 수 있어 충격이 분산된다.

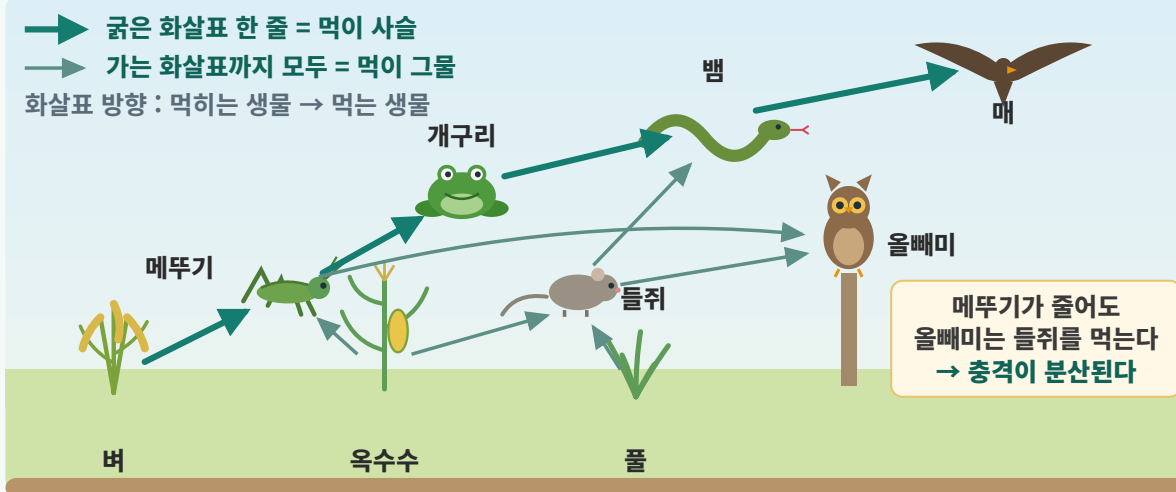


그림 1 | 논과 들판의 먹이 관계 — 굵은 화살표 한 줄이 먹이 사슬, 얹힌 화살표 전체가 먹이 그물이다

생태계의 생물들은 먹고 먹히는 관계로 이어져 있다. 그림 1의 굵은 화살표처럼 벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 → 매, 곧 **생산자에서 최종 소비자까지 한 줄로 이은 것을 먹이 사슬**이라 한다. 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물 쪽으로 향하며, 먹이 사슬의 출발점은 언제나 양분을 스스로 만드는 **생산자**이다.

그러나 실제 생태계에서 메뚜기는 벼만 먹지 않고 옥수수도 먹으며, 올빼미는 메뚜기와 들쥐를 모두 먹는다. 그림 1의 가는 화살표까지 모두 합치면 여러 먹이 사슬이 서로 얹혀 그물 모양을 이루는데, 이것이 자연의 실제 모습이다.

여러 먹이 사슬이 그물처럼 얽힌 관계망을 ㉠이라 한다. 먹이 관계가 복잡하게 얽힌 그물일수록 생태계는 ㉡이다. 한 줄로 이어진 사슬에서는 고리 하나가 끊기면 그 위의 단계가 모두 영향을 받지만, 그물에서는 한 종이 줄어도 그 종을 먹던 포식자가 **다른 먹이를 택할 수 있어** 충격이 여러 갈래로 분산되기 때문이다. 그림 1에서 메뚜기가 줄어도 올빼미는 들쥐를 먹을 수 있는 것이 그 예이다. '복잡할수록 불안정하다'는 직관과 반대로, 생태계에서는 복잡한 먹이 그물이 곧 튼튼한 안전망이 된다.

먹이 사슬 먹고 먹히는 관계를 한 줄로 나타낸 것. 화살표는 '먹히는 생물 → 먹는 생물'의 방향이다.

먹이 그물 여러 먹이 사슬이 서로 얽힌 실제 관계망. 복잡할수록 생태계가 안정된다.

생산자 양분을 스스로 만드는 생물. 먹이 사슬의 출발점이며 생태 피라미드의 맨 아래 단계다.

✗ 오해 먹이 사슬의 화살표는 먹는 생물에서 먹히는 생물로 향한다.

✓ 진실 먹히는 생물 → 먹는 생물이다. 화살표는 양분이 옮겨 가는 방향이다.

✗ 오해 먹이 그물이 단순할수록 생태계는 안정적이다.

✓ 진실 복잡할수록 안정적이다. 끊긴 줄을 다른 줄이 받쳐 준다.

포인트

사슬은 한 줄, 그물은 얽힌 여러 줄이다. 먹이 그물이 복잡할수록 한 종의 변화가 여러 갈래로 분산되어 생태계가 안정된다.

*한 줄로 이어진 사슬에서는 고리 하나가 끊기면 그 위의 단계가 모두 영향을 받지만, 그물에서는 한 종이 줄어도 그 종을 먹던 포식자가 다른 먹이를 택할 수 있어 충격이 여러 갈래로 분산되기 때문이다.

개념 02

생태 피라미드 — 위로 갈수록 좁아지는 이유

①

영양 단계

생산자, 1차 소비자, 2차 소비자처럼 먹이 사슬에서 같은 위치에 있는 생물들의 층을 ㉠ 라 한다.

②

생태 피라미드

각 단계의 개체 수·생물량·에너지양을 아래부터 쌓아 올리면 피라미드 모양이 된다.

③

에너지의 손실

각 단계가 에너지의 대부분을 호흡과 생명 활동에 쓰므로 위로 갈수록 줄어든다.

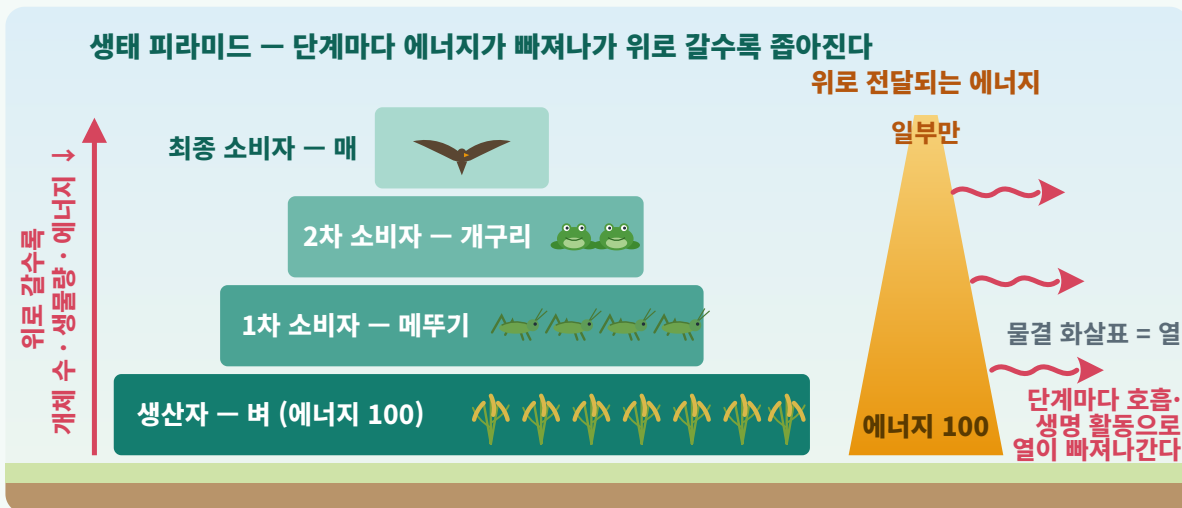


그림 2 | 생태 피라미드와 에너지의 흐름 — 각 단계에서 열이 빠져나가므로 위층은 아래층보다 작다

그림 읽는 법

- 1 층 하나가 영양 단계 하나다. 맨 아래가 생산자(벼), 그 위가 1차 소비자(메뚜기), 2차 소비자(개구리), 맨 위가 최종 소비자(매)다 — 먹이 사슬의 순서를 아래에서 위로 쌓은 것이다.
- 2 층의 가로 폭이 그 단계의 크기다. 개체 수(마릿수)로 재든, 생물량(생물의 총 무게)으로 재든, 에너지양으로 재든 위로 갈수록 폭이 좁아진다.
- 오른쪽 주황색 광선이 위로 전달되는 에너지다. 층을 하나 지날 때마다 붉은 물결 화살표(열)만큼 빠져나가므로 광선이 점점 가늘어지고, 맨 위에는 일부만 도착한다.

먹이 사슬에서 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자와 같이 같은 위치에 있는 생물들의 층을 **영양 단계**라 한다. 각 영양 단계의 **개체 수·생물량·에너지양**을 아래 단계부터 차례로 쌓아 올리면 대체로 피라미드 모양이 되는데, 이를 **생태 피라미드**라 한다. 안정된 생태계에서는 위 영양 단계로 갈수록 개체 수도, 생물량도, 에너지양도 줄어든다.

위로 갈수록 줄어드는 까닭은 에너지가 단계를 거칠 때마다 손실되기 때문이다. 메뚜기는 벼에게서 얻은 에너지의 대부분을 ①과 생명 활동에 사용하고, 개구리에게 전달되는 것은 그중 일부뿐이다. 호흡은 1단원에서 배운 **발열 반응**으로, 얻은 에너지의 상당 부분이 이 과정에서 열로 빠져나간다.

단계를 오를 때마다 에너지가 크게 줄어들므로 위 단계는 아래 단계보다 클 수 없다. 따라서 안정된 생태계에서는 위 단계로 갈수록 개체 수 $\cdot$ 에너지양이 모두 줄어든다. 매 한 마리를 떠받치는 데 넓은 논 전체가 필요한 것도, 먹이 사슬의 길이에 한계가 있는 것도 같은 이유이다. 한 영양 단계의 에너지가 바로 위 단계로 전달되는 비율을 **에너지 효율**이라 하며, (위 단계의 에너지 $\div$ 아래 단계의 에너지) $\times 100$ 으로 구한다. 생태계마다 다르지만 대략 10 % 안팎이다.

영양 단계	먹이 사슬에서 같은 위치에 있는 생물들의 총. 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자, 최종 소비자 등.
생물량	한 영양 단계에 속한 생물의 총량(무게). 개체 수·에너지양과 함께 생태 피라미드를 만드는 재료다.
생태 피라미드	영양 단계별 개체 수·생물량·에너지양을 아래부터 쌓아 올린 그림. 안정된 생태계에서는 위로 갈수록 좁아진다.

x 오해 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 많아진다.

✓ **진실** 줄어든다. 단계마다 에너지가 손실되기 때문이다.

X 오해 각 단계는 받은 에너지를 전부 위 단계로 전달한다.

✓ **진실** 대부분을 **호흡** 등으로 소비하고 일부만 전달한다.

왜? 호흡은 발열 반응이라 얻은 에너지의 상당 부분이 열로 빠져나가기 때문이다.

포인트

생태 피라미드가 위로 갈수록 좁아지는 원인은 에너지의 손실이다. 각 단계가 에너지 대부분을 호흡과 생명 활동에 쓰고 일부만 전달하므로, 먹이 사슬은 무한히 길어질 수 없다.

정답. ㉠ 옳다. ㉡ 옳지 않다. ㉢ 옳지 않다. ㉣ 옳지 않다. ㉤ 옳지 않다. ㉥ 옳지 않다. ㉦ 옳지 않다. ㉧ 옳지 않다. ㉨ 옳지 않다. ㉩ 옳지 않다. ㉪ 옳지 않다. ㉫ 옳지 않다. ㉬ 옳지 않다. ㊁ 옳지 않다. ㊂ 옳지 않다. ㊃ 옳지 않다. ㊄ 옳지 않다. ㊅ 옳지 않다. ㊆ 옳지 않다. ㊇ 옳지 않다. ㊈ 옳지 않다. ㊉ 옳지 않다. ㊐ 옳지 않다. ㊑ 옳지 않다. ㊒ 옳지 않다. ㊓ 옳지 않다. ㊔ 옳지 않다. ㊕ 옳지 않다. ㊖ 옳지 않다. ㊗ 옳지 않다. ㊘ 옳지 않다. ㊙ 옳지 않다. ㊚ 옳지 않다. ㊛ 옳지 않다. ㊜ 옳지 않다. ㊝ 옳지 않다. ㊞ 옳지 않다. ㊟ 옳지 않다. ㊠ 옳지 않다. ㊡ 옳지 않다. ㊢ 옳지 않다. ㊣ 옳지 않다. ㊤ 옳지 않다. ㊥ 옳지 않다. ㊦ 옳지 않다. ㊧ 옳지 않다. ㊨ 옳지 않다. ㊩ 옳지 않다. ㊰ 옳지 않다. ㊱ 옳지 않다. ㊲ 옳지 않다. ㊳ 옳지 않다. ㊴ 옳지 않다. ㊵ 옳지 않다. ㊶ 옳지 않다. ㊷ 옳지 않다. ㊸ 옳지 않다. ㊹ 옳지 않다. ㊺ 옳지 않다. ㊻ 옳지 않다. ㊼ 옳지 않다. ㊽ 옳지 않다. ㊾ 옳지 않다. ㊿ 옳지 않다.

개념 03

생태계 평형 — 흔들려도 되돌아오는 조절 작용

①

1차 소비자의 급증

어떤 원인으로 메뚜기(1차 소비자)가 갑자기 늘어났다.

②

위아래 단계의 반응

먹이인 벼(생산자)는 줄고, 천적인 개구리(2차 소비자)는 ①한다.

③

평형의 회복

먹이 부족과 천적 증가로 메뚜기가 다시 줄고, 벼와 개구리도 원래 수준으로 돌아온다.

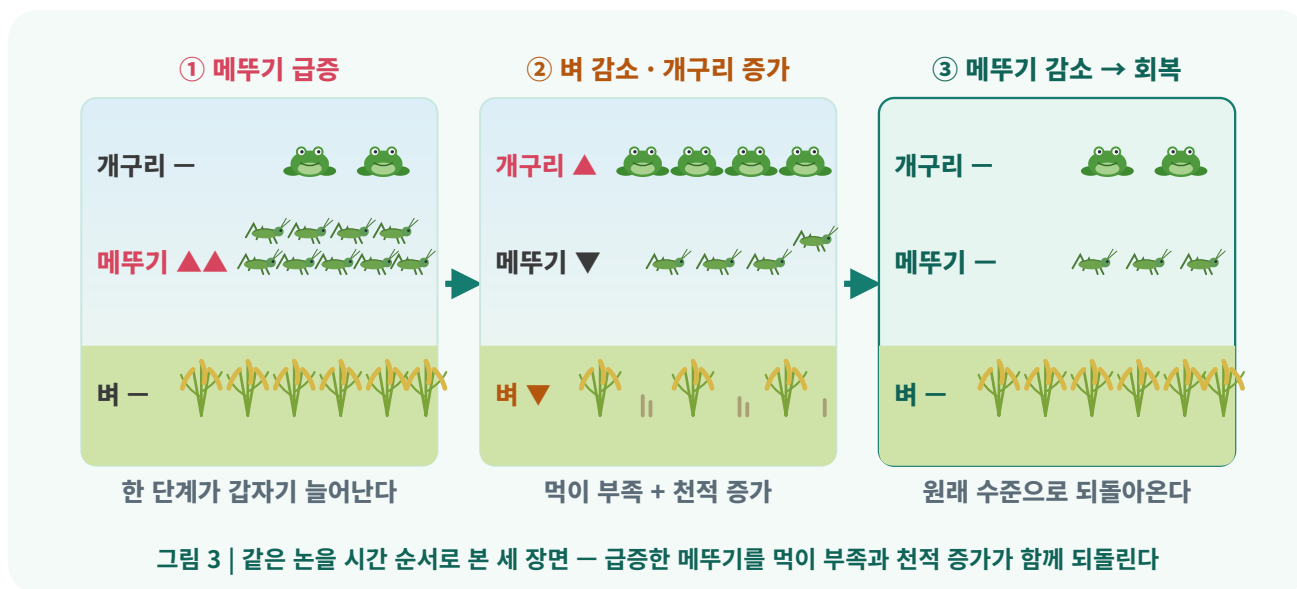


그림 읽는 법

- 세 장면은 같은 논을 시간 순서로 그린 것이다. 왼쪽 ①에서 시작해 화살표를 따라 ② → ③으로 읽는다.
- 장면마다 위에서부터 개구리(2차 소비자) · 메뚜기(1차 소비자) · 벼(생산자)가 있다. 그려진 마릿수와 벼의 포기 수가 그 시점의 개체 수다 — 잘린 밀동은 메뚜기에게 먹힌 벼다.
- ▲는 늘어남, ▼는 줄어듦, —는 원래 수준이다. ②에서 벼는 먹혀서 줄고 개구리는 먹이가 많아 늘어난 것을 눈으로 확인한다.

생태계 평형이란 생태계를 이루는 생물의 종류와 개체 수, 물질과 에너지의 흐름이 **크게 변하지 않고 유지되는 상태**를 말한다. 이는 모든 것이 멈추어 있다는 뜻이 아니다. 어떤 원인으로 개체 수가 흔들리더라도 다시 원래 상태로 되돌아오는 능력이 평형의 본질이며, 이 복원력은 먹이 관계 속에 들어 있다.

그림 3처럼 1차 소비자인 메뚜기가 갑자기 늘어났다고 하자. 먼저 메뚜기의 먹이인 벼(생산자)는 **줄어들고**, 메뚜기를 먹는 개구리(2차 소비자)는 먹이가 많아져 **늘어난다**. 그러면 메뚜기는 먹이가 부족해지고 ㉠ 은 많아졌으므로 다시 줄어든다. 메뚜기가 줄면 벼는 회복되고 개구리도 원래 수준으로 돌아와 평형이 회복된다.

이처럼 어느 한 영양 단계가 흔들려도 위아래 단계가 함께 반응하여 되돌려 놓는 작용이 생태계에 내장된 **자동 조절 장치**이다. 생태계 평형은 정지 상태가 아니라, 흔들려도 되돌아오는 ㉡ 을 갖춘 상태이다. 포식자와 피식자의 개체 수가 이처럼 시차를 두고 엇갈려 오르내리는 모습은 **개체군 변동 모의실험**으로 확인할 수 있는데, 피식자의 개체 수가 먼저 늘고 포식자가 뒤따라 늘어난다. 다만 이 조절 작용에는 한계가 있으며, 이는 개념 04에서 다룬다.

생태계 평형 생물의 종류와 개체 수, 물질과 에너지의 흐름이 크게 변하지 않고 안정적으로 유지되는 상태.

천적 어떤 생물을 잡아먹는 상위 포식자. 급증한 생물을 다시 줄이는 평형 조절의 제동 장치 역할을 한다.

복원력 개체 수가 흔들려도 먹이 관계를 통해 원래 상태로 되돌아오는 능력. 생태계 평형의 본질이다.

✗ 오해 1차 소비자가 급증하면 2차 소비자는 감소한다.

✓ 진실 먹이가 많아져 **일시적으로** 증가한다. 감소하는 것은 생산자다.

✗ 오해 생태계 평형은 개체 수가 변하지 않는 정지 상태다.

✓ 진실 흔들려도 **되돌아오는** 상태다. 개체 수는 일시적으로 변한다.

왜? 개체 수가 흔들려도 위아래 단계가 함께 반응해 되돌려 놓는 것이 평형이기 때문이다.

포인트

1차 소비자 증가 → 생산자 감소·2차 소비자 증가 → 1차 소비자 감소 → 회복. 각 단계에서 누가 늘고 누가 주는지를 순서대로 서술한다.

*개체군 변동 모의실험은 개체 수의 변화를 나타내는 그래프를 이용하여 생태계의 평형을 설명하는 방법이다. ㉠ 개체 수 ㉡ 개체 수

개념 04

평형의 파괴 — 복원력의 한계를 넘는 충격

①

복원력의 한계

자동 조절 작용은 만능이 아니다.
한계를 넘는 충격이 오면 평형이
깨진다.

②

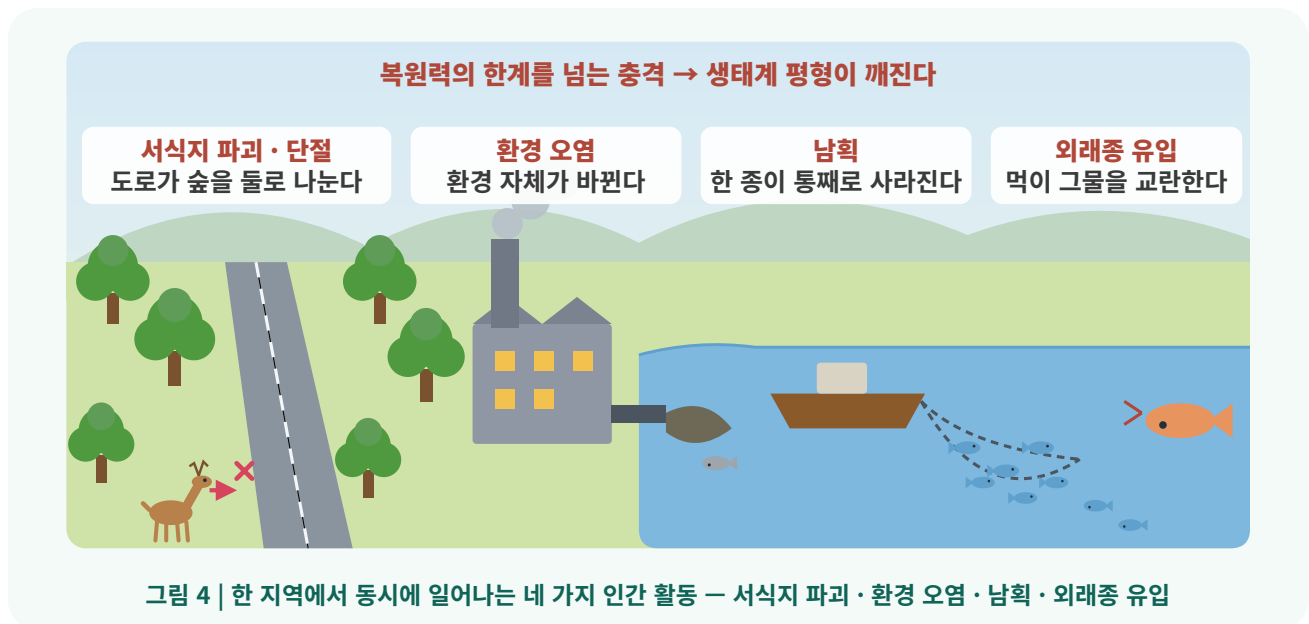
자연적 원인

홍수·가뭄·산불·화산 폭발과 같은
자연재해.

③

인위적 원인

서식지 파괴, ㉠, 외래종
유입, 환경 오염 — 오늘날 가장 큰
충격은 인간 활동이다.



생태계의 자동 조절 작용은 만능이 아니다. **복원력의 한계**를 넘는 충격이 가해지면 평형은 깨진다. 홍수·가뭄·산불·화산 폭발과 같은 **자연재해**도 원인이 되지만, 오늘날 가장 큰 충격은 **인간 활동**이다.

그림 4는 그 네 가지를 한 장면에 담았다. 왼쪽에서는 도로가 숲을 둘로 갈라 사슴이 건너지 못한다 — **서식지의 파괴·단절**이다. 공장의 매연과 폐수는 **환경 오염**으로 생물이 사는 환경 자체를 바꾸고, 그물로 물고기를 한꺼번에 잡는 **남획**은 먹이 그물을 이루는 한 종을 통째로 없앤다. 오른쪽의 큰 물고기처럼 새로 들어온 **외래종**은 기존의 먹이 그물을 교란한다. 여기에 **기후 변화**(소단원 03)가 더해진다. 꽃 피는 시기가 앞당겨져 꽃을 찾는 곤충과 때가 어긋나거나, 바다가 따뜻해져 아열대 어종이 늘고 생물이 사는 곳이 북쪽으로 옮겨 가면, 그 종과 이어진 먹이 관계 전체가 바뀐다.

특히 위험한 것이 ㉠의 제거이다. 20세기 초 미국 옐로스톤 국립공원에서 늑대를 모두 없애자, 천적이 사라진 사슴 무리(엘크)가 ㉡하여 강가의 어린 나무를 먹어 치웠고, 버드나무 숲은 점점 풀밭으로 바뀌었다. 먹이 그물 꼭대기의 한 종이 아래 단계를 붙잡고 있었던 것이다.

1995~96년 늑대를 다시 방사한 뒤 엘크가 줄고 강가의 버드나무가 자랐다는 보고가 이어졌다. 그물 꼭대기의 한 종이 바뀌면 그 영향이 **여러 영양 단계를 타고 연쇄적으로** 전달된다는 것이다. 그러나 그 효과의 크기는 **과학자들 사이에서 논쟁 중**이다. 버드나무 부피가 약 1500 % 늘어 강한 연쇄가 일어났다는 연구(2025)가 있는 반면, 20여 년의 야외 실험에서는 엘크를 막고 물 높이도 올린 곳에서만 버드나무가 크게 자라 연쇄가 약하다는 연구(2024)도 있다. 엘크 수에는 사람의 사냥과 퓨마·곰도, 버드나무에는 물 높이도 영향을 준다. 한 번 무너진 생태계는 포식자가 돌아와도 쉽게 원래대로 돌아오지 않을 수 있다.

외래종 원래 살지 않던 곳에 들어온 종. 천적이 없으면 급증하여 기존의 먹이 그물을 교란한다.

최상위 포식자 먹이 그물 꼭대기의 종. 수는 적어도 아래 단계 전체의 개체 수를 조절하며 그물을 지탱한다.

남획 특정 생물을 지나치게 많이 잡아 한 종을 급감시키는 것. 먹이 그물의 한 매듭을 통째로 없앤다.

영양 단계 연쇄 최상위 포식자의 변화가 초식 동물을 거쳐 식물까지 차례로 전달되는 것. 옐로스톤에서는 그 크기를 두고 연구 결과가 엇갈린다.

✗ 오해 생태계는 어떤 충격에도 스스로 회복한다.
✓ 진실 복원력에는 **한계**가 있다. 한계를 넘는 충격이 오면 평형이 깨진다.
왜? 늑대가 사라진 옐로스톤처럼 한 종을 잃으면 그 영향이 연쇄적으로 번지기 때문이다.

✗ 오해 늑대가 늘어나면 강가의 식물이 줄어든다.
✓ 진실 늑대 ▲ → 엘크 ▼ → 식물 ▲. 한 칸 건너뛴 방향 착오에 주의한다.
왜? 늑대는 엘크를 먹어 줄이고, 엘크가 줄면 강가의 어린 나무가 덜 먹히기 때문이다.

포인트

평형을 깨뜨리는 인위적 원인은 서식지 파괴·남획·외래종·환경 오염의 네 가지다. 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물 급증 → 식물 황폐화 → 연쇄 붕괴의 순서로 위에서 아래로 무너진다.

*이 단락을 표지 125쪽 10행 10~11행 12행 13행 14행 15행 16행 17행 18행 19행 20행 21행 22행 23행 24행 25행 26행 27행 28행 29행 30행 31행 32행 33행 34행 35행 36행 37행 38행 39행 40행 41행 42행 43행 44행 45행 46행 47행 48행 49행 50행 51행 52행 53행 54행 55행 56행 57행 58행 59행 60행 61행 62행 63행 64행 65행 66행 67행 68행 69행 70행 71행 72행 73행 74행 75행 76행 77행 78행 79행 80행 81행 82행 83행 84행 85행 86행 87행 88행 89행 90행 91행 92행 93행 94행 95행 96행 97행 98행 99행 100행 101행 102행 103행 104행 105행 106행 107행 108행 109행 110행 111행 112행 113행 114행 115행 116행 117행 118행 119행 120행 121행 122행 123행 124행 125행 126행 127행 128행 129행 130행 131행 132행 133행 134행 135행 136행 137행 138행 139행 140행 141행 142행 143행 144행 145행 146행 147행 148행 149행 150행 151행 152행 153행 154행 155행 156행 157행 158행 159행 160행 161행 162행 163행 164행 165행 166행 167행 168행 169행 170행 171행 172행 173행 174행 175행 176행 177행 178행 179행 180행 181행 182행 183행 184행 185행 186행 187행 188행 189행 190행 191행 192행 193행 194행 195행 196행 197행 198행 199행 200행 201행 202행 203행 204행 205행 206행 207행 208행 209행 210행 211행 212행 213행 214행 215행 216행 217행 218행 219행 220행 221행 222행 223행 224행 225행 226행 227행 228행 229행 230행 231행 232행 233행 234행 235행 236행 237행 238행 239행 240행 241행 242행 243행 244행 245행 246행 247행 248행 249행 250행 251행 252행 253행 254행 255행 256행 257행 258행 259행 260행 261행 262행 263행 264행 265행 266행 267행 268행 269행 270행 271행 272행 273행 274행 275행 276행 277행 278행 279행 280행 281행 282행 283행 284행 285행 286행 287행 288행 289행 290행 291행 292행 293행 294행 295행 296행 297행 298행 299행 300행 301행 302행 303행 304행 305행 306행 307행 308행 309행 310행 311행 312행 313행 314행 315행 316행 317행 318행 319행 320행 321행 322행 323행 324행 325행 326행 327행 328행 329행 330행 331행 332행 333행 334행 335행 336행 337행 338행 339행 340행 341행 342행 343행 344행 345행 346행 347행 348행 349행 350행 351행 352행 353행 354행 355행 356행 357행 358행 359행 360행 361행 362행 363행 364행 365행 366행 367행 368행 369행 370행 371행 372행 373행 374행 375행 376행 377행 378행 379행 380행 381행 382행 383행 384행 385행 386행 387행 388행 389행 390행 391행 392행 393행 394행 395행 396행 397행 398행 399행 400행 401행 402행 403행 404행 405행 406행 407행 408행 409행 410행 411행 412행 413행 414행 415행 416행 417행 418행 419행 420행 421행 422행 423행 424행 425행 426행 427행 428행 429행 430행 431행 432행 433행 434행 435행 436행 437행 438행 439행 440행 441행 442행 443행 444행 445행 446행 447행 448행 449행 450행 451행 452행 453행 454행 455행 456행 457행 458행 459행 460행 461행 462행 463행 464행 465행 466행 467행 468행 469행 470행 471행 472행 473행 474행 475행 476행 477행 478행 479행 480행 481행 482행 483행 484행 485행 486행 487행 488행 489행 490행 491행 492행 493행 494행 495행 496행 497행 498행 499행 500행 501행 502행 503행 504행 505행 506행 507행 508행 509행 510행 511행 512행 513행 514행 515행 516행 517행 518행 519행 520행 521행 522행 523행 524행 525행 526행 527행 528행 529행 530행 531행 532행 533행 534행 535행 536행 537행 538행 539행 540행 541행 542행 543행 544행 545행 546행 547행 548행 549행 550행 551행 552행 553행 554행 555행 556행 557행 558행 559행 560행 561행 562행 563행 564행 565행 566행 567행 568행 569행 570행 571행 572행 573행 574행 575행 576행 577행 578행 579행 580행 581행 582행 583행 584행 585행 586행 587행 588행 589행 590행 591행 592행 593행 594행 595행 596행 597행 598행 599행 600행 601행 602행 603행 604행 605행 606행 607행 608행 609행 610행 611행 612행 613행 614행 615행 616행 617행 618행 619행 620행 621행 622행 623행 624행 625행 626행 627행 628행 629행 630행 631행 632행 633행 634행 635행 636행 637행 638행 639행 640행 641행 642행 643행 644행 645행 646행 647행 648행 649행 650행 651행 652행 653행 654행 655행 656행 657행 658행 659행 660행 661행 662행 663행 664행 665행 666행 667행 668행 669행 670행 671행 672행 673행 674행 675행 676행 677행 678행 679행 680행 681행 682행 683행 684행 685행 686행 687행 688행 689행 690행 691행 692행 693행 694행 695행 696행 697행 698행 699행 700행 701행 702행 703행 704행 705행 706행 707행 708행 709행 710행 711행 712행 713행 714행 715행 716행 717행 718행 719행 720행 721행 722행 723행 724행 725행 726행 727행 728행 729행 730행 731행 732행 733행 734행 735행 736행 737행 738행 739행 740행 741행 742행 743행 744행 745행 746행 747행 748행 749행 750행 751행 752행 753행 754행 755행 756행 757행 758행 759행 760행 761행 762행 763행 764행 765행 766행 767행 768행 769행 770행 771행 772행 773행 774행 775행 776행 777행 778행 779행 780행 781행 782행 783행 784행 785행 786행 787행 788행 789행 790행 791행 792행 793행 794행 795행 796행 797행 798행 799행 800행 801행 802행 803행 804행 805행 806행 807행 808행 809행 810행 811행 812행 813행 814행 815행 816행 817행 818행 819행 820행 821행 822행 823행 824행 825행 826행 827행 828행 829행 830행 831행 832행 833행 834행 835행 836행 837행 838행 839행 840행 841행 842행 843행 844행 845행 846행 847행 848행 849행 850행 851행 852행 853행 854행 855행 856행 857행 858행 859행 860행 861행 862행 863행 864행 865행 866행 867행 868행 869행 870행 871행 872행 873행 874행 875행 876행 877행 878행 879행 880행 881행 882행 883행 884행 885행 886행 887행 888행 889행 890행 891행 892행 893행 894행 895행 896행 897행 898행 899행 900행 901행 902행 903행 904행 905행 906행 907행 908행 909행 910행 911행 912행 913행 914행 915행 916행 917행 918행 919행 920행 921행 922행 923행 924행 925행 926행 927행 928행 929행 930행 931행 932행 933행 934행 935행 936행 937행 938행 939행 940행 941행 942행 943행 944행 945행 946행 947행 948행 949행 950행 951행 952행 953행 954행 955행 956행 957행 958행 959행 960행 961행 962행 963행 964행 965행 966행 967행 968행 969행 970행 971행 972행 973행 974행 975행 976행 977행 978행 979행 980행 981행 982행 983행 984행 985행 986행 987행 988행 989행 990행 991행 992행 993행 994행 995행 996행 997행 998행 999행 1000행 1001행 1002행 1003행 1004행 1005행 1006행 1007행 1008행 1009행 1010행 1011행 1012행 1013행 1014행 1015행 1016행 1017행 1018행 1019행 1020행 1021행 1022행 1023행 1024행 1025행 1026행 1027행 1028행 1029행 1030행 1031행 1032행 1033행 1034행 1035행 1036행 1037행 1038행 1039행 1040행 1041행 1042행 1043행 1044행 1045행 1046행 1047행 1048행 1049행 1050행 1051행 1052행 1053행 1054행 1055행 1056행 1057행 1058행 1059행 1060행 1061행 1062행 1063행 1064행 1065행 1066행 1067행 1068행 1069행 1070행 1071행 1072행 1073행 1074행 1075행 1076행 1077행 1078행 1079행 1080행 1081행 1082행 1083행 1084행 1085행 1086행 1087행 1088행 1089행 1090행 1091행 1092행 1093행 1094행 1095행 1096행 1097행 1098행 1099행 1100행 1101행 1102행 1103행 1104행 1105행 1106행 1107행 1108행 1109행 1110행 1111행 1112행 1113행 1114행 1115행 1116행 1117행 1118행 1119행 1120행 1121행 1122행 1123행 1124행 1125행 1126행 1127행 1128행 1129행 1130행 1131행 1132행 1133행 1134행 1135행 1136행 1137행 1138행 1139행 1140행 1141행 1142행 1143행 1144행 1145행 1146행 1147행 1148행 1149행 1150행 1151행 1152행 1153행 1154행 1155행 1156행 1157행 1158행 1159행 1160행 1161행 1162행 1163행 1164행 1165행 1166행 1167행 1168행 1169행 1170행 1171행 1172행 1173행 1174행 1175행 1176행 1177행 1178행 1179행 1180행 1181행 1182행 1183행 1184행 1185행 1186행 1187행 1188행 1189행 1190행 1191행 1192행 1193행 1194행 1195행 1196행 1197행 1198행 1199행 1200행 1201행 1202행 1203행 1204행 1205행 1206행 1207행 1208행 1209행 1210행 1211행 1212행 1213행 1214행 1215행 1216행 1217행 1218행 1219행 1220행 1221행 1222행 1223행 1224행 1225행 1226행 1227행 1228행 1229행 1230행 1231행 1232행 1233행 1234행 1235행 1236행 1237행 1238행 1239행 1240행 1241행 1242행 1243행 1244행 1245행 1246행 1247행 1248행 1249행 1250행 1251행 1252행 1253행 1254행 1255행 1256행 1257행 1258행 1259행 1260행 1261행 1262행 1263행 1264행 1265행 1266행 1267행 1268행 1269행 1270행 1271행 1272행 1273행 1274행 1275행 1276행 1277행 1278행 1279행 1280행 1281행 1282행 1283행 1284행 1285행 1286행 1287행 1288행 1289행 1290행 1291행 1292행 1293행 1294행 1295행 1296행 1297행 1298행 1299행 1300행 1301행 1302행 1303행 1304행 1305행 1306행 1307행 1308행 1309행 1310행 1311행 1312행 1313행 1314행 1315행 1316행 1317행 1318행 1319행 1320행 1321행 1322행 1323행 1324행 1325행 1326행 1327행 1328행 1329행 1330행 1331행 1332행 1333행 1334행 1335행 1336행 1337행 1338행 1339행 1340행 1341행 1342행 1343행 1344행 1345행 1346행 1347행 1348행 1349행 1350행 1351행 1352행 1353행 1354행 1355행 1356행 1357행 1358행 1359행 1360행 1361행 1362행 1363행 1364행 1365행 1366행 1367행 1368행 1369행 1370행 1371행 1372행 1373행 1374행 1375행 1376행 1377행 1378행 1379행 1380행 1381행 1382행 1383행 1384행 1385행 1386행 1387행 1388행 1389행 1390행 1391행 1392행 1393행 1394행 1395행 1396행 1397행 1398행 1399행 1400행 1401행 1402행 1403행 1404행 1405행 1406행 1407행 1408행 1409행 1410행 1411행 1412행 1413행 1414행 1415행 1416행 1417행 1418행 1419행 1420행 1421행 1422행 1423행 1424행 1425행 1426행 1427행 1428행 1429행 1430행 1431행 1432행 1433행 1434행 1435행 1436행 1437행 1438행 1439행 1440행 1441행 1442행 1443행 1444행 1445행 1446행 1447행 1448행 1449행 1450행 1451행 1452행 1453행 1454행 1455행 1456행 1457행 1458행 1459행 1460행 1461행 1462행 1463행 1464행 1465행 1466행 1467행 1468행 1469행 1470행 1471행 1472행 1473행 1474행 1475행 1476행 1477행 1478행 1479행 1480행 1481행 1482행 1483행 1484행 1485행 1486행 1487행 1488행 1489행 1490행 1491행 1492행 1493행 1494행 1495행 1496행 1497행 1498행 1499행 1500행 1501행 1502행 1503행 1504행 1505행 1506행 1507행 1508행 1509행 1510행 1511행 1512행 1513행 1514행 1515행 1516행 1517행 1518행 1519행 1520행 1521행 1522행 1523행 1524행 1525행 1526행 1527행 1528행 1529행 1530행 1531행 1532행 1533행 1534행 1535행 1536행 1537행 1538행 1539행 1540행 1541행 1542행 1543행 1544행 1545행 1546행 1547행 1548행 1549행 1550행 1551행 1552행 1553행 1554행 1555행 1556행 1557행 1558행 1559행 1560행 1561행 1562행 1563행 1564행 1565행 1566행 1567행 1568행 1569행 1570행 1571행 1572행 1573행 1574행 1575행 1576행 1577행 1578행 1579행 1580행 1581행 1582행 1583행 1584행 1585행 1586행 1587행 1588행 1589행 1590행 1591행 1592행 1593행 1594행 1595행 1596행 1597행 1598행 1599행 1600행 1601행 1602행 1603행 1604행 1605행 1606행 1607행 1608행 1609행 1610행 1611행 1612행 1613행 1614행 1615행 1616행 1617행 1618행 1619행 1620행 1621행 1622행 1623행 1624행 1625행 1626행 1627행 1628행 1629행 1630행 1631행 1632행 1633행 1634행 1635행 1636행 1637행 1638행 1639행 1640행 1641행 1642행 1643행 1644행 1645행 1646행 1647행 1648행 1649행 1650행 1651행 1652행 1653행 1654행 1655행 1656행 1657행 1658행 1659행 1660행 1661행 1662행 1663행 1664행 1665행 1666행 1667행 1668행 1669행 1670행 1671행 1672행 1673행 1674행 1675행 1676행 1677행 1678행 1679행 1680행 1681행 1682행 1683행 1684행 1685행 1686행 1687행 1688행 1689행 1690행 1691행 1692행 1693행 1694행 1695행 1696행 1697행 1698행 1699행 1700행 1701행 1702행 1703행 1704행 1705행 1706행 1707행 1708행 1709행 1710행 1711행 1712행 1713행 1714행 1715행 1716행 1717행 1718행 1719행 1720행 1721행 1722행 1723행 1724행 1725행 1726행 1727행 1728행 1729행 1730행 1731행 1732행 1733행 1734행 1735행 1736행 1737행 1738행 1739행 1740행 1741행 1742행 1743행 1744행 1745행 1746행 1747행 1748행 1749행 1750행 1751행 1752행 1753행 1754행 1755행 1756행 1757행 1758행 1759행 1760행 1761행 1762행 1763행 1764행 1765행 1766행 1767행 1768행 1769행 1770행 1771행 1772행 1773행 1774행 1775행 1776행 1777행 1778행 1779행 1780행 1781행 1782행 1783행 1784행 1785행 1786행 1787행 1788행 1789행 1790행 1791행 1792행 1793행 1794행 1795행 1796행 1797행 1798행 1799행 1800행 1801행 1802행 1803행 1804행 1805행 1806행 1807행 1808행 1809행 1810행 1811행 1812행 1813행 1814행 1815행 1816행 1817행 1818행 1819행 1820행 1821행 1822행 1823행 1824행 1825행 1826행 1827행 1828행 1829행 1830행 1831행 1832행 1833행 1834행 1835행 1836행 1837행 1838행 1839행 1840행 1841행 1842행 1843행 1844행 1845행 1846행 1847행 1848행 1849행 1850행 1851행 1852행 1853행 1854행 1855행 1856행 1857행 1858행 1859행 1860행 1861행 1862행 1863행 1864행 1865행 1866행 1867행 1868행 1869행 1870행 1871행 1872행 1873행 1874행 1875행 1876행 1877행 1878행 1879행 1880행 1881행 1882행 1883행 1884행 1885행 1886행 1887행 1888행 1889행 1890행 1891행 1892행 1893행 1894행 1895행 1896행 1897행 1898행 1899행 1900행 1901행 1902행 1903행 1904행 1905행 1906행 1907행 1908행 1909행 1910행 1911행 1912행 1913행 1914행 1915행 1916행 1917행 1918행 1919행 1920행 1921행 1922행 1923행 1924행 1925행 1926행 1927행 1928행 1929행 1930행 1931행 1932행 1933행 1934행 1935행 1936행 1937행 1938행 1939행 1940행 1941행 1942행 1943행 1944행 1945행 1946행 1947행 1948행 1949행 1950행 1951행 1952행 1953행 1954행 1955행 1956행 1957행 1958행 1959행 1960행 1961행 1962행 1963행 1964행 1965행 1966행 1967행 1968행 1969행 1970행 1971행 1972행 1973행 1974행 1975행 1976행 1977행 1978행 1979행 1980행 1981행 1982행 1983행 1984행 1985행 1986행 1987행 1988행 1989행 1990행 1991행 1992행 1993행 1994행 1995행 1996행 1997행 1998행 1999행 2000행 2001행 2002행 2003행 2004행 2005행 2006행 2007행 2008행 2009행 2010행 2011행 2012행 2013행 2014행 2015행 2016행 2017행 2018행 2019행 2020행 2021행 2022행 2023행 2024행 2025행 2026행 2027행 2028행 2029행 2030행 2031행 2032행 2033행 2034행 2035행 2036행 2037행 2038행 2039행 2040행 2041행 2042행 2043행 2044행 2045행 2046행 2047행 2048행 2049행 2050행 2051행 2052행 2

개념 05

생태계 보전 — 잇고, 지키고, 되살리고, 함께 결정한다

①

잇는다

도로 등으로 끊긴 서식지를
① _____로 이어 야생동물이
오가게 한다.

②

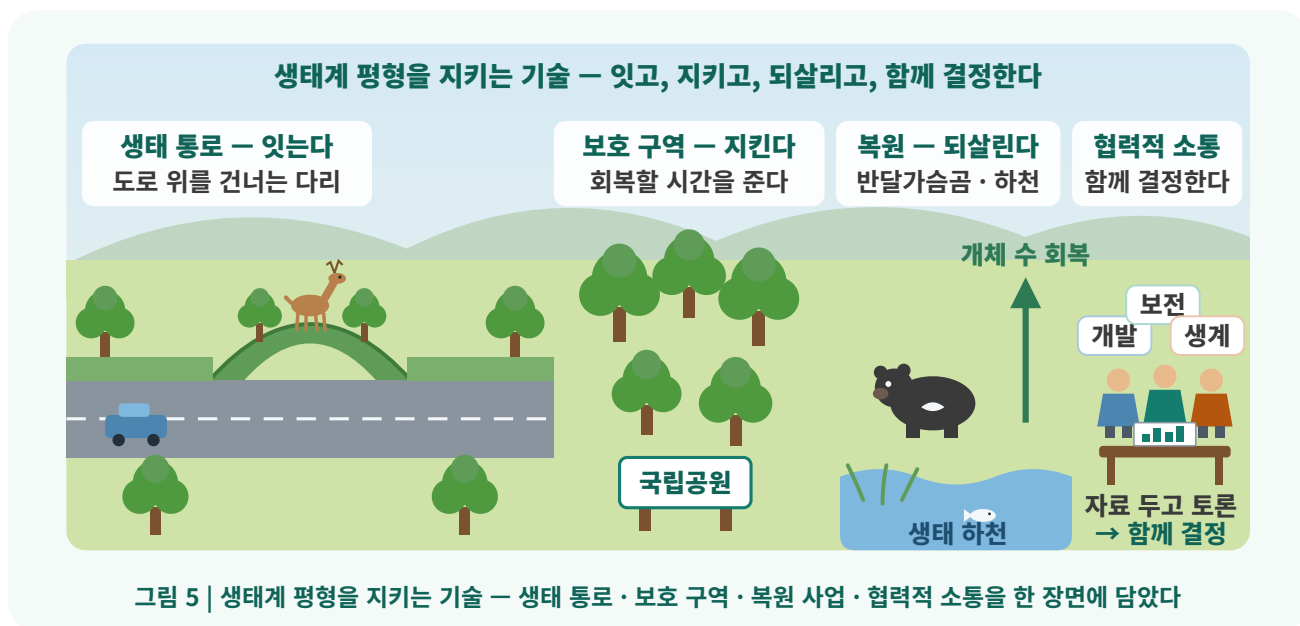
지키고 되살린다

보호 구역·국립공원 지정, 사라진 종의
복원 사업, 생태 하천 복원.

③

함께 결정한다

개발·보전·생계가 얹힌 문제이므로
자료에 근거해 토론하고 협력적으로
소통한다.



생태계 평형의 보전은 기술이자 약속이다. 그림 5의 왼쪽처럼 도로로 끊긴 서식지는 **생태 통로**로 잇는다. 생태 통로는 도로 위를 가로지르는 야생동물의 다리로, 우리나라 고속도로에도 설치되어 있다. 훼손이 심한 곳은 **보호 구역·국립공원**으로 지정하여 생태계가 회복할 시간을 확보하고, 사라지거나 줄어든 종을 되살리는 **복원 사업**(반달가슴곰·여우 복원 등)과 훼손된 하천을 되살리는 **생태 하천 복원**이 이어진다.

생태계 보전의 마지막 열쇳말은 ㉠이다. 생태계 문제는 한 사람의 정답으로 해결되는 것이 아니라 개발·보전·생계 등 **여러 이해가 얹힌 사회적 결정**이기 때문이다. 그림 5의 오른쪽처럼 자료에 근거하여 토론하고 함께 결정하는 것까지가 과학의 일이다. 개인의 실천(소비·분리배출)과 제도(보호 구역·규제)가 만나야 먹이 그물은 지켜진다.

이 소단원을 한 줄로 정리하면 다음과 같다. 먹이 그물이 복잡할수록 생태계는 안정되고, 생태 피라미드는 에너지 손실 때문에 위로 갈수록 좁아진다. 평형은 흔들려도 되돌아오는 복원력을 갖지만 그 ㉡를 넘는 충격이 오면 깨지며, 서식지 파괴·남획·외래종·환경 오염이라는 네 원인에 맞서 잇고 지키고 되살리는 보전 기술이 있다.

생태 통로 도로 등으로 끊긴 서식지를 이어 야생동물이 오갈 수 있게 만든 길. 우리나라 고속도로에도 설치되어 있다.

복원 사업 사라지거나 줄어든 종과 서식지를 되살리는 일. 지리산 반달가슴곰 복원이 대표적이다.

협력적 소통 개발·보전·생계가 얹힌 생태계 문제를 자료에 근거해 토론하고 함께 결정하는 과정.

✗ 오해 보호 구역 지정은 생태계 회복에 도움이 되지 않는다.

✓ 진실 훼손된 곳이 **회복할 시간**을 벌여 주는 보전 기술이다.

✗ 오해 생태계 보전은 과학자만의 문제다.

✓ 진실 과학 자료와 **사회적 소통**이 함께 필요한 문제다.

왜? 개발·보전·생계 등 여러 이해가 얹힌 사회적 결정이기 때문이다.

포인트

잇고(생태 통로), 지키고(보호 구역·국립공원), 되살린다(복원 사업·생태 하천). 여기에 자료에 근거한 **협력적 소통**이 더해져야 생태계 평형이 지켜진다.

*가금배출 배출 10분 극조로 14배로 배출배출 배출 극조로 14배로, 극조 배출배출 12분, 14배를 배출 1 배로 ㉠ 울루 배출 ㉠ 울루 배출 ㉠ 배출

MEMO

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

온실효과 — 대기의 보온 작용

①

태양 복사의 흡수

태양 에너지는 주로 **가시광선**의 형태로 들어와 지표를 데운다.

②

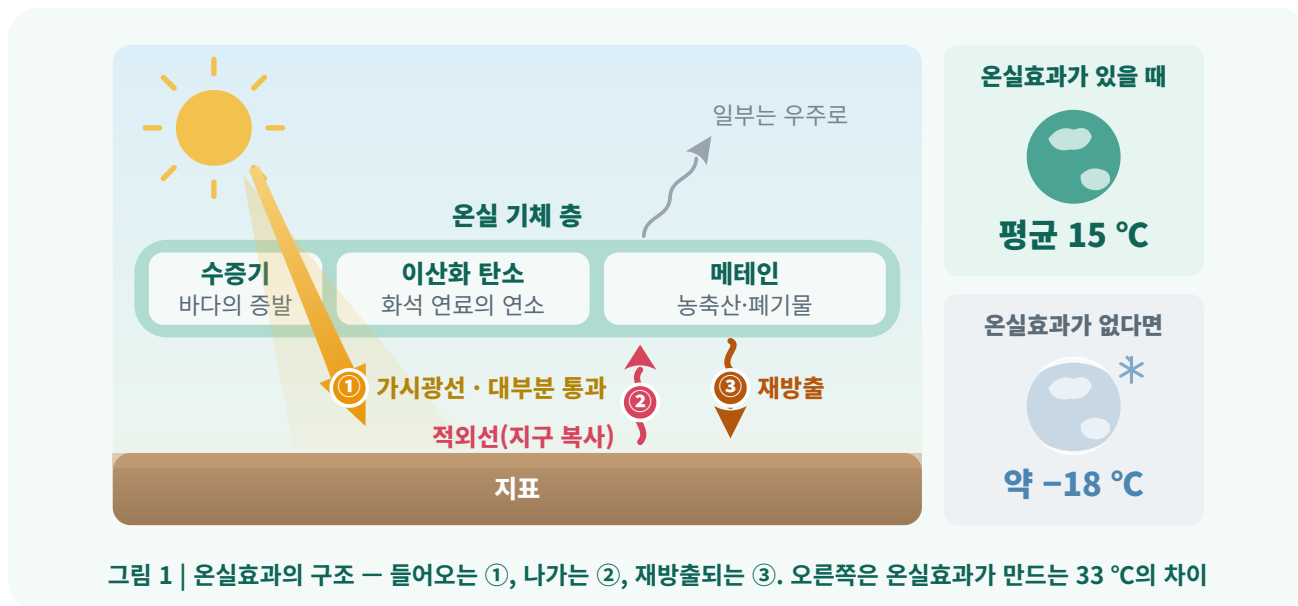
지구 복사의 방출

데워진 지표는 ① 형태로 열을 내보낸다.

③

온실 기체의 재방출

온실 기체가 ①을 흡수했다가 사방으로 재방출한다.



지구의 평균 기온은 약 **15 °C**로 유지된다. 지구와 거의 같은 거리에서 태양 빛을 받는 달의 표면이 밤에는 영하 100 °C 아래로 떨어지는 것과 비교하면, 이 차이를 만드는 원인이 지구의 **대기**에 있음을 알 수 있다.

태양 복사 에너지는 주로 **가시광선**의 형태로 대기를 통과해 지표를 데운다(①). 데워진 지표는 파장이 긴 **적외선**의 형태로 에너지를 내보내는데, 이를 **지구 복사**라 한다(②). 이때 대기 중의 **온실 기체** — 수증기, 이산화 탄소, 메테인 — 는 나가려는 적외선을 흡수했다가 사방으로 재방출하여, 에너지의 일부를 지표 근처에 머무르게 한다(③).

이처럼 대기가 지구 복사 에너지의 일부를 붙잡아 지표의 온도를 높게 유지하는 작용이 ㉠ 다. 온실 기체가 흡수하는 것은 태양의 가시광선이 아니라 지표가 내보내는 적외선이라는 점에 주의한다. 온실효과 덕분에 지구의 평균 기온은 15 °C로 유지되며, 온실효과가 전혀 없다면 약 ㉡ °C까지 낮아져 바다가 얼어붙었을 것이다.

온실효과 대기가 지구 복사 에너지의 일부를 흡수·재방출하여 지표의 온도를 높게 유지하는 작용.

온실 기체 적외선을 흡수·재방출하는 기체. 수증기(바다의 증발), 이산화 탄소(화석 연료의 연소), 메테인(농축산·폐기물) 등.

지구 복사 데워진 지표가 내보내는 적외선. 태양 복사(가시광선 중심)와 파장이 다르다.

X 오해 온실효과가 곧 지구온난화다.

✓ **진실** 온실효과는 정상적인 대기의 작용이며,
온난화는 그것의 '강화'다.

왜? 이 작용 덕분에 평균 15 °C가 유지되며, 없다면 바다가 얼어붙었을 것이기 때문이다.

X 오해 온실 기체는 가시광선을 흡수한다.

✓ **진실** 흡수하는 것은 지표가 내보내는 **적외선**이다.

왜? 가시광선은 대기를 통과해 지표를 데우고, 그 지표가 다시 적외선을 내보내기 때문이다.

포인트

온실효과는 지구 평균 기온을 15℃로 유지하는 정상적인 대기의 작용이다. 문제는 온실효과 자체가 아니라, 온실 기체 증가로 이 작용이 강해지는 것이다.

첨단 ⑦ 적외선(지구 복사) ⑧ 공력학과 ⑨ -18- ⑩를 가시광선으로 변환시켜 준다. 였다.

개념 02

지구온난화 — 온실효과의 강화

①

온실 기체의 증가

화석 연료의 ㉠로 대기 중 이산화 탄소가 늘어난다.

②

온실효과의 강화

나가려는 적외선이 더 많이 흡수·재방출된다.

③

새로운 복사 평형

기온이 오른 뒤 더 높은 온도에서 새로운 평형을 이룬다.



그림 2 | 오르내리는 톱니(계절 변화)와 장기적인 상승(인간 활동) — 두 신호를 한 그래프에서 읽는다

그림 읽는 법

- '킬링'은 사람 이름이다 — 1958년부터 하와이의 산꼭대기 관측소에서 공기 속 이산화 탄소의 양을 재기 시작한 과학자 찰스 킬링. 그 기록이 이 곡선이다.
- 가로축은 연도, 세로축은 공기 속 이산화 탄소의 양이다. ppm은 '100만 개 중 몇 개'라는 단위 — 427 ppm이면 공기 입자 100만 개 중 427개가 이산화 탄소라는 뜻이다.
- 선의 잔물결(톱니)은 1년마다 반복된다 — 여름에는 나무와 풀이 광합성으로 이산화 탄소를 흡수해 조금 내려가고, 겨울에는 다시 올라간다.
- 잔물결을 무시하고 멀리서 보면 선은 꾸준히 오른쪽 위로 오른다 — 이 큰 흐름이 화석 연료 사용이 남긴 인간 활동의 신호다.

280 → 427 ppm

CO₂ 농도(마우나로아, 2025년 연평균)

+1.26 °C

평균 기온(2016~2025년 평균)

1958년 · 315 ppm

킬링 곡선 관측 시작점

산업혁명 이후 화석 연료의 사용이 늘면서 대기 중 온실 기체의 양이 빠르게 증가하고 있다. 석탄·석유·천연가스를 태우는 연소는 I단원에서 배운 **산화 반응**이며, 그 생성물인 이산화 탄소가 대기에 쌓인다. 산업화 이전 약 **280 ppm**이던 이산화 탄소 농도는 2025년 연평균 **427 ppm**(NOAA)에 이르렀다.

그 결과 지구의 평균 기온은 2016~2025년 평균으로 산업화 이전보다 약 **1.26 °C** 높아졌다(IGCC, 2026). 온실 기체가 늘면 대기가 흡수했다가 지표로 되돌려 보내는 **대기의 재복사**가 늘고, 지표는 더 따뜻해져 적외선을 더 많이 내보낸다. 온난화는 복사 평형이 깨져 기온이 무한히 오르는 현상이 아니라, ㉠ 온도에서 **새로운 평형**을 이루는 현상이다. 다만 지구 **평균** 기온의 1 °C 변화는 결코 작지 않다.

기온 상승으로 빙하가 줄고 ㉡ 이 상승하며, 폭염·가뭄·집중호우와 같은 이상 기상이 잦아진다. 대처는 원인의 사슬을 거꾸로 읽는 데서 출발한다 — 화석 연료의 연소를 줄이고(신재생 에너지, 에너지 효율 개선), 배출된 탄소를 숲이 흡수하도록 산림을 보전하는 것이다. 이 내용은 II-05(발전과 에너지의 효율적 이용)로 이어진다.

지구온난화

온실 기체 증가로 온실효과가 강해져 지구의 평균 기온이 상승하는 현상.

복사 평형

흡수하는 에너지와 방출하는 에너지가 같아 평균 온도가 일정하게 유지되는 상태.

킬링 곡선

1958년부터 하와이 마우나로아 관측소에서 측정해 온 대기 중 이산화 탄소 농도 기록.

✕ 오해 곡선의 톱니는 측정 오차다.

✓ 진실 여름철 광합성이 만드는 규칙적인 계절 변화다.

✕ 오해 온난화는 평형이 깨진 폭주다.

✓ 진실 더 높은 온도의 새 평형이다 — 그래서 되돌리기 어렵다.

왜? 따뜻해진 지표가 적외선을 더 내보내, 들고 나는 에너지가 다시 같아지기 때문이다.

포인트

화석 연료의 연소(산화)가 온실 기체를 늘리고, 강해진 온실효과가 지구를 더 높은 온도의 평형으로 옮긴다 — I단원의 화학과 II단원의 환경은 한 사슬로 이어져 있다.

*1차원적 환경 문제와 2차원적 환경 문제를, 3차원적 환경 문제, 4차원적 환경 문제, — 5차원적 ㉠ 공통 ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥

개념 03

지구온난화의 영향 — 평균 1 °C의 무게

①

해수면 상승

빙하가 녹고, 데워진 바닷물의 부피가 커지는 ①으로 해수면이 오른다.

②

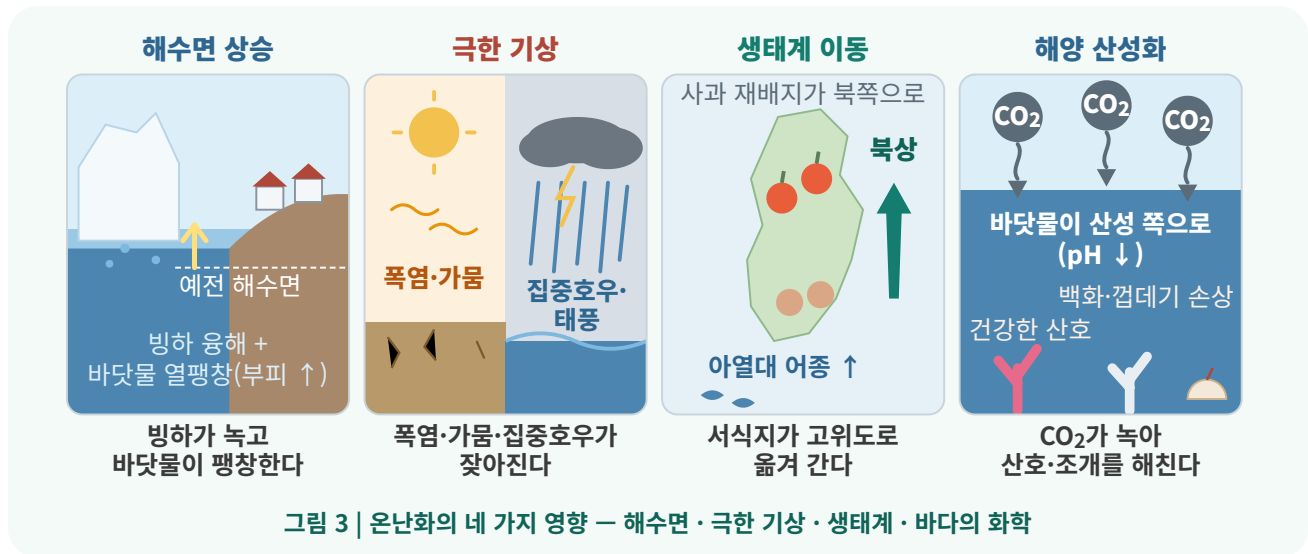
극한 기상과 생태계 변화

폭염·집중호우·가뭄이 잦아지고, 생물의 서식지와 개화 시기가 달라진다.

③

해양 산성화

바다가 이산화 탄소를 흡수하여 산성 쪽으로 기운다.



지구 평균 기온의 1 °C 상승은 작은 변화가 아니다. 첫째, **해수면이 상승**한다. 빙하가 녹아 바다로 흘러드는 것과 함께, 온도가 오른 바닷물 자체의 부피가 커지는 **열팽창**이 일어나기 때문이다. 해발 고도가 낮은 섬나라와 해안 도시가 먼저 영향을 받는다.

둘째, **극한 기상**이 잦아진다. 대기가 가진 에너지가 많아지면서 폭염·집중호우·가뭄·강한 태풍의 빈도와 강도가 커진다. 셋째, **생태계가 이동**한다. 개화 시기가 달라져 곤충과 식물의 관계가 어긋나고, 생물의 서식지가 고위도로 옮겨 간다.

우리나라에서도 변화는 관찰된다. 사과 재배지가 ㉠ 쪽으로 이동하고 있으며, 남해와 동해에서는 아열대 어종이 늘고 있다. 넷째, **해양 산성화**가 진행된다. 바다는 대기 중 이산화 탄소의 일부를 흡수하는데, 이 과정에서 바닷물이 ㉡ 쪽으로 기울어 산호와 조개처럼 탄산 칼슘 껍데기를 만드는 생물이 피해를 입는다 — 1단원에서 배운 산과 염기가 바다에서 다시 등장하는 것이다.

열팽창 온도가 오르면 물질의 부피가 커지는 현상. 바닷물의 열팽창은 빙하 용해와 함께 해수면 상승의 두 원인 중 하나다.

극한 기상 폭염·집중호우·가뭄·강한 태풍처럼 평년의 범위를 크게 벗어나는 기상 현상.

해양 산성화 바다가 이산화 탄소를 흡수하여 바닷물이 산성 쪽으로 기울어 산호를 만드는 해양 생물에 영향을 준다.

✗ 오해 해수면 상승은 빙하가 녹기 때문만이다.
✓ 진실 빙하 용해 **그리고** 바닷물의 **열팽창** — 원인은 두 가지다.
왜? 빙하가 녹지 않아도 데워진 바닷물은 스스로 부피가 커지기 때문이다.

✗ 오해 온난화로 사과 재배지는 남쪽으로 내려간다.
✓ 진실 서식지·재배지는 **고위도(북쪽)**로 이동한다.

포인트

온난화의 영향은 해수면 상승(용해 + 열팽창), 극한 기상, 생태계의 이동, 해양 산성화의 네 갈래로 정리한다. 평균 기온 1 °C의 변화가 바다·대기·생태계를 동시에 움직인다.

기온이 높으면 물의 증발이 빨라지고, 이로 인해 대기의 수증기 양이 많아져 구름이 많이 생기게 된다.

개념 04

엘니뇨 — 대기과 해양의 상호 작용

①

평상시

적도 태평양에서 동에서 서로 부는
① 이 따뜻한 표층수를
서쪽으로 밀어 놓는다.

②

무역풍의 약화

몇 년에 한 번 이 바람이 약해지면,
따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 온다.

③

동태평양 수온 상승

동태평양의 표층 수온이 평소보다
높아지는 현상 — 이것이 엘니뇨다.

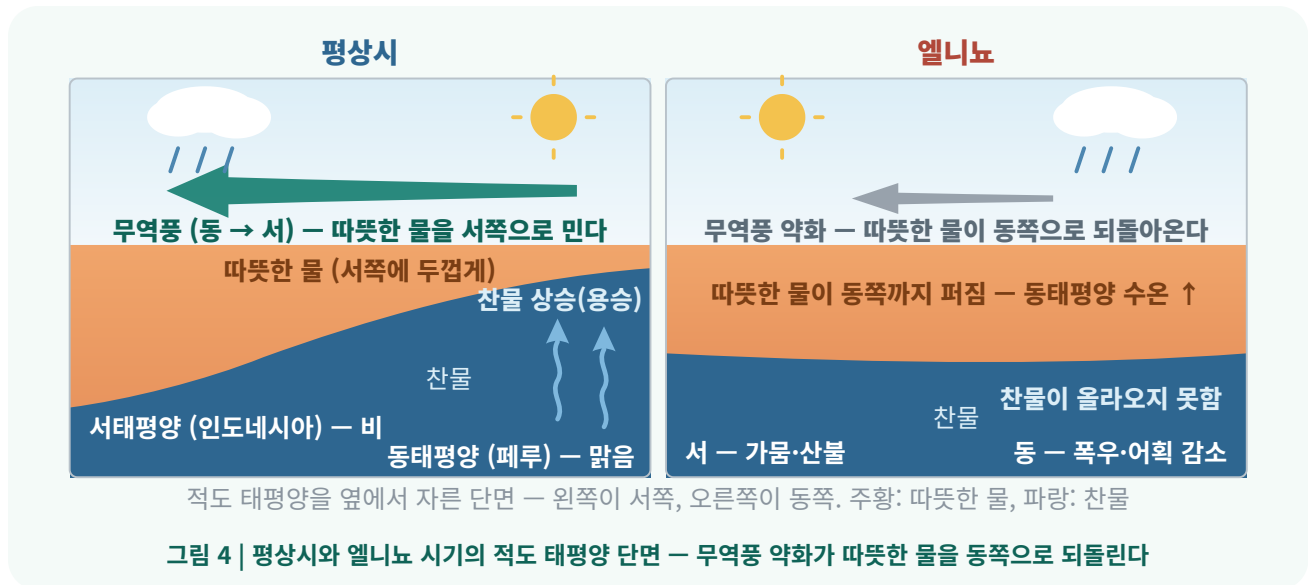


그림 읽는 법

- 1 두 상자는 적도 태평양을 옆에서 자른 단면이다. 왼쪽이 서쪽(인도네시아), 오른쪽이 동쪽(페루) — 지도와 같은 방향이다.
- 2 주황색은 따뜻한 물, 파란색은 찬물이다. 위쪽 화살표는 바다 위를 부는 바람(무역풍)의 방향과 세기를 나타낸다.
- 3 평상시(왼쪽)에는 바람이 따뜻한 물을 서쪽으로 밀어 동쪽에는 아래에서 찬물이 올라온다. 엘니뇨(오른쪽)에는 바람이 약해져 따뜻한 물이 동쪽까지 퍼지고, 찬물은 올라오지 못한다.

기후는 대기와 해양이 함께 만드는 시스템이다. 평상시 적도 태평양에서는 **무역풍**이 동에서 서로 불어 따뜻한 표층수를 서쪽으로 밀어 놓는다. 동쪽의 페루 연안에서는 그 빈자리를 채우려 깊은 곳의 **찬물이 올라오며**(용승), 이 찬물이 실어 온 영양분이 세계적인 어장을 만든다.

몇 년에 한 번 무역풍이 약해지면 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 와 동태평양의 표층 수온이 평소보다 ①진다. 이 현상이 **엘니뇨**다. 페루 연안에서는 찬물이 올라오지 못해 어획량이 줄고 건조하던 지역에 폭우가 내리며, 서태평양의 인도네시아·오스트레일리아에는 가뭄과 산불이 잦아진다.

실제로는 동태평양 표층 **수온 편차**(관측 - 평년)가 $+0.5^{\circ}\text{C}$ 이상으로 여러 달 이어지는지로 판정하며, 2026년 6~8월 평균 편차는 $+1.8^{\circ}\text{C}$ 였다(NOAA). 반대로 무역풍이 평소보다 강해져 동태평양이 더 차가워지는 현상을 ㉠ 라 한다. 태평양 한쪽의 수온 변화가 지구 반대편의 강수와 기온까지 바꾸는 것은, 기후가 **전 지구적으로 연결된 하나의 시스템**임을 보여 준다.

무역풍 적도 부근에서 동쪽에서 서쪽으로 부는 바람. 평상시 따뜻한 표층수를 서태평양 쪽으로 밀어 놓는다.

용승 표층의 물이 밀려 나간 자리를 채우려 깊은 곳의 찬물이 올라오는 현상. 영양분을 실어 와 좋은 어장을 만든다.

엘니뇨 / 라니냐 무역풍이 약해져 동태평양 수온이 높아지는 현상 / 무역풍이 강해져 동태평양 수온이 낮아지는 반대 현상.

x 오해 엘니뇨는 무역풍이 강해질 때 일어난다.

✓ **진실** 무역품이 **약해질** 때다. 강해지는 것은 라니냐.

왜? 무역품이 약해져야 서쪽에 밀려 있던 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 오기 때문이다.

✕ 오해 엘니뇨 때 동태평양 수온은 낮아진다.

✓ **진실** 따뜻한 물이 동쪽까지 퍼져 **높아진다**.

왜? 바람이 약해져 페루 연안에 깊은 곳의 찬물이 올라오지 못하기 때문이다.

포인트

엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 상승 + 페루 폭우·서태평양 가뭄. 바람(대기)과 수온(해양)은 한 팀으로 움직이며, 그 변화는 전 지구의 기상에 영향을 준다.

이러한 이론적 배경을 바탕으로 본 연구의 연구 목적을 정리하면 다음과 같다.

개념 05

사막화와 기후변화에 대한 대처

①

사막화의 원인

오랜 가뭄이라는 자연적 원인 위에,
과도한 ① ·경작과 삼림
벌채가 더해진다.

②

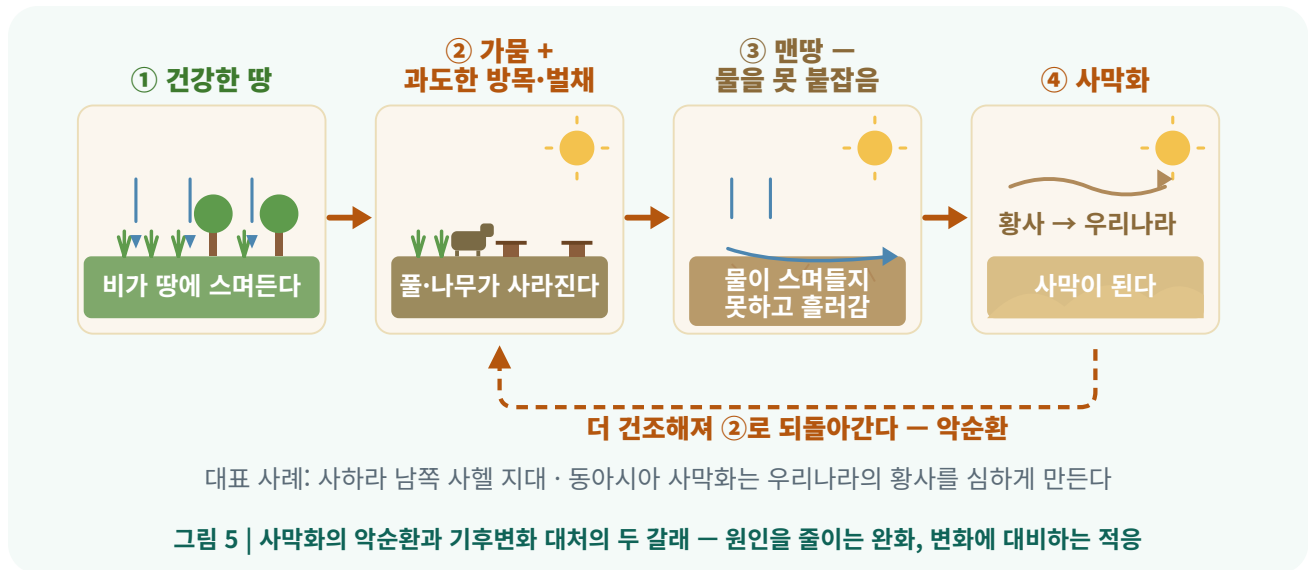
완화

원인 자체를 줄인다 — 화석 연료 감축,
신재생 에너지, 산림 보전.

③

적응

이미 시작된 변화에 대비한다 — 방재
시설, 가뭄에 강한 작물, 조기 경보.



사막화는 건조한 땅이 생산력을 잃고 사막처럼 변해 가는 현상이다. 원인은 두 겹이다. 오랜 **가뭄**과 같은 자연적 원인 위에, 과도한 방목과 경작, 삼림 벌채와 같은 **인위적 원인**이 더해진다. 풀과 나무가 사라지면 땅이 물을 붙잡지 못해 더 건조해지는 악순환이 이어진다.

사하라 사막 남쪽의 사헬 지대가 대표적인 사례이며, 동아시아의 사막화는 우리나라에 날아오는 **황사**를 심하게 만든다. 기후변화와 사막화는 먼 나라의 문제가 아니다.

기후변화에 대한 대처는 두 갈래로 나뉜다. ㉠ 완화는 원인 자체를 줄이는 것으로, 화석 연료 사용을 줄이고 신재생 에너지로 전환하며 숲을 보전·복원하는 일이다. **적응**은 이미 시작된 변화에 대비하는 것으로, 방파제와 배수 시설, 가뭄에 강한 작물, 조기 경보 체계가 여기에 속한다. 여기에 국제 협력이 더해진다. 2015년 196개 당사국이 채택한 **파리 협정**은 지구 평균 기온 상승을 산업화 이전 대비 2 °C보다 훨씬 낮은 수준, 나아가 ㉡ 1.5 °C 이내로 억제하자는 국제 사회의 약속이다.

사막화

건조한 지역의 땅이 생산력을 잃고 사막처럼 변해 가는 현상. 자연적 원인(가뭄)과 인위적 원인(과도한 방목·경작·벌채)이 함께 작용한다.

완화 / 적응

완화는 온실 기체 배출을 줄여 원인을 없애는 대처, 적응은 이미 나타난 기후변화의 피해에 대비하는 대처.

파리 협정

2015년 COP21에서 196개 당사국이 채택한 국제 협약. 지구 평균 기온 상승을 산업화 이전 대비 1.5 °C 이내로 억제하는 것을 목표로 한다.

✕ 오해 사막화는 가뭄이라는 자연 현상일 뿐이다.

✓ 진실 가뭄 위에 **인간의 과도한 방목·경작·벌채**가 더해진 결과다.

왜? 풀과 나무가 사라지면 땅이 물을 붙잡지 못해 더 건조해지는 악순환이 생기기 때문이다.

✕ 오해 방파제를 쌓는 것은 온난화의 '완화'다.

✓ 진실 피해에 대비하는 **적응**이다. 완화는 원인(배출)을 줄이는 것.

왜? 방파제는 오르는 해수면을 막을 뿐, 온실 기체 배출은 줄이지 못하기 때문이다.

포인트

원인을 정확히 짚어야 대처가 나온다 — 연소 → 온실 기체 → 온실효과 강화 → 기온 상승의 사슬을 거꾸로 끊는 것이 완화, 이미 온 변화에 대비하는 것이 적응이다.

*기온은 온실 효과로 인해 온실효과가 강해져서 기온이 상승한다. *기온이 상승하면 온실효과가 강해져서 기온이 더 상승한다. *기온이 상승하면 온실효과가 강해져서 기온이 더 상승한다.

MEMO

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

수소 핵융합 — 태양 에너지의 근원

①

반응의 조건

태양 **중심부**의 초고온·초고압 환경에서 반응이 일어난다.

②

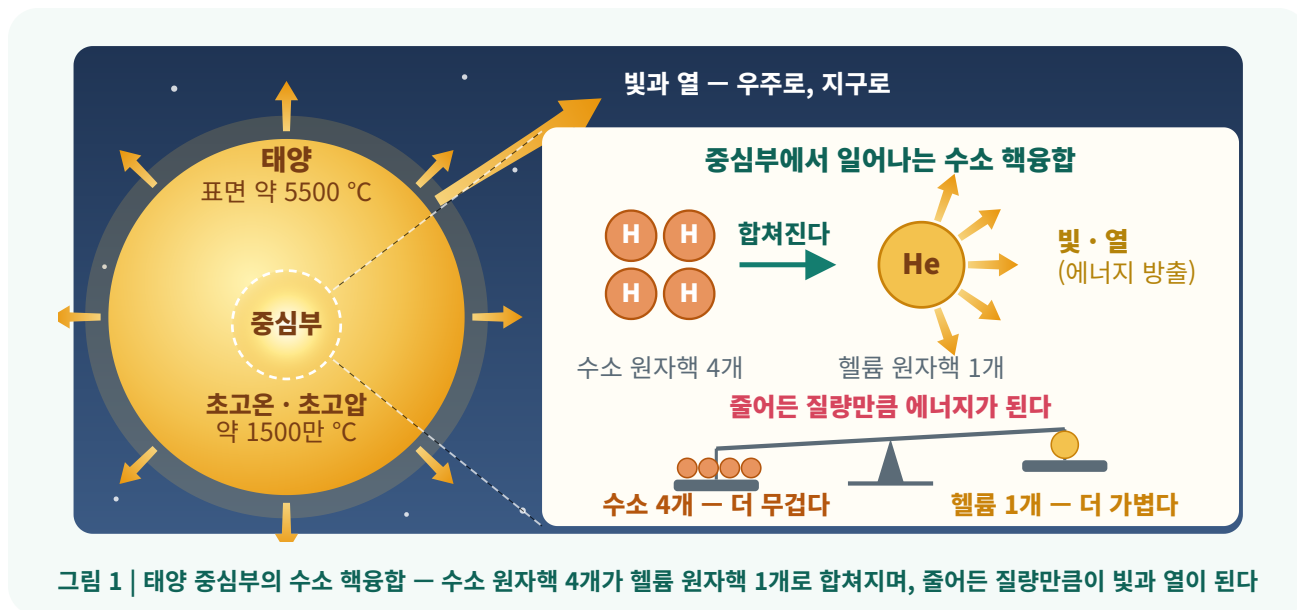
수소에서 헬륨으로

수소 원자핵 4개가 합쳐져 ⑦ 원자핵 1개가 된다.

③

질량이 에너지로

반응 후 질량이 조금 줄어들고, 줄어든 만큼이 빛과 열로 방출된다.



태양은 연료를 태워서 빛을 내는 것이 아니다. 태양 **중심부**의 초고온·초고압 환경에서는 **수소 핵융합**이 일어난다. 이는 **수소 원자핵 4개가 합쳐져 헬륨 원자핵 1개**가 되는 반응으로, 통합과학 1에서 배운 '별에서 만들어지는 원소'의 첫 단계에 해당한다.

이 반응에서 중요한 것은 질량의 변화이다. 융합으로 생긴 헬륨 원자핵의 질량은 재료였던 수소 원자핵 4개의 질량 합보다 **조금 작다**. 이 **줄어든 질량만큼이 막대한 에너지로 전환**되어 빛과 열로 방출된다. 태양이 약 46억 년 동안 빛을 내고도 앞으로 수십억 년을 더 빛날 수 있는 까닭이 여기에 있다.

핵융합은 연소와 구별해야 한다. 연소는 물질이 산소와 결합하는 산화 반응이지만, 핵융합은 가벼운 원자핵들이 합쳐져 무거운 원자핵이 되는 반응이며 산소가 필요 없다. 핵융합 뒤에 생성물의 ㉠은 반응 전보다 조금 줄어들며, 그만큼이 에너지로 방출된다. 이 반응은 표면(약 5500 °C)이 아니라 초고온·초고압인 태양의 ㉡ (약 1500만 °C)에서 일어난다.

핵융합

가벼운 원자핵들이 합쳐져 무거운 원자핵이 되는 반응. 초고온·초고압이 조건이며, 태양에서는 수소 원자핵 4개가 헬륨 원자핵 1개가 된다.

질량의 감소

핵융합 뒤 생성물의 질량이 반응 전 재료의 질량 합보다 조금 작아지는 것. 줄어든 질량만큼이 에너지로 전환된다.

태양 중심부

핵융합이 일어나는 곳. 표면(약 5500 °C, 약 5800 K)이 아니라 중심부(약 1500만 °C)에서 반응이 일어난다.

✗ 오해 태양은 연료를 태우는 연소 반응으로 빛을 낸다.

✓ 진실 산소가 필요한 연소가 아니라, 수소 원자핵이 합쳐지는 핵융합이다.

✗ 오해 핵융합 뒤에는 질량이 늘어난다.

✓ 진실 질량은 조금 줄어들텐, 줄어든 만큼이 에너지로 방출된다.

왜? 헬륨 원자핵 1개의 질량이 수소 원자핵 4개의 질량 합보다 조금 작기 때문이다.

포인트

태양 에너지의 근원은 중심부의 수소 핵융합이다. 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개, 줄어든 질량만큼이 빛과 열로 방출된다.

태양 에너지의 근원은 중심부의 수소 핵융합이다. 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개, 줄어든 질량만큼이 빛과 열로 방출된다.

개념 02

지구에 도달하는 태양 에너지 — 반사·흡수와 순환

①

도달

태양이 사방으로 내보내는 에너지 중 약 **20억분의 1**이 지구에 도달한다.

②

반사와 흡수

약 30 %는 반사되고, 약 70 %는 대기와 지표에 흡수된다.

③

불균등한 도달과 순환

저위도가 고위도보다 많이 받으며, 그 차이가 대기·해수의 순환을 일으킨다.

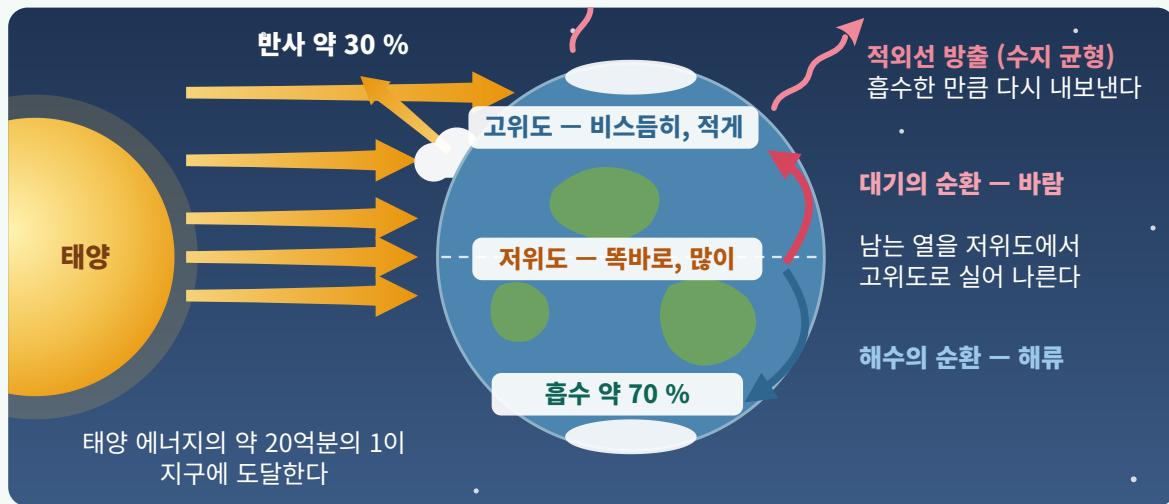


그림 2 | 태양 에너지의 흐름 — 약 30 %는 반사, 약 70 %는 흡수되며, 저위도에 많이 닿은 열을 대기와 해수의 순환이 고위도로 나른다

그림 읽는 법

- 1 왼쪽의 노란 광선이 태양 에너지이다. 가운데 세 줄기는 적도(저위도)에 똑바로 닿고, 맨 위 한 줄기는 극(고위도)에 비스듬히 닿아 넓게 퍼지므로 한 곳이 받는 에너지가 적다.
- 2 구름에 부딪혀 되돌아가는 광선이 반사(약 30 %)이고, 지구에 닿아 남은 것이 흡수(약 70 %)이다. 분홍 물결 화살표는 지구가 데워진 뒤 적외선으로 내보내는 에너지이다.
- 3 지구 오른쪽의 굵은 화살표는 열의 이동이다. 남는 저위도에서 모자란 고위도로 바람(빨강)과 해류(파랑)가 열을 나른다.

태양이 사방으로 내보내는 에너지 중 지구에 도달하는 것은 약 **20억분의 1**에 지나지 않지만, 이 에너지가 지구에서 일어나는 거의 모든 현상을 일으킨다. 도달한 태양 에너지의 약 **30 %**는 구름·대기·지표에 **반사**되어 우주로 되돌아가고, 나머지 약 **70 %**가 대기와 지표에 **흡수**되어 지구를 데운다.

흡수된 에너지는 결국 ㉠의 형태로 다시 우주로 방출된다. 들어온 만큼 나가는 이 **수지 균형** 덕분에 지구의 평균 온도는 일정하게 유지되며, 03에서 배운 온실효과는 이 균형이 이루어지는 온도를 높이는 작용이다.

태양 에너지는 지구 표면에 **고르게 도달하지 않는다**. 지구는 둥글기 때문에 **저위도**(적도 쪽)가 **고위도**(극 쪽)보다 많은 에너지를 받는다. 1년 평균으로 보면 **위도 약 38°** 부근에서 흡수량과 방출량이 같아, 그보다 저위도는 에너지가 남고 고위도는 모자란다. 이 차이를 메우기 위해 **대기와 해수**가 ㉡하며 열을 실어 나른다. 바람과 해류는 태양 에너지를 저위도에서 고위도로 옮기는 흐름이다.

반사와 흡수 지구에 도달한 태양 에너지의 약 30 %는 반사되어 우주로 돌아가고, 약 70 %는 대기와 지표에 흡수된다.

수지 균형 흡수한 에너지만큼을 적외선으로 다시 내보내는 균형. 이 균형 덕분에 지구의 평균 온도가 일정하게 유지된다.

대기·해수의 순환 위도에 따른 태양 에너지의 차이를 메우기 위해 바람과 해류가 저위도의 열을 고위도로 옮기는 흐름.

✗ 오해 지구에 도달한 태양 에너지는 모두 지표에 흡수된다.
✓ 진실 약 30 %는 반사되어 되돌아가고, 약 70 %가 흡수된다.
왜? 구름·대기·지표가 일부를 반사해 우주로 되돌려 보내기 때문이다.

✗ 오해 대기와 해수의 순환은 지구 내부의 열 때문이다.
✓ 진실 위도에 따른 태양 에너지의 불균등한 도달이 원인이다.
왜? 저위도는 많이, 고위도는 적게 받아 생긴 차이를 바람과 해류가 메우기 때문이다.

포인트

반사 약 30 %, 흡수 약 70 %. 저위도는 많이, 고위도는 적게 받으며, 이 차이가 대기와 해수의 순환을 일으킨다.

*지구온난화 실효과 균형 온, 온실효과 온, 온실효과 온 - 평균 ㉢ 지구온난화 ㉣ 0.2 ㉤ 상승

개념 03

생명의 에너지 전환 — 광합성에서 화석 연료까지

①

광합성

식물이 빛에너지를 포도당 속

① 에너지로 전환하여 저장한다.

②

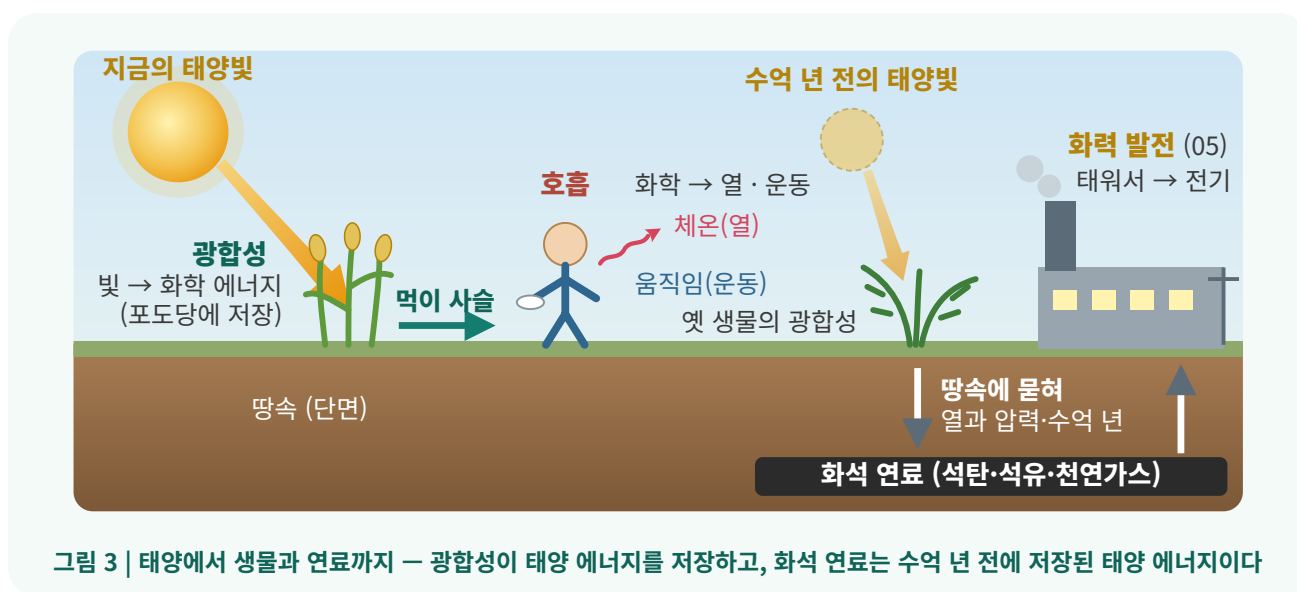
먹이 사슬과 호흡

저장된 에너지는 먹이 사슬을 따라 이동하고, 호흡을 거쳐 열·운동 에너지가 된다.

③

화석 연료

옛 생물이 저장한 화학 에너지가 땅속에서 석탄·석유·천연가스가 되었다.



지표에 도달한 태양 에너지의 일부는 식물의 **광합성**에 이용된다. 광합성은 **빛에너지를 포도당 속 화학 에너지로 전환**하여 저장하는 과정이다. 이렇게 저장된 에너지는 **먹이 사슬**을 따라 이동한다. 벼가 저장한 화학 에너지는 밥이 되어 우리 몸에 들어오고, **호흡**을 거쳐 체온(열에너지)과 움직임(운동 에너지)으로 전환된다.

따라서 광합성은 빛 → 화학, 호흡은 화학 → 열·운동으로 전환의 방향이 서로 반대이다. 이 방향을 정확히 구별해야 한다.

화석 연료는 수억 년 전의 생물이 광합성과 먹이 사슬로 모아 둔 화학 에너지가 땅속의 열과 압력을 받아 오랜 시간에 걸쳐 석탄·석유·천연가스로 변한 것이다. 따라서 화석 연료를 태우는 것은 **오래전에 저장된 태양 에너지**를 꺼내 쓰는 일이며, 화석 연료 에너지의 근원을 거슬러 올라가면 ㉠ _____ 에너지에 닿는다.

우리 몸이 쓰는 에너지도 마찬가지이다. 밥의 화학 에너지는 ㉡ _____ 을 거쳐 열에너지와 운동 에너지로 전환되며, 그 근원은 벼의 광합성이 저장한 태양 에너지이다. 오랜 시간에 걸쳐 저장된 화석 연료를 짧은 시간에 태우면 03에서 배운 이산화 탄소가 대기에 쌓인다. 이 때문에 현재의 태양 에너지를 직접 이용하려는 신재생 에너지가 05에서 다루어진다.

화학 에너지 물질 속에 저장된 에너지. 포도당, 연료, 배터리가 담고 있는 에너지의 형태이다.

광합성 / 호흡 광합성은 빛에너지를 화학 에너지로 저장하는 과정, 호흡은 화학 에너지를 열·운동 에너지로 꺼내 쓰는 과정이다.

화석 연료의 형성 옛 생물의 유해가 땅속의 열과 압력으로 오랜 시간에 걸쳐 변한 것. 석탄·석유·천연가스가 있다.

✕ 오해 광합성은 화학 에너지를 빛에너지로 바꾼다.
✓ 진실 방향이 반대이다. 광합성은 빛 → 화학, 호흡은 화학 → 열·운동이다.
왜? 식물은 햇빛을 받아 그 에너지를 포도당 속에 저장하기 때문이다.

✕ 오해 화석 연료는 지구 내부의 에너지가 저장된 것이다.
✓ 진실 옛 생물의 광합성이 저장한 태양 에너지이다.
왜? 땅속의 열·압력은 모양만 바꾸었고, 에너지는 옛 생물이 광합성으로 모았기 때문이다.

포인트

광합성(빛 → 화학) → 먹이 사슬 → 호흡(화학 → 열·운동). 화석 연료는 수억 년 전에 저장된 태양 에너지이므로, 밥과 전기의 에너지 모두 근원은 태양이다.

태양 에너지는 빛에너지로 모아져 화학 에너지로 저장된 후 열에너지로 방출된다. ㉠ 빛에너지 ㉡ 열에너지 ㉢ 화학에너지 ㉣ 운동에너지

개념 04

물의 순환과 바람 — 태양이 일으키는 날씨

①

증발과 구름

태양의 열이 바다와 땅의 물을 증발시키고, 수증기는 올라가 구름이 된다.

②

강수와 흐름

높은 곳에 내린 물은 ① 에너지를 가지며, 흘러내리며 운동 에너지가 된다.

③

바람

지역마다 데워지는 정도가 달라 온도·기압 차이가 생기고, 공기가 이동한다.

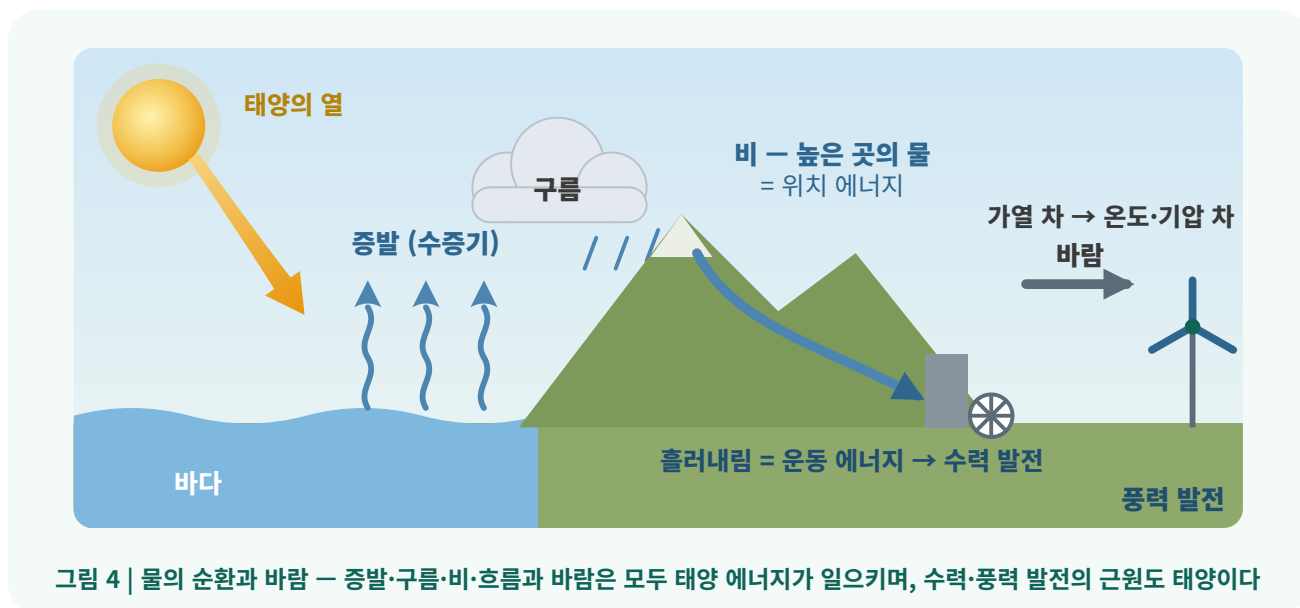


그림 4 | 물의 순환과 바람 — 증발·구름·비·흐름과 바람은 모두 태양 에너지가 일으키며, 수력·풍력 발전의 근원도 태양이다

비와 바람도 태양 에너지가 일으키는 현상이다. 태양의 열은 바다와 땅의 물을 **증발**시키고(열에너지 → 수증기의 에너지), 수증기는 하늘로 올라가 **구름**이 되었다가 비와 눈으로 내린다. 이것이 **물의 순환**이다. 높은 곳에 내린 물은 **위치 에너지**를 가지며, 흘러내리면서 **운동 에너지**로 전환된다. 이 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 것이 **수력 발전**이다.

바람도 마찬가지이다. 지역마다 데워지는 정도가 달라 **온도와 기압의 차이**가 생기고, 공기가 그 차이를 메우기 위해 이동하는 것이 바람이다. 이 바람이 **풍력 발전**의 날개를 돌린다.

02에서 배운 해류도 위도에 따른 태양 에너지의 차이가 만드는 흐름이다. 정리하면, 물의 순환·바람·해류, 그리고 이를 이용하는 수력·풍력·해양 에너지까지 **지구 위 대부분의 에너지 흐름은 태양 에너지**에서 비롯된다. 바람의 직접적인 원인은 지역별 가열 차이로 생기는 온도와 ㉠ 의 차이이다.

다만 예외가 있다. 지구 내부의 열을 이용하는 ㉡ 에너지와, 달·태양의 인력으로 생기는 조력 에너지는 태양 에너지가 아니라 각각 지구 내부와 천체의 인력에 근원을 둔다. '거의 모두'와 '모두'를 구별해야 한다.

물의 순환

증발 → 구름 → 강수 → 흐름으로 이어지는 물의 이동. 태양의 열에너지가 일으킨다.

바람의 원인

지역별 가열 차이 → 온도·기압의 차이 → 공기의 이동. 풍력 발전은 이 바람의 운동 에너지를 이용한다.

지열 / 조력

태양 에너지에 근원을 두지 않는 예외. 지열은 지구 내부의 열, 조력은 달·태양의 인력에서 비롯된다. 에너지원 비율(어림값)은 태양 약 99.97 %, 지구 내부 약 0.03 %, 조력 약 0.002 %.

✗ 오해 수력 발전은 태양 에너지와 무관하다.

✓ 진실 물을 높은 곳으로 올려 준 것이 태양의 열에 의한 증발이다.

✗ 오해 지열 에너지의 근원도 태양 에너지이다.

✓ 진실 지열은 **지구 내부의 열**, 조력은 **달·태양의 인력**에서 비롯된다.

왜? 지구 위 에너지 흐름의 '거의 모두'가 태양에서 오지만, '모두'는 아니기 때문이다.

포인트

증발 → 구름 → 강수 → 흐름(수력), 가열 차 → 온도·기압 차 → 바람(풍력). 비·바람·해류는 모두 태양 에너지가 일으키며, 예외는 지열과 조력뿐이다.

*지구 위 에너지 흐름의 '거의 모두'가 태양에서 오지만, '모두'는 아니기 때문이다.

개념 05

에너지 전환과 보존 — 형태는 바뀌어도 총량은 일정

①

에너지 전환

에너지는 빛 → 화학 → 열·운동 →
위치 → 전기 등으로 끊임없이 형태를
바꾼다.

②

에너지 보존

전환 전후 에너지의 총량은
① 된다. 새로 생기거나
사라지지 않는다.

③

흠어지는 열

전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운
열로 흠어진다. 여기서 '효율' 개념이
나온다.

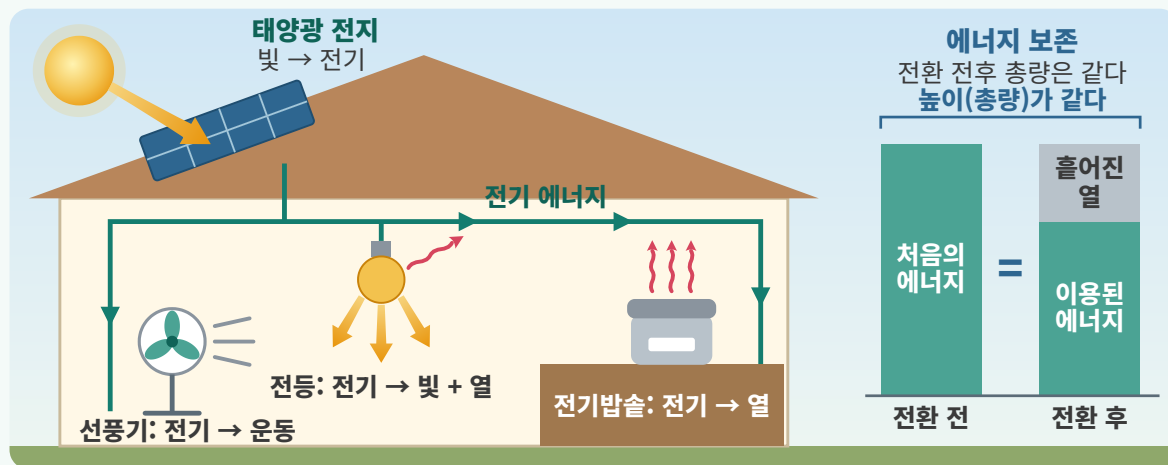


그림 5 | 생활 속 에너지 전환과 보존 — 태양광 전지의 전기가 전등·선풍기·전기밥솥에서 빛·운동·열로 바뀌며, 총량은 같고 일부는 열로 흠어진다

그림 읽는 법

- 1 지붕의 태양광 전지가 햇빛을 받아 전기를 만들고, 초록 전선이 그 전기를 전등·선풍기·전기밥솥으로 나른다. 전선의 작은 삼각형이 전기가 흐르는 방향이다.
- 2 기구마다 나오는 것이 다르다. 전등에서는 노란 광선(빛)과 붉은 물결(열), 선풍기에서는 회색 선(움직이는 공기), 전기밥솥에서는 붉은 물결(열)이 나온다.
- 3 오른쪽 막대는 높이가 에너지의 양이다. 전환 뒤 막대는 두 칸으로 나뉘지만 전체 높이는 전환 전과 같다. 회색 칸이 쓰기 어려운 열로 흠어진 부분이다.

지금까지 살펴본 에너지의 흐름을 정리하면, 에너지는 **빛 → 화학 → 열·운동 → 위치 → 전기** 등으로 끊임없이 형태를 바꾼다. 이를 **에너지 전환**이라 한다. 그런데 형태가 바뀌어도 에너지의 총량은 **새로 생기지도, 사라지지도 않는다**. 이것이 **에너지 보존**이다.

햇빛으로 전기를 얻는 방법도 두 가지이다. **태양광 발전**은 태양 전지가 빛을 곧바로 전기로 바꾸고(터빈 없음), **태양열 발전**은 모은 햇빛의 열로 물을 끓여 증기로 터빈을 돌린다(빛 → 열 → 운동 → 전기).

일상의 기구는 모두 에너지 전환 장치이다. **태양광 전지**는 빛에너지를 ㉠ 에너지로, **전등**은 전기 에너지를 빛에너지(와 열에너지)로, **선풍기**는 전기 에너지를 운동 에너지로, **전기밥솥**은 전기 에너지를 열에너지로 전환한다. 우리 몸은 화학 에너지를 운동 에너지와 열에너지로 전환한다. 어떤 기구를 보든 "무엇이 무엇으로 바뀌는가"를 묻는 것이 이 단원의 핵심이다.

다만 에너지가 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 ㉡ 로 흩어진다. 총량은 보존되지만 이용할 수 있는 에너지는 줄어드는 것이다. 그래서 에너지를 얼마나 유용하게 쓰는가를 나타내는 '효율'이 중요해지며, 이는 다음 소단원(05 발전과 에너지의 효율적 이용)의 주제이다.

에너지 전환	에너지가 한 형태에서 다른 형태로 바뀌는 것. 광합성(빛 → 화학), 호흡(화학 → 열·운동), 발전(운동 → 전기) 등.
에너지 보존	전환 전후 에너지의 총량은 일정하다는 원리. 에너지는 새로 생기거나 사라지지 않는다.
흩어지는 열	전환 때마다 쓰기 어려운 열로 빠져나가는 에너지. 총량은 보존되지만 이용 가능한 에너지는 줄어든다. '효율' 개념의 출발점.

✕ 오해 에너지는 전환을 거듭하면 총량이 점점 줄어든다.
✓ 진실 총량은 보존된다. 다만 일부가 쓰기 어려운 열로 흩어질 뿐이다.
왜? 흩어진 열은 다시 모아 쓰기 어려워 사라진 것처럼 보일 뿐이기 때문이다.

✕ 오해 태양광 전지는 열에너지를 전기 에너지로 바꾼다.
✓ 진실 빛에너지를 전기 에너지로 전환한다.
왜? 태양광 전지는 빛을 곧바로 전기로 바꾸고, 열을 쓰는 것은 태양열 발전이기 때문이다.

포인트

에너지는 전환될 뿐 보존된다. 태양의 핵융합에서 시작한 에너지가 순환·광합성·화석 연료·날씨를 거쳐 우리 생활의 기구까지 이어지며, 근원을 거슬러 오르면 대부분 태양에 닿는다.

* ㉠ 빛에너지 ㉡ 열에너지

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 태양 에너지와 에너지 전환에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 태양 에너지의 근원은 중심부의 수소 핵융합이다.
- ② 핵융합에서 줄어든 질량만큼이 에너지로 방출된다.
- ③ 지구에 도달한 태양 에너지의 약 30 %는 반사되어 되돌아간다.
- ④ 화석 연료는 옛 생물의 광합성이 저장해 둔 태양 에너지다.
- ⑤ 지열 에너지의 근원도 결국 태양 에너지다.

2 다음은 수력 발전에 대한 자료다. 자료 해석

댐에 가둔 물이 아래로 떨어지며 터빈을 돌려 전기를 만든다. 이 물은 바다와 지표에서 증발하여 구름이 되었다가 비로 내려 높은 곳에 모인 것이다.

수력 발전의 에너지 근원에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 태양의 열이 물을 증발시켜 높은 곳으로 올려 주었으므로 근원은 태양이다.
- ② 지구 내부의 열이 물을 높은 곳으로 밀어 올린 것이다.
- ③ 달의 인력이 물을 끌어올린 것이므로 근원은 조력이다.
- ④ 물이 처음부터 가지고 있던 화학 에너지를 꺼내 쓰는 것이다.
- ⑤ 태양 에너지와는 관계가 없는 발전 방식이다.

3 밥을 먹고 얻은 에너지의 근원이 태양임을, 광합성 · 먹이 사슬 · 호흡을 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 빛 → 화학 → 열·운동의 방향이 핵심이다. 광합성을 '화학 → 빛'으로 거꾸로 쓰면 방향이 틀린 답이다.

‘식물은 광합성을 통해 태양 에너지를 화학 에너지로 전환하여 저장한다.’라는 문장을 바탕으로 ‘사람은 음식을 섭취하여 화학 에너지를 열·운동 에너지로 전환하여 사용한다.’라는 문장을 완성하시오. (1점)

MEMO

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

전자기 유도 — 자석과 코일이 만드는 전류

①

자석과 코일

도선을 여러 번 감은 **코일**과 자석을 준비한다.

②

상대적인 움직임

자석을 코일에 넣거나 빼거나, 코일 쪽이 움직여도 된다. 둘 다 정지해 있으면 아무 일도 일어나지 않는다.

③

전류의 발생

코일에 ㉠ 가 흐른다. 이 현상이 전자기 유도다.

전자기 유도 — 조건은 자석과 코일의 '상대적인 움직임'



그림 1 | 전자기 유도 — 자석과 코일의 상대적인 움직임이 있을 때만 코일에 전류가 흐른다

1831년 패러데이는 **코일**(도선을 여러 번 감은 것) 근처에서 자석을 움직이면 코일에 **전류가 흐른다**는 사실을 발견하였다. 자석을 코일에 넣거나 빼도 되고, 자석은 그대로 두고 코일이 움직여도 된다. 이처럼 자석과 코일의 상대적인 움직임으로 **코일을 통과하는 자기장이 변할 때** 코일에 전류가 흐르는 현상을 **전자기 유도**라 하고, 이 전류를 유도 전류라 한다.

핵심 조건은 자석과 코일 사이의 '**상대적인 움직임**'이다. 그림 1의 왼쪽처럼 자석이 코일에 대해 움직일 때만 전류가 흘러 전구가 켜지며, 오른쪽처럼 둘 다 정지해 있으면 자석이 아무리 강해도 전류는 흐르지 않는다.

발전기는 ㉠을 이용하여 **운동 에너지를 전기 에너지**로 바꾸는 장치다. 흔들면 커지는 손전등, 페달을 밟으면 커지는 자전거 전조등은 모두 작은 발전기다. 자석을 빠르게 움직일수록, 센 자석을 쓸수록, 코일을 많이 감을수록 유도 전류는 커진다. 또 자석을 넣을 때와 뺄 때, N극과 S극을 바꿀 때 유도 전류의 방향은 반대가 된다.

반대로 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 장치를 ⑤ 라 한다. 선풍기와 세탁기 속의 이 장치는 전기로 회전을 만들어 내며, 발전기와 정확히 반대 방향으로 에너지를 전환한다.

전자기 유도 자석과 코일의 상대적인 움직임에 의해 코일에 전류가 흐르는 현상. 1831년 패러데이가 발견하였다.

발전기 전자기 유도를 이용하여 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치. 흔들어 켜는 손전등, 자전거 전조등, 발전소의 발전기.

전동기 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 장치. 선풍기·세탁기에 쓰이며, 발전기와 에너지 전환 방향이 반대다.

✕ 오해 자석이 충분히 강하면 정지해 있어도 전류가 흐른다.

✓ **진실** 자석과 코일의 상대적인 움직임이 있어야만 전류가 흐른다.

왜? 코일을 지나는 자기장이 변해야 전류가 흐르는데,
둘 다 멈추면 변하지 않기 때문이다.

✕ 오해 발전기는 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾼다.

✓ **진실** 발전기는 **운동** → **전기**. 전기 → 운동은 전동기다.

왜? 손전등을 흔들고 페달을 밟는 '움직임'이 들어가야 전기가 나오기 때문이다.

포인트

전자기 유도의 조건은 자석과 코일의 상대적인 움직임이다. 이 원리로 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치가 발전기이며, 모든 발전소의 마지막 단계에는 발전기가 있다.

개념 02

발전소의 공통 구조 — 터빈과 발전기

①

에너지원

떨어지는 물, 연료를 태운 열, 핵분열의 열 — 발전소마다 다르다.

②

터빈의 회전

물 또는 증기가 날개바퀴인 ① 을 돌린다.

③

발전기

터빈에 연결된 발전기에서 전자기 유도가 일어나 전기가 나온다.

세 발전소의 공통 구조 — 터빈을 돌리는 에너지원만 다르다

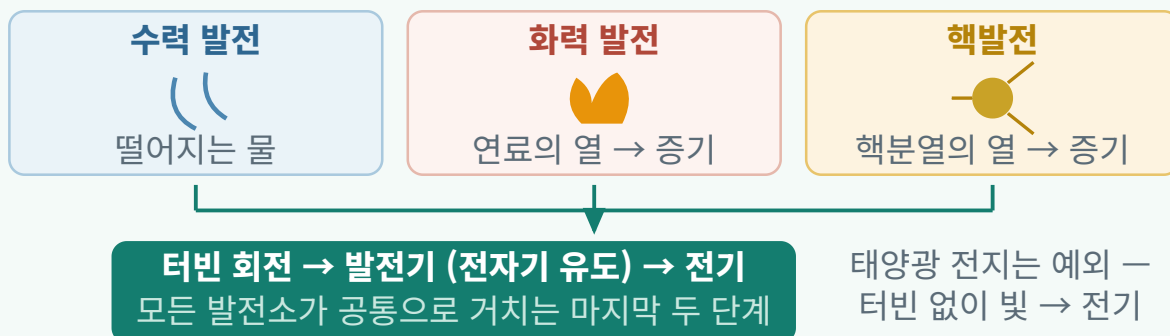


그림 2 | 발전소의 공통 구조 — 물·증기가 터빈을 돌리고, 발전기가 전자기 유도로 전기를 만든다

거대한 발전소도 원리는 흔들면 켜지는 손전등과 같다. 발전소의 공통 구조는 두 부품, 즉 날개바퀴인 **터빈**과 터빈에 연결된 **발전기**다. 무언가로 터빈을 돌리면 발전기 속에서 전자기 유도가 일어나 전기가 만들어진다. 발전 방식의 차이는 **터빈을 무엇으로 돌리느냐** 하나뿐이다.

그림 2의 위쪽 세 상자는 터빈을 돌리는 에너지원이고, 아래쪽 띠는 모든 발전소가 공통으로 거치는 마지막 두 단계다. 다만 **태양광 전지**는 터빈 없이 빛을 바로 전기로 바꾸는 예외다.

수력 발전은 높은 곳에서 떨어지는 물로 터빈을 직접 돌린다(위치 에너지 → 운동 에너지 → 전기 에너지).

화력 발전은 화석 연료를 태운 열로 물을 끓여 ㉠ 로 터빈을 돌린다(화학 에너지 → 열에너지 → 운동 에너지 → 전기 에너지). **핵발전**은 우라늄 원자핵이 쪼개지는 ㉡ 에서 나오는 열로 역시 증기를 만들어 터빈을 돌린다.

열원만 다를 뿐 화력 발전과 핵발전은 모두 증기의 힘으로 터빈을 돌리는 같은 구조다. 마지막 단계인 발전기의 원리는 세 방식 모두 **전자기 유도**로 같다. 각 방식의 장점과 문제점은 개념 03에서 비교한다.

터빈 물이나 증기의 흐름을 회전으로 바꾸는 날개바퀴. 발전기에 연결되어 발전기를 돌린다.

핵분열 무거운 우라늄 원자핵이 쪼개지며 열을 내는 반응. 핵발전의 열원이며, 태양의 핵융합과는 반대 방향의 반응이다.

에너지 전환 사슬 화력 발전: 화학 → 열 → 운동 → 전기. 수력 발전: 위치 → 운동 → 전기. 순서대로 쓸 수 있어야 한다.

✗ 오해 발전 방식마다 전기를 만드는 원리가 다르다.

✓ 진실 원리는 **전자기 유도**로 같다. 다른 것은 터빈을 돌리는 에너지원이다.

왜? 어느 발전소든 마지막에는 터빈에 연결된 발전기가 돌며 전기를 만들기 때문이다.

✗ 오해 핵발전의 열원은 화석 연료의 연소다.

✓ 진실 우라늄의 **핵분열**에서 나오는 열이다.

왜? 화력과 구조가 같아 헷갈리지만, 다른 것은 물을 끓이는 열원뿐이기 때문이다.

포인트

수력은 물, 화력·핵발전은 증기로 터빈을 돌린다. 터빈 → 발전기(전자기 유도) → 전기의 마지막 두 단계는 모든 발전소가 같다.

에너지 전환 사슬: 화학 에너지 → 열 에너지 → 운동 에너지 → 전기 에너지 (화력 발전) / 위치 에너지 → 운동 에너지 → 전기 에너지 (수력 발전) / 핵 에너지 → 열 에너지 → 운동 에너지 → 전기 에너지 (핵발전)

개념 03

화력 발전과 핵발전 — 장점과 문제점의 비교

①

화력 발전

안정적으로 대량의 전기를 만들지만,
① 와 미세먼지 등 대기 오염 물질을 배출한다.

②

핵발전

적은 연료로 막대한 전기를 만들고
이산화 탄소 배출이 거의 없지만,
방사성 폐기물을 오래 관리해야 한다.

③

사회적 선택

안전·환경·비용·안정성을 함께
저울질하여 에너지 구성을 결정한다.

두 발전소를 나란히 놓고 본다 — 무엇을 얻고 무엇을 남기는가



어느 쪽도 완전하지 않다 — 안전·환경·비용·안정성을 함께 저울질하여 사회가 선택한다

그림 3 | 화력 발전소와 핵발전소 — 굴뚝에서 나오는 것과 건물 안에 남는 것이 두 방식의 차이다

그림 읽는 법

- 1 두 상자는 각각 화력 발전(왼쪽)과 핵발전(오른쪽)의 장단점을 정리한 것이다. 초록색 '+'는 장점, 붉은색 '-'는 문제점이다.
- 2 화력의 '-'에는 이산화 탄소·미세먼지 배출과 연료 고갈이 있다. 개념 03(지구온난화)의 원인과 이어진다.
- 3 핵발전의 '-'에는 방사성 폐기물, 사고 위험, 큰 비용이 있다. 이산화 탄소는 핵발전에서 '+' 쪽에 있음에 주의한다.
- 4 문제를 풀 때는 두 상자의 '-'를 서로 바꿔 놓은 선지를 골라낸다.

우리 문명의 전기 대부분을 담당해 온 두 방식을 나란히 비교한다. **화력 발전**은 연료만 있으면 언제든지 안정적으로 대량의 전기를 만들 수 있고, 특히 가스(LNG) 발전은 출력을 빠르게 조절해 수요 변화에 대응한다. 그러나 **이산화 탄소**와 미세먼지 등 대기 오염 물질을 배출하며, 연료인 화석 연료는 언젠가 고갈된다.

핵발전은 적은 연료로 막대한 전기를 만들며, 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다. 그러나 ㉠ 을 수만 년 단위로 관리해야 하고, 사고가 나면 피해가 크고 오래가며, 건설과 폐로에 큰 비용이 든다.

어느 방식도 문제점이 없지 않다. 그래서 사회는 **안전·환경·비용·안정성**을 함께 저울질하며 여러 발전 방식을 섞어 쓰는 에너지 구성을 결정한다. 정리하면 화력 발전의 문제점은 온실 기체와 대기 오염, 연료의 ㉡ 이고, 핵발전의 문제점은 방사성 폐기물과 사고 위험이다. 두 방식의 문제점을 서로 바꾸어 서술한 진술은 옳지 않다.

방사성 폐기물 핵발전 후 남는, 방사선을 내는 물질. 아주 오랜 시간 격리하여 보관해야 한다.

대기 오염 물질 화력 발전이 배출하는 이산화 탄소·미세먼지 등. 이산화 탄소는 지구온난화의 주요 원인이다.

에너지 믹스 한 나라가 여러 발전 방식을 섞어 쓰는 구성. 2024년 우리나라는 원자력 31.7 %·석탄 28.1 %·가스 28.1 %·신재생 10.6 %(산업통상자원부).

✕ 오해 핵발전은 이산화 탄소를 대량 배출한다.
✓ 진실 거의 배출하지 않는다. 핵발전의 문제점은 **방사성 폐기물**과 사고 위험이다.
왜? 연료를 태우는 연소가 아니라 원자핵이 쪼개지는 반응에서 열을 얻기 때문이다.

✕ 오해 화력 발전의 핵심 문제는 폐기물이다.
✓ 진실 화력의 핵심 문제는 **온실 기체·대기 오염 물질**의 배출이다.
왜? 화석 연료를 태우는 연소에서 나온 이산화 탄소가 굴뚝으로 대기에 배출되기 때문이다.

포인트

화력의 문제점은 이산화 탄소·미세먼지·연료 고갈, 핵발전의 문제점은 방사성 폐기물·사고 위험·비용이다. 어느 쪽도 공짜가 아니므로 안전·환경·비용·안정성을 함께 저울질한다.

* 화력 발전: 이산화 탄소, 미세먼지, 중금속 등 배출. 방사성 폐기물: 방사능을 가진 물질. ㉠ 방사성 폐기물 ㉡ 화석 연료 ㉢ 가스 ㉣ 신재생 에너지

개념 04

에너지 효율 — 유용하게 쓰인 에너지의 비율

①

전환과 손실

에너지는 보존되지만, 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 ㉠ 로 흩어진다.

②

효율의 정의

효율(%) = 유용하게 사용된 에너지 ÷
공급한 에너지 × 100

③

효율 개선의 효과

같은 일을 더 적은 에너지로 → 연료
절약 → 온실 기체 감축.

전기 100을 공급했을 때 — 백열등과 LED의 비교

빛 ~5

백열등

열로 흩어짐 ~95

효율 약 5 % — 열 때문에 만지면 뜨겁다

LED 등

빛 ↑↑

열 손실 크게 감소

같은 밝기를 훨씬 적은 전기로

효율(%) = 유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100

효율 ↑ → 연료 절약 → 온실 기체 감축 — 개념 03과 이어진다

그림 4 | 에너지 효율 — 같은 100의 전기에서 얼마나 많은 몫이 목적(빛)에 쓰이는가

그림 읽는 법

- 1 두 막대는 전구에 공급한 전기 에너지 100을 나타낸다. 노란 부분이 빛으로 바뀐 몫, 나머지가 열로 흩어진 몫이다.
- 2 백열등(왼쪽)은 노란 부분이 약 5, 열이 약 95다 — 효율 = $5 \div 100 \times 100 = 5\%$.
- 3 LED(오른쪽)는 노란 부분이 훨씬 넓다. 같은 밝기의 빛을 훨씬 적은 전기로 얻는다는 뜻이다.
- 4 아래 상자의 식에서 분모는 '공급한 에너지'다. 분모와 분자를 바꾸지 않도록 주의한다.

약 5 %

백열등의 에너지 효율

약 95

백열등에서 열로 흩어지는 몫

1~5등급

에너지 소비 효율 등급(1등급이 최고)

에너지는 보존되지만(개념 04) 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 **열로 흩어진다**. 그래서 공급한 에너지 중 목적에 맞게 쓰인 비율이 중요한데, 이를 **에너지 효율**이라 한다. 백열등에 전기 100을 공급하면 빛이 되는 것은 약 5뿐이고 나머지 약 95는 열이 된다. 백열등을 만지면 뜨거운 이유다. LED는 훨씬 많은 몫을 빛으로 바꾼다.

효율(%)은 유용하게 사용된 에너지를 ㉠ 에너지로 나누어 100을 곱한 값이다. 예를 들어 공급 100 J 중 빛 5 J이면 효율은 5 %다. 이때 빛이 되지 못한 95 J은 사라진 것이 아니라 열로 흩어진 것이며, 전체 에너지의 총량은 ㉡ 된다.

효율이 중요한 이유는 **같은 일을 더 적은 에너지로** 할 수 있기 때문이다. 발전소를 덜 가동해도 되므로 연료가 절약되고, 개념 03에서 다룬 온실 기체의 배출도 줄어든다. 발전소 자체도 석탄 화력·핵발전은 연료 에너지의 약 30~40 %만 전기로 바꾸고 나머지는 열로 버리므로, 이 열을 난방에 다시 쓰는 열병합 발전이 효율을 높인다. 냉장고·에어컨에 붙은 **에너지 소비 효율 등급**(1~5등급, 1등급이 가장 효율적), LED 교체, 고효율 가전은 모두 손실을 줄이는 기술이다. 에너지를 만드는 것 못지않게 손실을 줄여 쓰는 것이 중요하다.

에너지 효율 공급한 에너지 중 유용하게 사용된 에너지의 비율. 효율(%) = 유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100.

에너지 소비 효율 등급 가전제품의 효율을 1~5등급으로 표시한 것. 1등급이 가장 효율적이다.

흘어난 열 전환 과정에서 유용하게 쓰이지 못한 에너지. 사라진 것이 아니라 다시 모아 쓰기 어려울 뿐이며, 에너지 보존 법칙은 깨지지 않는다.

X 오해 손실된 에너지는 소멸하여 전체 총량이 줄어든다.

✓ **진실** 열로 흠어질 **뿐** 총량은 보존된다.

왜? 에너지는 전환될 때 형태만 바뀔 뿐, 새로 생기거나 사라지지 않기 때문이다.

✕ 오해 효율 계산의 분모는 유용하게 사용된 에너지다.

✓ **진실** 분모는 **공급한 에너지**, 분자가 유용하게 사용된 에너지다.

왜? 효율은 공급한 에너지 가운데 몇 %가 목적에 쓰였는지를 나타내는 비율이기 때문이다.

포인트

효율 = 유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100. 백열등은 약 5 % (열 95). 효율 ↑ → 연료 ↓ → 이산화 탄소 ↓의 3연쇄가 서슬형의 핵심이다.

정답 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 05

신재생 에너지와 지속가능한 발전

①

신재생 에너지

화석 연료 대신 **지금의 태양과 자연의 흐름**을 이용하는 에너지 — 태양광·태양열·풍력·수력·지열·조력·바이오·연료 전지.

②

장점

고갈 걱정이 적고, ㉠ 배출이 적다.

③

한계와 방향

날씨·시간·입지에 따라 출력이 변하고
비용·저장의 과제가 있다 → 신재생
확대 + 효율 개선 + 저장 기술.

신재생 에너지의 종류 — 무엇을 이용하는가



장점

- 고갈 걱정이 적다
- 온실 기체 배출이 적다
- 대부분 지금의 태양 에너지에서 비롯된다

한계

- 날씨·시간·입지에 따라 출력이 변한다
- 해가 지면 태양광 발전은 멈춘다
- 비용과 저장(배터리) 기술의 과제가 남아 있다

지속가능한 발전 = 신재생 에너지 확대 + 에너지 효율 개선 + 저장 기술

미래 세대의 몫을 당겨쓰지 않으면서 오늘의 필요를 채운다

그림 5 | 신재생 에너지의 종류와 특징 — 윗줄은 종류와 이용하는 자연의 흐름, 아랫줄은 공통의 장점과 한계

화석 연료가 먼 과거의 태양 에너지라면, **지금의 태양과 자연의 흐름**을 이용하는 것이 **신재생 에너지**다.

태양광(빛 → 전기, 태양 전지)과 **태양열**(빛 → 열), **풍력**(바람), **수력**(물), **지열**(지구 내부의 열), **조력**(밀물과 썰물), **바이오 에너지**(생물 자원), 그리고 수소를 연료로 쓰는 **연료 전지**가 여기에 속한다. 개념 04에서 본 것처럼 이들 대부분은 태양이 실시간으로 보내는 에너지에서 비롯된다.

신재생 에너지의 장점은 뚜렷하다. **고갈 걱정이 적고, 온실 기체 배출이 적다.** 한계도 있다. 날씨·시간·입지의 영향을 받아 출력이 변하고(해가 지면 태양광 발전은 멈춘다), 아직 비용과 전기를 모아 두는 기술의 과제가 남아 있다.

따라서 방향은 한 가지 방식에 의존하는 것이 아니라 조합이다. 신재생 에너지의 확대, 에너지 효율의 개선, 저장 기술의 발전을 함께 추진하여 **미래 세대의 몫을 당겨쓰지 않으면서 오늘의 필요를 채우는 것** — 이것이 ㉠이다.

신재생 에너지 신에너지(수소·연료 전지 등)와 재생에너지(태양·풍력·수력·해양·지열·바이오 등)를 합쳐 부르는 말.
화석 연료 대신 쓴다.

연료 전지 수소와 산소의 반응으로 전기를 얻는 장치. 배출물이 물이다.

지속가능한 발전 미래 세대의 필요를 해치지 않으면서 현재의 필요를 채우는 발전. 신재생 확대 + 효율 개선 + 저장 기술의 조합으로 나아간다.

✕ 오해 신재생 에너지는 날씨와 입지의 영향을 받지 않는다.

✓ **진실** 날씨·시간·입지에 따라 **출력이 변한다**. 그래서 저장 기술이 과제다.

왜? 해가 지면 태양광 발전이 멈추듯, 자연의 흐름은 늘 같지 않기 때문이다.

X 오해 신재생 에너지는 한계가 없는 만능 해결책이다.

✓ **진실** 장점과 한계를 함께 본다. **효율 개선·저장**
기술과의 조합이 답이다.

왜? 출력이 날씨에 따라 변하고, 비용과 전기를 모아두는 기술의 과제가 남았기 때문이다.

포인트

신재생 에너지 = 지금의 태양과 자연의 흐름. 장점은 고갈·배출이 적은 것, 한계는 날씨·저장 비용이다. 신재생 확대 + 효율 개선 + 저장 기술의 조합이 지속가능한 발전으로 가는 길이다.

정답 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
정답 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

배운 것 확인하기

3문항 · 10분

1 발전과 에너지 효율에 대한 설명으로 옳은 것은? 오개념

- ① 모든 발전소는 전자기 유도로 전기를 만들며, 다른 것은 터빈을 돌리는 에너지원이다.
- ② 자석이 충분히 강하면 정지해 있어도 코일에 전류가 흐른다.
- ③ 핵발전의 열원은 화석 연료의 연소이다.
- ④ 핵발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 대량으로 배출한다.
- ⑤ 에너지 효율을 구할 때 분모는 유용하게 사용된 에너지이다.

2 다음은 두 조명의 에너지 사용을 비교한 자료다. **자료 해석**

같은 **100 J**의 전기 에너지를 공급했을 때, 백열등은 **5 J**만 빛으로 쓰이고 나머지는 열로 흩어졌다. LED는 **40 J**이 빛으로 쓰였다.

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 백열등의 효율은 95 %이다.
- ② LED의 효율은 60 %이다.
- ③ LED의 효율은 40 %로, 백열등보다 8배 높다.
- ④ 백열등에서 빛이 되지 못한 95 J은 소멸한 것이다.
- ⑤ 효율이 높아져도 사용하는 연료의 양은 달라지지 않는다.

3 에너지 효율을 높이는 것이 이산화 탄소 배출을 줄이는 데 도움이 되는 까닭을 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 효율 ↑ → 같은 일에 필요한 연료 ↓ → 연소로 나오는 이산화 탄소 ↓의 세 고리가 이어져야 한다. '전기를 아낀다'만 쓰면 연료와 배출로 이어지지 않은 답이다.

출력 1 ① (참지)한 자처는 전부를 못만들고, 외형적인 물품은 화폐권이면서 이화한 토지를 거의 안 내고, 화물의 물품은 우리한 에너지) 2 ③ (물품 = 상품화 에너지) ÷ 공급한 에너지 × 100) 3 화물이 폭도면 같은 일을 하는 데 드는 연료가 좋고, 연료를 덜 태우므로 연소에서 이산화탄소가 줄어든다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

II 환경과 에너지 — 한눈에 정리

5개 소단원 · 25개 개념

01 생태계의 구성과 상호 관계

67

생태계는 **생물적 요인**(생산자·소비자·분해자)과 **비생물적 요인**(빛·온도·물·토양)으로 이루어진다. 환경은 생물에 적응을 일으키고, 생물도 환경을 바꾼다.

02 생태계 평형

79

먹이 그물이 **복잡할수록** 안정하다. 개체 수는 먹이 사슬을 통해 **스스로 조절**되지만, 복원력의 한계를 넘는 충격을 받으면 평형이 깨진다.

03 지구온난화와 기후변화

91

온실효과는 평균 기온 15 °C를 유지하는 정상적인 작용이고, **지구온난화**는 그 강화다. 산업화 이후 CO₂는 280 → 427 ppm(2025년 연평균, NOAA), 기온은 약 +1.26 °C(2016~2025 평균).

04 태양 에너지와 에너지 전환

103

태양 에너지의 근원은 **수소 핵융합**이다. 이 에너지가 광합성·물의 순환·바람을 일으키며, 형태는 바뀌어도 **총량은 보존**된다.

05 발전과 에너지의 효율적 이용

115

모든 발전소는 **전자기 유도**로 전기를 만든다. 터빈을 무엇으로 돌리느냐만 다르다. **에너지 효율**은 유용하게 쓰인 에너지의 비율이다.

연결 단원을 관통하는 한 줄

태양에서 온 에너지가 생태계를 돌리고, 그 에너지를 화석 연료로 꺼내 쓰면서 **기후가 흔들린다**. 그래서 발전 방식을 다시 묻게 된다.

태양 에너지

→

광합성 · 생태계

→

화석 연료 · CO₂ 증가

→

기후변화

→

신재생 에너지

단원 메모 헛갈렸던 것 · 다시 볼 것

개념 01

병원체 — 세균과 바이러스

①

감염병과 병원체

감염병은 **병원체**가 몸에 들어와 일으키는 병이다.

②

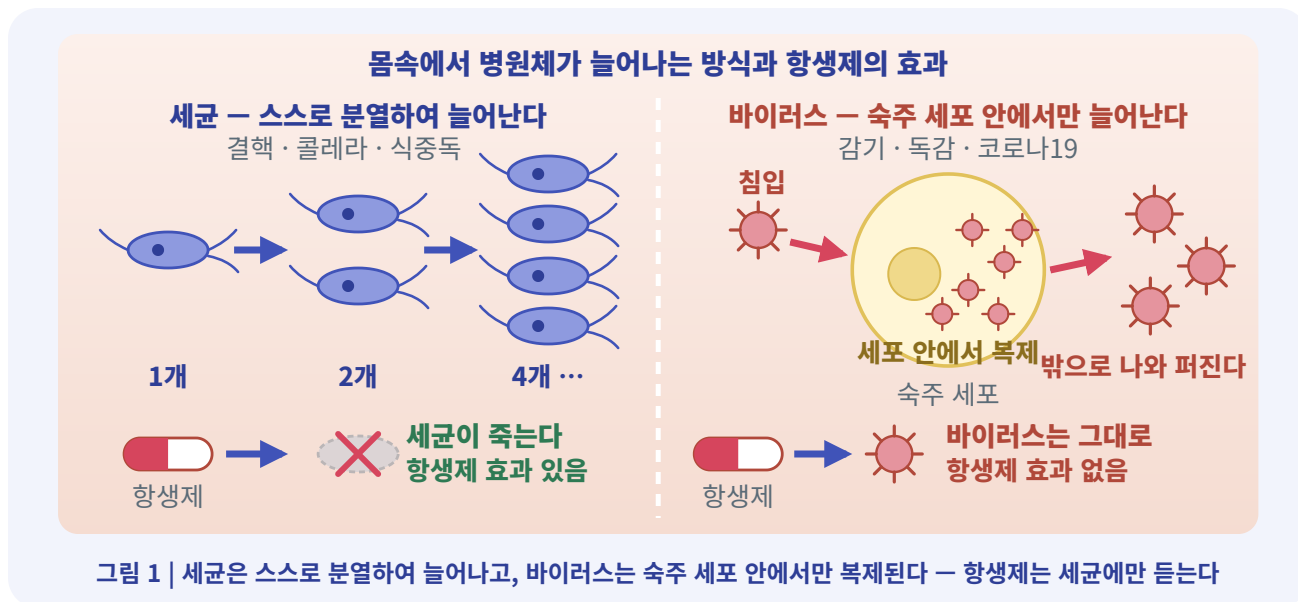
두 병원체의 차이

세균은 스스로 증식하고, 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식한다.

③

치료의 차이

항생제는 ㉠에만 효과가 있고 바이러스에는 듣지 않는다.



감염병은 **병원체**가 몸에 들어와 일으키는 병이다. 주요 병원체는 세균과 바이러스 두 가지이다. 그림 1의 왼쪽처럼 **세균**은 스스로 분열하여 1개가 2개, 4개로 늘어나는 생물이며, 결핵·콜레라·식중독을 일으킨다. 오른쪽의 **바이러스**는 세균의 수십분의 1 정도로 훨씬 작고, 숙주 세포 안에 들어가 그 세포를 이용해 복제된 뒤 밖으로 나와 퍼진다. 감기·독감·코로나19가 바이러스에 의한 감염병이다.

그림의 아랫줄은 두 병원체에 항생제를 썼을 때의 결과이다. 스스로 증식하는 세균은 **항생제**로 죽일 수 있지만, 숙주 세포를 빌려 증식하는 바이러스에는 항생제가 듣지 않는다. 병원체의 종류가 다르면 치료 방법도 달라지는 것이다.

항생제는 세균에 의한 감염병에만 쓰이는 약이다. 감기의 병원체는 바이러스이므로 감기에 항생제를 함부로 사용해서는 안 된다. 바이러스는 ㉠ 안에 들어가야만 증식할 수 있다는 점이 세균과 구별되는 가장 중요한 특징이다.

병원체는 여러 경로로 퍼진다. 기침이나 재채기 때 튀는 작은 침방울인 ㉡, 오염된 손과 물건을 통한 **접촉**, 음식과 물, 모기와 같은 매개 동물이 대표적인 전파 경로이다. 감염병에 대응하려면 병원체의 정체(무엇이)와 전파 경로(어떻게)를 먼저 알아야 하며, 이를 알아내는 방법이 개념 02의 **진단**과 개념 03의 **추적**이다.

병원체 감염병을 일으키는 미생물. 세균·바이러스 외에 곰팡이·기생충도 있다.

세균 / 바이러스 세균은 스스로 증식하는 생물(크기 μm 수준). 바이러스는 세균의 수십분의 1 크기로, 숙주 세포 안에서만 증식한다.

비말 기침·재채기 때 튀는 작은 침방울. 호흡기 감염병의 주요 전파 경로이다.

✕ 오해 감기와 독감의 병원체는 세균이다.

✓ 진실 감기·독감·코로나19의 병원체는 **바이러스**이다.

왜? 감기 병원체는 세균처럼 스스로 분열해 늘어나지 못하기 때문이다.

✕ 오해 항생제는 모든 감염병에 효과가 있다.

✓ 진실 항생제는 **세균**에만 들고 바이러스에는 듣지 않는다.

왜? 항생제는 스스로 증식하는 세균을 죽이지만, 바이러스는 남의 세포 안에서 늘기 때문이다.

포인트

세균은 스스로 증식하고, 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식한다. 이 차이 때문에 항생제는 세균에 의한 감염병에만 쓰인다.

*바이러스: 분자 크기와 균체 겉, 내부구조를 모두 극대화하여, 1. 몸이 ③ 껍질, ④ 핵 ⑤ 꼬리 ⑥ 캡슐

개념 02

진단 — 항원 검사와 유전자 증폭 검사

①

항원과 항체

키트에는 특정 병원체의 항원에만 결합하는 ① 가 발라져 있다.

②

특이적 결합

검체 속에 항원이 있으면 항체와 결합하여 T선에 색 줄이 나타난다.

③

유전자 증폭 검사

극미량의 유전 물질을 수백만 배로 복사하여 검출한다.

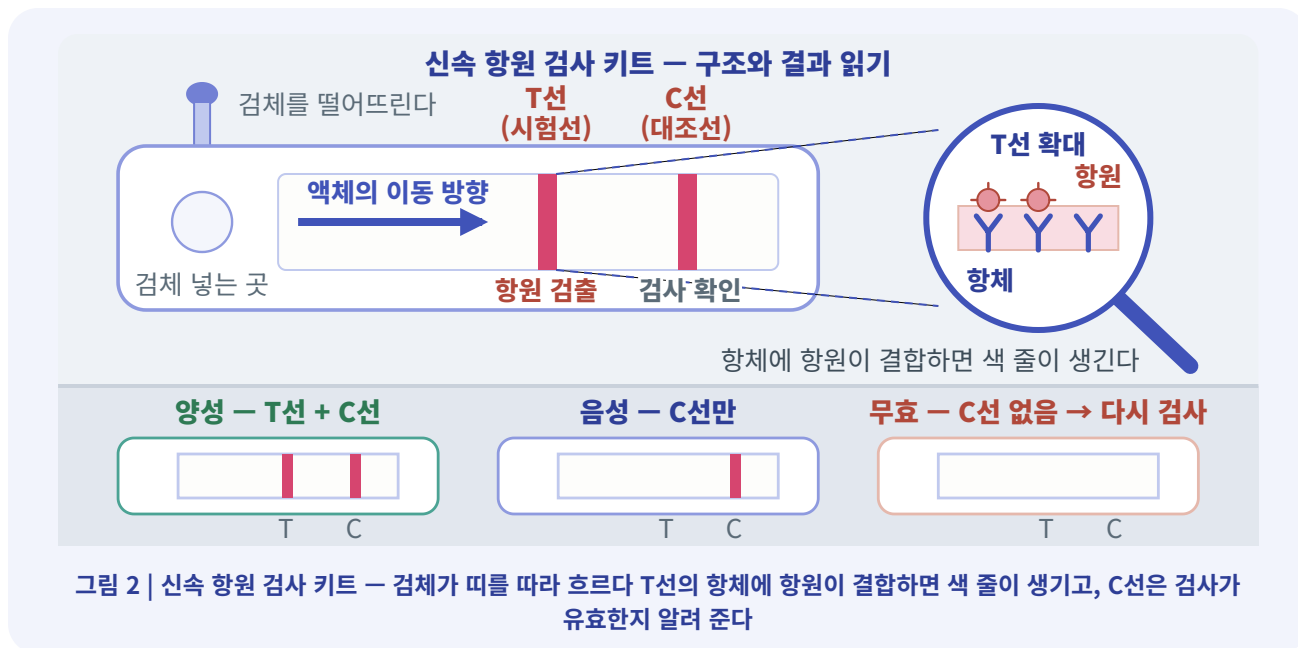


그림 읽는 법

- 1 스포이트로 **검체**(코나 목에서 채취한 시료)를 왼쪽 동그라미에 떨어뜨리면, 액체가 종이 띠를 따라 오른쪽으로 흘러간다(굵은 화살표).
- 2 띠 위의 **T선**에는 Y자 모양의 항체가 발라져 있다(확대경). 검체 속에 항원이 있으면 항체에 결합하여 색 줄이 나타난다 — 이것이 양성이다.
- 3 **C선**은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지 알려 주는 대조선이다. 아랫줄처럼 C선만 있으면 음성, C선조차 없으면 검사가 무효이므로 다시 검사한다.

신속 항원 검사 키트는 항원과 항체의 **특이적 결합**을 이용한다. **항원**은 병원체 표면의 단백질이고, **항체**는 특정 항원에만 결합하는 단백질이다. 키트에 검체를 떨어뜨리면 액체가 종이 띠를 따라 이동하며, 검체 속에 항원이 있으면 띠에 발라진 항체와 결합하여 **T선(시험선)**에 색 줄이 나타난다. **C선(대조선)**은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지를 알려 주는 선이다.

T선은 검체 속 항원이 검출되었다는 신호이고, C선은 검사가 제대로 이루어졌다는 확인 신호이다. 따라서 C선만 나타나고 ㉠ 이 나타나지 않으면 음성이며, C선 자체가 나타나지 않으면 검사가 무효이므로 다시 검사해야 한다.

더 정밀한 진단 방법은 **유전자 증폭 검사(PCR)**이다. 검체에 든 병원체의 ㉡ 을 수백만 배로 복사하여, 극미량이라도 있는지 없는지를 가려낸다. 민감도가 높아 확진에 쓰인다. 바이러스는 **핵산**과 그것을 감싼 **단백질** 껍질로 되어 있으므로, 항원 검사는 **단백질 기반**, 유전자 증폭 검사는 **핵산 기반** 진단이다. 우리 몸이 만든 항체(단백질)를 찾는 **항체 검사**는 과거에 감염되었는지를 알려 준다.

항원 / 항체

항원은 병원체 표면의 표지 물질(단백질), 항체는 그 항원에만 결합하는 단백질.

T선 / C선

T선(시험선)은 항원-항체 결합으로 색 줄이 생기는 검출선, C선(대조선)은 액체가 끝까지 흘렀는지 알려 주는 확인선.

유전자 증폭 검사

병원체의 유전 물질(핵산)을 수백만 배로 복사해 극미량도 검출하는 검사. 민감도가 높아 확진에 쓰인다.

항체 검사

혈액 속 항체를 찾는 단백질 기반 검사. 과거 감염 여부를 알려 준다.

✕ 오해 C선은 검체 속 항원의 존재를 알려 준다.

✓ 진실 C선은 검사가 **유효**한지 알려 주는 선이다. 항원 검출은 **T선**이다.

왜? C선은 검체에 항원이 없어도 액체가 끝까지 흐르면 나타나는 확인선이기 때문이다.

✕ 오해 신속 항원 검사는 유전 물질을 증폭한다.

✓ 진실 항원 검사는 **항원-항체 결합**, 유전 물질 증폭은 **유전자 증폭 검사**이다.

왜? 항원 검사는 병원체 표면의 단백질을 찾는 검사라, 핵산을 다루지 않기 때문이다.

포인트

신속 항원 검사는 병원체의 단백질을 항원-항체 결합으로 찾고(T선 = 검출, C선 = 확인), 유전자 증폭 검사는 병원체의 핵산을 불러서 찾는다. 두 검사의 원리를 서로 바꾸지 않는다.

*각도에서 10, 100, 1000 배를 곱하는 것은, 10배를 곱하는 것을 10배로 곱하는 것과 같다. 10배를 곱하는 것은 10배를 곱하는 것과 같다.

개념 03

추적 — 역학 조사와 전파 경로

①

확인

감염자를 진단하고, 증상이 시작된
발병일을 파악한다.

②

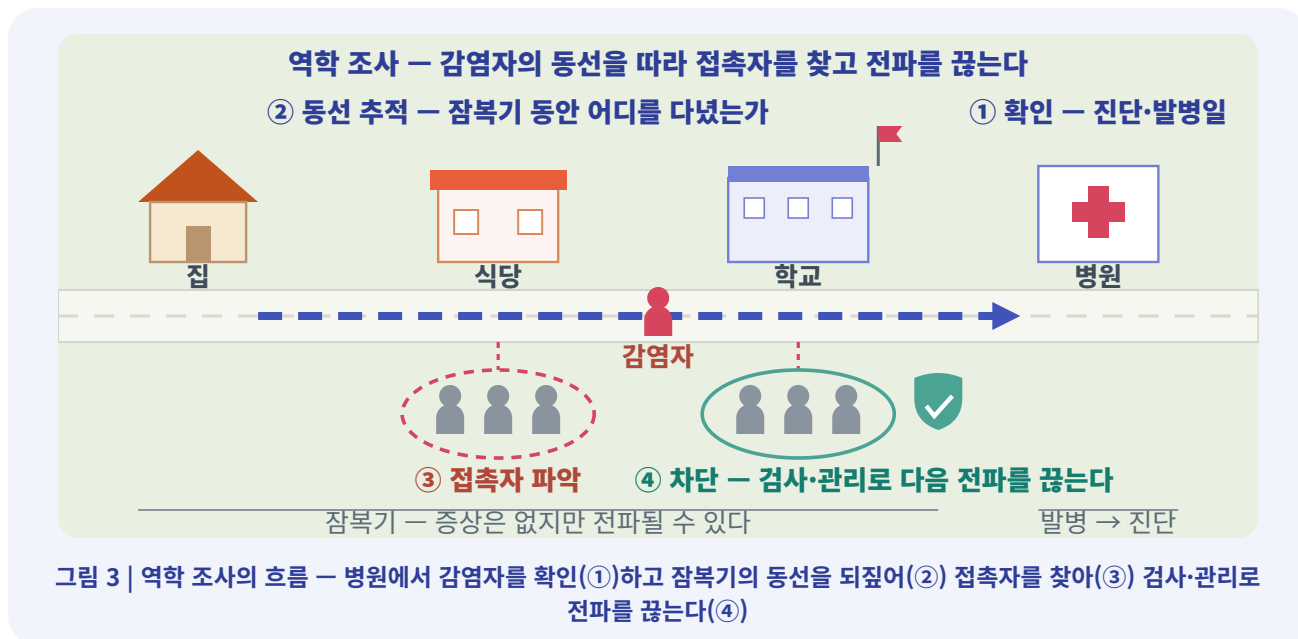
동선과 접촉자

⑦ 동안 어디를 다녔고
누구를 만났는지 데이터로 재구성한다.

③

차단

접촉자를 미리 검사·관리하여 다음
전파를 끊는다.



감염자를 찾아냈다면 다음 과제는 '어디서, 누구에게로' 퍼졌는지를 밝히는 일이다. **역학 조사**는 감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적하여 전파 경로를 밝히는 조사이다. 그림 3과 같이 병원에서 감염자를 확인하고(①), 잠복기 동안 다닌 곳을 되짚으며(②), 그곳에서 만난 사람을 파악하여 검사·관리하고(③), 다음 전파의 고리를 끊는(④) 순서로 진행된다.

언제 증상이 시작되었는지(발병일), 그 전 **잠복기** 동안 어디를 다녔는지, 누구와 만났는지를 재구성하면 전파 경로가 드러난다. 잠복기에도 병원체가 전파될 수 있으므로 증상이 나타나기 전의 동선까지 조사한다. 역학 조사의 목적은 치료법 개발이 아니라 **전파 경로 파악과 확산 차단**이다.

이 방법의 원형은 1854년 런던의 콜레라 유행에서 찾을 수 있다. 당시 사람들은 '나쁜 공기'가 원인이라고 믿었지만, 의사 **존 스노우**는 사망자가 나온 집마다 지도에 점을 찍었다. 점들은 브로드 스트리트의 **공용 펌프** 하나를 중심으로 몰려 있었고, 펌프에서 멀리 떨어진 사망자도 그 펌프의 물을 길어 마신 것으로 확인되었다. 원인은 공기가 아니라 ㉠ 이었다. 스노우의 건의로 9월 8일 펌프 손잡이가 제거되었는데, 이때 새 발병은 이미 정점(9월 1일)에서 크게 줄어 있었고 스노우 자신도 이를 인정하였다. 물이 원인이라는 결정적 증거는 손잡이 제거의 효과가 아니라 **사망자 분포와 예외 사례**였다.

스노우는 콜레라균을 본 적이 없었다. 병원체를 몰라도 발생 위치라는 ㉡ 만으로 전파 경로를 찾아낸 것이며, 이것이 역학 조사의 시작이다. 오늘날에는 카드 사용 내역·기지국·CCTV와 같은 디지털 데이터로 같은 일을 훨씬 빠르게 해낸다. 데이터 → 패턴 → 원인 → 차단이라는 순서는 그대로이다.

역학 조사

감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적하여 전파 경로를 밝히고 확산을 차단하는 조사. 역학(疫學)은 질병이 언제·어디서·누구에게 생기는지를 집단 수준에서 연구하는 학문이다.

잠복기

병원체가 몸에 들어온 뒤 증상이 나타나기까지의 기간. 이 기간에도 전파될 수 있어 조사 대상이 된다.

존 스노우의 지도

1854년 런던 콜레라 유행 때 사망자의 분포를 지도에 표시해 오염된 물(공용 펌프)을 원인으로 지목한 조사. 역학 조사의 원형이다.

✕ 오해 역학 조사의 목적은 치료제 개발이다.

✓ 진실 목적은 전파 경로 파악과 확산 차단이다.

왜? 감염자의 동선과 접촉자를 추적해 다음 전파의 고리를 끊는 조사이기 때문이다.

✕ 오해 스노우는 현미경으로 콜레라균을 찾아 원인을 밝혔다.

✓ 진실 균을 보지 못한 채 **사망자 분포 데이터**로 오염된 물을 지목했다.

왜? 사망자의 집이 공용 펌프 하나를 중심으로 몰려 있다는 패턴이 원인을 가리켰기 때문이다.

포인트

역학 조사는 **확인 → 동선 → 접촉자 → 차단**의 순서로 진행되며, 잠복기의 동선까지 조사한다.
치료가 한 사람을 구한다면, 역학 조사는 다음 전파를 막는다.

① 감염자 동선 추적 ② 접촉자 파악 ③ 전파 경로 파악 ④ 원인 규명 ⑤ 차단

개념 04

방어 — 백신과 전파 경로의 차단

①

예방 접종

병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣는다.

②

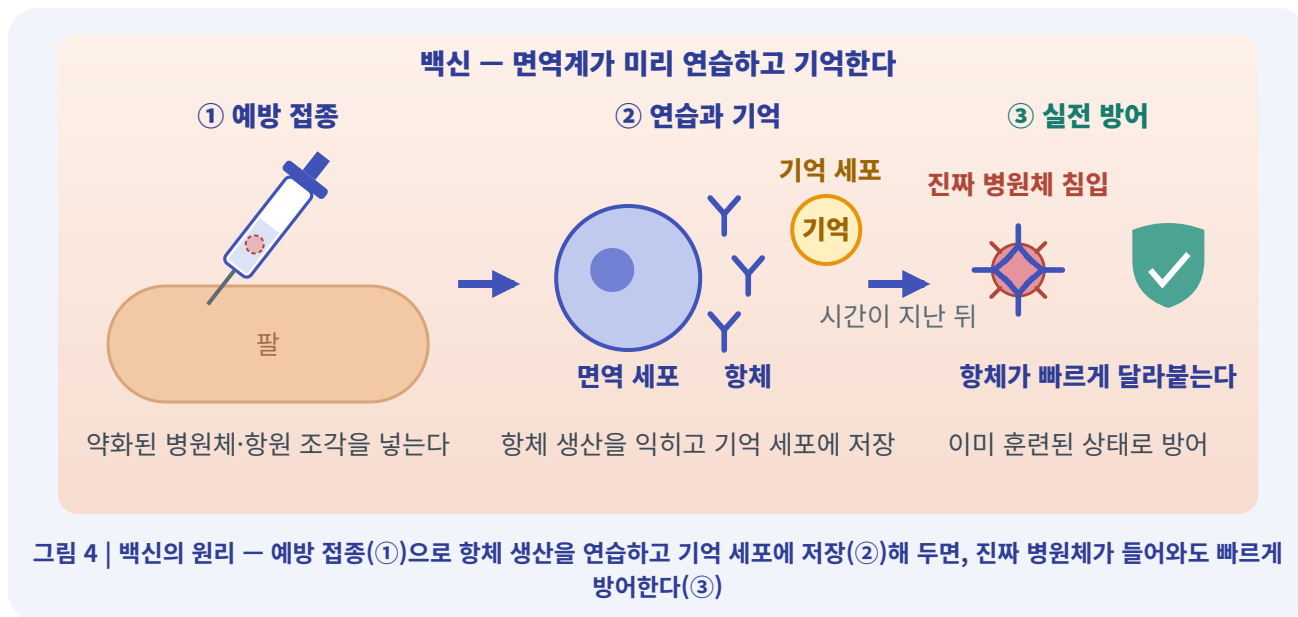
연습과 기억

면역계가 ① _____ 만드는 법을 연습하고 그 기억을 저장한다.

③

실전 방어

진짜 병원체가 들어와도 훈련된 면역계가 빠르게 맞선다.



백신은 병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣어 면역을 준비시키는 방법이다. 그림 4의 ①과 같이 예방 접종으로 항원이 들어오면, ②에서 면역계는 항체를 만드는 법을 연습하고 그 기억을 **기억 세포**에 저장한다. ③처럼 진짜 병원체가 들어왔을 때 몸은 이미 훈련된 상태로 맞서게 된다.

이러한 **면역 기억** 덕분에 백신은 병에 걸리기 전에 미리 대비하는 **예방** 수단이 된다. 이미 걸린 병을 고치는 치료제와는 구별해야 한다. 백신의 원리로 천연두는 지구에서 사라졌으며, 1980년 WHO가 천연두 박멸을 공식 선언하였다.

일상의 방어 수단도 병원체의 전파 경로(개념 01)를 알기에 설계할 수 있다. **손 씻기**는 접촉을 통한 전파를, **마스크**는 ㉠ 을 통한 전파를 길목에서 차단한다.

항생제의 올바른 사용도 중요한 방어이다. 세균 집단에는 항생제에 견디는 내성 변이를 가진 개체가 섞여 있는데, 복용을 중간에 멈추면 내성이 약한 세균만 죽고 ㉡ 만 살아남아 번식하는 자연선택이 일어난다(1-02). 따라서 항생제는 의사의 처방대로 끝까지 복용해야 한다.

백신 병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣어 면역을 준비시키는 예방 수단. 치료제와 구별한다.

면역 기억 한 번 만난 항원을 기억했다가 재침입 때 빠르게 항체를 만드는 능력. 백신의 과학적 기반이다.

천연두 박멸 1980년 WHO가 공식 선언. 백신으로 지구에서 사라진 첫 감염병.

mRNA 백신 항원 단백질의 설계도(mRNA)를 넣어 우리 세포가 항원을 만들게 하는 백신. 코로나19 때 널리 쓰였고, 그 바탕 연구가 2023년 노벨 생리의학상을 받았다.

✕ 오해 백신은 이미 걸린 병을 치료하는 약이다.

✓ 진실 백신은 미리 면역을 준비시키는 **예방** 수단이다.

왜? 병에 걸리기 전에 면역계가 미리 연습하고 그 기억을 저장해 두는 것이기 때문이다.

✕ 오해 증상이 나타나면 항생제 복용을 멈춰도 된다.

✓ 진실 중간에 멈추면 **내성균**만 살아남는 자연선택이 일어난다. 처방대로 끝까지 복용한다.

포인트

백신은 면역계가 항체 생산을 미리 연습하고 기억하게 하는 예방 수단이다. 손 씻기·마스크는 전파 경로 차단, 항생제는 처방대로 끝까지 복용한다.

*한글음역 표기: ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿

개념 05

과학의 유용성 — 감염병 대응의 사례

①

코로나19의 대응

병원체의 유전 정보 해독, ⑦
 키트 개발, 역학 조사, 백신 개발이
 실제로 이루어졌다.

②

과학의 유용성

과학이 없었다면 병원체의 정체도 모른
 채 대응해야 했다.

③

남은 과제

새로운 감염병에 대비한 감시망·국제
 협력·데이터 활용 능력.

코로나19 대응 — 실험실과 현장에서 과학이 한 일

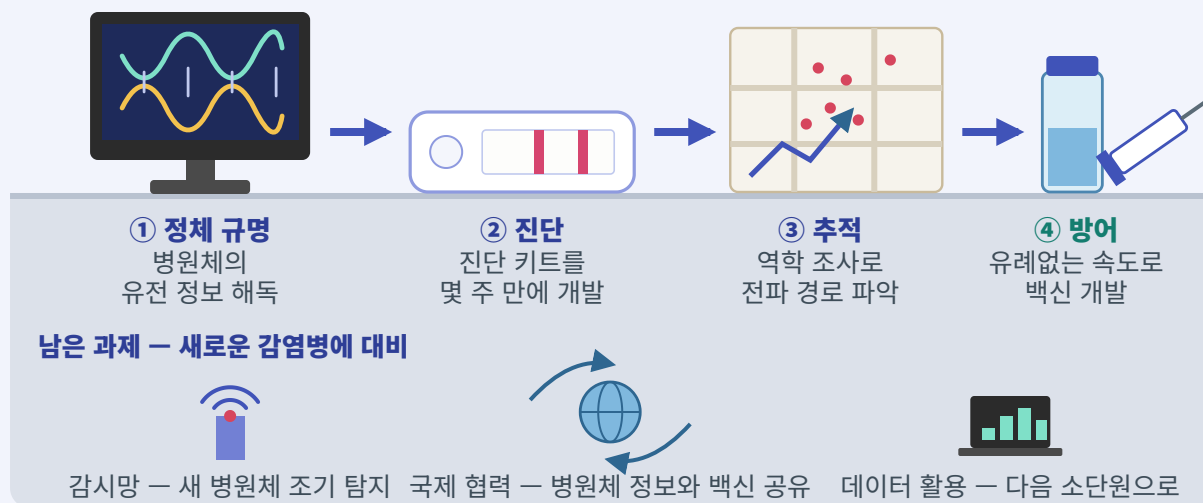


그림 5 | 코로나19 대응에서 과학이 한 네 가지 일(실험대 위)과 새로운 감염병에 대비한 과제(아래)

코로나19 유행 기간에는 이 소단원의 내용이 실제 상황으로 전개되었다. 그림 5의 실험대 위를 왼쪽부터 보면, 병원체의 **유전 정보**를 해독하여 정체를 밝히고(①), **진단 키트**를 몇 주 만에 만들었으며(②), **역학 조사**로 전파를 추적하고(③), 유례없는 속도로 **백신**을 개발하였다(④).

과학이 없었다면 병원체가 무엇인지도 모른 채 감염병에 맞서야 했을 것이다. 과학의 유용성은 교과서의 표어가 아니라 우리 사회가 실제로 경험한 역사이다.

과제도 남아 있다. 기후변화와 도시화로 **새로운 감염병**은 앞으로도 나타날 것이고, 병원체는 국경을 가리지 않는다. 그래서 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 ㉠, 병원체 정보와 백신을 나누는 ㉡, 그리고 데이터를 다루는 능력이 필요하다. 2025년 5월 20일 세계보건총회는 백신·진단 도구를 공정하게 나누기로 한 **WHO 팬데믹 협정**을 채택하였다(60개국이 비준하면 발효).

감염병 대응은 진단·추적·방어의 과학이 함께 쓰이는 일이며, 어느 한 나라의 노력만으로 완결되지 않는다. 역학 조사를 움직인 데이터의 힘은 다음 소단원의 주제인 빅데이터와 인공지능으로 이어진다.

감시망

병원·검역소·연구소가 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 체계.

국제 협력

병원체 정보와 백신을 나누는 일. 병원체는 국경을 가리지 않기 때문에 필요하다.

과학의 유용성

병원체 규명 → 진단 → 추적 → 방어의 모든 단계가 과학 원리에 바탕을 둔다는 것. 코로나19 대응이 그 사례이다.

✕ 오해 감염병 문제는 한 나라의 노력만으로 해결된다.

✓ 진실 병원체는 국경을 가리지 않으므로 **국제 협력**이 필요하다.

✕ 오해 감염병 진단은 과학 원리와 무관한 기술이다.

✓ 진실 항원-항체 결합, 유전 물질 증폭 등 **과학 원리**에 바탕을 둔다.

포인트

병원체(세균·바이러스) → 진단(항원 검사·유전자 증폭 검사) → 추적(역학 조사) → 방어(백신·전파 경로 차단). 감염병 대응의 모든 단계가 과학의 유용성을 보여 준다.

*이 단락을 읽을 때, 10. 「군사 정보보호 관리제도」 제11조 제2항 제2호를 보면 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥

배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 병원체와 감염병 대응에 대한 설명으로 옳은 것은? 오개념

- ① 감기와 독감을 일으키는 병원체는 세균이다.
- ② 항생제는 세균에는 효과가 있지만 바이러스에는 듣지 않는다.
- ③ 백신은 이미 걸린 감염병을 낮게 하는 치료제이다.
- ④ 증상이 나타나면 항생제 복용을 중간에 멈추어도 된다.
- ⑤ 역학 조사의 목적은 치료제를 개발하는 것이다.

2 다음은 신속 항원 검사 키트의 결과다. 자료 해석

검체를 떨어뜨린 뒤 **C선만** 나타나고 T선은 나타나지 않았다.

이 결과에 대한 해석으로 옳은 것은?

- ① 검사 자체가 잘못되었다는 뜻이다.
- ② 검체에서 항원이 검출되었다는 뜻이다.
- ③ 검체의 유전 물질이 증폭되었다는 뜻이다.
- ④ 검사는 유효하며, 항원은 검출되지 않았다는 뜻이다.
- ⑤ C선은 항원의 검출을, T선은 검사의 유효를 나타낸다.

3 스노우가 콜레라의 원인을 밝힌 방법이 오늘날의 역학 조사와 어떤 점에서 같은지, 데이터 · 전파 경로 · 차단

를 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 병원체를 직접 보지 않고도 데이터(사망자 분포)로 전파 경로를 찾아 차단했다는 점이 핵심이다.

'현미경으로 균을 찾았다'고 쓰면 사실이 틀린 답이다.

‘과학자’

이해를 돕기 위해 스노우의 연구는 콜레라균의 전파 경로를 밝히는 데 크게 공헌했다. 스노우는 콜레라균이 물과 음식을 통해 전파된다는 것을 증명했고, 이는 콜레라균이 물과 음식을 통해 전파된다는 것을 증명했다. 스노우는 콜레라균이 물과 음식을 통해 전파된다는 것을 증명했고, 이는 콜레라균이 물과 음식을 통해 전파된다는 것을 증명했다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

빅데이터 — 방대하고, 빠르고, 다양한 데이터

①

데이터의 발생

검색 기록, 카드 결제, 승하차, 위치 정보, 센서의 관측값처럼 일상의 활동이 데이터로 남는다.

②

빅데이터

방대하고(양), 실시간으로 쌓이며(속도), 형태가 다양한(글·사진·위치·영상) 데이터.

③

패턴의 발견

데이터 속에 숨은 규칙적인 경향인

① 을 읽어 내는 것이 분석의 목표다.



통합과학 1에서 측정 결과가 정보가 된다는 것을 배웠다. 오늘날 이 정보는 검색 기록, 카드 결제, 버스 승하차, 스마트폰의 위치, SNS의 글과 사진, 곳곳의 센서 관측값처럼 매우 큰 규모로 쌓인다(그림 1). 이렇게 **방대하고**(양), **실시간으로 쌓이며**(속도), **형태가 다양한**(글·사진·위치·영상) 데이터를 **빅데이터**라 한다.

빅데이터에서 중요한 것은 크기 자체가 아니라 **패턴**이다. 한 사람의 승하차 기록만으로는 알 수 있는 것이 적지만, 천만 명의 기록이 모이면 그림 1의 오른쪽 그래프처럼 도시의 출퇴근 흐름이 드러나고, 버스 노선을 어디에 두어야 하는지가 데이터에서 나온다.

01에서 다룬 존 스노우가 지도 위의 점들에서 감염원인 펌프를 찾아냈듯이, ㉠ 분석은 수많은 점 속에서 의미 있는 규칙을 읽어 내는 과학이다. 데이터가 아무리 많아도 패턴을 읽지 못하면 그것은 자료 더미에 지나지 않는다.

빅데이터의 특징은 양·속도·다양성의 세 가지로 정리한다. 규모가 방대하고, ㉡ 으로 쌓이며, 글·사진·위치·영상처럼 형태가 다양하다. 이러한 데이터의 축적은 통합과학 1(I-04)에서 배운 **디지털 정보**, 곧 0과 1로 표현되어 모으고 옮기기 쉬운 정보 위에서 가능해진 것이다.

빅데이터 기존의 방법으로 다루기 어려울 만큼 방대하고, 다양하며, 실시간으로 쌓이는 데이터.

패턴 데이터 속에 숨은 규칙적인 경향. 빅데이터 분석의 목표물이다.

디지털 정보 0과 1로 표현된 정보(통합과학 1, I-04). 디지털로 표현되었기에 대량으로 모으고 옮길 수 있다.

✕ 오해 빅데이터는 한 가지 형태의 데이터만을 말한다.

✓ 진실 글·사진·위치·영상 등 **형태가 다양한** 데이터다.

왜? 검색·결제·위치·사진처럼 서로 다른 활동이 한꺼번에 데이터로 남기 때문이다.

✕ 오해 빅데이터의 힘은 데이터의 크기에서 나온다.

✓ 진실 크기가 아니라 데이터 속 **패턴을 읽어 내는** 분석에 있다.

왜? 천만 명의 승하차 기록도 패턴을 읽어야 비로소 출퇴근 흐름이 보이기 때문이다.

포인트

빅데이터의 세 특징은 방대·실시간·다양이다. 분석의 목표는 데이터의 크기가 아니라 그 속의 패턴을 읽어 내는 것이다.

*빅데이터란 분포가 넓고 속도가 빠르며 다양한 형태의 데이터를 의미하며, 이를 분석하여 패턴을 찾아내는 것을 말한다.

개념 02

빅데이터의 활용 — 수집·분석·예측의 세 단계

①

수집

수많은 차량의 위치·속도, 위성과 관측소의 관측값처럼 데이터를 실시간으로 모은다.

②

분석

모인 데이터에서 패턴을 읽는다. 구간별 평균 속도로 정체 지도를 그리는 것이 그 예다.

③

예측

과거의 패턴과 현재의 흐름을 합쳐 앞일을 ① 한다 — 더 빠른 길, 내일의 날씨.

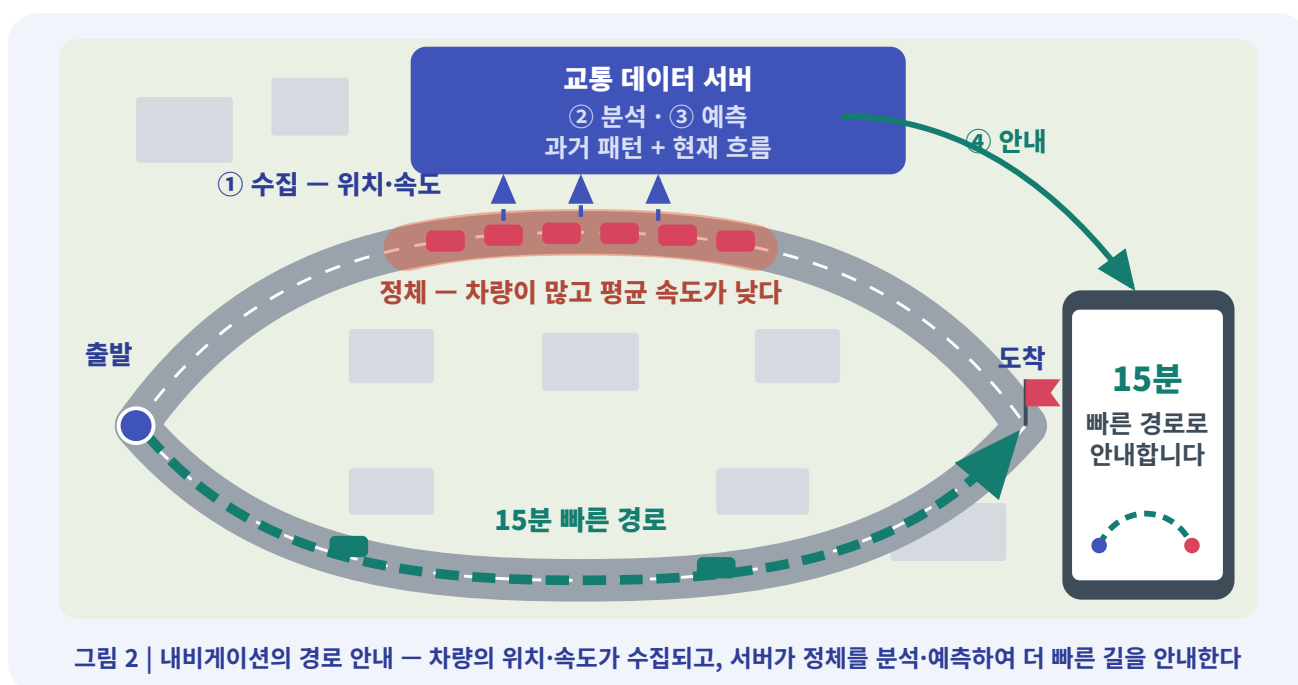


그림 읽는 법

- 회색 띠는 도로, 왼쪽 파란 점이 출발, 오른쪽 깃발이 도착이다. 위 도로의 붉은 구간에는 차가 몰려 있고(정체), 아래 도로는 비어 있다.
- 정체 구간의 차들이 보내는 위치·속도가 점선 화살표를 따라 서버로 올라간다(① 수집). 서버는 구간별 평균 속도로 정체를 읽고(② 분석), 과거 패턴과 합쳐 10분 뒤 도로를 내다본다(③ 예측).
- 초록 화살표가 스마트폰으로 내려와 아래 도로를 "15분 빠른 경로"로 안내한다(④ 안내). 안내를 받은 차의 움직임은 다시 ①의 데이터가 된다.

빅데이터는 이미 생활 곳곳에서 활용되고 있다. **교통** 분야에서 내비게이션은 수많은 차량의 실시간 위치·속도 데이터로 정체를 예측하여 더 빠른 길을 안내한다(그림 2). **기상** 분야에서는 위성·관측소·선박이 보내는 방대한 관측 데이터가 일기 예보의 재료가 된다. **감염병** 분야에서는 01에서 배운 역학 조사와 확산 예측이 빅데이터를 바탕으로 이루어진다.

의료 분야에서는 수많은 환자의 데이터에서 질병의 위험 요인을 찾아내고, 인공지능이 의료 영상의 의심 부위를 표시하여 의사의 판독을 돕는다. 생활 속에서는 시청 기록이 다음에 볼 영상을 추천하며, 서울시의 **심야버스 노선**은 심야의 통화·이동 데이터를 분석하여 수요가 많은 길을 따라 설계되었다.

이처럼 소재는 달라도 빅데이터 활용의 절차는 같다. 데이터를 모으고(**수집**), 그 속의 패턴을 읽고(**분석**), 앞일을 내다보는(**예측**) 세 단계다. 데이터가 아무리 많아도 ㉠ 이 없으면 그것은 의미 없는 자료 더미에 지나지 않는다. 내비게이션에서 안내를 받은 차량의 움직임이 다시 수집 단계의 데이터가 되듯, 수집 → 분석 → 예측 → 안내가 되풀이되는 구조를 데이터의 ㉡ 이라 하며, 이용자는 데이터를 받는 사람인 동시에 데이터를 제공하는 참여자이기도 하다.

과학 연구에서도 빅데이터가 쓰인다. 실험 장치와 관측 위성이 내놓는 측정값, 사람의 경우 약 30억 염기쌍에 이르는 DNA 염기 서열을 읽는 **유전체 분석**, 수많은 화합물 가운데 약이 될 후보를 컴퓨터로 먼저 걸러 내는 **신약 개발**처럼, 정보를 디지털로 바꾸어 대량으로 쌓을 수 있게 되면서 사람의 손으로는 다 볼 수 없던 패턴을 찾는 연구가 가능해졌다.

수집·분석·예측 빅데이터 활용의 공통 절차. 데이터를 모으고, 패턴을 읽고, 앞일을 내다본다.

유전체 분석 한 생물의 DNA 염기 서열 전체를 읽고 비교하는 일. 질병 유전자 찾기·병원체 변이 추적에 쓰인다.

심야버스 노선 서울시가 심야의 통화·이동 데이터를 분석하여 수요가 많은 길로 노선을 설계한 실제 사례.

판독 보조 인공지능이 의료 영상에서 의심 부위를 표시하여 의사의 판독을 돕는 것. 최종 판단은 의사가 내린다.

✕ 오해 데이터가 충분히 많으면 분석 과정은 필요 없다.

✓ 진실 패턴을 읽어 내는 **분석**이 활용의 핵심이다.

왜? 패턴을 읽지 못한 데이터는 의미 없는 자료 더미일 뿐이기 때문이다.

✕ 오해 내비게이션 이용자는 데이터를 받기만 한다.

✓ 진실 이용자의 이동 기록도 **다시 수집되는 데이터**가 된다.

포인트

어떤 사례가 나와도 수집 → 분석 → 예측의 세 단계로 서술한다. 교통·기상·감염병·의료의 대표 분야이며, 분석이 없으면 데이터는 더미일 뿐이다.

*극복 클러터 to(응용)이공 ← 제10 ← 이공 ← 10수 극복클러터이공 ← 10수 ㉠ 이공 ㉡ 제10 ㉢ 이공

개념 03

빅데이터의 문제점 — 장점과 함께 추론한다

①

사생활의 노출

위치·소비·검색 기록 같은 ⑦
가 모이면 한 사람의 하루와 취향까지
재구성될 수 있다.

②

감시의 우려

공익을 위한 추적도 선을 넘으면
사생활 침해가 된다. 공익과 사생활의
균형이 필요하다.

③

편향과 격차

치우친 데이터는 치우친 결과를 낳고,
기술에 접근하지 못하는 사람은
뒤쳐진다.

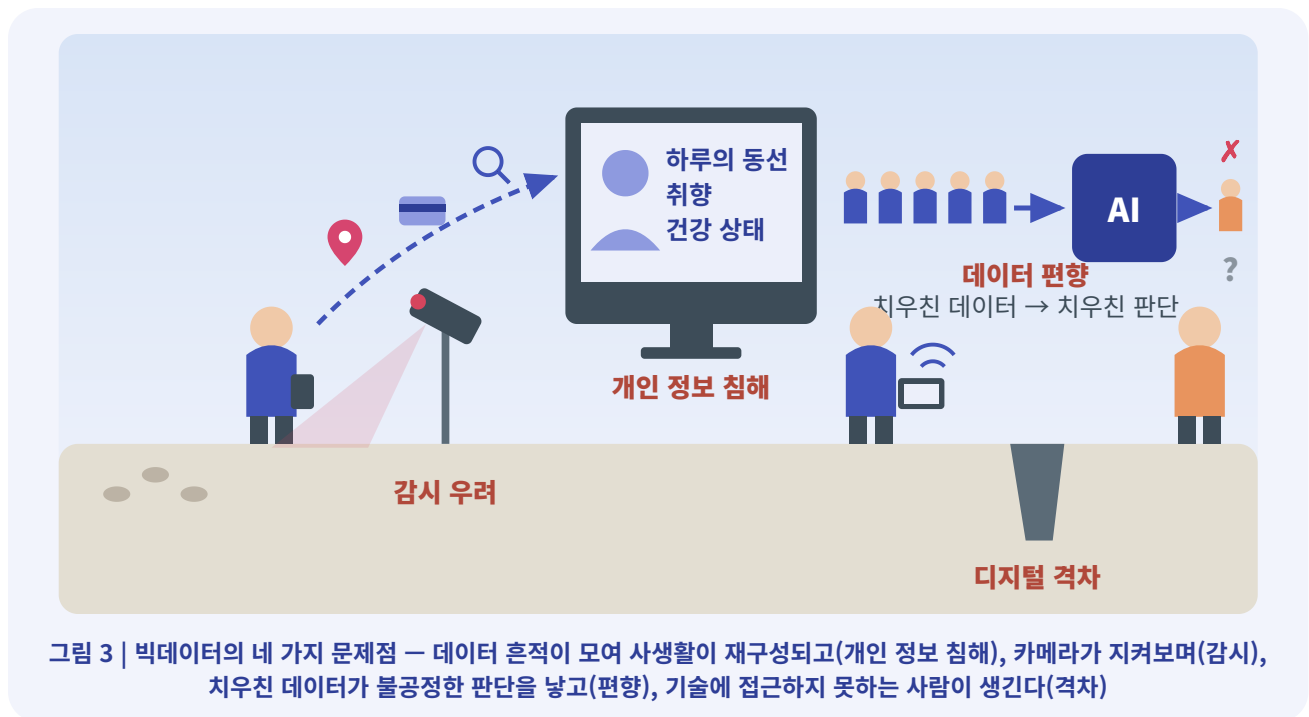


그림 읽는 법

- 1 왼쪽: 걷는 사람의 스마트폰에서 위치·결제·검색 기록이 점선을 따라 흘러 나가 화면 속에서 그 사람의 하루·취향·건강 상태로 재구성된다. 이것이 **개인 정보 침해**다. 위의 카메라는 **감시 우려**를 나타낸다.
- 2 오른쪽 위: 파란 사람들의 데이터만 배운 인공지능이 주황 사람에게 **X** 판단을 내린다 — **데이터 편향**.
- 3 오른쪽 아래: 인터넷에 연결된 사람과 그렇지 못한 사람 사이의 골 — **디지털 격차**.

빅데이터의 활용에는 문제점도 따른다. 첫째, **개인 정보의 침해**다. 위치·소비·검색 기록이 모이면 한 사람의 하루, 취향, 건강 상태까지 재구성될 수 있으므로, 누가 내 데이터를 모으고 어디에 쓰는지가 중요한 문제가 된다. 둘째, **감시의 우려**다. 01의 역학 조사처럼 공익을 위한 추적도 선을 넘으면 사생활 침해가 되므로, 공익과 사생활 사이의 균형이 필요하다.

셋째, **데이터** ㉠ 이다. 데이터 자체가 치우쳐 있으면 분석 결과도 치우친다. 특정 집단의 데이터만으로 학습한 시스템은 다른 집단에게 불공정한 판단을 내릴 수 있다. 넷째, ㉡ 다. 데이터와 기술에 접근할 수 있는 사람과 그렇지 못한 사람 사이의 간격이 새로운 불평등이 된다.

그러므로 빅데이터 시대의 시민에게는 예측·맞춤 서비스·안전·효율 같은 혜택을 누리는 능력과 문제를 알아채는 눈이 함께 필요하다. 성취기준은 이를 '장점과 문제점의 추론'이라 표현한다. 서술형에서는 장점 한 가지와 문제점 한 가지를 쌍으로 요구하므로, 문제점 네 가지 가운데 두 가지는 반드시 쓸 수 있어야 한다.

개인 정보 침해 위치·소비·검색 기록이 모여 개인의 사생활이 드러나는 문제. 데이터 활용에는 본인의 동의가 기본 원칙이다.

데이터 편향 치우친 데이터로 학습·분석하면 결과도 치우치는 현상. 데이터도 틀릴 수 있다.

디지털 격차 정보 기술에 대한 접근·활용 능력의 차이가 만드는 불평등.

✕ 오해 빅데이터 활용에는 아무런 문제점이 없다.

✓ 진실 개인 정보·감시·편향·격차의 네 가지 문제점이 있다.

왜? 위치·소비·검색 기록이 모이면 한 사람의 하루와 건강 상태까지 드러나기 때문이다.

✕ 오해 데이터가 많으면 분석 결과는 항상 공정하다.

✓ 진실 치우친 데이터는 **치우친 결과**를 낳는다.

왜? 한 집단의 데이터만 배운 시스템은 다른 집단에게 불공정한 판단을 내릴 수 있기 때문이다.

포인트

빅데이터의 문제점은 개인 정보 침해·감시 우려·데이터 편향·디지털 격차의 네 가지로 정리한다.
장점과 문제점을 쌍으로 추론하는 것이 이 개념의 성취기준이다.

빅데이터 활용의 문제점과 장점을 쌍으로 추론하는 것이 이 개념의 성취기준이다.

개념 04

인공지능과 로봇 — 데이터에서 규칙을 학습하는 기계

①

수많은 데이터

수만 장의 사진과 각 사진의 정답을 기계에 보여 준다. 빅데이터가 학습 자료가 된다.

②

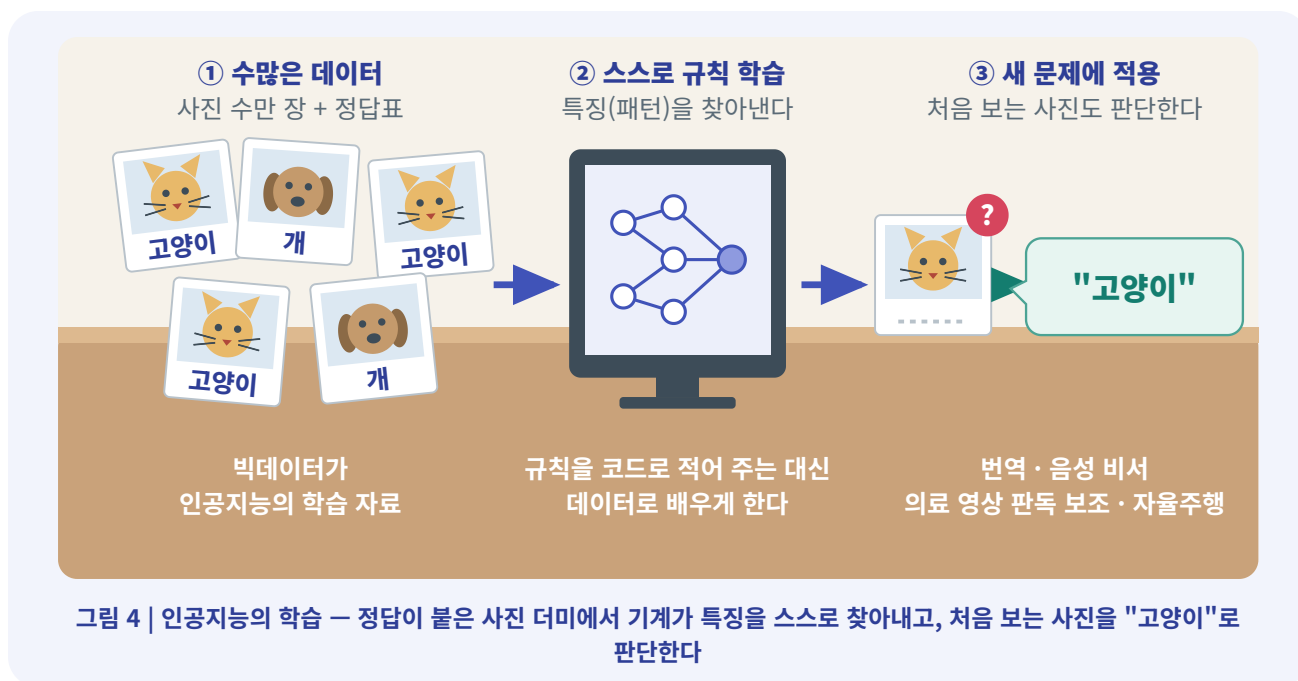
규칙의 발견

기계가 사진 속 특징(패턴)을 스스로 찾아 판단 규칙을 ㉠ 한다.

③

새 문제에 적용

처음 보는 사진도 '고양이'로 판단한다.
번역·판독 보조·자율주행에 쓰인다.



인공지능(AI)은 데이터에서 스스로 규칙(패턴)을 학습하는 기술이다. 사람이 규칙을 일일이 코드로 적어 주는 대신, 수만 장의 사진과 그 정답을 보여 주면 기계가 '고양이의 특징'을 스스로 찾아낸다(그림 4). 개념 1~2에서 배운 **빅데이터**가 인공지능의 학습 자료가 되는 것이다.

그래서 인공지능은 번역, 음성 비서, 의료 영상 판독 보조, 자율주행처럼 **규칙을 말로 적기 어려운 일**에서 힘을 발휘한다. 학습이란 데이터와 정답을 보여 기계가 판단 규칙을 스스로 조정해 가는 과정이며, 학습에 쓰인 데이터가 치우치면(개념 3) 판단도 치우칠 수 있다.

개념 05

사물인터넷 — 연결된 사물과 기술의 한계

①

측정

사물에 달린 ㉠ 가 온도·습도·심박 같은 값을 잰다.

②

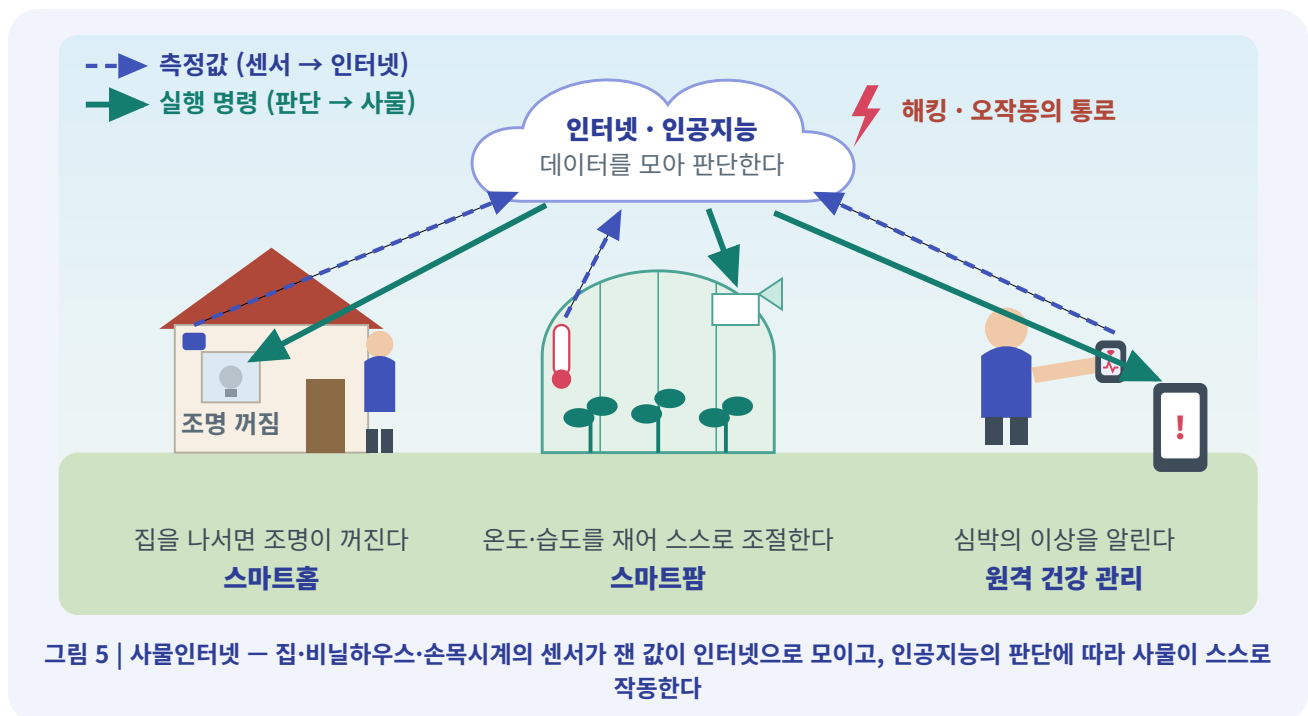
판단

측정값이 인터넷을 통해 데이터로 모이고, 인공지능이 상황을 판단한다.

③

실행

판단에 따라 사물이 스스로 작동한다
— 조명을 끄고, 환기하고, 이상을 알린다.



사물인터넷(IoT)은 사물들이 인터넷으로 연결되어 스스로 정보를 주고받는 기술이다. 집을 나르면 조명이 꺼지고(**스마트홈**), 비닐하우스가 온도·습도를 스스로 조절하며(**스마트팜**), 손목의 위치가 심박을 재어 이상을 알린다(**원격 건강 관리**). 그림 5처럼 센서가 측정한 값이 데이터로 모이고, 인공지능이 판단하며, 사물이 실행한다. 이 소단원에서 배운 빅데이터·인공지능·로봇의 기술이 한 사슬로 이어진 것이 사물인터넷이다.

스마트팜은 II단원에서 배운 비생물 요인인 온도·습도·빛을 센서로 재고 자동으로 조절하는 농장이다. 축정의 과학이 농사에 쓰이는 것이다. 그러나 기술의 유용성과 함께 **한계와 과제**를 살펴야 성취기준이 완성된다. 첫째, 연결이 많아질수록 ㉠ 과 오작동의 통로도 늘어난다. 둘째, 자동화는 일자리의 지형을 바꾼다. 셋째, 인공지능의 판단이 틀렸을 때 ㉡ 이 개발자·사용자·기계 가운데 누구에게 있는지는 아직 사회가 답을 만들어 가는 문제다. 우리나라는 2026년 1월 22일 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」(AI 기본법)을 시행해 규칙을 세우기 시작했고, 생성형 인공지능이 만든 결과물에는 그 사실을 표시하게 했다.

기술의 유용성을 누리되 그 한계를 예측하는 태도가 필요하다. 인공지능 판독 보조는 이미 진료 현장에 쓰이고 있지만, 최종 서명은 여전히 의사가 한다. 기술과 책임의 관계를 묻는 이 질문은 다음 소단원인 과학기술과 윤리로 이어진다.

사물인터넷(IoT) 센서를 단 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받고 스스로 작동하는 기술.

스마트팜 온도·습도·빛을 센서로 재고 자동으로 조절하는 농장. 스마트홈·원격 건강 관리와 함께 사물인터넷의 대표 사례.

책임 소재 인공지능의 판단이 틀렸을 때 그 책임이 누구에게 있는가의 문제. 사회적 논의가 필요한 열린 과제.

✗ 오해 기술의 연결이 늘어나도 해킹 위험은 변하지 않는다.

✓ 진실 연결이 많아질수록 해킹·오작동의 통로가 늘어난다.

✗ 오해 인공지능이 발전했으므로 인간의 판단과 윤리는 필요 없다.

✓ 진실 기술이 커질수록 인간의 판단과 윤리는 더 중요해진다.

왜? 인공지능 판독 보조가 쓰이는 진료 현장에서도 최종 서명은 여전히 의사가 하기 때문이다.

포인트

빅데이터 → 인공지능 → 로봇 → 사물인터넷은 한 사슬로 이어진다. 유용성과 함께 해킹·오작동·일자리·책임 소재의 한계까지 예측해야 성취기준이 완성된다.

‘100가지 유용 극한극 극한’ 8월 금요일 10:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 25:00 26:00 27:00 28:00 29:00 30:00 31:00 32:00 33:00 34:00 35:00 36:00 37:00 38:00 39:00 40:00 41:00 42:00 43:00 44:00 45:00 46:00 47:00 48:00 49:00 50:00 51:00 52:00 53:00 54:00 55:00 56:00 57:00 58:00 59:00 60:00 61:00 62:00 63:00 64:00 65:00 66:00 67:00 68:00 69:00 70:00 71:00 72:00 73:00 74:00 75:00 76:00 77:00 78:00 79:00 80:00 81:00 82:00 83:00 84:00 85:00 86:00 87:00 88:00 89:00 90:00 91:00 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 100:00

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

개념 01

과학기술의 양면성 — 같은 지식, 다른 쓰임

①

하나의 과학 지식

화학자 하버는 공기 중의 질소로
암모니아를 합성하는 방법을 찾아냈다.

②

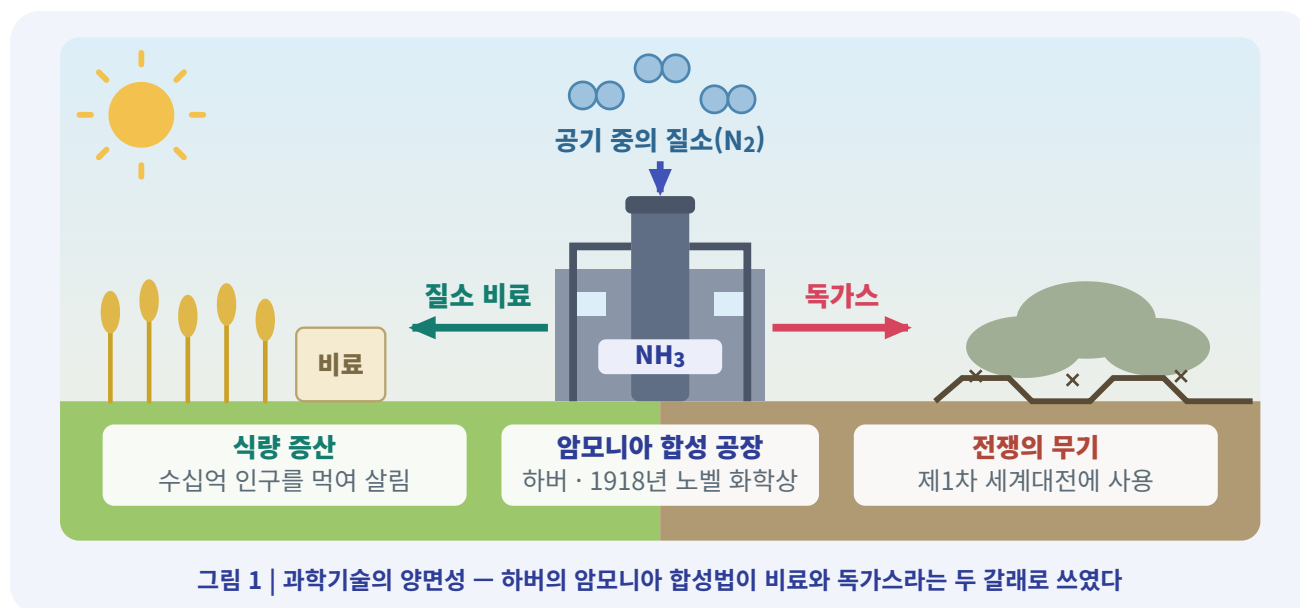
두 갈래의 쓰임

같은 기술이 **질소 비료**가 되어 식량을
늘렸고, 전쟁의 **독가스** 개발에도
쓰였다.

③

과학기술의 ㉠

과학기술 자체에는 방향이 없고,
쓰임이 방향을 만든다.



화학자 **프리츠 하버**는 공기 중의 질소로 **암모니아**를 합성하는 방법을 찾아냈고, 이 업적으로 1918년 노벨 화학상을 받았다. 이 기술로 만든 **질소 비료**는 식량 생산을 크게 늘려 수십억 인구를 먹여 살렸다. 그러나 같은 화학 지식은 제1차 세계대전에서 **독가스**를 개발하는 데에도 쓰였다(그림 1).

다이내마이트를 발명한 노벨이 유산으로 노벨상을 남긴 일도 과학기술의 양면성을 보여 주는 사례다. 이처럼 하나의 과학기술은 이로운 결과와 해로운 결과를 함께 낳을 수 있다. **과학기술 자체에는 방향이 없으며, 그것을 어떻게 쓰느냐가 방향을 결정한다.**

이 책에서 배운 내용도 마찬가지다. 원자핵의 과학은 전기(II-05)와 무기를 함께 낳았고, 데이터의 과학(III-02)은 감염병 추적과 ㉠ 사회의 가능성을 함께 지닌다. 이처럼 같은 지식이 쓰임에 따라 이로움도 해로움도 낳을 수 있는 성질을 과학기술의 **양면성**이라 한다.

그러므로 과학기술을 배우는 일은 "할 수 있는가"를 묻는 데서 끝나지 않는다. 그 기술을 "㉡ , 어떻게 써야 하는가"를 함께 묻는 것이 과학의 마지막 과제이며, 이것이 과학기술과 윤리를 함께 다루는 까닭이다.

과학기술의 양면성 하나의 과학기술이 쓰임에 따라 이로운 결과와 해로운 결과를 함께 낳을 수 있는 성질. 기술의 방향은 사람의 선택이 정한다.

하버의 암모니아 합성 공기 중의 질소를 화합물로 바꾼 기술(1918년 노벨 화학상). 질소 비료의 식량 혁명과 독가스 개발이 같은 뿌리에서 나왔다.

노벨상의 기원 다이내마이트로 부를 쌓은 노벨이 유산으로 만든 상. 과학기술의 양면성에 대한 성찰의 상징이다.

✕ 오해 암모니아 합성 기술은 비료 생산에만 쓰였다.

✓ 진실 독가스 개발에도 쓰였다 — 양면성의 대표 사례다.

왜? 같은 지식이라도 쓰는 사람에 따라 이로움도 해로움도 낳을 수 있기 때문이다.

✕ 오해 해로운 결과를 낳은 기술은 처음부터 나쁜 기술이다.

✓ 진실 기술 자체에는 방향이 없다. 결과는 **사람의 선택**이 가른다.

왜? 하버의 같은 기술이 비료로는 수십억 인구를 먹였고, 독가스로는 전쟁에 쓰였기 때문이다.

포인트

과학기술 자체에는 방향이 없고, 쓰임이 방향을 만든다. 따라서 "할 수 있는가"와 함께 "해도 되는가, 어떻게 써야 하는가"를 묻는 것이 과학기술 윤리의 출발점이다.

과학기술의 양면성: '하버의 암모니아 합성'과 '독가스 개발'의 공통점과 차이점. — 과학기술의 양면성 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣

개념 02

과학 관련 사회적 쟁점(SSI) — 과학과 가치의 겹침

①

과학기술과 관련

핵발전의 비중, 유전자 편집, 안면 인식처럼 **과학기술**이 얹힌 문제다.

②

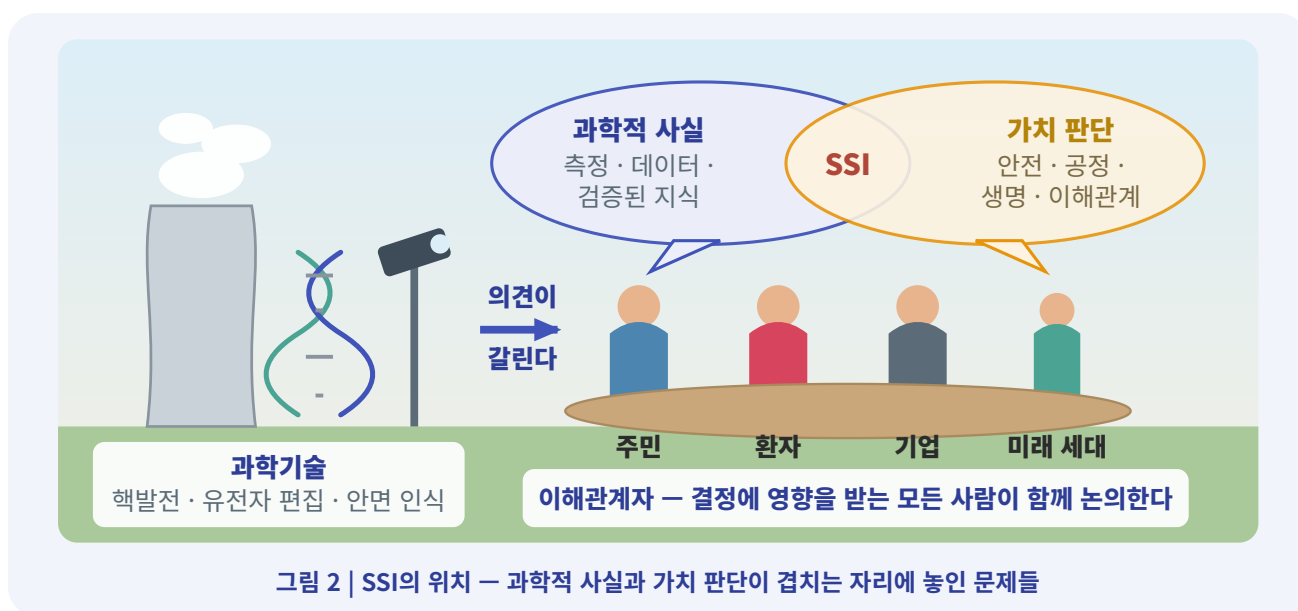
사회적 대립

사회 구성원 사이에 **㉠**이
갈린다. 안전·공정·생명과 이해관계가
얹혀 있기 때문이다.

③

둘 다 필요

과학 지식만으로도, 가치 판단만으로도
풀리지 않는다 — **함께 논의한다**.



과학 관련 사회적 쟁점(SSI)은 과학기술과 얹혀 있으면서 사회 구성원 사이에 **의견이 갈리는 문제**다. 과학 지식만으로는 답이 나오지 않는다. 가치와 이해관계가 얹혀 있기 때문이다. 그렇다고 가치 판단만으로도 풀리지 않는다. 과학적 사실을 무시하면 근거 없는 논쟁이 되기 때문이다. 과학적 사실과 가치 판단이 **모두 필요한 문제**, 그것이 SSI다(그림 2).

우리 주변의 SSI로는 에너지 믹스에서 **핵발전의 비중**(II-05), **유전자 편집 기술**의 허용 범위, 인공지능 **안면 인식**과 사생활(III-02), 신약 개발과 **동물 실험**, 개발과 **생태계 보전**(II-02) 등이 있다. 이 책의 거의 모든 단원이 SSI를 하나씩 품고 있다.

그림 2의 왼쪽 원은 측정과 데이터, 검증된 지식으로 이루어진 **과학적 사실**이고, 오른쪽 원은 안전·공정·생명에 대한 ㉠ 과 이해관계다. SSI는 두 원이 겹치는 자리에 놓인다. 과학 지식만으로 풀리지 않는 까닭은 ㉠이 얹혀 있기 때문이고, 가치만으로 풀리지 않는 까닭은 ㉡ 을 무시하면 근거 없는 논쟁이 되기 때문이다.

그 결정에 영향을 받는 주민·환자·기업·미래 세대까지의 모든 사람을 **이해관계자**라 한다. 과학을 배운 시민은 SSI 논의의 당사자다. 이 논의의 목표는 정해진 정답을 고르는 것이 아니라, 근거를 들고 **사회적 합의**를 만들어 가는 것이다.

SSI Socio-Scientific Issues, 과학 관련 사회적 쟁점. 과학기술과 관련되어 있으면서 사회 구성원 사이에 의견이 갈리는 열린 문제.

이해관계자 그 결정에 영향을 받는 모든 사람. 주민·환자·기업은 물론 미래 세대까지 포함한다.

가치 판단 안전·공정·생명 등에 대한 판단과 선호. 측정·데이터로 검증되는 과학적 사실과 구별된다.

✗ **오해** SSI는 과학 지식만 충분하면 저절로 해결된다.

✓ **진실** 가치와 이해관계가 얹혀 있어 과학 지식만으로는 풀리지 않는다.

✗ **오해** SSI에는 정해진 하나의 정답이 있다.

✓ **진실** 정답이 아니라 **사회적 합의**를 만들어 가는 문제다.

왜? 주민·환자·기업·미래 세대처럼 결정에 영향을 받는 사람마다 이해관계가 다르기 때문이다.

포인트

SSI의 판별 기준은 ① 과학기술과 관련 + ② 사회적 의견 대립이다. 과학 지식만으로도, 가치 판단만으로도 풀리지 않으므로 둘을 함께 놓고 논의한다.

“기술윤리 교과서 4권, 13권, 14권, 15권, 16권, 17권, 18권, 19권, 20권, 21권, 22권, 23권, 24권, 25권, 26권, 27권, 28권, 29권, 30권, 31권, 32권, 33권, 34권, 35권, 36권, 37권, 38권, 39권, 40권, 41권, 42권, 43권, 44권, 45권, 46권, 47권, 48권, 49권, 50권, 51권, 52권, 53권, 54권, 55권, 56권, 57권, 58권, 59권, 60권, 61권, 62권, 63권, 64권, 65권, 66권, 67권, 68권, 69권, 70권, 71권, 72권, 73권, 74권, 75권, 76권, 77권, 78권, 79권, 80권, 81권, 82권, 83권, 84권, 85권, 86권, 87권, 88권, 89권, 90권, 91권, 92권, 93권, 94권, 95권, 96권, 97권, 98권, 99권, 100권, 101권, 102권, 103권, 104권, 105권, 106권, 107권, 108권, 109권, 110권, 111권, 112권, 113권, 114권, 115권, 116권, 117권, 118권, 119권, 120권, 121권, 122권, 123권, 124권, 125권, 126권, 127권, 128권, 129권, 130권, 131권, 132권, 133권, 134권, 135권, 136권, 137권, 138권, 139권, 140권, 141권, 142권, 143권, 144권, 145권, 146권, 147권, 148권, 149권, 150권, 151권, 152권, 153권, 154권, 155권, 156권, 157권, 158권, 159권, 160권, 161권, 162권, 163권, 164권, 165권, 166권, 167권, 168권, 169권, 170권, 171권, 172권, 173권, 174권, 175권, 176권, 177권, 178권, 179권, 180권, 181권, 182권, 183권, 184권, 185권, 186권, 187권, 188권, 189권, 190권, 191권, 192권, 193권, 194권, 195권, 196권, 197권, 198권, 199권, 200권, 201권, 202권, 203권, 204권, 205권, 206권, 207권, 208권, 209권, 210권, 211권, 212권, 213권, 214권, 215권, 216권, 217권, 218권, 219권, 220권, 221권, 222권, 223권, 224권, 225권, 226권, 227권, 228권, 229권, 230권, 231권, 232권, 233권, 234권, 235권, 236권, 237권, 238권, 239권, 240권, 241권, 242권, 243권, 244권, 245권, 246권, 247권, 248권, 249권, 250권, 251권, 252권, 253권, 254권, 255권, 256권, 257권, 258권, 259권, 260권, 261권, 262권, 263권, 264권, 265권, 266권, 267권, 268권, 269권, 270권, 271권, 272권, 273권, 274권, 275권, 276권, 277권, 278권, 279권, 280권, 281권, 282권, 283권, 284권, 285권, 286권, 287권, 288권, 289권, 290권, 291권, 292권, 293권, 294권, 295권, 296권, 297권, 298권, 299권, 300권, 301권, 302권, 303권, 304권, 305권, 306권, 307권, 308권, 309권, 310권, 311권, 312권, 313권, 314권, 315권, 316권, 317권, 318권, 319권, 320권, 321권, 322권, 323권, 324권, 325권, 326권, 327권, 328권, 329권, 330권, 331권, 332권, 333권, 334권, 335권, 336권, 337권, 338권, 339권, 340권, 341권, 342권, 343권, 344권, 345권, 346권, 347권, 348권, 349권, 350권, 351권, 352권, 353권, 354권, 355권, 356권, 357권, 358권, 359권, 360권, 361권, 362권, 363권, 364권, 365권, 366권, 367권, 368권, 369권, 370권, 371권, 372권, 373권, 374권, 375권, 376권, 377권, 378권, 379권, 380권, 381권, 382권, 383권, 384권, 385권, 386권, 387권, 388권, 389권, 390권, 391권, 392권, 393권, 394권, 395권, 396권, 397권, 398권, 399권, 400권, 401권, 402권, 403권, 404권, 405권, 406권, 407권, 408권, 409권, 410권, 411권, 412권, 413권, 414권, 415권, 416권, 417권, 418권, 419권, 420권, 421권, 422권, 423권, 424권, 425권, 426권, 427권, 428권, 429권, 430권, 431권, 432권, 433권, 434권, 435권, 436권, 437권, 438권, 439권, 440권, 441권, 442권, 443권, 444권, 445권, 446권, 447권, 448권, 449권, 450권, 451권, 452권, 453권, 454권, 455권, 456권, 457권, 458권, 459권, 460권, 461권, 462권, 463권, 464권, 465권, 466권, 467권, 468권, 469권, 470권, 471권, 472권, 473권, 474권, 475권, 476권, 477권, 478권, 479권, 480권, 481권, 482권, 483권, 484권, 485권, 486권, 487권, 488권, 489권, 490권, 491권, 492권, 493권, 494권, 495권, 496권, 497권, 498권, 499권, 500권, 501권, 502권, 503권, 504권, 505권, 506권, 507권, 508권, 509권, 510권, 511권, 512권, 513권, 514권, 515권, 516권, 517권, 518권, 519권, 520권, 521권, 522권, 523권, 524권, 525권, 526권, 527권, 528권, 529권, 530권, 531권, 532권, 533권, 534권, 535권, 536권, 537권, 538권, 539권, 540권, 541권, 542권, 543권, 544권, 545권, 546권, 547권, 548권, 549권, 550권, 551권, 552권, 553권, 554권, 555권, 556권, 557권, 558권, 559권, 560권, 561권, 562권, 563권, 564권, 565권, 566권, 567권, 568권, 569권, 570권, 571권, 572권, 573권, 574권, 575권, 576권, 577권, 578권, 579권, 580권, 581권, 582권, 583권, 584권, 585권, 586권, 587권, 588권, 589권, 590권, 591권, 592권, 593권, 594권, 595권, 596권, 597권, 598권, 599권, 600권, 601권, 602권, 603권, 604권, 605권, 606권, 607권, 608권, 609권, 610권, 611권, 612권, 613권, 614권, 615권, 616권, 617권, 618권, 619권, 620권, 621권, 622권, 623권, 624권, 625권, 626권, 627권, 628권, 629권, 630권, 631권, 632권, 633권, 634권, 635권, 636권, 637권, 638권, 639권, 640권, 641권, 642권, 643권, 644권, 645권, 646권, 647권, 648권, 649권, 650권, 651권, 652권, 653권, 654권, 655권, 656권, 657권, 658권, 659권, 660권, 661권, 662권, 663권, 664권, 665권, 666권, 667권, 668권, 669권, 670권, 671권, 672권, 673권, 674권, 675권, 676권, 677권, 678권, 679권, 680권, 681권, 682권, 683권, 684권, 685권, 686권, 687권, 688권, 689권, 690권, 691권, 692권, 693권, 694권, 695권, 696권, 697권, 698권, 699권, 700권, 701권, 702권, 703권, 704권, 705권, 706권, 707권, 708권, 709권, 710권, 711권, 712권, 713권, 714권, 715권, 716권, 717권, 718권, 719권, 720권, 721권, 722권, 723권, 724권, 725권, 726권, 727권, 728권, 729권, 730권, 731권, 732권, 733권, 734권, 735권, 736권, 737권, 738권, 739권, 740권, 741권, 742권, 743권, 744권, 745권, 746권, 747권, 748권, 749권, 750권, 751권, 752권, 753권, 754권, 755권, 756권, 757권, 758권, 759권, 760권, 761권, 762권, 763권, 764권, 765권, 766권, 767권, 768권, 769권, 770권, 771권, 772권, 773권, 774권, 775권, 776권, 777권, 778권, 779권, 780권, 781권, 782권, 783권, 784권, 785권, 786권, 787권, 788권, 789권, 790권, 791권, 792권, 793권, 794권, 795권, 796권, 797권, 798권, 799권, 800권, 801권, 802권, 803권, 804권, 805권, 806권, 807권, 808권, 809권, 810권, 811권, 812권, 813권, 814권, 815권, 816권, 817권, 818권, 819권, 820권, 821권, 822권, 823권, 824권, 825권, 826권, 827권, 828권, 829권, 830권, 831권, 832권, 833권, 834권, 835권, 836권, 837권, 838권, 839권, 840권, 841권, 842권, 843권, 844권, 845권, 846권, 847권, 848권, 849권, 850권, 851권, 852권, 853권, 854권, 855권, 856권, 857권, 858권, 859권, 860권, 861권, 862권, 863권, 864권, 865권, 866권, 867권, 868권, 869권, 870권, 871권, 872권, 873권, 874권, 875권, 876권, 877권, 878권, 879권, 880권, 881권, 882권, 883권, 884권, 885권, 886권, 887권, 888권, 889권, 890권, 891권, 892권, 893권, 894권, 895권, 896권, 897권, 898권, 899권, 900권, 901권, 902권, 903권, 904권, 905권, 906권, 907권, 908권, 909권, 910권, 911권, 912권, 913권, 914권, 915권, 916권, 917권, 918권, 919권, 920권, 921권, 922권, 923권, 924권, 925권, 926권, 927권, 928권, 929권, 930권, 931권, 932권, 933권, 934권, 935권, 936권, 937권, 938권, 939권, 940권, 941권, 942권, 943권, 944권, 945권, 946권, 947권, 948권, 949권, 950권, 951권, 952권, 953권, 954권, 955권, 956권, 957권, 958권, 959권, 960권, 961권, 962권, 963권, 964권, 965권, 966권, 967권, 968권, 969권, 970권, 971권, 972권, 973권, 974권, 975권, 976권, 977권, 978권, 979권, 980권, 981권, 982권, 983권, 984권, 985권, 986권, 987권, 988권, 989권, 990권, 991권, 992권, 993권, 994권, 995권, 996권, 997권, 998권, 999권, 1000권, 1001권, 1002권, 1003권, 1004권, 1005권, 1006권, 1007권, 1008권, 1009권, 1010권, 1011권, 1012권, 1013권, 1014권, 1015권, 1016권, 1017권, 1018권, 1019권, 1020권, 1021권, 1022권, 1023권, 1024권, 1025권, 1026권, 1027권, 1028권, 1029권, 1030권, 1031권, 1032권, 1033권, 1034권, 1035권, 1036권, 1037권, 1038권, 1039권, 1040권, 1041권, 1042권, 1043권, 1044권, 1045권, 1046권, 1047권, 1048권, 1049권, 1050권, 1051권, 1052권, 1053권, 1054권, 1055권, 1056권, 1057권, 1058권, 1059권, 1060권, 1061권, 1062권, 1063권, 1064권, 1065권, 1066권, 1067권, 1068권, 1069권, 1070권, 1071권, 1072권, 1073권, 1074권, 1075권, 1076권, 1077권, 1078권, 1079권, 1080권, 1081권, 1082권, 1083권, 1084권, 1085권, 1086권, 1087권, 1088권, 1089권, 1090권, 1091권, 1092권, 1093권, 1094권, 1095권, 1096권, 1097권, 1098권, 1099권, 1100권, 1101권, 1102권, 1103권, 1104권, 1105권, 1106권, 1107권, 1108권, 1109권, 1110권, 1111권, 1112권, 1113권, 1114권, 1115권, 1116권, 1117권, 1118권, 1119권, 1120권, 1121권, 1122권, 1123권, 1124권, 1125권, 1126권, 1127권, 1128권, 1129권, 1130권, 1131권, 1132권, 1133권, 1134권, 1135권, 1136권, 1137권, 1138권, 1139권, 1140권, 1141권, 1142권, 1143권, 1144권, 1145권, 1146권, 1147권, 1148권, 1149권, 1150권, 1151권, 1152권, 1153권, 1154권, 1155권, 1156권, 1157권, 1158권, 1159권, 1160권, 1161권, 1162권, 1163권, 1164권, 1165권, 1166권, 1167권, 1168권, 1169권, 1170권, 1171권, 1172권, 1173권, 1174권, 1175권, 1176권, 1177권, 1178권, 1179권, 1180권, 1181권, 1182권, 1183권, 1184권, 1185권, 1186권, 1187권, 1188권, 1189권, 1190권, 1191권, 1192권, 1193권, 1194권, 1195권, 1196권, 1197권, 1198권, 1199권, 1200권, 1201권, 1202권, 1203권, 1204권, 1205권, 1206권, 1207권, 1208권, 1209권, 1210권, 1211권, 1212권, 1213권, 1214권, 1215권, 1216권, 1217권, 1218권, 1219권, 1220권, 1221권, 1222권, 1223권, 1224권, 1225권, 1226권, 1227권, 1228권, 1229권, 1230권, 1231권, 1232권, 1233권, 1234권, 1235권, 1236권, 1237권, 1238권, 1239권, 1240권, 1241권, 1242권, 1243권, 1244권, 1245권, 1246권, 1247권, 1248권, 1249권, 1250권, 1251권, 1252권, 1253권, 1254권, 1255권, 1256권, 1257권, 1258권, 1259권, 1260권, 1261권, 1262권, 1263권, 1264권, 1265권, 1266권, 1267권, 1268권, 1269권, 1270권, 1271권, 1272권, 1273권, 1274권, 1275권, 1276권, 1277권, 1278권, 1279권, 1280권, 1281권, 1282권, 1283권, 1284권, 1285권, 1286권, 1287권, 1288권, 1289권, 1290권, 1291권, 1292권, 1293권, 1294권, 1295권, 1296권, 1297권, 1298권, 1299권, 1300권, 1301권, 1302권, 1303권, 1304권, 1305권, 1306권, 1307권, 1308권, 1309권, 1310권, 1311권, 1312권, 1313권, 1314권, 1315권, 1316권, 1317권, 1318권, 1319권, 1320권, 1321권, 1322권, 1323권, 1324권, 1325권, 1326권, 1327권, 1328권, 1329권, 1330권, 1331권, 1332권, 1333권, 1334권, 1335권, 1336권, 1337권, 1338권, 1339권, 1340권, 1341권, 1342권, 1343권, 1344권, 1345권, 1346권, 1347권, 1348권, 1349권, 1350권, 1351권, 1352권, 1353권, 1354권, 1355권, 1356권, 1357권, 1358권, 1359권, 1360권, 1361권, 1362권, 1363권, 1364권, 1365권, 1366권, 1367권, 1368권, 1369권, 1370권, 1371권, 1372권, 1373권, 1374권, 1375권, 1376권, 1377권, 1378권, 1379권, 1380권, 1381권, 1382권, 1383권, 1384권, 1385권, 1386권, 1387권, 1388권, 1389권, 1390권, 1391권, 1392권, 1393권, 1394권, 1395권, 1396권, 1397권, 1398권, 1399권, 1400권, 1401권, 1402권, 1403권, 1404권, 1405권, 1406권, 1407권, 1408권, 1409권, 1410권, 1411권, 1412권, 1413권, 1414권, 1415권, 1416권, 1417권, 1418권, 1419권, 1420권, 1421권, 1422권, 1423권, 1424권, 1425권, 1426권, 1427권, 1428권, 1429권, 1430권, 1431권, 1432권, 1433권, 1434권, 1435권, 1436권, 1437권, 1438권, 1439권, 1440권, 1441권, 1442권, 1443권, 1444권, 1445권, 1446권, 1447권, 1448권, 1449권, 1450권, 1451권, 1452권, 1453권, 1454권, 1455권, 1456권, 1457권, 1458권, 1459권, 1460권, 1461권, 1462권, 1463권, 1464권, 1465권, 1466권, 1467권, 1468권, 1469권, 1470권, 1471권, 1472권, 1473권, 1474권, 1475권, 1476권, 1477권, 1478권, 1479권, 1480권, 1481권, 1482권, 1483권, 1484권, 1485권, 1486권, 1487권, 1488권, 1489권, 1490권, 1491권, 1492권, 1493권, 1494권, 1495권, 1496권, 1497권, 1498권, 1499권, 1500권, 1501권, 1502권, 1503권, 1504권, 1505권, 1506권, 1507권, 1508권, 1509권, 1510권, 1511권, 1512권, 1513권, 1514권, 1515권, 1516권, 1517권, 1518권, 1519권, 1520권, 1521권, 1522권, 1523권, 1524권, 1525권, 1526권, 1527권, 1528권, 1529권, 1530권, 1531권, 1532권, 1533권, 1534권, 1535권, 1536권, 1537권, 1538권, 1539권, 1540권, 1541권, 1542권, 1543권, 1544권, 1545권, 1546권, 1547권, 1548권, 1549권, 1550권, 1551권, 1552권, 1553권, 1554권, 1555권, 1556권, 1557권, 1558권, 1559권, 1560권, 1561권, 1562권, 1563권, 1564권, 1565권, 1566권, 1567권, 1568권, 1569권, 1570권, 1571권, 1572권, 1573권, 1574권, 1575권, 1576권, 1577권, 1578권, 1579권, 1580권, 1581권, 1582권, 1583권, 1584권, 1585권, 1586권, 1587권, 1588권, 1589권, 1590권, 1591권, 1592권, 1593권, 1594권, 1595권, 1596권, 1597권, 1598권, 1599권, 1600권, 1601권, 1602권, 1603권, 1604권, 1605권, 1606권, 1607권, 1608권, 1609권, 1610권, 1611권, 1612권, 1613권, 1614권, 1615권, 1616권, 1617권, 1618권, 1619권, 1620권, 1621권, 1622권, 1623권, 1624권, 1625권, 1626권, 1627권, 1628권, 1629권, 1630권, 1631권, 1632권, 1633권, 1634권, 1635권, 1636권, 1637권, 1638권, 1639권, 1640권, 1641권, 1642권, 1643권, 1644권, 1645권, 1646권, 1647권, 1648권, 1649권, 1650권, 1651권, 1652권, 1653권, 1654권, 1655권, 1656권, 1657권, 1658권, 1659권, 1660권, 1661권, 1662권, 1663권, 1664권, 1665권, 1666권, 1667권, 1668권, 1669권, 1670권, 1671권, 1672권, 1673권, 1674권, 1675권, 1676권, 1677권, 1678권, 1679권, 1680권, 1681권, 1682권, 1683권, 1684권, 1685권, 1686권, 1687권, 1688권, 1689권, 1690권, 1691권, 1692권, 1693권, 1694권, 1695권, 1696권, 1697권, 1698권, 1699권, 1700권, 1701권, 1702권, 1703권, 1704권, 1705권, 1706권, 1707권, 1708권, 1709권, 1710권, 1711권, 1712권, 1713권, 1714권, 1715권, 1716권, 1717권, 1718권, 1719권, 1720권, 1721권, 1722권, 1723권, 1724권, 1725권, 1726권, 1727권, 1728권, 1729권, 1730권, 1731권, 1732권, 1733권, 1734권, 1735권, 1736권, 1737권, 1738권, 1739권, 1740권, 1741권, 1742권, 1743권, 1744권, 1745권, 1746권, 1747권, 1748권, 1749권, 1750권, 1751권, 1752권, 1753권, 1754권, 1755권, 1756권, 1757권, 1758권, 1759권, 1760권, 1761권, 1762권, 1763권, 1764권, 1765권, 1766권, 1767권, 1768권, 1769권, 1770권, 1771권, 1772권, 1773권, 1774권, 1775권, 1776권, 1777권, 1778권, 1779권, 1780권, 1781권, 1782권, 1783권, 1784권, 1785권, 1786권, 1787권, 1788권, 1789권, 1790권, 1

개념 03

연구 윤리 — 정직·존중·보호

①

정직

데이터를 지어내거나(위조) 고치지(변조) 않고 **있는 그대로** 기록·보고한다.

②

존중

남의 아이디어와 문장을 출처 없이 가져오는 ㉠ 을 하지 않고, 기여자의 이름을 기재한다.

③

보호

연구 참여자의 **자발적 동의**를 얻고, 동물 실험은 꼭 필요한 경우로 제한한다.



과학은 **서로의 연구 결과를 믿을 수 있다**는 약속 위에 서 있다. 이 약속을 지키기 위한 규범이 **연구 윤리**다. 첫째 기둥은 **정직**이다. 데이터를 지어내거나(위조) 고치는(변조) 것은 아무리 작아도 과학 전체를 흔든다. 잘못된 결과 위에 다른 연구들이 쌓이기 때문이다(그림 3).

둘째 기둥은 **존중**이다. 남의 아이디어와 문장을 출처 없이 가져오는 **표절**은 연구 윤리 위반이며, 연구에 기여한 사람의 이름을 빼는 것도 위반이다. 셋째 기둥은 **보호**다. 사람을 대상으로 하는 연구는 충분한 설명과 자발적 동의가 원칙이고, 동물 실험은 고통을 최소화하며 꼭 필요한 경우로 제한한다.

연구 부정행위의 용어를 구별해 둔다. **위조**는 없는 데이터를 지어내는 것, ㉠ _____ 는 있는 데이터를 고치는 것, **표절**은 남의 것을 출처 없이 가져오는 것이다. 결론에 맞지 않는 데이터를 골라 빼는 것도 ㉡의 일종이다.

사람을 대상으로 하는 연구에서는 참여자가 연구 내용과 위험을 충분히 설명받고 자발적으로 참여를 결정하는 ㉢ _____ 가 대원칙이다. 동물 실험은 다른 방법으로 대체하고, 수를 줄이고, 고통을 덜어 주는 방향으로 시행한다. 사람 대상 연구는 시작하기 전에 **기관생명윤리위원회(IRB)**의 심의를 받는다. 이 세 기둥은 규칙이기 이전에 과학이 성립하기 위한 조건이다. **신뢰가 무너진 과학은 아무것도 예측하지 못한다.**

위조 · 변조 · 표절 위조는 없는 데이터를 지어내는 것, 변조는 있는 데이터를 고치는 것, 표절은 남의 것을 출처 없이 가져오는 것. 모두 연구 윤리 위반이다.

연구 참여자의 동의 연구 내용과 위험을 충분히 설명받고 자발적으로 참여를 결정하는 것. 사람을 대상으로 하는 연구의 대원칙이다.

동물 실험의 원칙 다른 방법으로 대체하고, 실험 동물의 수를 줄이고, 고통을 덜어 주는 방향으로 시행한다.

기관생명윤리위원회 (IRB) 사람 대상 연구의 계획과 동의 절차를 연구 시작 전에 심의하는 위원회. 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」에 따라 연구 기관에 둔다.

✗ 오해 결론에 맞지 않는 데이터는 빼도 된다.

✓ 진실 데이터를 골라 빼는 것도 **변조**에 해당하는 위반이다.

왜? 잘못된 결과 위에 다른 연구들이 쌓여 과학 전체를 흔들기 때문이다.

✗ 오해 연구 윤리는 연구 결과의 신뢰와는 무관하다.

✓ 진실 연구 윤리가 곧 **과학에 대한 신뢰**의 기초다.

왜? 과학은 서로의 연구 결과를 믿을 수 있다는 약속 위에 서 있기 때문이다.

포인트

연구 윤리의 세 기둥은 정직(위조·변조 금지), 존중(표절 금지, 기여자 기재), 보호(참여자의 동의, 동물 실험 최소화)다. 세 기둥이 과학에 대한 신뢰를 받친다.

*각 표의 순서대로 ㉠, ㉡, ㉢ 순서로 답을 고르면 된다. ㉠ ㉡ ㉢ 순서로 답을 고르면 된다.

개념 04

과학기술 이용의 윤리 — 개발자와 사용자의 책임

①

개발자의 책임

기술의 오용 가능성을 미리 내다보고

① _____ 를 설계에 넣는다.

②

사용자의 책임

기술의 한계를 알고 바르게 쓴다.

딥페이크·개인 정보 무단 수집은

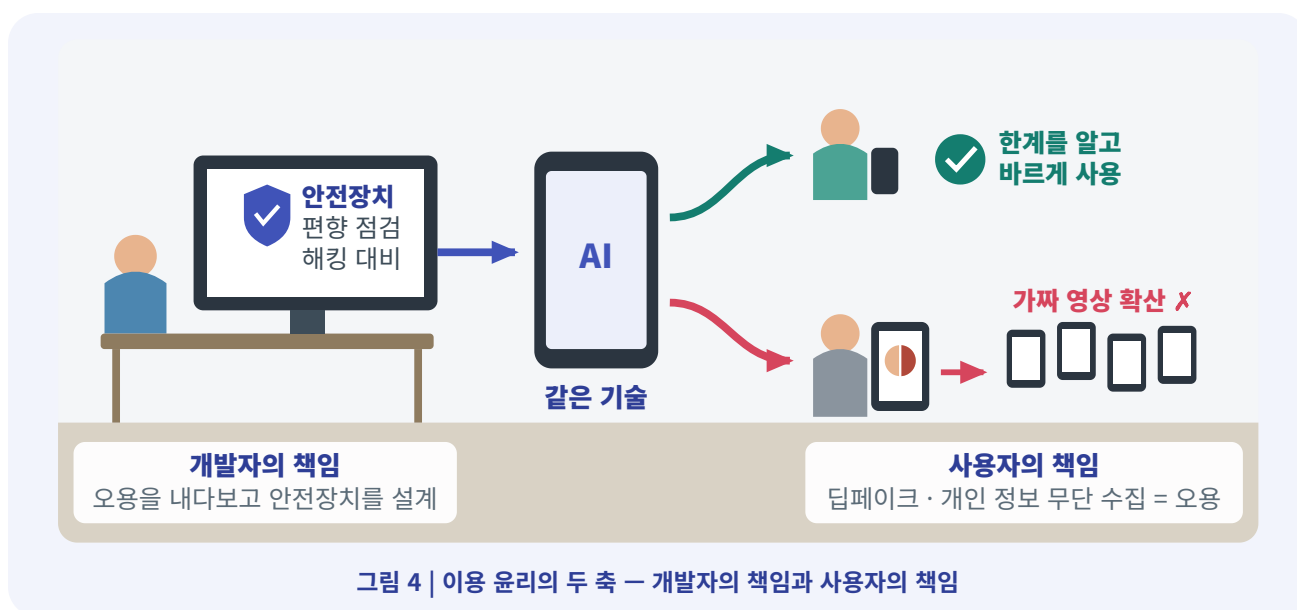
오용이다.

③

힘과 책임

기술의 힘이 커질수록 만든 자와 쓰는

자의 책임도 함께 커진다.



윤리는 연구실 안에서 끝나지 않는다. **개발자의 책임**은 기술이 어떻게 오용될 수 있는지 미리 내다보고 **안전장치**를 설계하는 것이다. 인공지능의 편향을 점검하고(III-02), 해킹에 대비하며, 위험이 큰 기술은 충분히 검증될 때까지 신중하게 접근한다(그림 4).

사용자의 책임도 마찬가지다. 얼굴을 바꿔치기한 **딥페이크**로 가짜 영상을 만들어 퍼뜨리는 것, 남의 개인 정보를 몰래 수집하는 것, 자율주행의 한계를 무시한 운전은 모두 기술 오용에 해당한다. 기술은 같아도 쓰는 사람에 따라 결과가 달라진다. 개념 01의 양면성이 일상의 크기로 나타난 것이다.

돌이키기 어려운 피해가 예상될 때에는 확실한 증거가 모이기 전이라도 신중하게 접근하는 태도를

㉠의 자세라 하며, 이것이 개발자 책임의 핵심이다. 사용자 쪽의 대표적인 위반 사례는 인공지능으로 얼굴과 목소리를 합성한 가짜 영상인 ㉡와 개인 정보의 무단 수집이다.

과학기술의 윤리는 연구자만의 문제가 아니라 **개발자와 사용자 모두의 책임**이다. 기술의 힘이 커질수록, 만든 자와 쓰는 자의 책임도 함께 커진다. 이것이 이용 윤리의 요약이다. 제도도 함께 만들어지고 있다. 우리나라는 2026년 1월 22일부터 **인공지능 기본법**을 시행하여, 생성형 인공지능의 결과물에 인공지능이 만들었다는 사실을 표시하도록 하였다.

개발자의 책임 기술의 오용 가능성을 미리 내다보고 안전장치와 검증을 설계에 넣는 것. AI 편향 점검, 해킹 대비가 그 예다.

사전 예방의 자세 돌이키기 어려운 위험이 예상되면, 증거가 완전하기 전에도 신중하게 접근하는 태도.

딥페이크 인공지능으로 얼굴·목소리를 합성한 가짜 영상. 사용자 쪽 기술 오용의 대표 사례다.

인공지능 기본법 2025년 1월 21일 공포, 2026년 1월 22일 시행. 생성형 인공지능 결과물의 표시(제31조), 의료·교통 등 고영향 인공지능에 대한 사람의 관리·감독(제34조)을 정했다.

X 오해 과학기술의 윤리는 연구자에게만 해당한다.

✓ **진실** 개발자와 사용자 모두의 책임이다.

왜? 같은 기술도 쓰는 사람에 따라 결과가 달라져, 사용자에게도 책임이 있기 때문이다.

X 오해 위험이 확실히 증명될 때까지는 조치가 필요 없다.

✓ **진실** 돌이키기 어려운 위험이면 증거가 완전하기 전에도 신중하게 — **사전 예방**의 자세다.

포인트

개발자는 오용을 내다보고 안전장치를 설계하며, 사용자는 기술의 한계를 알고 바르게 쓴다. 기술의 힘이 커질수록 만든 자와 쓰는 자의 책임도 함께 커진다.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

개념 05

논증 — 주장·근거·반론 고려

①

주장

나는 무엇을 지지하는가를 분명히 밝힌다.

②

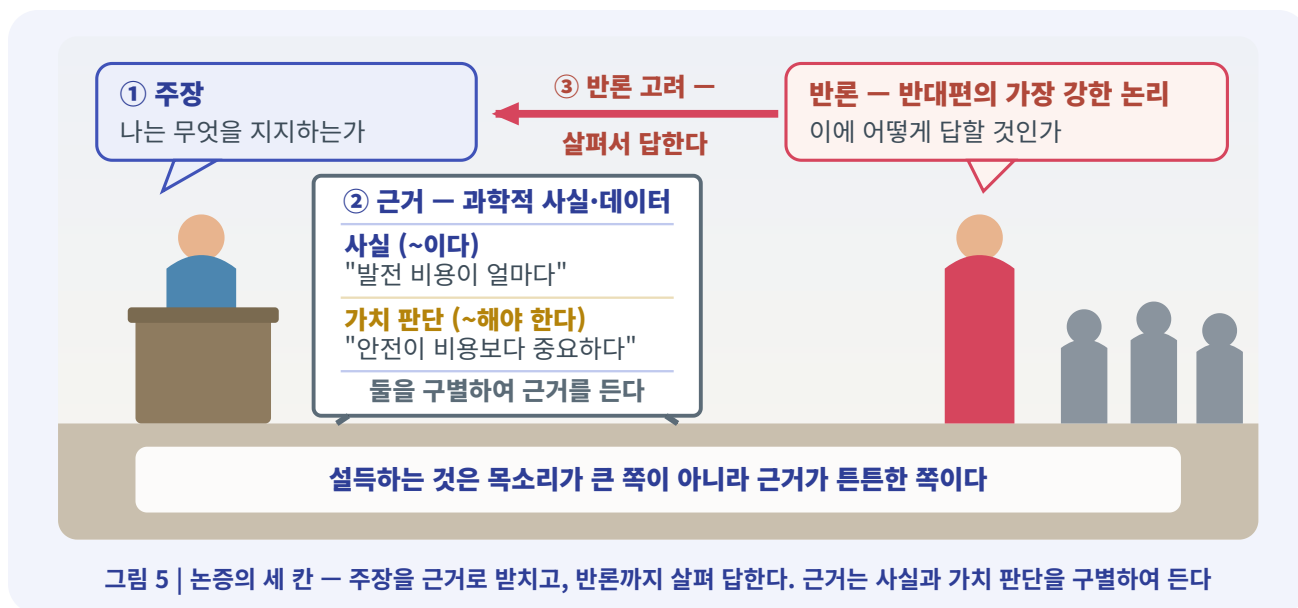
근거

어떤 과학적 사실·데이터가 주장을 받치는가. 사실과 가치 판단을 구별한다.

③

반대편에 답하기

반대편의 가장 강한 논리는 무엇이고 나는 어떻게 답하는가 — ① 고려.



SSI 앞에서 필요한 마지막 기술은 **논증**이다. 논증은 **주장을 근거로 받치고, 반론까지 살펴 답하는 말하기**다. 논증은 세 칸으로 이루어진다(그림 5). ① **주장**: 나는 무엇을 지지하는가. ② **근거**: 어떤 과학적 사실·데이터가 이를 받치는가. ③ **반론 고려**: 반대편의 가장 강한 논리는 무엇이고, 나는 어떻게 답하는가.

근거를 들 때의 핵심은 **사실과 가치 판단을 구별**하는 것이다. "발전 비용이 얼마다"는 검증할 수 있는 사실이고, "안전이 비용보다 중요하다"는 가치 판단이다. 둘을 구별하면 논쟁의 정체가 드러나 싸움이 아니라 논의가 된다.

유전자 편집 기술을 예로 들면, "특정 유전자를 자를 수 있다"는 검증된 ㉠ 이고, "치료 목적이라면 허용해야 한다"와 "안전이 확실해질 때까지 미뤄야 한다"는 ㉡ 이다. 2023년 첫 CRISPR 치료제가 영국(11월)과 미국(12월)에서 승인된 일도 날짜로 확인되는 사실이지만, 그 사실만으로 허용 범위가 정해지지는 않는다. 찬성 쪽의 핵심 근거는 환자의 고통 감소이고, 신중론의 핵심 근거는 되돌릴 수 없는 위험이다. 상대의 강한 논리를 요약할 수 있어야 논증이 완성되며, 약한 반론만 상대하는 것은 올바른 논증이 아니다.

SSI 논의에서 설득력을 갖는 쪽은 목소리가 큰 쪽이 아니라 **근거가 튼튼한 쪽**이다. 측정에서 시작한 통합과학의 여정은 물질·시스템·변화·환경을 지나 **질문하고 논증하는 시민**에 이르러 완성된다. 정확하게 알고, 근거를 들어 묻는 자세가 이 단원의 결론이다.

논증 주장을 근거로 받치고, 반론까지 살펴 답하는 말하기. 주장 + 근거 + 반론 고려의 세 칸으로 이루어진다.

사실과 가치 사실은 검증 가능한 진술("~이다"), 가치는 판단·선호("~해야 한다"). 논증에서 가장 먼저 구별해야 할 것이다.

반론 고려 반대편의 가장 강한 논리를 살피고 그에 답하는 것. 약한 반론만 상대하는 것은 올바른 논증이 아니다.

✕ 오해 "안전이 비용보다 중요하다"는 과학적 사실이다.

✓ 진실 가치 판단이다. 사실은 "~이다", 가치는 "~해야 한다"로 표현된다.

왜? 측정이나 데이터로 검증할 수 없는, 무엇이 더 중요한지에 대한 판단이기 때문이다.

✕ 오해 SSI는 목소리가 크거나 다수인 쪽이 정한다.

✓ 진실 근거가 튼튼한 쪽이 설득한다. 기준은 언제나 근거다.

왜? 상대의 가장 강한 논리에까지 근거로 답해야 논증이 완성되기 때문이다.

포인트

논증 = 주장 + 근거 + 반론 고려. 근거를 들 때 사실("~이다")과 가치 판단("~해야 한다")을 구별하고, 반대편의 가장 강한 논리에 답할 때 논증이 완성된다.

*이 단원에서는 '과학적 사실'과 '가치 판단'을 구분하여 논증하는 방법을 소개한다. '과학적 사실'은 검증 가능한 진술을, '가치 판단'은 '~해야 한다'와 같은 선호나 판단을 의미한다.

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리

III 과학과 미래 사회 — 한눈에 정리

3개 소단원 · 15개 개념

01 감염병과 과학의 유용성

128

세균은 스스로, 바이러스는 **숙주 세포 안에서만** 증식한다. 그래서 항생제는 세균에만 듣는다. 대응은 **병원체 → 진단 → 추적 → 방어**의 네 단계다.

02 빅데이터와 인공지능·로봇

140

빅데이터의 힘은 크기가 아니라 **분석**에 있다(수집 → 분석 → 예측). 문제점은 개인 정보·감시·**편향**·격차의 네 가지이며, 인공지능은 보조이고 최종 판단은 사람이 한다.

03 과학기술과 윤리

152

기술 자체에는 방향이 없고 **쓰임이 방향을 만든다**. SSI는 정답이 아니라 **사회적 합의**를 만드는 문제이며, 논증은 주장·근거·**반론 고려**로 이루어진다.

연결 단원을 관통하는 한 줄

과학기술은 문제를 푸는 **힘**인 동시에 새로운 물음을 낳는다. "할 수 있는가"와 "해도 되는가"는 **한 쌍**으로 물어야 한다.

문제(감염병)

→

과학의 대응

→

데이터 · 인공지능

→

새로운 물음

→

윤리와 판단

단원 메모 헛갈렸던 것 · 다시 볼 것